

بسم الله الرحمن الرحيم
اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما واجعل هذا العمل خالصا لوجهك الكريم وما توفيقى
إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب.

مقدمة:

يبين يدك الشرح الشامل والترجمة لمواصفة **ASTM C270** الصادرة عن الجمعية الأمريكية للاختبارات والمواد وهي المواصفة القياسية للمونة الخاصة بالبناء بالوحدات البنائية يعتبر هذا العمل دليلك العملي لفهم أسرار المونة التي تعد عصب أي حائط بناء حيث يطرح مبدأ هندسي هام وهو أن المونة ليست مجرد خرسانة مصغرة بل هي مادة لها طبيعة خاصة تعتمد على التماسك والتشغيلية واحتفاظ المياه أكثر من اعتمادها على قوة الضغط فقط

وقد تم إعداد هذا العمل لتبسيط محتوى المواصفة من خلال:

- الترجمة العربية الدقيقة للنص الأصلي الإنجليزي لكل بند من بنود المواصفة
- الشرح الهندسي العملي بأسلوب ميداني مبسط يناسب المهندس والفني على حد سواء
- أمثلة تطبيقية من واقع العمل في المشاريع لشرح كل حالة
- التنبيه على الغلطات الشائعة التي يقع فيها الكثيرون في الموقع والمعمل
- الفصل التام بين متطلبات الاعتماد المعملية للمونة وبين اختبارات ضبط الجودة في الموقع
- الربط بالمواصفات الشقيقة مثل مواصفات الرمل والأسمنت والجير وطرق الاختبار المختلفة

محتوى الملف :

- شرح نطاق المواصفة وحدود استخدامها والفرق بين طريقة النسب وطريقة الخواص
- التفصيل في المواد المستخدمة من أنواع الأسمنت البورتلاندي وأسمنت المباني والجير والرمل والمياه والإضافات
- جداول متطلبات الخواص المعملية للمونة من قوة ضغط واحتفاظ بالماء ومحتوى هواء
- جداول متطلبات نسب الخلط وطرق تحضير واختبار العينات في المعمل
- الممارسات الصحيحة في موقع العمل من تخزين ومعايرة وخلط وتعديل قوام المونة
- تأثير الظروف المناخية في الحر والبرد على المونة وطرق الحماية
- دليل شامل لاختيار نوع المونة المناسب لكل جزء من المبنى
- شرح مفصل لظاهرة التزهير وأسبابها وطرق الوقاية منها وعلاجها
- دليل استخدام مونة التأشير والترميم للمباني القديمة والأثرية

نسأل الله أن يجعل هذا العمل ذخرا لكل مهندس وفني يسعى للإتقان وأن يبارك في علمنا وعملنا ويجعله نافعا لأهل مهنتنا ولا تنسوننا من صالح الدعاء

أخوكم في الله

محمد القصبي



Standard Specification for Mortar for Unit Masonry¹

المواصفة القياسية للمونة الخاصة بالبناء بالوحدات البنائية

1. Scope

١. النطاق

1.1 This specification covers mortars for use in the construction of non-reinforced and reinforced unit masonry structures. Four types of mortar are covered in each of two alternative specifications: (1) proportion specifications and (2) property specifications.

بند رقم ١، الترجمة

المواصفة دي بتشمل المادة اللاصقة اللي بنشتغل بيها في تنفيذ مباني الطوب والحجر، سواء كان فيها حديد تسليح أو لا. المواصفة محددة أربع أنواع للمادة اللاصقة دي، وبتديك طريقتين تختار منهم عشان تحدد النوع المناسب: طريقة النسب الجاهزة وطريقة الخواص المطلوبة

بند رقم ١، الشرح

بص يا هندسة، البند ده هو مفتاح المواصفة كلها. بيقولك إن أي مونة هتستخدمها في المباني لازم تعدي من بوابة C270 الأول. والحركة الحلوة هنا إن الكود ما قفلش عليك الباب. سابلك مسارين تمشي في أي واحد فيهم. المسار الأول اسمه مسار النسب وده عامل زي رويشتة الدكتور، بيقولك حط واحد أسمنت على ربع جير على ثلاثة رمل وخلصت. ده ينفع في الشغل البلدي والمشاريع الصغيرة اللي مش محتاجة وجع دماغ. المسار الثاني بتاع الخواص وده بتاع الناس الثقيلة. الكود بيقولك أنا مليش دعوة خلطت إيه على إيه، أنا ليا النتيجة النهائية. لازم المكعب اللي هتاخده من المونة دي ينجح في الاختبار ويجب القوة اللي أنا طالبتها. وسبب وجود أربع أنواع هو إن مش كل حيلة زي الثانية. فيه حيلة شايلة السقف كله وفيه حيلة فاصل حمام، كل واحدة ليها مونة بقوة مختلفة

مثال عملي

تخيل معايا إنك استلمت مشروع مدرسة في جدة والاستشاري كاتب في العقد مونة النوع إس حسب طريقة النسب. هنا البند ١، بيلزمك تفتح الجدول وتجبب الخلطة الجاهزة بتاعته: ١ أسمنت بورتلاندي + ١ جير مطفي + ٦ رمل بالحجم وتشتغل على طول من غير اختبارات. طيب لو المشروع برج واستشاري كبير قالك اشتغل بطريقة الخواص عشان نوفر؟ هنا البند ١، ببسملك تلعب في الخلطة. ممكن تجرب ١ أسمنت + ٠,٢٥ جير + ٣,٥ رمل

عشان تقلل التكلفة، بس لازم تاخذ عينة وتصب مكعبات. لو المكعب كسر ١٧,٢ ميغا باسكال بعد ٢٨ يوم تبقى أنت كده تمام وعديت من البند ١، ولو سقط يبقى ترجع تطبط خلطتك تاني

NOTE 1—When the property specification is used to qualify masonry mortars, the testing agency performing the test methods should be evaluated in accordance with Practice C1093.

ملاحظة ١ الترجمة

لما تستخدم طريقة الخواص عشان تعتمد المادة اللاصقة للمباني، يبقى المعمل اللي هيعمل الاختبارات لازم يكون هو نفسه متقيم ومعتمد طبقاً للمواصفة القياسية C1093

ملاحظة ١ الشرح

ركز معايا في الحته دي يا هندسة عشان مهمة. الكود هنا بيقولك طالما اخترت السكة بتاعة الخواص ومشيت في طريق الاختبارات والمعمل، يبقى مش أي معمل والسلام. لازم المعمل ده نفسه يكون واخذ شهادة جودة ومُعتمد إنه بيعرف يشتغل صح. ليه؟ عشان مينفعش تبني حكمك على نتيجة معمل أجهزته بايظة أو الفني اللي شغال مش فاهم. البند ده بيقفل عليك الثغرة دي. بيقولك لو هتختبر المونة بتاعتك، يبقى اختبرها في مكان مضمون الأول، والمكان ده لازم يكون متقيم حسب المواصفة C1093 اللي هي أصلاً بتاعة اعتماد معامل اختبار مواد البناء

مثال عملي

أنت شغال في مشروع مستشفى في مكة والاستشاري وافق تشتغل بطريقة الخواص عشان توفر في الأسمنت. خلطت مونة وبعثت المكعبات لمعمل صغير جنب الموقع ونجحت وجابت ١٥ ميغا باسكال. تيجي تقدم النتيجة للاستشاري يقوم رافضها. ليه؟ عشان البند ده، ملاحظة ١، بتقول إن المعمل اللي اختبر لازم يكون معتمد حسب المواصفة C1093. فتضطر تعيد الاختبار تاني في معمل كبير معتمد زي الهيئة السعودية للمواصفات أو دار الهندسة، وتدفع تاني. فمن الأول لما تشتغل خواص لازم تتفق مع معمل معتمد عشان شغلك ميترفضش وتخسر وقت وفلوس

1.2 The proportion or property specifications shall govern as specified.

بند رقم ١,٢ الترجمة

طريقة النسب أو طريقة الخواص هي التي ستكون ملزمة حسب ما يتحدد في مستندات المشروع

بند رقم ١,٢ الشرح

البند ده يا هندسة بيحسم الموضوع من أوله. بيقولك أنت مش هتختار بمزاجك تشتغل نسب ولا خواص. اللي مكتوب في العقد أو مواصفات المشروع هو اللي هيمشي عليك. لو الاستشاري كاتب مونة النوع إس بطريقة النسب يبقى لازم تلتزم بالجدول ومتلعش في الخلطة. ولو كاتب حسب طريقة الخواص يبقى أنت ملزم تجيب نتايج اختبارات ناجحة حتى لو ماشي على النسب القديمة. البند ده عامل زي الحكم اللي بيحدد لك هتلعب بأي قانون من الأول عشان ميحصلش خلاف في نص الشغل

مثال عملي

دخلت مناقصة لمشروع سكني في الدمام ولقيت في المواصفات الفنية مكتوب تكون مونة المباني من النوع إن حسب طريقة النسب الواردة بالمواصفة القياسية. هنا البند ١,٢ بيربطك. مينفعش تيجي تقول للاستشاري أنا هوفر وهشتغل خواص وأجيب لك اختبار. هيرفض ويقولك العقد بيقول نسب يبقى نسب. العكس بقى، لو مشروع برج في الرياض والاستشاري كاتب يتم اعتماد خلطة المونة بناء على تحقيق الخواص الميكانيكية يبقى البند ١,٢ بيديك الحق تخلص براحتك وتوفر في الأسمت بس لازم تعمل اختبارات وتقدمها. يعني افتح العقد الأول وشوف البند ١,٢ ده بيوجهك على أي سكة قبل ما تبدأ شغل

1.3 When neither proportion or property specifications are specified, the proportion specifications shall govern, unless data are presented to and accepted by the specifier to show that mortar meets the requirements of the property specifications.

بند رقم ١,٣ الترجمة

لو مستندات المشروع محدتش هتشتغل بطريقة النسب ولا طريقة الخواص، يبقى طريقة النسب هي اللي هتمشي إجباري. إلا لو قدمت بيانات للاستشاري واقتنع بيها تثبت إن المونة بتاعتك محققة متطلبات طريقة الخواص

بند رقم ١,٣ الشرح

البند ١,٣ ده يا هندسة هو شبكة الأمان بتاعة الكود. بيقولك لو العقد سكت ومجايش سيرة هتشتغل إزاي، يبقى القاعدة العامة نشتغل على النسب الجاهزة اللي في الجداول وتريح دماغك. يعني الأصل في الشغل هو النسب. طيب افرض أنت مقاول شاطر وعازي توفر وتشتغل خواص والاستشاري موافق مبدئي. البند ١,٣ ييفتح لك الباب بس بشرط. لازم تروح للاستشاري بملف كامل فيه نتايج اختبارات تثبت إن الخلطات بتاعتك ناجحة وجاية القوة المطلوبة. لو

وافق وكتب موافقته يبقى خلاص اشتغل خواص. لو سكت أو رفض يبقى ترجع للأصل وتشتغل نسب. يعني البند ١,٣ بيحامي الاستشاري ويحميك أنت كمان من اللخبطة

مثال عملي

استلمت مشروع عمارة في جدة وفتحت المواصفات ملقيتش أي كلمة عن طريقة النسب أو الخواص. هنا البند ١,٣ بيقولك اشتغل نسب على طول وهات النوع إم أو إس أو إن حسب اللي مكتوب في المخطط واخلط بالنسب الجاهزة. طيب أنت شايف إن النسب هتكلفك أسمنت زيادة فقررت تعمل خلطة موفرة. تروح تصب مكعبات وتختبرها وتطلع شهادة من معمل معتمد إنها جابت ١٤ ميجا باسكال. تقدم الملف ده للاستشاري. لو مضى بالاعتماد يبقى البند ١,٣ سمح لك تغير من نسب لخواص. لو قالك لا يبقى تكمل شغلك بالنسب زي ما البند ١,٣ بيقول. يعني البند ١,٣ بيخلي النسب هي الأساس والخواص هي الاستثناء اللي لازم يتاخذ له موافقة

1.4 This standard is **not** a specification to determine mortar strengths through field testing (see Section 3).

بند رقم ١,٤ الترجمة

المواصفة C270 دي مش معمولة عشان تحدد قوة المونة عن طريق الاختبار في الموقع. راجع البند رقم ٣ للتوضيح

بند رقم ١,٤ الشرح

البند ١,٤ ده يا هندسة بيحط حدود للمواصفة C270. بيقولك الكود ده شغله كله على المونة وهي لسه في الخلطة أو قبل ما تشتغل بيها. يعني تاخذ عينتك وتختبرها في المعمل وهي عجيبة طازة. إنما لو الحيلة اتبنت وعدى عليها أسبوعين وجيت تكسر عينة من المونة اللي بين الطوب عشان تعرف قوتها، البند ١,٤ بيقولك C270 ملهاش دعوة بالموضوع ده. اختبارات الموقع دي ليها مواصفة ثانية وهي C780 وهتلاقيها في البند ٣. يعني البند ١,٤ بيمنعك تستخدم C270 في حاجة مش بتاعتها

مثال عملي

شغال في مشروع أبراج في جدة والاستشاري بعد ما خلصت مباني الدور الخامس طلب ياخذ كور من المونة اللي في العراميس ويختبرها. لو بصيت على البند ١,٤ هتتعرف إن نتايج الكسر دي مينفعش تقارنها بجدول C270. لأن C270 بتتكلم عن مكعبات مصبوبة من الخلطة في المعمل. إنما شغل الموقع ده مرجعه C780 زي ما البند ٣ هيقولك. أما لو لسه بتعتمد الخلطة قبل ما تبدأ شغل، تاخذ مونة من الخلطة وتصب مكعبات وتوديه المعمل، هنا C270 هي اللي تحكم. البند ١,٤ بيخلي كل مواصفة في مكانها الصح

1.5 The text of this specification references notes and footnotes which provide explanatory material. These notes and footnotes (excluding those in tables and figures) shall not be

considered as requirements of the standard.

بند رقم ١,٥ الترجمة

نص المواصفة دي ببشير لملاحظات وحواشي بتقدم مادة توضيحية. الملاحظات والحواشي دي، ما عدا اللي موجودة في الجداول والرسومات، مش هتعتبر من المتطلبات الإلزامية للمواصفة

بند رقم ١,٥ الشرح

البند ١,٥ ده يا هندسة بيوضح لك الفرق بين الكلام الإلزامي والكلام الاسترشادي في الكود. بيقولك أي ملاحظة مكتوبة تحت البند أو حاشية في آخر الصفحة دي معمولة عشان تفهمك أو تنصحك بس مش عشان تلزمك. يعني لو خالفته مفيش حد يقدر يقولك أنت مخالف للمواصفة. لكن خلي بالك من الاستثناء المهم، لو الملاحظة أو الحاشية موجودة جوه جدول أو رسمه تبقى جزء من المتطلبات ولازم تلتزم بيها. البند ١,٥ بيحميك من الاستشاري اللي يمسخ في ملاحظة استرشادية ويخليها شرط تعاقدى بالعافية

1.7 The values stated in inch-pound units are to be regarded as standard. The values given in parentheses are mathematical conversions to SI units that are provided for information only and are not considered standard.

بند رقم ١,٧ الترجمة

القيم المذكورة بوحدة البوصة والرتل تعتبر هي الوحدات القياسية. القيم اللي بين الأقواس هي تحويلات رياضية لوحدة النظام الدولي محسوبة للمعلومة فقط ومش تعتبر قياسية

1.8 The following safety hazards caveat pertains only to the test methods section of this specification: *This standard does not purport to address all of the safety concerns, if any, associated with its use. It is the responsibility of the user of this standard to establish appropriate safety and health practices and determine the applicability of regulatory limitations prior to use.*

بند رقم ١,٦ الترجمة

المصطلحات المستخدمة في المواصفة دي متعرفة في الموصفتين **C1180** و **C1232**

بند رقم ١,٦ الشرح

البند ١,٦ يا هندسة عامل زي القاموس بتاع المواصفة. بيقولك لو قابلت مصطلح مش فاهمه أو حاسس إن ليه أكثر من معنى، متروخش تخمن من دماغك. ارجع للموصفتين **C1180** و **C1232** هما اللي فيهم التعريفات الرسمية. يعني الكود قافل باب الاجتهاد في المصطلحات عشان مفيش مقال يفهم كلمة مونة غلط أو استشاري يفسر كلمة مادة رابطة على مزاجه. البند ١,٦ بيضمن إن كلنا بنتكلم نفس اللغة الفنية ومفيش خلاف على المعاني

مثال عملي

أنت بتكتب تقرير للموقع وكتبت إن المونة حصل فيها نرف واكلت عن اللدونة بتاعتها. الاستشاري رد عليك وقال مصطلح نرف ده مش دقيق. هنا تفتح البند ١,٦ وتروح للمواصفة **C1180** هتلاقي تعريف النرف وتعريف اللدونة بالظبط. ترد عليه بالتعريف من الكود وتقف النقاش. أو مثلا لو فيه خلاف بينك وبين المورد على معنى كلمة مواد إسمنتية، ترجع للمواصفة **C1232** اللي البند ١,٦ حولك عليها وهتلاقي التعريف واضح هل تشمل الجير ولا لأ. يعني البند ١,٦ بيخلي المرجع واحد ومفيش تأليف في المصطلحات

بند رقم ١,٨ الترجمة

تحذير مخاطر السلامة ده يخص جزء طرق الاختبار في المواصفة دي فقط. المواصفة دي مش بتدعي إنها بتغطي كل مشاكل السلامة لو فيه، اللي ليها علاقة باستخدامها. مسئولية مستخدم المواصفة إنه يحط ممارسات السلامة والصحة المناسبة ويحدد حدود الاشتراطات النظامية قبل الاستخدام

2. Referenced Documents

2.1 ASTM Standards:²

- C5 Specification for Quicklime for Structural Purposes
- C91 Specification for Masonry Cement
- C109/C109M Test Method for Compressive Strength of Hydraulic Cement Mortars (Using 2-in. or [50-mm] Cube Specimens)
- C110 Test Methods for Physical Testing of Quicklime, Hydrated Lime, and Limestone
- C128 Test Method for Density, Relative Density (Specific Gravity), and Absorption of Fine Aggregate
- C144 Specification for Aggregate for Masonry Mortar
- C150 Specification for Portland Cement
- C188 Test Method for Density of Hydraulic Cement
- C207 Specification for Hydrated Lime for Masonry Purposes
- C305 Practice for Mechanical Mixing of Hydraulic Cement Pastes and Mortars of Plastic Consistency
- C511 Specification for Mixing Rooms, Moist Cabinets, Moist Rooms, and Water Storage Tanks Used in the Testing of Hydraulic Cements and Concretes
- C595 Specification for Blended Hydraulic Cements
- C780 Test Method for Preconstruction and Construction Evaluation of Mortars for Plain and Reinforced Unit Masonry
- C952 Test Method for Bond Strength of Mortar to Masonry Units
- C979 Specification for Pigments for Integrally Colored Concrete
- C1072 Test Methods for Measurement of Masonry Flexural Bond Strength
- C1093 Practice for Accreditation of Testing Agencies for Masonry
- C1157 Performance Specification for Hydraulic Cement
- C1180 Terminology of Mortar and Grout for Unit Masonry
- C1232 Terminology of Masonry
- C1324 Test Method for Examination and Analysis of Hardened Masonry Mortar
- C1329 Specification for Mortar Cement
- C1384 Specification for Admixtures for Masonry Mortars
- C1489 Specification for Lime Putty for Structural Purposes
- C1506 Test Method for Water Retention of Hydraulic Cement-Based Mortars and Plasters
- C1586 Guide for Quality Assurance of Mortars
- E72 Test Methods of Conducting Strength Tests of Panels for Building Construction
- E514 Test Method for Water Penetration and Leakage Through Masonry
- E518 Test Methods for Flexural Bond Strength of Masonry

2.2 Masonry Industry Council:³

- Hot and Cold Weather Masonry Construction Manual, January 1999

بند رقم ٢ الترجمة

الوثائق المرجعية

بند رقم ٢.١ الترجمة

مواصفات ASTM

C5 مواصفة الجير الحي للأغراض الإنشائية

C91 مواصفة الأسمنت المستخدم في المباني

C109/C109M طريقة اختبار مقاومة الضغط للمونة

الأسمنتية الهيدروليكية باستخدام مكعبات ٢ بوصة أو ٥٠ مم

C110 طرق الاختبار الفيزيائي للجير الحي والجير المطفأ

والجير الجيري

C128 طريقة اختبار الكثافة والكثافة النسبية والامتصاص

للركام الناعم

C144 مواصفة الركام المستخدم في مونة المباني

C150 مواصفة الأسمنت البورتلاندي

C188 طريقة اختبار كثافة الأسمنت الهيدروليكي

C207 مواصفة الجير المطفأ لأغراض المباني

C305 طريقة الخلط الميكانيكي لعجائن ومونة الأسمنت

الهيدروليكي ذات القوام اللدن

C511 مواصفة غرف الخلط والخزائن الرطبة والغرف الرطبة

وخزانات المياه المستخدمة في اختبار الأسمنت والخرسانة

الهيدروليكية

C595 مواصفة الأسمنت الهيدروليكي المخلوط

C780 طريقة اختبار تقييم المونة قبل وبعد الإنشاء للمباني

العادية والمسوحة

C952 طريقة اختبار قوة التماسك بين المونة ووحدات البناء

C979 مواصفة الصبغات المستخدمة لتلوين الخرسانة

بالكامل

C1072 طرق اختبار قياس قوة تماسك الانحناء للمباني

C1093 طريقة اعتماد جهات الاختبار الخاصة بأعمال المباني

C1157 مواصفة الأداء للأسمنت الهيدروليكي

C1180 مصطلحات المونة والجروت المستخدمة في مباني

الوحدات

C1232 مصطلحات أعمال المباني

C1324 طريقة اختبار وتحليل المونة المتصلدة

C1329 مواصفة أسمنت المونة

C1384 مواصفة الإضافات الخاصة بمونة المباني

C1489 مواصفة معجون الجير للأغراض الإنشائية

C1506 طريقة اختبار احتفاظ المونة والبياض الأسمنتي

بالماء

C1586 دليل ضمان جودة المونة

E72 طرق إجراء اختبارات القوة على ألواح إنشاءات المباني

E514 طريقة اختبار نفاذية المياه والتسريب خلال المباني

E518 طرق اختبار قوة تماسك الانحناء للمباني

مجلس صناعة البناء دليل إنشاء المباني في الطقس الحار

والبارد، يناير ١٩٩٩

3. Specification Limitations

3.1 Laboratory testing of mortar to ensure compliance with the property specification requirements of this specification shall be performed in accordance with 5.3. The property specification of this standard applies to mortar mixed to a specific flow in the laboratory.

بند رقم ٣ الترجمة حدود المواصفة

بند رقم ٣,١ الترجمة
اختبار المونة في المعمل للتأكد من مطابقتها لمتطلبات مواصفة الخواص في المواصفة دي لازم يتم طبقا للبند ٥,٣. مواصفة الخواص في المعيار ده تنطبق على المونة المخلوطة لدرجة سيولة محددة في المعمل

بند رقم ٣,١ الشرح

البند ٣,١ ده يا هندسة بيحدد لك الملعب اللي بتلعب فيه C270 بالضبط. بيقولك لو هتشتغل بطريقة الخواص وعازي تعتمد الخلطة، يبقى الاختبار لازم يتعمل في المعمل ومش في الموقع. وكمان لازم تلتزم بالبند ٥,٣ اللي بيحدد لك تخلط المونة إزاي وتضبط السيولة بتاعتها على رقم معين في المعمل. يعني الأرقام اللي في جدول الخواص زي قوة الضغط واحتفاظ المياه والهواء المحبوس دي كلها مبنية على مونة مخلوطة بسيولة قياسية في ظروف معملية. البند ٣,١ بيمنعك تاخذ مونة من الخلطة في الموقع وتقارنها بجدول C270 لأن سيولة الموقع وظروفه مختلفة تماما

مثال عملي

معك مشروع في أبها والاستشاري قالك اعتمد لي خلطة مونة نوع S بطريقة الخواص. تروح المعمل تخلط المونة وتضبط السيولة حسب البند ٥,٣ اللي بيوديكي على C109 يعني لازم تجيب قرابة معينة على طاولة السيولة. تصب المكعبات وتعالجها وتكسرهما بعد ٢٨ يوم. لو جابت ١٨٠٠ psi يعني ١٢,٥ ميغا يبقى الخلطة ناجحة طبقا للبند ٣,١. إنما لو البنا في الموقع زود مياه عشان المونة تفرد معاه وخذت عينة من الطاولة ووديتها المعمل وكسرتها وطلعت ١٤٠٠ psi. يعني ٩,٦٥ ميغا بسكال مينفعش تقول الخلطة ساقطة. لأن البند ٣,١ بيقولك جدول الخواص ينطبق على مونة المعمل بالسيولة القياسية بس. عشان كده اعتماد الخلطة حاجة وشغل الموقع حاجة ثانية، والبند ٣,١ بي فصل بينهم

3.2 Property specifications requirements in Table 1 shall not be used to evaluate construction site-produced mortars.

بند رقم ٣,٢ الترجمة

متطلبات مواصفة الخواص اللي في الجدول ١ مينفعش تستخدمها عشان تقييم المونة المنتجة في موقع الإنشاء

بند رقم ٣,٢ الشرح

البند ٣,٢ ده يا هندسة تأكيد قاطع من الكود إن جدول ١ معمول للمعمل ويس. الجدول ده فيه قيم قوة الضغط واحتفاظ المياه ونسبة الهواء وكلها مبنية على مونة اتخلطت في المعمل بسيولة قياسية وتحت ظروف متحكم فيها حسب C109. إنما المونة اللي بتتخلط في الموقع طبيعي البنا يزود لها مياه عشان يعرف يفرددها، والخلط مش بميزان والجو بيأثر. فلو خدت مكعب من مونة الموقع وكسرتة هيطلع رقم أقل من الجدول ١ وده طبيعي. البند ٣,٢ بيمنعك تاخذ الرقم ده وتحكم بيه على الخلطة إنها ساقطة. تقييم مونة الموقع ليه مواصفة ثانية خالص وهي C780

مثال عملي

بتعمل مباني في مشروع بالرياض واعتمدت خلطة مونة نوع N في المعمل وجابت ٨٠٠ psi أعلى من ٧٥٠ psi اللي في الجدول ١ وكله تمام. بعد ما بدأ الشغل الاستشاري خد عينة من طاولة البنا وكسرهما بعد ٢٨ يوم طلعت ٥٥٠ psi. قالك الشغل مرفوض. هنا ترد عليه بالبند ٣,٢ وتقول له أرقام الجدول ١ دي لا تنطبق على مونة الموقع. الخلطة معتمدة خلاص من المعمل. لو عازي تظمن على شغل الموقع يبقى نعمل اختبار C780 أو نختبر تماسك المونة مع الطوب بـ C1072. إنما مقارنة مكعب الموقع بجدول ١ ممنوع بنص البند ٣,٢. ده بيحمي المقاول من الرفض الغلط وبيخلي الاستشاري يقيم الشغل بالطريقة الصح

NOTE 2—Refer to X1.5.3.1 for further explanation.

ملاحظة رقم ٢ الترجمة

ارجع للبند X1.5.3.1 للمزيد من الشرح

ملاحظة رقم ٢ الشرح

الملاحظة ٢ دي يا هندسة جاية بعد البند ٣,٢ عشان تأكد لك ليه مينفعش تقارن مونة الموقع بجدول ١. الكود بيقولك لو عازي تفهم السبب الفني بالتفصيل روح للملحق X1 وتحديد البند X1.5.3.1. هناك هتلاقي الشرح إن مونة الموقع بيتخط لها مياه زيادة عشان التشغيلية، والخلط اليدوي أو بالخلطة العادية مش بيدي نفس تجانس المعمل، وظروف المعالجة في الجو غير المعمل. فكل ده بيخلي الخواص تتغير وطبيعي قوة الضغط تقل. يعني الملاحظة ٢ بتقولك البند ٣,٢ مش تعنت، ده ليه أساس علمي هتلاقيه في X1.5.3.1. وخلي بالك حسب البند ١,٥ الملاحظات دي استرشادية مش إلزامية، بس بتفهمك منطق الكود



3.3 Since the compressive strength values resulting from field tested mortars do not represent the compressive strength of mortar as tested in the laboratory nor that of the mortar in the wall, physical properties of field sampled mortar shall not be used to determine compliance to this specification and are not intended as criteria to determine the acceptance or rejection of the mortar (see Section 8 and Guide C1586).

بند رقم ٣,٣ الترجمة

بما إن قيم مقاومة الضغط الناتجة من المونة اللي اختبرت في الموقع مش بتمثل مقاومة الضغط للمونة اللي اختبرت في المعمل ولا مقاومة المونة اللي في الحائط، فالخواص الفيزيائية للمونة المأخوذة من الموقع مينفعش تستخدمها عشان تحدد المطابقة للمواصفة دي ومش مقصود بيها إنها تكون معايير قبول أو رفض المونة (ارجع للقسم ٨ والدليل C1586)

بند رقم ٣,٣ الشرح

البند ٣,٣ يا هندسة ده بيجيب من الآخر وبيقفل ملف مكعبات الموقع خالص. بيقولك ان مكعب الموقع مش بيمثل مكعب المعمل: عشان مياه زيادة وخلط مختلف ومعالجة مختلفة

و مكعب الموقع مش بيمثل المونة اللي بين الطوب: لأن العرموس سمكه ١ سم وبيفقد مياه للطوب فبيبقى أقوى من المكعب الكبير
الخلاصة: أوعى تأخذ مكعب من الموقع وتقارنه ب C270 وتقول المونة ساقطة أو ناجحة

و البند ٣,٣ بيقولك على القسم ٨ عشان تعرف تعمل إيه لو عايز تختبر مونة الموقع، وعلى C1586 دليل ضمان الجودة اللي بيشرح لك تقييم الشغل صح إزاي. يعني الكود بيقولك اختبار مكعبات الموقع ملوش أي قيمة في القبول والرفض

مثال عملي

شغال في مشروع فلل في جدة واعتمدت خلطة نوع N في المعمل وجابت ٧٨٠ psi. الاستشاري جه ثاني يوم الصب خد مونة من الطاولة وصب ٦ مكعبات. بعد ٢٨ يوم كسرهم طلوعوا ٤٢٠ psi وبعث لك خطاب رفض. هنا تفتح له البند ٣,٣ وتقوله نصا: قيم الضغط من الموقع لا تمثل ضغط المعمل ولا ضغط المونة في الحائط، ومينفعش نستخدمها للقبول أو الرفض. وتقوله لو عايز تقييم جودة الموقع نروح للقسم ٨ ونعمل اختبار تماسك بالموقع حسب C780 أو C1072، أو نراجع إجراءات ضمان الجودة في C1586. إنما رقم ٤٢٠ ده بله واشرب ميتة ملوش علاقة ب C270. البند ٣,٣ ده درع الحماية بتاعك من الرفض الظالم

4. Materials

4.1 Materials used as ingredients in the mortar shall conform to the requirements specified in 4.1.1 to 4.1.4.

بند رقم ٤ الترجمة

المواد

بند رقم ٤,١ الترجمة

المواد المستخدمة كمكونات في المونة لازم تطابق المتطلبات المحددة في ٤,١,٤ إلى ٤,١,٤

بند رقم ٤,١ الشرح

البند ٤,١ يا هندسة ده مدخل باب المواد في C270. بيقولك المونة مش أي أسمنت على رمل وخلص. أي مكون هتخطه في الخلطة لازم يكون له مواصفة ASTM محددة والكود هيذكرها لك في البنود ٤,١,٤ لحد ٤,١,٤. يعني الأسمنت ليه كود، والجير ليه كود، والرمل ليه كود، والمياه والإضافات ليهم شروط. البند ٤,١ بيحط القاعدة العامة: مفيش مادة تدخل الخلطة إلا وهي مطابقة للمواصفة بتاعتها. لو جبت رمل مش مطابق C144 أو أسمنت مش مطابق C150 يبقى المونة كلها برا C270 حتى لو كسرت المكعب وجابت ١٧,٢ MPa

مثال عملي

المقاوول جاب رمل من كسارة قريبة عشان أرخص، بس التدرج الحبي بتاعه خشن وفيه نسبة طفلة عالية. صب مكعبات المعمل وجابت ١٩٠٠ psi يعني ١٣,١ MPa وأعلى من ١٨٠٠ psi يعني ١٢,٤ MPa بتاعة النوع S. الاستشاري رفض الخلطة. ليه؟ ترجع للبند ٤,١ تلاقيه بيقولك الرمل لازم يطابق ٤,١,٢ اللي بيقولك على C144. ولما اختبرت الرمل طلع مش مطابق C144 عشان المواد الناعمة زيادة. يبقى الخلطة ساقطة مواصفة حتى لو الضغط ناجح. البند ٤,١ بيقولك المطابقة تبدأ من المواد قبل ما تفكر في النتائج. نفس الكلام لو استخدمت أسمنت منتهي الصلاحية أو جير مش مطابق C207

4.1.1 Cementitious Materials—Cementitious materials shall conform to the following ASTM specifications:

4.1.1.1 Portland Cement—Types I, IA, II, IIA, III, IIIA, or V of Specification C150.

بند رقم ٤,١,١ الترجمة

المواد الأسمنتية — المواد الأسمنتية لازم تطابق مواصفات ASTM التالية:

بند رقم ٤,١,١,١ الترجمة

الأسمنت البورتلاندي — الأنواع I أو IA أو II أو IIA أو III أو IIIA أو V من المواصفة C150

النوع IS<70: أسمنت بورتلاندي + خبث أفران أقل من ٧٠%.
الخبث يحسن التشغيلية ويقلل حرارة الإماهة
النوع IS<70-A: زي اللي فوق بس فيه إضافة هواء محبوس
A يعني Air-entraining
النوع IP: أسمنت بورتلاندي + بوزولانا زي الرماد المتطاير.
بيدي مقاومة كويصة للكبريتات
النوع IP-A: زي IP بس فيه إضافة هواء محبوس

خد بالك من علامة >٧٠ دي مهمة. يعني لو الخبث ٧٠% أو
أكثر مينفعش في C270. ليه؟ عشان نسبة الخبث العالية
بتأخر الشك وتقلل التماسك المبكر مع الطوب. كمان الكود
مذكرش الأنواع IL أو IT أو GU من C595، فدل ممنوعين
في مونة C270

مثال عملي

مشروع في جدة والاستشاري عايز يقلل البصمة الكربونية
وطلب أسمنت صديق للبيئة. مورد الخرسانة جاب لك
أسمنت C595 نوع IS<70 فيه ٦٥% خبث. خلطت مونة نوع
N في المعمل وجابت ٨٢٠ psi يعني ٥,٦٥ MPa وأعلى من
٧٥٠ psi يعني ٥,٢ MPa. البند ٤,١,٢,٢ بيقولك تمام، النوع
IS<70 مسموح طالما أقل من ٧٠%. بس لو المورد جاب لك
IS-90 يعني ٩٠% خبث، حتى لو الضغط نجح ٥,٦٥ MPa،
الخلطة ساقطة مواصفة عشان البند ٤,١,٢,٢ قال >٧٠ بس.
مثال ثاني: لو استخدمت IP-A عشان الجو في الرياض حر
ومحتاج هواء محبوس يقاوم التبخر، برضه مسموح حسب
البند ده

4.1.1.3 Hydraulic Cements—Types GU, HE, MS, and HS of
Specification C1157 (Types MH and LH are limited to use in
the property specifications only).

بند رقم ٤,١,٣ الترجمة

الأسمنت الهيدروليكي — الأنواع GU أو HE أو MS أو HS
من المواصفة C1157 (الأنواع MH و LH مسموح استخدامها
في مواصفة الخواص فقط)

بند رقم ٤,١,٣ الشرح

البند ٤,١,٣ يا هندسة بيكمل لك أنواع الأسمنت المسموحة
وبيتكلم عن C1157 اللي هو الأسمنت الهيدروليكي بالأداء.
ده مختلف عن C150 و C595 لأن هنا التصنيف بالأداء مش
بالتركيب. المسموح ٤ أنواع أساسية:
النوع GU: استخدام عام زي النوع I في C150
النوع HE: مقاومة مبكرة عالية High Early، زي النوع III
النوع MS: مقاوم للكبريتات بشكل معتدل زي النوع II
النوع HS: مقاوم للكبريتات عالي زي النوع V

التركة في البند ده هي الأنواع MH و LH. دول بتوع حرارة
إماهة متوسطة ومنخفضة. الكود بيقولك مسموحين بس
في "مواصفة الخواص" فقط. يعني لو هتخلط في المعمل

بند رقم ٤,١,١ الشرح

البند ٤,١,١ يا هندسة بيحدد لك الأسمنت البورتلاندي
العادي المسموح بيه في مونة C270. مش أي أسمنت
بورتلاندي يمشي. لازم يكون مطابق C150 وبالنوع اللي
ذكرها بس:

النوع I: الأسمنت العادي للاستخدام العام لما مفيش
ظروف خاصة

النوع IA: زي النوع I بس فيه إضافة هواء محبوس

النوع II: مقاوم للكبريتات بشكل معتدل، بنستخدمه لو
التربة فيها كبريتات خفيفة

النوع IIA: زي II بس فيه إضافة هواء محبوس

النوع III: سريع التصلد، لو عايز فك شدة بدري أو شغال
في جو بارد

النوع IIIA: زي III بس فيه إضافة هواء محبوس

النوع V: مقاوم للكبريتات عالي، للتربة اللي فيها كبريتات
شديدة

خد بالك البند ده مذكرش النوع IV عشان ده بطيء التصلد
وملوش لازمة في المباني. كمان لو عايز تستخدم أسمنت
مخلوط أو أسمنت مباني يبقى ترجع للبند ٤,١,٢,٢ و ٤,١,٣,٣.
هنا بتتكلم بورتلاندي صافي C150 بس

مثال عملي

مشروعك في الدمام والتربة فيها كبريتات عالية. رحت
تشتري أسمنت لقيت النوع I أرخص. خلطت مونة نوع S
وكسرت المكعبات جابت ٢٠٠٠ psi يعني ١٣,٨ MPa ونجحت
ضغط. الاستشاري رفض الخلطة. ليه؟ البند ٤,١,٢,٢ بيقولك
في تربة الكبريتات لازم تستخدم النوع II أو النوع V حسب
C150. النوع I هيدوب مع الوقت من الكبريتات حتى لو
الضغط ١٣,٨ MPa. يبقى لازم تغير الأسمنت للنوع V
عشان تطابق البند ٤,١,٢,٢. مثال ثاني: شغال في بناير والجو
برد وعايز العراميس تشك بسرعة، هنا تستخدم النوع III
عشان تاخذ مقاومة مبكرة ومطابق للبند

4.1.1.2 Blended Hydraulic Cements—Types IS(<70),
IS(<70)-A, IP, IP-A of Specification C595.

بند رقم ٤,١,٢ الترجمة

الأسمنت الهيدروليكي المخلوط — الأنواع IS<70 أو
IS<70-A أو IP أو IP-A من المواصفة C595

بند رقم ٤,١,٢ الشرح

البند ٤,١,٢ يا هندسة يفتح لك الباب تستخدم الأسمنت
المخلوط C595 بدل البورتلاندي الصافي C150. بس مش
أي نوع في C595 مسموح. الكود حدد ٤ أنواع بس:

وتكسر مكعبات وتثبت إنك جبت ١٨٠٠ psi يعني ١٢,٤ MPa للنوع S، ساعتها ممكن تستخدم MH أو LH. إنما لو شغال بطريقة النسب في **الجدول ٢** ممنوع تستخدم MH و LH. ليه؟ عشان دول بيضطئوا الشك جامد وممكن يهدلوا التماسك مع الطوب في الموقع

مثال عملي
مشروع في نيوم والجو حر جدا وعندك صبة حوائط حاملة ضخمة وخايف من حرارة الإماهة تعمل تشققات. قررت تستخدم أسمنت **C1157** نوع LH عشان حرارته قليلة. لو أنت شغال بطريقة الخواص وخلطت في المعمل وجابت ١٩٥٠ psi يعني ١٣,٤٥ MPa، البند ٤,١,١,٣ بيقولك تمام، نوع LH مسموح في الخواص. بس لو رحت تخلط في الموقع بطريقة النسب ١ أسمنت : ٢/١ جير : ٤,٥ رمل، الاستشاري هيرفض حتى لو الضغط عالي لأن البند ٤,١,١,٣ منع LH و MH في طريقة النسب. مثال ثاني: تربة مشروعك فيها كبريتات، تستخدم نوع HS من **C1157** وده مطابق للبند ويشغل مكان النوع V من **C150**

4.1.1.4 Portland Blast-Furnace Slag Cement (for Use in Property Specifications Only)—Types IS(≥ 70) or IS(≥ 70)-A of Specification **C595**.

بند رقم ٤,١,١,٤ الترجمة
أسمنت خبث الأفران العالية البورتلاندي (للاستخدام في مواصفة الخواص فقط) — الأنواع IS ≥ 70 أو IS ≥ 70 -A من المواصفة **C595**

بند رقم ٤,١,١,٤ الشرح
البند ٤,١,١,٤ يا هندسة بيكمل قصة الأسمنت المخلوط بس هنا بيتكلم عن النسبة العالية من الخبث. فاكرا البند ٤,١,١,٢ قال IS < 70 بس؟ هنا بيقولك لو الخبث ٧٠% أو أكثر يبقى IS ≥ 70 أو IS ≥ 70 -A وده مسموح بس بشرط واحد: تشتغل بطريقة الخواص بس.

يعني إيه؟ يعني ممنوع منعاً باتاً تستخدم أسمنت فيه خبث ٧٠% أو أكثر في طريقة النسب بتاعة **الجدول ٢**. ليه الكود متشدد كده؟ عشان الخبث العالي بياخر زمن الشك جامد ويبقى المقاومة المبكرة. لو البنا شغال بطريقة النسب وحط IS-90 مثلاً، المونة هتفضل طرية ساعات طويلة والعراميس هتهبط والتماسك مع الطوب هيصيح.

إنما في طريقة الخواص أنت ملزم تخلط في المعمل وتكسر مكعبات وتثبت إنك جبت ١٨٠٠ psi يعني ١٢,٤ MPa للنوع S أو ٧٥٠ psi يعني ٥,٢ MPa للنوع N. فلو عرفت توصل للأرقام دي بأسمنت IS ≥ 70 ، الكود بيقولك خلاص استخدمه. المسؤولية عليك تثبت بالاختبار إن الخلطة شغالة

مثال عملي

مشروع حكومي كبير وطالين تقليل الكربون، المورد جاب لك أسمنت C595 نوع IS-85 يعني ٨٥% خبث. رحت تخلط في الموقع بالنسب ١ : ٠,٥ : ٤,٥، الاستشاري هيقفك فوراً ويفتح لك البند ٤,١,١,٤. هيقولك IS ≥ 70 ممنوع في طريقة النسب.

الحل؟ تروح المعمل تشتغل طريقة الخواص. تخلط كذا خلطة تجريبية ب IS-85 لحد ما توصل للضغط المطلوب. جابت معاك ١٣٢٠ psi يعني ٩,١٠ MPa بعد ٢٨ يوم وأنت محتاج نوع S اللي هو ١٢,٤ MPa؟ يبقى لازم تزود الأسمنت أو تغير الخلطة. لو وصلت ١٨٥٠ psi يعني ١٢,٧٥ MPa، تعتمد الخلطة دي وتشتغل بيها في الموقع بنفس النسب اللي نجحت في المعمل. كده أنت ماشي صح مع البند ٤,١,١,٤

4.1.1.5 Masonry Cement—See Specification **C91**.

4.1.1.6 Mortar Cement—See Specification **C1329**.

4.1.1.7 Quicklime—See Specification **C5**.

4.1.1.8 Hydrated Lime—Specification **C207**, Types S or SA. Types N or NA limes are permitted if shown by test or performance record to be not detrimental to the soundness of the mortar.

4.1.1.9 Lime Putty—See Specification **C1489**.

ترجمة البنود ٤,١,١,٥ إلى ٤,١,١,٩

٤,١,١,٥ أسمنت المباني — ارجع للمواصفة **C91**
٤,١,١,٦ أسمنت المونة — ارجع للمواصفة **C1329**
٤,١,١,٧ الجير الحي — ارجع للمواصفة **C5**
٤,١,١,٨ الجير المطفأ — المواصفة C207، الأنواع S أو SA. الأنواع N أو NA مسموح بيها لو أثبتت بالاختبار أو سجل الأداء إنها مش هتضر سلامة المونة
٤,١,١,٩ معجون الجير — ارجع للمواصفة **C1489**

الشرح العام للبنود ٤,١,١,٥ إلى ٤,١,١,٩
يا هندسة البنود دي بتكمل لك قائمة المواد الأسمنتية والجيرية المسموح بيها في **C270** غير البورتلاندي والهيدروليكي اللي شرحناه.

٤,١,١,٥ أسمنت المباني **C91**: ده أسمنت جاهز مخلوط أسمنت + جير + إضافات هواء محبوس. بيتباع بالشكارة وتضيف له رمل ومياه بس. مريح في الموقع بس لازم تتأكد إنه C91 مش أي أسمنت مباني تجاري.

٤,١,١,٦ أسمنت المونة **C1329**: ده نسخة مطورة من أسمنت المباني. الفرق إن **C1329** بيشرط قوة ربط بالشد مع الطوب، فتماسكه أعلى من **C91**. لو مشروعك فيه بلوك خفيف أو طوب ضعيف، **C1329** أفضل.

١,١,٧ الجير الحي C5: ده الجير قبل الإطفاء CaO. ممنوع تستخدمه مباشر في الخلطة. لازم يطفي الأول ويتحول لمعجون. لو حطيته حي هيفرقع في العرموس بعدين من التمدد.

١,١,٨ الجير المطفأ C207: ده أهم بند في الجير. النوع S يعني Special وده بتاع المونة. والنوع SA زيه بس فيه هواء محبوس. دول المسموحين مباشرة. النوع N بتاع البياض والمحارة، والكود بيقولك ممنوع إلا لو جبت اختبار يثبت إنه مش هيعمل تمدد ولا تشققات. لأن النوع N ممكن يكون فيه أكاسيد حرة تضرب المونة بعدين.

١,١,٩ معجون الجير C1489: ده جير حي مطفي ومخزن في صورة معجون جاهز. بيدك تشغيلية ممتازة واحتفاظ مياه عالي. لازم يكون مطابق C1489 عشان تضمن إنه مطفي كويس ومفيهوش حبيبات حية.

الخلاصة: عندك ٣ سكك للمادة الأسمنتية:

أسمنت + جير مطفأ S أو SA

أسمنت مباني C91 جاهز

أسمنت مونة C1329 جاهز

ممنوع تخلط أسمنت مباني على جير ثاني، ولا تحط جير نوع N من غير اختبار.

مثال عملي

شغال في مشروع فلل ومحتاج مونة نوع N. عندك ٣ اختيارات:

الاختيار ١: تشتري أسمنت بورتلاندي C150 نوع ١ + جير مطفأ C207 نوع S. تخلط ١ أسمنت : ١ جير : ٦ رمل حتمي. تكسر مكعبات جابت ٨٠٠ psi يعني ٥,٥٢ MPa. أنت ناجح وأعلى من ٧٥٠ psi يعني ٥,٢ MPa. ده مطابق ١,١,٨.

الاختيار ٢: تشتري أسمنت مباني C91 نوع N جاهز. تضيف له رمل بس حسب توصية المصنع. كسر ٧٨٠ psi يعني ٥,٣٨ MPa. مطابق ١,١,٥.

الاختيار ٣: المقابل جاب لك جير نوع N بتاع المحارة عشان أرخص. البند ١,١,٨ بيقولك ممنوع إلا باختبار. عملت اختبار أوتوكلاف للتمدد وطلع ساقط. يبقى الجير ده مرفوض حتى لو مكعباتك جابت ٩٠٠ psi يعني ٦,٢١ MPa. لازم تغيره لنوع S.

وفي غلطة شائعة انك تخلط أسمنت مباني C91 مع جير

مطفأ عشان تقوي الخلطة ده ممنوع. أسمنت المباني أصلاً فيه جير. لو زودت جير ثاني هتبولظ النسب والضغط هينزل عن ٥,٢ MPa وممكن العراميس تشرخ.

4.1.2 Aggregates—See Specification C144.

بند رقم ١,٢,٢ الترجمة

الركام — ارجع للمواصفة C144

بند رقم ١,٢,٢ الشرح

البند ١,٢,٢ يا هندسة بيقولك الرمل بتاع المونة مش أي رمل من الكسارة وخلص. لازم يكون مطابق C144 بالمللي. وال C144 دي بتتحكم في ٣ حاجات أساسية:

التدرج الحبيبي: الرمل لازم يعدي من المناخل بنسب معينة. لو خشن زيادة المونة هتبقى خشنة وتقطع مع البناء. لو ناعم زيادة هتحتاج مياه كتير والضغط هينزل عن ٧٥٠ psi يعني ٥,٢ MPa بتاعة النوع N

نسبة المواد الناعمة والطفلة: C144 بيسمح بحد أقصى ٥% لو الرمل طبيعي، و ٧% لو الرمل مكسر. الطفلة دي لو زادت هتشرّب المياه وتبولظ التماسك وتعمل تشققات انكماش

النظافة: ممنوع يكون فيه مواد عضوية أو أملاح أو شوائب. الأملاح هتطلع تملّيح على الحائط بعدين، والمواد العضوية بتضعف المونة

البند ده بيقولك لو الرمل مش مطابق C144، المونة كلها ساقطة C270 حتى لو مكعب المعمل جاب ٢٥٠٠ psi يعني ١٧,٢ MPa. المطابقة تبدأ من المواد قبل النتائج

مثال عملي

شغال في مشروع في جدة والمقابل جاب رمل كسارة رخيص. الرمل شكله نضيف بس لما عملت اختبار تدرج طلع ٢٠% منه محجوز على منخل رقم ٨، وال C144 بيسمح بحد أقصى ٠%. كمان اختبار الطفلة طلع ٩%. خلطت مونة نوع S وكسرت المكعبات جابت ١٩٥٠ psi يعني ١٣,٤٥ MPa وأعلى من ١٨٠٠ psi يعني ١٢,٤ MPa. الاستشاري رفض الخلطة. ليه؟ البند ١,٢,٢ بيقولك لازم C144 الأول. الرمل ده ساقط تدرج وساقط طفلة، فالخلطة كلها مرفوضة.

مثال ثاني: جبت رمل من البحر وغسلته كويس. التدرج بقى مطابق بس لما كسرت المكعبات جابت ١٦٠٠ psi يعني ١١,٠ MPa أقل من ١٢,٤ MPa. ده معناه الأملاح لسه موجودة وضربت الأسمنت. برضه ساقط C144 لأن C144 بتمنع الأملاح الضارة.

واعى تغلط و تاخذ عينة رمل من أول القلاب وتقول خلاص. C144 بيشرط تاخذ عينات عشوائية من كذا مكان في التشوين عشان التدرج ممكن يتغير. ولازم تختبر كل نقلة كبيرة.



4.1.3 *Water*—Water shall be clean and free of amounts of oils, acids, alkalies, salts, organic materials, or other substances that are deleterious to mortar or any metal in the wall.

بند رقم ٤,١,٣ الترجمة

المياه — المياه لازم تكون نظيفة وخالية من كميات الزيوت أو الأحماض أو القلويات أو الأملاح أو المواد العضوية أو أي مواد ثانية تضر بالمونه أو أي معدن في الحائط

بند رقم ٤,١,٣ الشرح

البند ٤,١,٣ يا هندسة بيحدد لك شروط المياه الكود مش محدد مواصفة ASTM زي الأسمنت والرمل بس حط لك ست حاجات ممنوعة

أولا الزيوت بتغلف حبيبات الأسمنت وتمنع الإماهة الضغط ينزل عن ٧٥٠ psi يعني ٥,٢ MPa بتاعة النوع N حتى لو الخلط مضبوط

ثانيا الأحماض بتاكل الأسمنت وتدمر التماسك حتى نسبة بسيطة بتخلي المونة تفورل

ثالثا القلويات بتعمل تفاعل مع الرمل لو فيه سيليكات نشطة وتسبب تمدد وتشققات بعدين

رابعا الأملاح أخطر حاجة بتطلع تمليح على الحائط وبتاكل الحديد لو عندك كانات أو زوايا معدن

مونة نوع S جابت ١٨٠٠ psi يعني ١٢,٤ MPa في المعمل بس لو المياه مالحة الضغط ينزل والتمليح يبهدل الواجهة

خامسا المواد العضوية زي الطحالب أو بقايا نباتات بتضعف المونة وتعمل ريحة وبقع

سادسا أي مواد تضر أي معدن في الحائط قصده لو عندك أربطة معدن أو سلك شبك أو كانات المياه لازم متكونش فيها كلوريدات تصدي الحديد

الكود بيقول clean يعني مياه شرب غالبا تمشي مياه البحر ممنوعة عشان الأملاح

مياه الآبار لازم تتحلل

مياه الصرف ممنوعة قطعاً

مثال عملي

موقعك بعيد في الصحراء ومفيش مياه حلوة

المقاول جاب وايت مياه من بير

المونة في المعمل جابت ٦٠٠ psi يعني ٤,١٤ MPa وأقل من ٧٥٠ psi يعني ٥,٢ MPa بتاعة النوع N

حللت المياه طلعت نسبة الكبريتات والكلوريدات عالية البند ٤,١,٣ بيقولك المياه دي مرفوضة لأن الأملاح deleterious to mortar لازم تجيب مياه حلوة أو تحط محطة تحلية

مثال ثاني البنا بيغسل العدة في برميل ويأخذ من نفس البرميل مياه للخلط البرميل فيه بواقى زيت من الهزاز المونة تطلع ضعيفة والعرموس يفورل الاستشاري يفتح البند ٤,١,٣ وبيقولك المياه فيها زيوت ومرفوضة

اوعى تستخدم مياه البركة اللي في الموقع عشان نظيفة شكلاً لازم تختبرها لو مش مياه شرب و اختبار بسيط شمها لو فيها ريحة عضوية ارفضها وشوفها لو معكرة ارفضها والأضمن تحليل كيميائي لو شاكك

4.1.4 *Admixtures*—Admixtures shall not be added to mortar unless specified. Admixtures shall not add more than 65 ppm (0.0065 %) water soluble chloride or 90 ppm (0.0090 %) acid soluble chloride to the mortar's overall chloride content, unless explicitly provided for in the contract documents.

بند رقم ٤,١,٤ الترجمة

الإضافات — الإضافات لا تضاف للمونة إلا إذا تم تحديدها. الإضافات يجب ألا تضيف أكثر من ٦٥ جزء في المليون (٠,٠٠٦٥ %) كلوريد ذائب في الماء أو ٩٠ جزء في المليون (٠,٠٠٩٠ %) كلوريد ذائب في الحمض إلى محتوى الكلوريد الكلي للمونة. إلا إذا كان منصوص عليه صراحة في مستندات العقد

بند رقم ٤,١,٤ الشرح

البند ٤,١,٤ يا هندسة بيقفل عليك باب الإضافات تماماً. القاعدة العامة ممنوع تحط أي إضافة للخلطة إلا لو الاستشاري أو المواصفة كاتبينها صراحة في العقد. ولو مسموح بإضافة لازم شرط مهم جداً وهو إن الإضافة متزودش الكلوريد في المونة. الحد الأقصى ٦٥ ppm كلوريد ذائب في الماء أو ٩٠ ppm كلوريد ذائب في الحمض. السبب إن الكلوريد بيصدي أي حديد موجود في الحائط زي الكانات والأربطة والسلك الشبك. يعني لو عايز تحط إضافة ملدنات أو مؤخر شبك أو هواء محبوس لازم تجيب الداتا شيت وتتأكد إن نسبة الكلوريد فيها تحت الحد ده. ولو العقد مطلبش إضافة من الأصل يبقى ممنوع تحط أي حاجة حتى لو شايف إنها هتحسن التشغيلية. البند ده حماية للحديد اللي جوه المباني لأن المونة يتمسك في الكانات ومع الوقت الكلوريد ياكل الحديد والحائط يشرخ ويفصل.



تزود الصبغة عشان اللون يغمق. **C979** بتمنعك تزود عن حد معين لأن الزيادة بتضعف المونة وتنزل الضغط عن ٥,٢ MPa.

4.1.4.3 *Unclassified Admixtures*—Mortars containing admixtures outside the scopes of Specifications **C1384** and **C979** shall be in accordance with the property requirements of this Specification and the admixture shall be shown to be non- deleterious to the mortar, embedded metals, and the masonry units.

بند رقم ٤,١,٤,٣ الترجمة
الإضافات غير المصنفة — المونة التي تحتوي على إضافات خارج نطاق المواصفتين **C1384** و **C979** يجب أن تكون مطابقة لمتطلبات الخواص في هذه المواصفة. ويجب إثبات أن الإضافة غير ضارة بالمونة والمعادن المدمجة ووحدات المباني

بند رقم ٤,١,٤,٣ الشرح
البند ٤,١,٤,٣ يا هندسة ده الاستثناء الوحيد في قصة الإضافات. البند ٤,١,٤,٣ قالك ممنوع إلا لو مكتوب في العقد والبند ٤,١,٤,٣ قالك لو هتستخدم محسن تماسك أو تشغيلية لازم **C1384** والبند ٤,١,٤,٣ قالك الصبغة لازم **C979**. طيب لو جالك إضافة جديدة مش تبع **C1384** ولا **C979** زي إضافة مانع انكماش أو إضافة مقاومة للملوحة تعمل إيه. البند ٤,١,٤,٣ بيقولك مسموح بس بثلاثة شروط. أول شرط تشتغل بطريقة الخواص يعني لازم تخلط في المعمل وتكسر مكعبات وتجيب الضغط المطلوب ١٨٠٠ psi يعني ١٢,٤ MPa للنوع S أو ٧٥٠ psi يعني ٥,٢ MPa للنوع N. ثاني شرط تثبت إن الإضافة مش بتضر المونة نفسها يعني

متعملش تمدد ولا تشقق ولا تنزل التماسك. ثالث شرط تثبت إنها مش هتصدي الكانات والسلك والزوايا المعدن ومش هتضر الطوب أو البلوك. يعني لازم تجيب تقرير اختبار كامل على المونة بالإضافة دي. تختبر الضغط والتماسك والتمدد والكلوريدات وتأثيرها على الحديد والبلوك. لو التقرير سليم والضغط عدى الحد المطلوب يبقى مسموح تستخدمها. لو مفيش تقرير يبقى مرفوضة فوراً حتى لو العقد سامح بإضافات. البند ده فتح باب الابتكار بس رمى المسؤولية كلها عليك تثبت إن الإضافة آمنة.

مثال عملي
الاستشاري طلب مونة نوع S ومحتاج إضافة تقلل الانكماش عشان الحوائط طويلة وخايف من الشروخ. الإضافة دي مش محسن تشغيلية ولا مؤخر شك فمش تبع **C1384** البند ٤,١,٤,٣ بيقولك ماشي بس هات اختبارات. عملت خلطة بالإضافة وكسرت مكعبات جابت ١٩٥٠ psi يعني ١٣,٤٥ MPa أعلى من ١٨٠٠ psi يعني ١٢,٤ MPa. عملت اختبار تماسك مع الطوب وطلع أعلى من العادي. عملت اختبار أوتوكلاف تمدد وطلع صفر. حلت الكلوريد طلع ٣٠ ppm يعني تحت ٦٥ ppm. جبت شهادة إن الإضافة مش بتاكل الحديد الجلفن ولا بتفتت البلوك الأسمنتية. قدمت التقرير كامل للاستشاري واعتمد الإضافة. كده أنت مطابق ٤,١,٤,٣. مثال ثاني المقاول حط إضافة مانع نفاذية من عنده وقال دي كويسة. الاستشاري طلب تقرير الخواص والتأثير على المعادن. المقاول معندوش. البند ٤,١,٤,٣ بيقولك مرفوضة حتى لو المونة شكلها كويس. لازم إثبات إنها non deleterious.

TABLE 1 Property Specification Requirements^A

Mortar	Type	Average Compressive Strength at 28 days, min, psi (MPa)	Water Retention, min, %	Air Content, max, % ^B	Aggregate Ratio (Measured in Damp, Loose Conditions)
Cement-Lime	M	2500 (17.2)	75	12	Not less than 2 ¼ and not more than 3 ½ times the sum of the separate volumes of cementitious materials
	S	1800 (12.4)	75	12	
	N	750 (5.2)	75	14 ^C	
	O	350 (2.4)	75	14 ^C	
Mortar Cement	M	2500 (17.2)	75	12	
	S	1800 (12.4)	75	12	
	N	750 (5.2)	75	14 ^C	
	O	350 (2.4)	75	14 ^C	
Masonry Cement	M	2500 (17.2)	75	18	
	S	1800 (12.4)	75	18	
	N	750 (5.2)	75	20 ^D	
	O	350 (2.4)	75	20 ^D	

^ALaboratory prepared mortar only (see Note 5).

^BSee Note 6.

^CWhen structural reinforcement is incorporated in cement-lime or mortar cement mortar, the maximum air content shall be 12 %.

^DWhen structural reinforcement is incorporated in masonry cement mortar, the maximum air content shall be 18 %.

جدول (١): متطلبات خواص المونة طبقاً للمواصفة

نوع المونة	التصنيف	متوسط مقاومة الضغط بعد ٢٨ يوم كحد أدنى (MPa) psi	الاحتفاظ بالماء كحد أدنى %	المحتوى الهوائي كحد أقصى %	نسبة الركام (في الحالة الرطبة المفككة)
مونة أسمنت وجير	M	2500 (17.2)	75	12	—
	S	1800 (12.4)	75	12	—
	N	750 (5.2)	75	14C	—
	O	350 (2.4)	75	14C	—
مونة الأسمنت المخصص للمونة (Mortar Cement)	M	2500 (17.2)	75	12	لا تقل عن ٢/٤ ولا تزيد عن ٣ ٢/١ مرة مجموع الأحجام المنفصلة للمواد الأسمنتية
	S	1800 (12.4)	75	12	
	N	750 (5.2)	75	14C	
	O	350 (2.4)	75	14C	
مونة الأسمنت المباني (Masonry Cement)	M	2500 (17.2)	75	18	—
	S	1800 (12.4)	75	18	—
	N	750 (5.2)	75	20D	—
	O	350 (2.4)	75	20D	—

ملاحظات:

A هذا الجدول يطبق على المونة المحضرة معملياً فقط.

B راجع الملاحظة رقم ٦ بالمواصفة.

C عند استخدام تسليح إنشائي داخل مونة الأسمنت والجير أو مونة ال Mortar Cement يجب ألا يزيد المحتوى الهوائي عن ١٢%.

D عند استخدام تسليح إنشائي داخل مونة ال Masonry Cement ، يجب ألا يزيد المحتوى الهوائي عن ١٨%.

الشرح

جدول ١ من مواصفة C270 يا هندسة ده الجدول اللي بتعتمد عليه أي خلطة مونة قبل الشغل وبيخص المونة المجهزة في المعمل بس والجدول متقسم ٣ أنواع رئيسية حسب المادة الرابطة أول نوع أسمنت جير وده خلط أسمنت بورتلاندي مع جير مطفي وتاني نوع أسمنت مونة وده أسمنت مصنع مخصص للمونة وتالت نوع أسمنت مباني وده الأسمنت الجاهز اللي فيه جير وإضافات هواء وكل نوع من الثلاثة متقسم ٤ درجات بتتصنف بالحروف M و S و N و O والحروف دي معناها مستوى القوة والاستخدام فحرف M معناها Masonry يعني مونة للأعمال الثقيلة والشايلة أحمال عالية وبتديك ٢٥٠٠ psi ودي أعلى قوة وبتستخدمها في الحوائط الحاملة والأساسات والمناطق المعرضة لتجمد شديد وحرف S معناها Structural يعني مونة إنشائية متوسطة القوة ١٨٠٠ psi وبتستخدمها في الحوائط الخارجية العادية المعرضة للرياح والمطر وحرف N معناها Normal يعني مونة عادية ٧٥٠ psi ودي أكثر نوع شائع في التأشير الداخلي والخارجي فوق الأرض لأنها مرنة ومش هتشرخ الطوبة وحرف O معناها Outside أو Other يعني مونة ضعيفة جداً ٣٥٠ psi وبتستخدمها داخلي فقط في الأماكن اللي مفيش عليها أحمال زي الحوائط الداخلية غير الحاملة والقاعدة إن المونة لازم تكون أضعف من الطوبة عشان لو حصل حركة الشرخ يجي في العرموس مش في الطوب وبعد القوة الجدول بيطلب من كل الأنواع احتباس مياه ٧٥ % على الأقل عشان المونة متنشفش بسرعة على الطوبة وبعدين بيحدد محتوى الهواء الأقصى ففي الأسمنت الجير وأسمنت المونة مسموح ١٢ % للأنواع M و S و ١٤ % للأنواع N و O لكن أسمنت المباني مسموح له ١٨ % و ٢٠ % عشان فيه هواء جاهز ولو فيه تسليح في العرموس بتنزل حدود الهواء ل ١٢ % في أول نوعين و ١٨ % في أسمنت المباني عشان الهواء بيبضعف التماسك مع الحديد ونسبة الرمل ثابتة من ٢,٢٥ ل ٣,٥ ضعف حجم المواد الأسمنتية والرمل بيتقاس وهو رطب مفكك والخلاصة تختار الحرف M أو S أو N أو O حسب الحمل والظروف وبعدين تخلط عينة معمل وتتأكد إنها معدية كل حدود الجدول ده وبعدين تعتمدها للموقع.

مثال عملي

عندك سور خارجي بارتفاع ٣ متر في منطقة فيها رياح والاستشاري طالب مونة أسمنت جير تفتح **الجدول ١** تختار Type S لأن S معناها Structural يعني تتحمل أحمال الرياح وقوتها ١٨٠٠ psi مناسبة للسور المعمل يخلط عينة ويكسر المكعبات بعد ٢٨ يوم تطلع ١٩٥٠ psi والاحتباس ٨٠ % والهواء ١١ % ترجع للجدول تلاقي Type S أسمنت جير مطلوب ١٨٠٠ psi كحد أدنى و ٧٥ % احتباس و ١٢ % هواء كحد أقصى فالعينة ناجحة وتتعمد للموقع لو نفس السور بس داخلي ومش شايل حمل تختار Type N لأن N معناها Normal ودي ٧٥٠ psi كفاية وأرخص وأطري في الشغل ولو اخترت M للسور الداخلي تبقى مونة أقوى من الطوبة نفسها وأي حركة هتشرخ الطوب بدل العرموس ودي غلطة شائعة والصح تختار الحرف المناسب للحمل مش أقوى حاجة وخلص.

documents. الاستشاري هيرفض المونة كلها حتى لو جابت ٢٥٠٠ psi يعني ١٧,٢ MPa. غلطة شائعة إنك تخلط أسمنت مباني C91 وتحط ٢ % كلوريد كالسيوم. البند بيقولك أسمنت المباني آخره ١ % بس. الزيادة تضرب الحديد وتعمل بقق على الواحمة.

بند ملاحظة ٣ الترجمة
ملاحظة ٣ — إذا كان مسموح بكلوريد الكالسيوم فيجب استخدامه بحذر لأنه قد يكون له تأثير ضار على المعادن وعلى بعض تشطيبات الحوائط

مثال عملی

5 Requirements

بند رقم ٤,٤,٤,٤ الشر ح

مثال عملی

شغال في مشروع في منطقة باردة والاستشاري كاتب في العقد مسموح باستخدام كلوريد الكالسيوم لتسريع الشك. الخلطه بتاعتك فيها ١٠٠ كجم أسمنت بورتلاندي لكل متر مكعب مونة. البند ٤,٤,٤,٤ يقولك الحد الأقصى ٢ % يعني ٢ كجم كلوريد كالسيوم لكل ١٠٠ كجم أسمنت. لو حطيت ٣ كجم تبقى عديت الحد والمونة مرفوضة حتى لو العقد سامح. كسرت مكعبات جابت ٢١٠٠ psi يعني ١٤,٤٨ MPa بعد ٧ أيام بسبب المسرع. بس لازم تعرف إن الحديد في الحائط معرض للصدأ بسبب الكلوريد. مثال ثاني العقد ساكت ومفيش كلام عن كلوريد كالسيوم. المقاول حط ١ % عشان الجو برد. ده مرفوض حسب أول سطر في البند ٤,٤,٤,٤ اللي يقول: When explicitly provided for In the contract.

ضغطه ٢٥٠٠ psi يعني ١٧,٢ MPa بس قاسي جدا وممنوع في حوائط كتير حسب المواصفة.

5.2 Proportion Specifications—Mortar conforming to the proportion specifications shall consist of a mixture of cementitious material, aggregate, and water, all conforming to the requirements of Section 4 and the proportion specifications' requirements of Table 2. See Appendix X1 or Appendix X3 for a guide for selecting masonry mortars.

بند رقم ٥,٢ الترجمة

مواصفات النسب — المونة المطابقة لمواصفات النسب يجب أن تتكون من خليط من مادة أسمنتية وركام وماء. وجميعها مطابقة لمتطلبات البند ٤ ومتطلبات مواصفات النسب في الجدول ٢. انظر الملحق X1 أو الملحق X3 كدليل لاختيار مونة المباني

بند رقم ٥,٢ الشرح

البند ٥,٢ يا هندسة بيتكلم عن الطريقة الأولى لاعتماد المونة وهي طريقة النسب. الكود بيقولك لو هتشتغل بطريقة النسب يبقى الخلطة لازم تكون أسمنت ورمل ومياه فقط. وكل مكون لازم يكون مطابق البند ٤ يعني الأسمنت C150 أو C91 أو C1329 والجير C207 والرمل C144 والمياه نظيفة. وكمان النسب الحجمية لازم تكون زي الجدول ٢ بالبط. الجدول ٢ ده فيه نسب النوع M والنوع S والنوع N والنوع O. مثلا النوع N في طريقة النسب يكون ١ أسمنت بورتلاندي إلى ١ جير إلى ٦ رمل بالحجم. لو خلطت بالنسب دي واستخدمت مواد مطابقة البند ٤ تبقى المونة معتمدة من غير ما تكسر مكعبات. البند بيحولك على الملحق X1 أو X3 عشان تختار النوع المناسب. الملحق X1 بيقولك استخدم النوع N للحوائط العادية والنوع S للحوائط الحاملة والنوع M تحت الأرض. يعني البند ٥,٢ بيضمن لك إنك لو التزمت بالنسب والمواد المعتمدة المونة هتنجح. بس خد بالك طريقة النسب مش بتضمن لك ضغط معين. هي بتضمن إن الخلطة صح. لو عايز ضغط محدد لازم تشتغل بطريقة الخواص اللي جاية في بند تاني. الخلاصة في طريقة النسب أنت بتثبت الاعتماد بالخلطة مش بالكسر.

مثال عملي

الاستشاري طلب مونة نوع N بطريقة النسب. فتحت **الجدول ٢** لقيت النسبة ١ أسمنت إلى ١ جير إلى ٦ رمل بالحجم. جيت صندوق معايرة وعابرت ١ صندوق أسمنت C150 و١ صندوق جير C207 و٦ صناديق رمل C144. خلطت بمياه نظيفة مطابقة ٤,١٣. صببت المونة واشتغل البنا. هنا أنت مطابق البند ٥,٢ تماما ومش مطلوب منك تكسر مكعبات. مثال تاني المقاول خلط ١ أسمنت إلى ٤ رمل وقال دي نوع S. الجدول ٢ بيقول النوع S في طريقة النسب ١ أسمنت إلى نص جير إلى ٤ ونص رمل. يبقى الخلطة غلط ومرفوضة حتى لو جابت ٢٠٠٠ psi يعني ١٣,٨ MPa. البند ٥,٢ بيحكمك بالنسب مش بالضغط. غلطة شائعة إنك تحط

بند رقم ٥ المتطلبات

بند رقم ٥,١ الترجمة

٥,١ ما لم ينص على خلاف ذلك يسمح بمونة أسمنت وجير أو مونة أسمنت مباني أو مونة أسمنت ميسونري. لا يجوز الاستبدال العشوائي لمونة من نوع ذي قوة أعلى معلومة حيث تم تحديد نوع مونة بقوة أقل متوقعة

بند رقم ٥,١ الشرح

البند ٥,١ يا هندسة بيفتح لك الباب إنك تشتغل بثلاثة أنواع من المونة. مسموح تستخدم مونة أسمنت مع جير C270 ومسموح تستخدم مونة أسمنت مباني C91 ومسموح تستخدم مونة أسمنت ميسونري C1329. يعني الكود سايب لك الحرية تختار النظام اللي يناسبك ما لم العقد يحدد نوع معين. بس الجزء المهم في البند هو التحذير من الاستبدال العشوائي. بيقولك لو العقد طالب مونة نوع N اللي ضغطها ٧٥٠ psi يعني ٥,٢ MPa مينفعش من دماغك تحط نوع S اللي ضغطها ١٨٠٠ psi يعني ١٢,٤ MPa وتقول الأقوى أحسن. السبب إن المونة القوية جدا بتكون قاسية وغير مرنة. لو الحائط حصل له حركة بسيطة أو ترييح المونة القوية مش هتتمص الحركة وتشرح الطوب نفسه. لكن مونة النوع N أضعف بس فيها مرونة أعلى وبتسمح بحركة بسيطة من غير ما تكسر البلوك. كمان المونة الأقوى فيها أسمنت زيادة وده بيزود الانكماش وبيزود احتمالية الشروخ الشعرية. يعني القوة العالية مش دايمًا ميزة. المصمم بيختار النوع على حسب الاستخدام والحمل والحركة المتوقعة. لو استخدمت نوع أقوى من المطلوب من غير اعتماد الاستشاري تبقى خالفت البند ٥,١. لازم ترجع للاستشاري وتأخذ موافقة مكتوبة قبل ما تبدل. البند ده بيحمي الحائط من الشروخ وبيحميك من المسؤولية لو حصلت مشاكل بسبب المونة القوية.

مثال عملي

العقد كاتب مونة نوع N للحوائط الداخلية عشان فيها مرونة وامتصاص حركة. المقاول قال النوع S أقوى وحط نوع S من عنده. بعد شهرين ظهر شروخ رأسية في البلوك نفسه مش في العراميس. السبب إن مونة النوع S قاسية والبلوك اتكسر لما الحائط ريح ترييح بسيط. البند ٥,١ يمنع الاستبدال العشوائي ده. لو عايز تبدل لازم تقدم طلب اعتماد وتثبت إن النوع S مش هيفضر الحائط. مثال تاني العقد سايبها مفتوحة ومش محدد نوع. أنت اخترت مونة أسمنت وجير نوع N للمباني واختبرت وكسرت ٨٠٠ psi يعني ٥,٥ MPa. كده أنت مطابق البند ٥,١ لأن الكود سامح بالثلاثة أنواع وأنت اخترت واحد منهم. غلطة شائعة إنك تقول هحط نوع M في كل حاجة عشان أقوى. النوع M

ملدنات في طريقة النسب. البند ٥,٢ يقول الخليط يكون مادة أسمنتية وركام ومياه بس. أي إضافة تدخل في طريقة الخواص وتلغي طريقة النسب.

5.3 Property Specifications—Mortar conformance to the property specifications shall be established by tests of laboratory prepared mortar in accordance with Section 6 and 7.2. The laboratory prepared mortar shall consist of a mixture of cementitious material, aggregate, and water, all conforming to the requirements of Section 4 and the properties of the laboratory prepared mortar shall conform to the requirements of Table 1. See Appendix X1 for a guide for selecting masonry mortars.

بند رقم ٥,٣ الترجمة

مواصفات الخواص — مطابقة المونة لمواصفات الخواص يجب أن تثبت عن طريق اختبارات على مونة محضرة معملياً وفقاً للبند ٦ و ٧,٢. المونة المحضرة معملياً يجب أن تتكون من خليط من مادة أسمنتية وركام وماء وجميعها مطابقة لمتطلبات البند ٤. وخواص المونة المحضرة معملياً يجب أن تطابق متطلبات الجدول ١. انظر الملحق X1 كدليل لاختيار مونة المباني

بند رقم ٥,٣ الشرح

البند ٥,٣ يا هندسة بيتكلم عن الطريقة الثانية لاعتماد المونة وهي طريقة الخواص. عكس طريقة النسب اللي في ٥,٢ هنا الكود مش بيهمة أنت حاطط كام أسمنت و كام رمل. المهم النتيجة النهائية. بيقولك لازم تعمل خلطة في المعمل من أسمنت ورمل ومياه وإضافات لو عايز وكل المواد تكون مطابقة البند ٤. بعدين تختبر الخلطة دي طبقاً للبند ٦ و ٧,٢. والاختبارات دي لازم تحقق القيم اللي في الجدول ١. الجدول ١ فيه الضغط واحتفاظ الماء بالمونة ومحتوى الهواء لكل نوع. مثلاً النوع S لازم يجيب ١٨٠٠ psi يعني ١٢,٤ MPa كمتوسط ٣ مكعبات. ولازم احتفاظ الماء يعدي ٧٥ %. لو الاختبارات نجحت تبقى الخلطة معتمدة حتى لو نسبها غريبة. الميزة في طريقة الخواص إنك تقدر تستخدم إضافات C1384 زي الملدنات ومؤخرات الشك وتقدر تعدل النسب عشان تحسن التشغيلية وتوفر أسمنت. بس العيب إنك لازم تكسر مكعبات لكل خلطة جديدة وتجيب تقرير معمل معتمد. البند ٥,٣ بيحولك على الملحق X1 عشان تختار النوع المناسب للاستخدام. يعني لو هتشتغل خواص لازم المعمل يجهز الخلطة ويختبرها قبل ما تشتغل في الموقع. المونة اللي في الموقع لازم تكون هي نفس الخلطة اللي اعتمدها المعمل. الخلاصة في طريقة الخواص أنت بتثبت الاعتماد بالاختبار مش بالنسب.

مثال عملي

العقد طالب مونة نوع S بطريقة الخواص. رحت المعمل و خلطت ١ أسمنت إلى ٥,٥ جير إلى ٤,٥ رمل و حطيت ملدن C1384 عشان التشغيلية. صبيت ٣ مكعبات ٥٠ مم وكسرتهم بعد ٢٨ يوم. المتوسط طلع ١٩٥٠ psi يعني ١٣,٤٥

MPa وده أعلى من ١٨٠٠ psi يعني ١٢,٤ MPa المطلوبة في الجدول ١. اختبار احتفاظ الماء طلع ٨٢ % وده أعلى من ٧٥ %. قدمت التقرير للاستشاري واعتمد الخلطة. كده أنت مطابق البند ٥,٣. في الموقع لازم تلتزم بنفس النسب ونفس الإضافة اللي في تقرير المعمل. مثال ثاني المقاول خلط في الموقع من دماغه وكسر مكعبات بعد الصب وجابت ٢٠٠٠ psi يعني ١٣,٨ MPa. ده مرفوض في طريقة الخواص. البند ٥,٣ بيقول لازم مونة محضرة معملياً الأول وتختبر قبل الشغل. مينفعش تختبر بعد الصب. غلطة شائعة إنك تعتمد خلطة خواص وبعدين تغير نوع الرمل في الموقع. أي تغيير في المواد يلغي الاعتماد ولازم ترجع المعمل ثاني.

3.1 No change shall be made in the laboratory established proportions for mortar accepted under the property specifications, except for the quantity of mixing water. Materials with different physical characteristics shall not be utilized in the mortar used in the work unless compliance with the requirements of the property specifications is reestablished.

بند رقم ٥,٣,١ الترجمة

لا يسمح بأي تغيير في النسب المحددة معملياً للمونة المقبولة طبقاً لمواصفات الخواص باستثناء كمية مياه الخلط. لا يجوز استخدام مواد ذات خصائص فيزيائية مختلفة في المونة المستخدمة في العمل ما لم يتم إعادة إثبات المطابقة مع متطلبات مواصفات الخواص

بند رقم ٥,٣,١ الشرح

البند ٥,٣,١ يا هندسة بيقل عليك باب التغيير في خلطة الخواص. البند ٥,٣ قالك تعتمد الخلطة في المعمل وتكسر مكعبات. هنا بيقولك بعد ما المعمل يعتمد الخلطة ممنوع تغير أي حاجة في النسب. لا تزود أسمنت ولا تقلل رمل ولا تغير نوع الجير ولا تشيل الإضافة ولا تحط إضافة جديدة. الاستثناء الوحيد هو المياه. مسموح تعدل كمية المياه في الموقع عشان تظبط التشغيلية حسب الجو وحسب شغل البناء. بس باقي المكونات خط أحمر. السبب إن أي تغيير بسيط ممكن ينزل الضغط عن ١٨٠٠ psi يعني ١٢,٤ MPa بتاعة النوع S أو ييوظ احتفاظ الماء. كمان البند بيقولك ممنوع تغير مصدر المواد. لو اعتمدت الخلطة برمل من محجر معين وجير من مصنع معين يبقى لازم تفضل شغال بنفس المصادر. لو غيرت الرمل أو جبت أسمنت من شركة ثانية حتى لو مطابق C150 يبقى لازم ترجع المعمل وتعمل خلطة جديدة وتكسر مكعبات من الأول. لأن الخصائص الفيزيائية بتختلف. رمل ناعم غير رمل خشن وجير قديم غير جير جديد. أي تغيير في الخواص الفيزيائية يلغي اعتماد الخلطة. البند ده بيحكمك من إنك تعتمد خلطة قوية في المعمل وبعدين تغيرها في الموقع وتشتغل بخلطة ضعيفة. الاستشاري لو لقي اختلاف في المواد أو النسب من حقه يوقف الشغل ويطلب إعادة اختبار.

النسب أقوى بس قاسية أكثر وفيها انكماش أعلى. مونة الخواص أضعف بس قريية من الحد الأدنى وفيها مرونة أحسن. عشان كده البند ٥،١ منعك تستبدل نوع أقوى من دماغك. لأن مونة النسب نوع S ممكن تكون أقوى بكثير من مونة الخواص نوع S. الخلاصة النوع مش معناه نفس القوة. النوع معناه الاستخدام. والقوة الفعلية بتختلف حسب اشتغلت نسب ولا خواص. لازم تبقى فاهم ده وانت بتختار وبتصمم.

مثال عملي

عندك مشروعين واللاتين طالبين مونة نوع N. المشروع الأول شغال طريقة نسب حسب ٥،٢ وخلط ١ أسمنت إلى ١ جير إلى ٦ رمل. كسرت مكعبات فضول جابت ١٤٠٠ psi يعني ٩،٦٥ MPa. المشروع الثاني شغال طريقة خواص حسب ٥،٣ والمعمل ظبط الخلطة ١ أسمنت إلى ١،٥ جير إلى ٧ رمل مع ملدن وكسرت جابت ٨٠٠ psi يعني ٥،٥ MPa. اللاتين اسمهم نوع N واللاتين مطابقين الكود. بس فرق الضغط بينهم ٦٠٠ psi يعني ٤،١٤ MPa. الملاحظة ٤ بتشرح لك ليه. مونة النسب بتعدي متطلبات **الجدول ١** بكثير. عشان كده لو الاستشاري طالب نوع N ومحددش طريقة لازم تسأله عايز نسب ولا خواص. لأن النتيجة هتختلف في القوة والمرونة والانكماش. غلطة شائعة إنك تشتغل نسب وتكسر مكعبات وتلاقيها ١٣٠٠ psi يعني ٨،٩٦ MPa وتفتكر إنها ساقطة لأن **الجدول ١** طالب ٧٥٠ psi يعني ٥،٢ MPa. لا مونة النسب مش بتتقاس بالجدول ١ أصلا. هي بتتقاس بالجدول ٢ وطالما النسب صح تبقى ناجحة حتى لو جابت ٣٠٠٠ psi يعني ٢٠،٦٨ MPa.

NOTE 5—The required properties of the mortar in Table 1 are for laboratory prepared mortar mixed with a quantity of water to produce a flow of $110 \pm 5\%$. This quantity of water is not sufficient to produce a mortar with a workable consistency suitable for laying masonry units in the field. Mortar for use in the field must be mixed with the maximum amount of water, consistent with workability, in order to provide sufficient water to satisfy the initial rate of absorption (suction) of the masonry units. The properties of laboratory prepared mortar at a flow of $110 \pm 5\%$, as required by this specification, are intended to approximate the flow and properties of field prepared mortar after it has been placed in use and the suction of the masonry units has been satisfied. The properties of field prepared mortar mixed with the greater quantity of water, prior to being placed in contact with the masonry units, will differ from the property requirements in Table 1. Therefore, the property requirements in Table 1 cannot be used as requirements for quality control of field prepared mortar. Test Method C780 may be used for this purpose.

بند ملاحظة ٥ الترجمة

ملاحظة ٥ — الخواص المطلوبة للمونة في الجدول ١ هي لمونة محضرة معمليا مخلوطة بكمية ماء لتنتج انسياب $110 \pm 5\%$. هذه الكمية من الماء غير كافية لتنتج مونة بقوام تشغيلي مناسب لوضع وحدات المبانى في الموقع. المونة للاستخدام في الموقع يجب أن تخلط بأقصى كمية ماء متوافقة مع التشغيلية من أجل توفير ماء كافى لإشباع معدل الامتصاص الأولي للمص لوحات المبانى. خواص المونة المحضرة معمليا عند انسياب $110 \pm 5\%$ كما تتطلب

مثال عملي

اعتمدت خلطة خواص نوع S في المعمل ١ أسمنت إلى ٤،٠ جير إلى ٤ رمل مع ملدن C1384 وكسرت جابت ١٩٠٠ psi يعني ١٣،١ MPa. في الموقع الرمل خلص والمقاو جاب رمل من محجر ثاني أنعم شوية. البند ٥،٣،١ يقولك ممنوع تشتغل بيه. ده مادة بخصائص فيزيائية مختلفة. لازم توقف وتأخذ عينة من الرمل الجديد وترجع المعمل تعمل خلطة جديدة وتكسر مكعبات ثاني. لو اشتغلت من غير اعتماد والاستشاري كسر مكعبات وطلعت ١٦٠٠ psi يعني ١١،٠٣ MPa يبقى ساقطة ومرفوضة. مثال ثاني نفس الخلطة المعتمدة بس الجو حر والمونة ناشفة. البنا زود شوية مياه عشان تمشي معاه. ده مسموح حسب البند ٥،٣،١ اللي استثنى كمية مياه الخلط. بس ممنوع يزود ملدن أو يزود أسمنت عشان يعوض المياه. غلطة شائعة إنك تعتمد خلطة بإضافة وتشتغل في الموقع من غير الإضافة عشان توفر. ده تغيير في النسب المحددة معمليا ومرفوض حتى لو المونة شكلها كويس.

NOTE 4—The physical properties of plastic and hardened mortar complying with the proportion specification (5.1) may differ from the physical properties of mortar of the same type complying with the property specification (5.3). For example, laboratory prepared mortars batched to the proportions listed in Table 2 will, in many cases, considerably exceed the compressive strength requirements of Table 1.

بند ملاحظة ٤ الترجمة

ملاحظة ٤ — الخواص الفيزيائية للمونة اللدنة والمتصلدة المطابقة لمواصفة النسب ٥،١ قد تختلف عن الخواص الفيزيائية للمونة من نفس النوع المطابقة لمواصفة الخواص ٥،٣. على سبيل المثال المونة المحضرة معمليا والمركبة بالنسب المذكورة في **الجدول ٢** ستتجاوز في حالات كثيرة متطلبات مقاومة الضغط في الجدول ١ بشكل كبير

بند ملاحظة ٤ الشرح

الملاحظة دي يا هندسة بتفهمك الفرق الجوهرى بين طريقة النسب وطريقة الخواص. الكود يقولك لو عملت مونة نوع N بطريقة النسب ٥،٢ يعني خلطت ١ أسمنت إلى ١ جير إلى ٦ رمل حسب **الجدول ٢** المونة دي غالبا هتجيب ضغط عالي جدا ممكن يوصل ١٥٠٠ psi يعني ١٠،٣٤ MPa أو أكثر. بس جدول ١ بتاع طريقة الخواص ٥،٣ بيطلب من النوع N ضغط ٧٥٠ psi يعني ٥،٢ MPa بس. يعني مونة النسب بتعدي متطلبات الخواص بفرق كبير. السبب إن طريقة النسب معمولة زمان ومحافظة جدا وحاطة أسمنت زيادة عشان تضمن النجاح من غير اختبار. لكن طريقة الخواص بتخليك تعمل اختبار وتظبط الخلطة على الحد الأدنى المطلوب عشان توفر أسمنت وتزود التشغيلية. الملاحظة دي مهمة عشان تفهم إن مونة النسب ومونة الخواص من نفس النوع مش زي بعض في القوة. مونة

عشان كده **الجدول ١** مينفعش للموقع. استخدم **C780** عشان تقيس قوام وتهويه في الموقع. غلطة شائعة إن المقاول يخلط مونة الموقع ناشفة زي المعمل عشان يكسر مكعبات وتجب 1800 psi يعني 12.4 MPa . المونة الناشفة دي البلوك هيسحب باقي المياه منها وتنشف وتفصل من البلوك والتماسك يبقى صفر. الكود عايزك تخلط طرية في الموقع عشان التماسك والبلوك يسحب منها ويوصل للقوام المطلوب.

NOTE 6—Air content of non-air-entrained portland cement-lime mortar is generally less than 8 %.

بند ملاحظة ٦ الترجمة

ملاحظة ٦ — محتوى الهواء في مونة الأسمنت البورتلاندي والجير غير الموهوة عادة يكون أقل من ٨ %

بند ملاحظة ٦ الشرح

الملاحظة دي يا هندسة بتديك رقم استرشادي عن محتوى الهواء. بتقولك لو أنت شغال مونة أسمنت بورتلاندي مع جير ومش حاطط إضافات موهوة زي الملدنات اللي بتدخل هواء يبقى الطبيعي إن محتوى الهواء في المونة يكون تحت ٨ %. ليه الكود ذكر الرقم ده. عشان يفرق لك بين المونة العادية والمونة الموهوة. المونة الموهوة اللي فيها إضافات **C1384** ممكن توصل 12% أو 18% هواء حسب **الجدول ١**. لكن المونة العادية من غير إضافات الهواء اللي فيها قليل ويبجي من الخلط بس. لو قيسست محتوى الهواء في الموقع بطريقة **C780** ولقيته 5% أو 6% اعرف إن دي مونة غير موهوة وده طبيعي. لكن لو لقيته 15% من غير ما تكون حاطط إضافة يبقى فيه حاجة غلط في الخلط أو في الرمل. كمان الرقم ده مهم عشان الضغط. الهواء الزيادة بينزل الضغط. عشان كده مونة النسب اللي مفيهاش هواء كثير بتجب ضغط عالي. الخلاصة الملاحظة ٦ بتقولك متتخضض لو الهواء طلع 4% أو 7% في المونة العادية. ده الطبيعي. ولو عايز هواء أكثر عشان مقاومة الصقيع لازم تحط إضافة موهوة معتمدة وتشتغل خواص.

مثال عملي

خلطت مونة نوع N أسمنت وجير من غير أي إضافات. عملت اختبار محتوى هواء في الموقع بطريقة **C780** طلع 6% . ده طبيعي حسب الملاحظة ٦ اللي بتقول عادة أقل من 8% . الضغط هيبقى عالي والتماسك كويس. مثال ثاني نفس الخلطة بس حطيت ملدن مهوي **C1384**. قيسست الهواء طلع 14% . ده برضه طبيعي لأن الإضافة بتدخل هواء. بس لازم تكون الخلطة معتمدة خواص ومحقة الجدول ١. غلطة شائعة إن الاستشاري يلاقي الهواء 5% ويقول قليل. الملاحظة ٦ بتدري إن ده الطبيعي في المونة غير الموهوة. لو عايز هواء أعلى لازم تطلب مونة موهوة صراحة في العقد.

هذه المواصفة يقصد بها أن تقارب الانسياب وخواص المونة المحضرة في الموقع بعد وضعها في الاستخدام وبعد أن يتم إشباع مص وحدات المباني. خواص المونة المحضرة في الموقع المخلوطة بكمية الماء الأكبر قبل وضعها في تماس مع وحدات المباني ستختلف عن متطلبات الخواص في الجدول ١. لذلك متطلبات الخواص في الجدول ١ لا يمكن استخدامها كمتطلبات لضبط الجودة للمونة المحضرة في الموقع. طريقة الاختبار **C780** يمكن استخدامها لهذا الغرض

بند ملاحظة ٥ الشرح

الملاحظة دي يا هندسة من أهم الملاحظات في الكود كله وبتحل لخبطة كبيرة. الكود بيقولك الجدول ١ اللي فيه الضغط 1800 psi يعني 12.4 MPa للنوع S والجدول ده معمول لمونة المعمل بس. مونة المعمل بتتخلط بمياه قليلة جدا عشان تدي انسياب $10 \pm 5 \%$ وده قوام ناشف مينفعش البنا يشتغل بيه. ليه المعمل بيجلط ناشف كده. عشان يحاكي حالة المونة بعد ما البلوك يسحب المياه منها. البلوك أو الطوب عنده مص يعني بيشفط المياه من المونة أول ما تتحط عليه. فالمونة اللي كانت طرية في البرويطة بتنشف خلال دقائق بعد ما تلامس البلوك وتبقى زي مونة المعمل. عشان كده في الموقع لازم تخلط المونة بمياه زيادة لحد ما تبقى طرية وسهلة الفرد والبنا يقدر يشتغل بيه. المياه الزيادة دي ضرورية عشان تعوض المص بتاع البلوك وتديك تماسك كويس. طيب لو أخذت عينة من المونة الطرية دي من البرويطة وكسرتها هتجب ضغط واطي جدا ومش هتتحقق **الجدول ١**. هل كده ساقطة. لا الكود بيقولك الجدول ١ مينفعش تستخدمه لضبط جودة مونة الموقع. الجدول ١ للمعمل فقط. مونة الموقع بتتقاس بطريقة **C780** ودي بتقيس قوام وتهويه واحتفاظ ماء في الموقع. الخلاصة متكسرش مكعبات من مونة الموقع وتقارنها بالجدول ١. ده غلط وهتطلع ساقطة دايمًا. اعتمد الخلطة في المعمل الأول حسب 5.3 وبعدين في الموقع التزم بنفس الخلطة وزود مياه للتشغيلية وراقب الجودة ب **C780**.

مثال عملي

اعتمدت خلطة خواص نوع S في المعمل وكسرت جابت 1950 psi يعني 13.45 MPa عند انسياب 110% . في الموقع البنا خلط نفس النسب بس زود مياه عشان المونة تمشي معاه. الاستشاري أخذ عينة من البرويطة وكسرها طلعت 900 psi يعني 6.2 MPa . قال ساقطة. هنا الملاحظة ٥ بتدري عليه. مونة الموقع قبل ما تتحط على البلوك فيها مياه زيادة والضغط واطي طبيعي. بعد ما تتحط على البلوك والبلوك يسحب المياه الضغط الفعلي في الحائط هيقرب من 1950 psi يعني 13.45 MPa اللي اعتمدناها في المعمل.

6. Test Methods

6.1 *Proportions of Materials for Test Specimens*—Laboratory mixed mortar used for determining conformance to this property specification shall contain construction materials in proportions indicated in project specifications. Measure Materials by weight for laboratory mixed batches. Convert proportions, by volume, to proportions, by weight, using a batch factor calculated as follows:

$$\text{Batch factor} = 1440 / (80 \text{ times total sand volume proportion}) \quad (1)$$

Determine weight of material as follows:

$$\text{Mat. Weight} = \text{Mat. Volume Proportion} \times \text{Bulk Density} \times \text{Batch Factor} \quad (2)$$

بند رقم ٦ الترجمة
طرق الاختبار

٦١ نسب المواد لعينات الاختبار — المونة المخلوطة معملياً المستخدمة لتحديد المطابقة لمواصفة الخواص هذه يجب أن تحتوي على مواد إنشاء بالنسب المذكورة في مواصفات المشروع. قس المواد بالوزن للخلطات المجهزة معملياً. حول النسب بالحجم إلى نسب بالوزن باستخدام معامل خلطة يحسب كالتالي:
معامل الخلطة = $1440 / (80 \times \text{نسبة حجم الرمل})$ (١)

حدد وزن المادة كالتالي:

$$\text{وزن المادة} = \text{نسبة حجم المادة} \times \text{الكثافة الظاهرية} \times \text{معامل الخلطة} \quad (٢)$$

بند رقم ٦١ الشرح

البند ٦١ يا هندسة يبدأ باب طرق الاختبار ويشرح لك إزاي تجهز عينة المعمل لما تكون شغال طريقة خواص ٥,٣ أول حاجة بيقولك الخلطة اللي هتختبرها في المعمل لازم تكون بنفس نسب المشروع. يعني لو العقد محدد خلطة معينة أو أنت مقدم خلطة مقترحة يبقى المعمل يشتغل بنفس النسب دي. ثاني حاجة مهمة جداً بيقولك المعمل لازم يوزن المواد مش يعاير بالحجم. لأن الحجم مش دقيق والكثافة بتتغير مع الدمك والرطوبة. عشان تحول من حجم لوزن تستخدم المعادلتين اللي في البند. المعادلة الأولى بتحسب معامل الخلطة. المعامل ده بيضبط أحجام الخلطة عشان تديك ١ قدم مكعب مونة يعني ٠,٢٨٣ متر مكعب. الرقم ١٤٤٠ جاي من وزن الرمل في القدم المكعب ٨٠ رطل مضروب في ١٨. والرقم ٨٠ هو الكثافة الظاهرية الافتراضية للرمل ٨٠ رطل للقدم المكعب يعني ١٢٨١ كجم للمتر المكعب. تقسم ١٤٤٠ على ٨٠ مضروب في مجموع نسب الرمل يطلع لك المعامل. بعد كده المعادلة الثانية بتقولك وزن أي مادة يساوي نسبة حجمها مضروب في كثافتها الظاهرية مضروب في المعامل. كثافة الأسمنت

البورتلاندي ٩٤ رطل للقدم المكعب يعني ١٥٠٥ كجم للمتر المكعب والجير المطفأ ٤٠ رطل للقدم المكعب يعني ٦٤٠ كجم للمتر المكعب. البند ده أساس شغل المعمل. لو المعمل خلط بالحجم أو حسب غلط يبقى كل نتايج الضغط والاحتفاظ بالمياه ملهاش لازمة والاعتماد باطل.
مثال عملي

المشروع محدد خلطة خواص نوع S نسبها ١ أسمنت إلى ٥,٥ جير إلى ٤,٥ رمل بالحجم مع ملدن C1384. المعمل عايز يحضر خلطة اختبار. مجموع نسب الرمل ٤,٥. معامل الخلطة $1440 / (80 \times 4.5) = 360 / 360 = 1$. وزن الأسمنت $4 \times 94 = 376$ رطل يعني ١٧٠,٥ كجم. وزن الجير $5 \times 64 = 320$ رطل يعني ٣٦٣ كجم. وزن الرمل $4 \times 80 \times 4.5 = 1440$ رطل يعني ٦٥٣,٢ كجم. المعمل يوزن الأوزان دي ويخلط ويضيف الملدن بالجرعة ويضيف مياه لحد انسياب $110 \pm 5\%$ ويصب مكعبات. لو كسرت وجابت ١٨٥٠ psi يعني ١٢,٧٦ MPa تبقى ناجحة ومطابقة الجدول ١. غلطة شائعة إن المعمل ياخذ ١ كجم أسمنت و٥,٥ كجم جير و٤,٥ كجم رمل ويخلط. دي نسب وزن مش حجم والنتيجة هتطلع غلط والضغط هيقع. لازم تطبق البند ٦١ والمعادلات عشان تحول صح.

NOTE 7—See Appendix X4 for examples of material proportioning.

بند ملاحظة ٧ الترجمة

ملاحظة ٧ — انظر الملحق ٤٤ لأمثلة على تنسيب المواد

بند ملاحظة ٧ الشرح

الملاحظة دي يا هندسة بتحولك على الملحق ٤٤ في المواصفة عشان تشوف أمثلة محلولة لتحويل النسب من حجم لوزن. البند ٦١ إدالك المعادلات بس الملحق ٤٤ فيه تطبيقات عملية بالأرقام. الكود حط الملاحظة دي عشان الناس بتتلخبط في حساب معامل الخلطة وفي استخدام الكثافات الظاهرية. الملحق ٤٤ بياخذ نسب الجدول ٢ بتاعة النوع M والنوع S والنوع N والنوع O ويحولها وزن خطوة بخطوة. وبيوضح لك تحسب معامل الخلطة إزاي وتضرب في ٩٤ للأسمنت وفي ٤٠ للجير وفي ٨٠ للرمل. كمان فيه أمثلة لو عندك أسمنت مباني C91 أو أسمنت ميسونري C1329 بدل الأسمنت البورتلاندي والجير. الفكرة إنك متخمنش ومتنقلش من كود ثاني. استخدم الأمثلة اللي في ٤٤ عشان تتأكد إن حساباتك صح. لو المعمل حسب غلط يبقى كل اختبارات الضغط واحتفاظ الماء باطلة. الملاحظة دي بتقولك لو مش متأكد من الحساب روح بص على ٤٤ وهتلاقي نفس حالتك محلولة. ده مرجع سريع يمنع الأخطاء في تجهيز عينات المعمل.

TABLE 2 Proportion Specification Requirements

NOTE 1—Two air-entraining materials shall not be combined in mortar.

Mortar	Type	Proportions by Volume (Cementitious Materials)							Aggregate Ratio (Measured in Damp, Loose Con- ditions)	
		Cement ^A	Mortar Cement			Masonry Cement				Hydrated Lime or Lime Putty
			M	S	N	M	S	N		
Cement-Lime	M	1	...	...	...	...	...	...	¾	
	S	1	...	...	...	...	...	...	over ¾ to ½	
	N	1	...	...	...	...	...	...	over ½ to 1¼	
	O	1	...	...	...	...	...	...	over 1¼ to 2½	
Mortar Cement	M	1	...	...	1	...	...	...	...	Not less than 2¾ and not more than 3 times the sum of the separate vol- umes of cementi- tious materials
	M	...	1	...	...	...	...	...	...	
	S	½	...	...	1	...	...	...	...	
	S	...	...	1	...	...	...	...	...	
	N	...	...	...	1	...	...	...	...	
	O	...	...	...	1	...	...	...	...	
Masonry Cement	M	1	...	...	...	...	...	1	...	
	M	...	...	...	...	1	...	...	...	
	S	½	...	...	...	...	...	1	...	
	S	...	...	...	...	...	1	...	...	
	N	...	...	...	...	...	...	1	...	
	O	...	...	...	...	...	...	1	...	

^AIncludes Specification C150, C595, and C1157 cements as described in 4.1.1.

جدول (٢): متطلبات نسب الخلط طبقاً للمواصفة

ملاحظة ١: لا يجوز استخدام مادتين حابستين للهواء معاً في نفس المونة.

نوع المونة	التصنيف	الأسمنت A	Mortar Cement نوع M	Mortar Cement نوع S	Mortar Cement نوع N	Masonry Cement نوع M	Masonry Cement نوع S	Masonry Cement نوع N	الجير المطفأ أو عجينة الجير	نسبة الركام (في الحالة الرطبة المفككة)
أسمنت-جير	M	1	...	...	...	...	...	...	1/4	—
	S	1	...	...	...	...	...	...	أكثر من ٤/١ إلى ٢/١	—
	N	1	...	...	...	...	...	...	أكثر من ٢/١ إلى ٤/١	—
	O	1	...	...	...	...	...	...	أكثر من ٤/١ إلى ٢/١	—
Mortar Cement	M	...	1	...	...	...	...	...	...	لا تقل عن ٢ ٤/١ ولا تزيد عن ٣ مرات مجموع الأحجام المنفصلة للمواد الأسمنتية
	M	...	...	1	...	...	...	...	...	
	S	1/2	...	...	1	...	...	...	...	
	S	...	...	...	...	...	1	...	...	
	N	...	...	...	...	...	...	1	...	
	O	...	...	...	...	...	...	1	...	
Masonry	M	1	...	...	...	1	...	...	...	—

Cement										
M	...	...	...	...	...	...	1	...	...	...
S	1/2	...	...	...	...	...	...	1	...	...
S	...	...	...	...	...	...	1	...	...	...
N	...	...	...	...	...	...	...	1	...	...
O	...	...	...	...	...	...	...	1	...	...

ملاحظة: A:

يشمل الأسمنت المطابق للمواصفات ASTM C150 و ASTM C595 و ASTM C1157 كما هو موضح في البند ٤.١.

الشرح

جدول ٢ يا هندسة ده بتاع مواصفة C270 ويحدد لك نسب الخلط بالحجم في الموقع من غير ما تعمل اختبارات معمل والجدول متقسم ٣ أنظمة حسب المادة الرابطة اللي عندك أول نظام أسمنت جير وده يتخلط فيه أسمنت بورتلاندي مع جير مطفي والجير هو اللي بيدي المونة المرونة والتشغيلية واحتباس المياه ف Type M بياخد ١ أسمنت إلى ٢,٥ جير ودي أقوى خلطة للحمل الثقيل و Type S بياخد ١ أسمنت إلى من ٢,٥ ل ٠,٥ جير للحوائط الخارجية و Type N بياخد ١ أسمنت إلى من ٢,٥ ل ١,٢٥ جير ودي الخلطة البلدي المنتشرة للتأشير العادي و Type O بياخد ١ أسمنت إلى من ١,٢٥ ل ٢,٥ جير ودي ضعيفة للدخلي بس وتاني نظام أسمنت مونة وده أسمنت مصنع مخصوص وبيجي ٣ درجات M و S و N وتستخدمه لوحده أو مع بورتلاندي ف Type M يا بورتلاندي مع ١ أسمنت مونة M يا ١ أسمنت مونة M لوحده و Type S يا ٠,٥ بورتلاندي مع ١ أسمنت مونة M يا ١ أسمنت مونة S لوحده و Type N يا ١ أسمنت مونة N لوحده وتالت نظام أسمنت مباني وده الأسمنت الجاهز اللي فيه جير وإضافات هواء ف Type M يا ١ بورتلاندي مع ١ أسمنت مباني N يا ١ أسمنت مباني M لوحده و Type S يا ٠,٥ بورتلاندي مع ١ أسمنت مباني N يا ١ أسمنت مباني S لوحده و Type N يا ١ أسمنت مباني N لوحده وفي كل التلات أنظمة الرمل ثابت من ٢,٢٥ ل ٣ أضعاف مجموع حجم كل المواد الأسمنتية وبتقيس الرمل وهو رطب مفكك بالغلقانة مش مكبوس والملحوظة ١ بتقول ممنوع تخلط نوعين إضافات هواء مع بعض يعني لو شغال بأسمنت مباني فيه هواء متحطش مادة هواء تاني عشان الهواء هيزيد ويضعف المونة والخلاصة لو مشيت على نسب جدول ٢ بالحجم تبقى محقق المواصفة حتى لو معملتش اختبار قوة ولو عايز مثال عملي لو هتشتغل Type N بأسمنت جير هتخلط ١ أسمنت إلى ١ جير إلى ٥,٥ رمل ودي خلطة ١:١:٦ المشهورة ولو هتشتغل Type N بأسمنت مباني هتخلط ١ أسمنت مباني إلى ٢,٥ رمل وخلاص والغلطة الشائعة إنك تخلط ١ أسمنت إلى ٤ رمل من غير جير وتقول دي Type N والصح إنها لا تطابق الجدول وهتسقط في احتباس المياه.

مثال عملي جدول ٢

هناخد مشروع تأشير واجهة خارجية في جده والمطلوب مونة Type N حسب مواصفة C270 وعندك في المخزن أسمنت بورتلاندي عادي C150 وجير مطفي وبرضه عندك أسمنت مباني N فهقارن لك هتخلط إزاي في الحالتين حسب جدول ٢ الحالة الأولى لو هتشتغل نظام أسمنت جير

تفتح جدول ٢ عند Type N تحت أسمنت جير تلاقى النسبة ١ أسمنت إلى من ٠,٥ إلى ١,٢٥ جير مطفي تاخذ المتوسط عشان الشغل يبقى مضبوط يبقى ١ أسمنت إلى ١ جير كده مجموع المواد الأسمنتية = ١ + ١ = ٢ حجم تروح لخانة الرمل الجدول بيقول لا تقل عن ٢,٢٥ ولا تزيد عن ٣ أضعاف مجموع المواد الأسمنتية تاخذ ٢,٧٥ كمتوسط يبقى الرمل = ٢,٧٥ × ٢ = ٥,٥ حجم فالخلطة النهائية بالحجم ١ أسمنت : ١ جير : ٥,٥ رمل ودي نفسها خلطة ١:١:٦ البلدي المشهورة تيجي للتنفيذ بالشكاير شكايرة الأسمنت ٥٠ كجم بتعمل حوالي ٠,٣٥ متر مكعب وشكايرة الجير ٢٥ كجم بتعمل تقريبا نفس الحجم ٠,٣٥ متر مكعب عشان كثافة الجير أخف فيتخط شكايرة أسمنت مع شكايرة جير مع ٥,٥ غلقانة رمل والغلقانة هنا حجمها يساوي حجم الأسمنت وتخلطهم ناشف الأول وبعدين تضيف المياه لحد ما القوام يبقى مضبوط والخلطة دي تديك مونة Type N تطابق المواصفة وتحقق ٧٥٠ psi واحتباس مياه فوق ٧٥%

الحالة الثانية لو هتشتغل نظام أسمنت مباني

تفتح جدول ٢ عند Type N تحت أسمنت مباني تلاقى النسبة ١ أسمنت مباني N لوحده من غير جير والرمل من ٢,٢٥ ل ٣ أضعاف تاخذ ٢,٥ يبقى الخلطة ١ أسمنت مباني : ٢,٥ رمل بالحجم يعني شكايرة أسمنت مباني ٥٠ كجم مع ٢,٥ غلقانة رمل وتخلط وتضيف مياه وخلاص ودي أسرع في الشغل عشان مفيش جير يتوزن بس أغلى في السعر واللاتين يحققوا Type N

الفرق والخلاصة انك لو استخدمت أسمنت جير هتكلفك عمالة أكثر في الوزن والخلط بس الخامات أرخص ولو استخدمت أسمنت مباني هتوفر عمالة ووقت بس الشكايرة أغلى واللاتين صح طالما التزمت بنسب جدول ٢ والغلطة اللي بتحصل إن الصنایعي يخلط ١ أسمنت بورتلاندي مع ٤ رمل من غير جير ويقول دي Type N ودي غلط لأن جدول ٢ بيقول Type N لازم فيها جير من ٠,٥ ل ١,٢٥ أو تستخدم أسمنت مباني جاهز والخلطة الغلط دي هتسقط في احتباس المياه وهتتشق بسرعة على الطوبة وتشرح بعدين.

6.1.1 When converting volume proportions to batch weights, use the following material bulk densities:

Material	Bulk Density
Portland Cement	Obtain from bag or supplier
Blended Cement	Obtain from bag or supplier
Hydraulic Cement	Obtain from bag or supplier
Slag Cement	Obtain from bag or supplier
Masonry Cement	Obtain from bag or supplier
Mortar Cement	Obtain from bag or supplier
Lime Putty	80 pcf (1280 kg/m ³)
Hydrated Lime	40 pcf (640 kg/m ³)
Sand	80 pcf (1280 kg/m ³)

بند رقم ١,١,٦ الترجمة
 ١,١,٦ عند تحويل نسب الحجم إلى أوزان خلطة استخدم
 الكثافات الظاهرية التالية للمواد:
 المادة الكثافة الظاهرية
 الأسمنت البورتلاندي احصل عليها من الكيس أو المورد
 الأسمنت المخلوط احصل عليها من الكيس أو المورد
 الأسمنت الهيدروليكي احصل عليها من الكيس أو المورد
 أسمنت الخبث احصل عليها من الكيس أو المورد
 أسمنت المباني احصل عليها من الكيس أو المورد
 أسمنت المونة احصل عليها من الكيس أو المورد
 معجون الجير ٨٠ رطل للقدم المكعب يعني ١٢٨٠ كجم للمتر
 المكعب
 الجير المطفا ٤٠ رطل للقدم المكعب يعني ٦٤٠ كجم للمتر
 المكعب
 الرمل ٨٠ رطل للقدم المكعب يعني ١٢٨٠ كجم للمتر
 المكعب

بند رقم ١,١,٦ الشرح
 البند ١,١,٦ يا هندسة بأكمل البند ١,٦ ويحدد لك الكثافات
 الظاهرية التي تستخدمها في المعادلة ٢ بشأن تحول من
 حجم لوزن. الكود قسم المواد نوعين. النوع الأول الأسمنت
 بكل أنواعه بورتلاندي C150 ومخلوط C595 وهيدروليكي
 C1157 وخبث C989 وأسمنت مباني C91 وأسمنت مونة
 C1329. النوع ده الكود مش مديك رقم ثابت ويقولك خد
 الكثافة من الكيس أو من الداتا شيت بتاعة المورد. ليه لأن
 الكثافة بتتغير من مصنع للتاني وحسب درجة الطحن
 وحسب النعومة. غالباً الأسمنت البورتلاندي بيكون حوالي
 ٩٤ رطل للقدم المكعب يعني ١٥٠٥ كجم للمتر المكعب بس
 لازم تتأكد من المورد. النوع الثاني الكود مديك أرقام ثابتة.
 معجون الجير ٨٠ رطل للقدم المكعب يعني ١٢٨٠ كجم للمتر
 المكعب والجير المطفا البودرة ٤٠ رطل للقدم المكعب
 يعني ٦٤٠ كجم للمتر المكعب والرمل ٨٠ رطل للقدم
 المكعب يعني ١٢٨٠ كجم للمتر المكعب. الأرقام دي
 تستخدمها زي ما هي إلا لو عندك اختبار فعلي للرمل يديك
 رقم أدق. البند ده مهم بشأن دقة حساب الوزن. لو
 استخدمت كثافة غلط للأسمنت الوزن هيطلع غلط
 والخلطة في المعمل مش هتمثل خلطة الموقع. والنتيجة
 اختبار الضغط هيبقى مضلل والاعتماد باطل. الخلاصة
 الأسمنت خد كثافته من المورد والباقي استخدم أرقام

الكود.

مثال عملي
 بتحضر خلطة نوع S نسبة ١ أسمنت إلى ٥,٥ جير مطفاً إلى
 ٤,٥ رمل. تفتح شكارة الأسمنت البورتلاندي تلاقي مكتوب
 الكثافة الظاهرية ٩٤ رطل للقدم المكعب يعني ١٥٠٥ كجم
 للمتر المكعب. تاخذ الرقم ده. الجير المطفاً تاخذه من
 الجدول ٤٠ رطل للقدم المكعب يعني ٦٤٠ كجم للمتر
 المكعب. الرمل تاخذه من الجدول ٨٠ رطل للقدم المكعب
 يعني ١٢٨٠ كجم للمتر المكعب. تحسب معامل الخلطة من
 ١,٦ وبعدين تطبق المعادلة ٢. لو استخدمت ٩٤ للأسمنت
 وانت مش متأكد والكيس مكتوب عليه ٩٢ رطل للقدم
 المكعب يعني ١٤٧٤ كجم للمتر المكعب يبقى وزنت أسمنت
 زيادة والضغط هيطلع أعلى من الحقي. غلطة شائعة إنك
 تاخذ ٩٤ لكل أنواع الأسمنت. أسمنت المباني C91 كثافته
 حوالي ٧٠ رطل للقدم المكعب يعني ١١٢١ كجم للمتر
 المكعب. لو استخدمت ٩٤ هتبطو الخلطة تماماً. بشأن كده
 البند ١,١,٦ بييجبرك ترجع للمورد في أي أسمنت.

NOTE 8—All quicklime should be slaked in accordance with the manufacturer's directions. All quicklime putty, except pulverized quicklime putty, should be sieved through a No. 20 (850 µm) sieve and allowed to cool until it has reached a temperature of 80°F (26.7°C). Quicklime putty should weigh at least 80 pcf (1280 kg/m³). Putty that weighs less than this may be used in the proportion specifications, if the required quantity of extra putty is added to meet the minimum weight requirement.

بند ملاحظة ٨ الترجمة
 ملاحظة ٨ — يجب إطفاء كل الجير الحي طبقاً لتعليمات
 المصنع. كل معجون الجير الحي باستثناء معجون الجير
 الحي المسحوق يجب نخله خلال منخل رقم ٢٠ يعني ٨٥٠
 ميكرومتر وتركه ليبرد حتى يصل إلى درجة حرارة ٨٠
 فهرنهايت يعني ٢٦,٧ درجة مئوية. يجب أن يزن معجون
 الجير الحي على الأقل ٨٠ رطل للقدم المكعب يعني ١٢٨٠
 كجم للمتر المكعب. المعجون الذي يزن أقل من ذلك يمكن
 استخدامه في مواصفات النسب إذا تم إضافة الكمية
 المطلوبة من المعجون الزائد لتحقيق متطلبات الحد الأدنى
 للوزن

بند ملاحظة ٨ الشرح
 الملاحظة دي يا هندسة بتتكلم عن الجير الحي يعني
 C5 Quicklime وازاي تعالجه قبل ما تستخدمه في المونة.
 الجير الحي مينفعش تستخدمه مباشر لأنه هيتفاعل بعنف
 مع المياه ويسخن ويفرقع ويبوظ المونة. لازم تطفئه الأول
 يعني Slake. الإطفاء يكون حسب تعليمات المصنع لأن كل
 نوع ليه طريقة وكمية مياه وزمن إطفاء. بعد الإطفاء بيتحول
 لمعجون جير. المعجون ده لازم تنخله بمنخل رقم ٢٠ يعني
 فتحة ٨٥٠ ميكرومتر بشأن تشيل أي حبيبات جير مش
 مطفية أو شوائب. ولو الجير مسحوق جاهز خلاص مش
 محتاج نخل. ثاني نقطة لازم تسبيه يبرد لحد ٨٠ فهرنهايت
 يعني ٢٦,٧ درجة مئوية. لو استخدمته وهو سخن هيسحب
 مياه المونة بسرعة ويعمل شروخ. ثالث نقطة مهمة الكود

الموجودة في مونة الموقع المقابلة المصنوعة باستخدام رمل رطب مفك. وزن ٨٠ رطل يعني ٣٦ كجم من الرمل الجاف يعادل في معظم الحالات وزن الرمل في ١ قدم مكعب يعني ٠,٠٣ متر مكعب من الرمل الرطب المفك

بند ملاحظة ٩ الشرح

الملاحظة دي يا هندسة بتشرح لك ليه الكود بيقول في ١,١ إن كثافة الرمل ٨٠ رطل للقدم المكعب يعني ١٢٨٠ كجم للمتر المكعب رغم إن الرمل الناشف الحقيقي غالبا أثقل من كده ويوصل ٨٥ إلى ١٠٠ رطل للقدم المكعب يعني ١٣٦٠ إلى ١٧٦٠ كجم للمتر المكعب. الفكرة إن المعمل بييجفف الرمل في الفرن قبل ما يوزنه ويخلط. التجفيف ببشيل المياه اللي في الرمل وده بيمنع اختلاف النتائج من معمل لمعمل. لأن رمل فيه رطوبة ٥ % هيوزن أكثر من رمل ناشف وده بيوظ نسبة الخلط. طيب ليه الكود اختار ٨٠ مش ٩٠ أو ١٠٠. لأن الخبرة العملية قالت إن ٨٠ رطل رمل ناشف بيعادل في الحجم تقريبا ١ قدم مكعب رمل رطب مفك اللي هو الرمل اللي البنا بيستخدمه في الموقع. الرمل الرطب فيه مياه وفيه فراغات أكثر فوزنه أقل بالنسبة لحجمه. فلما المعمل يستخدم ٨٠ رطل للقدم المكعب هو كده بيحاكي نسبة الركام للأسمنت اللي بتحصل في الموقع. لو استخدمت ٩٠ أو ١٠٠ هتزيد الرمل في خلطة المعمل والضغط هيطلع واطي ومش هيمثل الموقع. عشان كده الكود بيقولك مش لازم تقيس الوزن الحجمي للرمل الناشف. خذ ٨٠ وخلص. الرقم ده محسوب عشان يطابق الواقع. الكلام ده مهم في حساب محتوى الهواء كمان. لأن حساب الهواء بيعتمد على أوزان المواد والكثافة النظرية. لو دخلت كثافة غلط للرمل حساب الهواء هيطلع غلط. الخلاصة جفف الرمل واستخدم ٨٠ رطل للقدم المكعب حتى لو وزنه الحقيقي أعلى.

مثال عملي

المعمل بيحضر خلطة نوع ٥ نسبة ١ أسمنت إلى ٠,٥ جير إلى ٤,٥ رمل. وزن الرمل الجاف الفعلي عنده ٩٢ رطل للقدم المكعب يعني ١٤٧٤ كجم للمتر المكعب. لو استخدم ٩٢ في الحساب هيوزن رمل زيادة والخلطة هتبقى فقيرة أسمنت والضغط يسقط. الكود بيقولك تجاهل ٩٢ واستخدم ٨٠ رطل للقدم المكعب يعني ١٢٨٠ كجم للمتر المكعب في المعادلة ٢. كده معامل الخلطة هيطلع مضبوط ونسبة الرمل للأسمنت في المعمل هتبقى قريبة من نسبة الموقع اللي بيستخدم رمل رطب. مثال ثاني في الموقع البنا بيعاير بصندوق ١ قدم مكعب رمل رطب. الصندوق ده وزنه حوالي ٨٠ رطل يعني ٣٦ كجم لأن الرمل فيه رطوبة وفراغات. المعمل لما يوزن ٨٠ رطل رمل ناشف هو كده بيحط نفس كمية الحبيبات الصلبة اللي في صندوق الموقع. غلطة شائعة إن المعمل يقيس الوزن الحجمي للرمل الناشف ويطلع ٩٥ ويستخدمه. ده هيجلي خلطة المعمل مختلفة عن الموقع والاختبار مش هيمثل الواقع.

6.1.2 Oven dry and cool to room temperature all sand for laboratory mixed

بيقول كثافة المعجون لازم تكون ٨٠ رطل للقدم المكعب يعني ١٢٨٠ كجم للمتر المكعب على الأقل. الرقم ده هو نفس كثافة معجون الجير في ١,١. طيب لو المعجون خفيف ووزنه أقل من ٨٠. الكود سمح لك تستخدمه في طريقة النسب بس بشرط تزود كمية المعجون لحد ما توصل للوزن المطلوب. يعني لو المفروض تحط ١ قدم مكعب معجون والمعجون بتاعك وزنه ٧٠ رطل للقدم المكعب يبقى لازم تحط ٨٠ على ٧٠ يساوي ١,١٤ قدم مكعب عشان تعوض فرق الوزن. الكلام ده في طريقة النسب فقط. في طريقة الخواص لازم المعمل يظبط الخلطة من الأول. الخلاصة الجير الحي خطير ولازم يتعامل صح والمعجون لازم يكون ثقيل وبارد ومتجانس.

مثال عملي

عندك جير حي وعازب تستخدمه في مونة نوع N بطريقة النسب. أول حاجة طفيته في برميل بمياه حسب تعليمات المصنع وسبته يوم. ثاني يوم نخلته بمنخل رقم ٢٠ وقست حرارته لقيتها ٩٠ فهرنهايت يعني ٣٢,٢ درجة مئوية. تستنى لحد ما بيرد ل ٨٠ فهرنهايت يعني ٢٦,٧ درجة مئوية. وزنت قدم مكعب من المعجون طلع ٧٥ رطل للقدم المكعب يعني ١٢٠١ كجم للمتر المكعب. ده أقل من ٨٠ المطلوبة. الجدول ٢ بيقول النوع N بياخد ١ أسمنت إلى ١ جير إلى ٦ رمل بالحجم. عشان تعوض فرق وزن المعجون تحط ٨٠ على ٧٥ يساوي ١,٠٧ قدم مكعب معجون بدل ١. يبقى الخلطة ١ أسمنت إلى ١,٠٧ معجون جير إلى ٦ رمل. كده تبقى مطابق ملاحظة ٨. غلطة شائعة إن المقاول يستخدم المعجون سخن. المونة تشك بسرعة وتفصل من البلوك والتماسك يضيع. وغلطة ثانية إنه يستخدم معجون خفيف بنفس الحجم من غير تعويض. ده يقلل الجير الفعال والمونة تضعف.

NOTE 9—The sand is oven-dried for laboratory testing to reduce the potential of variability due to sand moisture content and to permit better accounting of the materials used for purposes of air content calculations. It is not necessary for the purposes of this specification to measure the unit weight of the dry sand. Although the unit weight of dry sand will typically be 85–100 pcf (1360–1760 kg/m³), experience has shown that the use of an assumed unit weight of 80 pcf (1280 kg/m³) for dry sand will result in a laboratory mortar ratio of aggregate to cementitious material that is similar to that of the corresponding field mortar made using damp loose sand. A weight of 80 lb (36 kg) of dry sand is, in most cases, equivalent to the sand weight in 1 ft³ (0.03 m³) of loose, damp sand.

بند ملاحظة ٩ الترجمة

ملاحظة ٩ — يتم تجفيف الرمل في الفرن للاختبار المعمل لتقليل احتمالية التغير بسبب محتوى رطوبة الرمل والسماح بحساب أفضل للمواد المستخدمة لأغراض حسابات محتوى الهواء. ليس من الضروري لأغراض هذه المواصفة قياس وزن وحدة الرمل الجاف. على الرغم من أن وزن وحدة الرمل الجاف عادة يكون ٨٥ إلى ١٠٠ رطل للقدم المكعب يعني ١٣٦٠ إلى ١٧٦٠ كجم للمتر المكعب إلا أن الخبرة أظهرت أن استخدام وزن وحدة مفترض ٨٠ رطل للقدم المكعب يعني ١٢٨٠ كجم للمتر المكعب للرمل الجاف سينتج عنه نسبة ركام إلى مادة أسمنتية في مونة المعمل مشابهة لتلك

mortars. Sand weight shall be 1440 g for each individual batch of mortar prepared. Add water to obtain flow of 110 ± 5 %. A test batch provides sufficient mortar for completing the water retention test and fabricating three 2-in. cubes for the compressive strength test.

لحد انسياب ١٣٠ % عشان المونة طرية ده غلط والنتيجة هتطلع ضغط واطي وترفض الخلطة ظلم. غلطة شائعة إن الفني يستخدم رمل مش مجفف كويس. الرمل فيه رطوبة يزود وزن المياه المحسوبة ويقلل الضغط. لازم فرن وتبريد قبل الوزن.

6.2 Mixing of Mortars—Mix the mortar in accordance with Practice C305.

بند رقم ٦,٢ الترجمة
٦,٢ خلط المونة — اخلط المونة طبقا للممارسة C305

بند رقم ٦,٢ الشرح
البند ٦,٢ يا هندسة بسيط ومباشر بس مهم جدا. بيقولك خلط المونة في المعمل لازم يمشي على مواصفة C305 . المواصفة دي بتحدد طريقة الخلط القياسية للعجائن الأسمنتية والمونة في المعمل. يعني مش تخلط بإيدك ولا في خلاطة عادية. لازم خلاط معمل ميكانيكي بسرعة واطية وعالية وله زمن خلط محدد. الطريقة باختصار تحط المياه في الحلة الأول وبعدين تضيف المادة الأسمنتية على بعضها خلال ٣٠ ثانية والخلط شغال على السرعة الواطية. تكمل خلط واطي ٣٠ ثانية. توقف الخلاط ١٥ ثانية وتكحت الجوانب بالمكشطة. بعدين تشغل على السرعة العالية ٦٠ ثانية. كده إجمالي الخلط ٢ دقيقة و١٥ ثانية. الهدف من البند ده إن كل المعامل تخلط بنفس الطريقة عشان نتائج الضغط واحتفاظ الماء تبقى قابلة للمقارنة. لو معمل خلط يدوي ومعمل خلط ميكانيكي نفس الخلطة هتطلع نتائج مختلفة تماما. الخلط الميكانيكي بيدخل هواء مضبوط وبيوزع الأسمنت والجير والرمل تجانس عالي. الخلط اليدوي بيعمل تكتلات وهواء عشوائي. عشان كده C305 إجباري. الخلاصة أي خلطة معملية للاعتماد لازم تتخلط C305 وتتكتب في تقرير الاختبار. لو اتخلطت بطريقة ثانية الاستشاري من حقه يرفض النتائج.

مثال عملي
المعمل بيبهجز عينة نوع N للاعتماد. وزن الرمل ١٤٤٠ جرام والأسمنت والجير حسب ٦,٢ الفني حط المياه في حلة الخلاط وشغل السرعة الواطية ونزل الأسمنت والجير مع بعض في ٣٠ ثانية. كمل ٣٠ ثانية واطي. وقف ١٥ ثانية وكحت الجوانب والقاع بالمكشطة عشان مفيش بودرة تلتزق. شغل السرعة العالية دقيقة كاملة. بعدها قاس الانسياب طلع ١١٢ % يبقى تمام في حدود 110 ± 5 %. صب المكعبات واختبر احتفاظ الماء. لو كان خلط في جردل بمسطرين النتائج هتختلف والضغط ممكن ينزل ٢٠ % يعني لو المفروض يجيب ٧٥٠ psi يعني ٥,٢ MPa يجيب ٦٠٠ psi يعني ٤,١٤ MPa وتترفض الخلطة ظلم. غلطة شائعة إن المعمل يزود زمن الخلط عشان المونة تنعم. ده بيدخل هواء زيادة وينزل الضغط. لازم تلتزم بزمن C305 بالثانية.

بند رقم ٦,٢ الترجمة
٦,٢ جفف في الفرن وبرد لدرجة حرارة الغرفة كل الرمل للمونة المخلوطة معمليا. يجب أن يكون وزن الرمل ١٤٤٠ جرام لكل خلطة فردية من المونة المحضرة. أضف ماء للحصول على انسياب 110 ± 5 %. خلطة الاختبار توفر مونة كافية لإكمال اختبار احتفاظ الماء وتصنيع ثلاثة مكعبات ٢ بوصة لاختبار مقاومة الضغط

بند رقم ٦,٢ الشرح
البند ٦,٢ يا هندسة بيحدد لك إجراءات تحضير عينة المعمل لاختبار الخواص. أول حاجة بياكد على تجفيف الرمل في الفرن زي ما اتشرح في ملاحظة ٩. التجفيف لازم يكون كامل وبعدين تسبب الرمل يبرد لدرجة حرارة الغرفة قبل الوزن. لو استخدمته سخن هيسخن مياه الخلط ويغير زمن الشك وبيووظ الانسياب. ثاني نقطة مهمة الكود حدد وزن الرمل لكل خلطة اختبار ١٤٤٠ جرام. الرقم ده ثابت ومش بيتغير مهما كان نوع المونة M أو S أو N أو O. ليه ١٤٤٠ جرام. لأن الخلطة دي محسوبة عشان تديك كمية مونة تكفي تعمل اختبارين. الأول اختبار احتفاظ الماء C1506 والثاني تصب ٣ مكعبات ٢ بوصة يعني ٥٠ مم لاختبار الضغط C109. لو قللت وزن الرمل المونة مش هتکفي الاختبارين. لو زودت هتهدر مواد ومش هتبقى مطابقة طريقة الاختبار القياسية. بعد ما توزن الرمل والأسمنت والجير تحسب أوزانهم من المعادلة ٢ في البند ٦,٢ وتخلط جاف وبعدين تضيف مياه بالتدريج لحد ما توصل انسياب 110 ± 5 % على طاولة الانسياب C230. الانسياب ده قوام ناشف ومش بتاع شغل موقع. ده بس عشان يحاكي حالة المونة بعد ما البلوك يسحب المياه منها زي ما اتشرح في ملاحظة ٥. الخلاصة البند ده بيضبط طريقة تحضير العينة عشان كل المعامل تشتغل بنفس الطريقة والنتائج تبقى قابلة للمقارنة. أي تغيير في وزن الرمل أو الانسياب ييووظ الاختبار والاعتماد يترفض.

مثال عملي
بتحضر خلطة نوع S للاعتماد. من حسابات ٦,٢ طلع لك وزن الأسمنت ٣٧٦ رطل ووزن الجير ٨٠ رطل ووزن الرمل ١٤٤٠ رطل لكل ١ قدم مكعب. البند ٦,٢ بيقولك متخلطش ١ قدم مكعب كامل. خذ نسب الخلط وصغرها بحيث الرمل يبقى ١٤٤٠ جرام يعني ١,٤٤ كجم. يبقى
وزن الأسمنت = $376 / 1440 \times 1440$ جرام = ٣٧٦ جرام
ووزن الجير = $80 / 1440 \times 1440$ جرام = ٨٠ جرام.
تخلطهم جاف وتضيف مياه لحد ما الانسياب يبقى 110 ± 5 % . الكمية دي هتکفي تملأ حلقة احتفاظ الماء وتصب ٣ مكعبات ٥٠ مم. لو المعمل خلط ٥٠٠٠ جرام رمل عشان يعمل مكعبات كتير ده مخالف للمواصفة. ولو خلط بمياه

6.3 Water Retention—Determine water retention in accordance with Specification C1506, except that the laboratory-mixed mortar shall be of the materials and proportions to be used in the construction.

Specification C91 except that the laboratory mixed mortar is to be of the materials and proportions to be used in the construction. Calculate the air content to the nearest 0.1 % as follows:

$$D = \frac{(W_1 + W_2 + W_3 + W_4 + V_w)}{\frac{W_1}{P_1} + \frac{W_2}{P_2} + \frac{W_3}{P_3} + \frac{W_4}{P_4} + V_w}$$

$$A = 100 - \frac{W_m}{4D} \quad (3)$$

where:

D = density of air-free mortar, g/cm³,

W₁ = weight of portland cement, g,

W₂ = weight of hydrated lime, g,

W₃ = weight of mortar cement or masonry cement, g,

W₄ = weight of oven-dry sand, g,

V_w = millilitres of water used,

P₁ = density of portland cement, g/cm³,

P₂ = density of hydrated lime, g/cm³,

P₃ = density of mortar cement or masonry cement, g/cm³,

P₄ = density of oven-dry sand, g/cm³,

A = volume of air, %, and

W_m = weight of 400 mL of mortar, g.

بند رقم ٦,٤ الترجمة

6.4 محتوى الهواء - حدد محتوى الهواء طبقاً للمواصفة C91 باستثناء أن المونة المجهزة معملياً تكون من نفس المواد والنسب المستخدمة في الإنشاء. احسب محتوى الهواء لأقرب ٠,١ % كالتالي:

$$D = \{(W_1 + W_2 + W_3 + W_4 + V_w)\} \div \{W_1/P_1 + W_2/P_2 + W_3/P_3 + W_4/P_4 + V_w\}$$

$$A = 100 - \{W_m\} \div \{4D\}$$

حيث:

D = كثافة المونة بدون هواء جم/سم³

W₁ = وزن الأسمنت البورتلاندي جم

W₂ = وزن الجير المطفي جم

W₃ = وزن أسمنت المونة أو أسمنت المباني جم

W₄ = وزن الرمل الجاف بالفرن جم

V_w = مليلترات الماء المستخدم

P₁ = كثافة الأسمنت البورتلاندي جم/سم³

P₂ = كثافة الجير المطفي جم/سم³

P₃ = كثافة أسمنت المونة أو أسمنت المباني جم/سم³

P₄ = كثافة الرمل الجاف بالفرن جم/سم³

A = حجم الهواء %

W_m = وزن ٤٠٠ مل من المونة جم

بند رقم ٦,٤ الشرح

البند ٦,٤ يا هندسة يشرح لك إزاي تقيس محتوى الهواء في مونة التأشير معملياً وده مهم جداً لأن الهواء بيزود قابلية التشغيل ويحسن مقاومة التجمد والذوبان بس لو زاد عن

بند رقم ٦,٣ الترجمة
٦,٣ احتفاظ الماء — حدد احتفاظ الماء طبقاً للمواصفة C1506 باستثناء أن المونة المخلوطة معملياً يجب أن تكون من المواد والنسب التي ستستخدم في الإنشاء

بند رقم ٦,٣ الشرح
البند ٦,٣ يا هندسة بيلزمك تقيس خاصية احتفاظ الماء للمونة لما تكون شغال بطريقة الخواص ٥,٣. اختبار احتفاظ الماء بيتعمل طبقاً للمواصفة C1506. فكرة الاختبار إنك بتحط المونة في حلقة على ورق ترشيح تحت شفت مكنسة وتقيس كمية المياه اللي البلوك الافتراضي هيسحبها من المونة. النتيجة بتطلع نسبة مئوية. الجدول ١ في C270 بيطلب احتفاظ ماء ٧٥ % حد أدنى لكل الأنواع. الاستثناء اللي في البند ده مهم جداً. بيقولك المونة اللي تختبرها لازم تكون بنفس المواد والنسب اللي هتستخدمها في الموقع. يعني متجيبش أسمنت من معمل ثاني ولا رمل مختلف ولا تغير نوع الجير أو الإضافة. لازم نفس المصادر ونفس النسب اللي مقدمها للاعتماد. ليه لأن احتفاظ الماء بيتأثر جداً بنوع الجير ونعومة الأسمنت وتدرج الرمل ووجود إضافات الملدنات. لو غيرت أي مادة النتيجة هتتغير. اختبار احتفاظ الماء هو اللي بيضمن إن المونة مش هتنشف بسرعة لما تتحط على البلوك وتفضل فيها مياه كافية لإتمام التفاعل وتلحم كويس مع البلوك. لو احتفاظ الماء قليل المونة هتنشف والبلوك هيسحب المياه كلها والتماسك هيبقى ضعيف وتظهر شروخ. الخلاصة عشان تعتمد خلطة خواص لازم تحقق ضغط الجدول ١ واحتفاظ ماء ٧٥ % من نفس الخلطة ونفس المواد.

مثال عملي

مقدم خلطة خواص نوع S فيها أسمنت بورتلاندي من مصنع سين وجير مطفاً من مصنع صاد ورمل كسار محلي وإضافة C1384. المعمل حضر الخلطة حسب ٦,١,٢ بخلط C305 وانسياب ١١٠ ± ٥ %. اختبر احتفاظ الماء C1506 طلع ٨٢ % يبقى ناجح لأن الحد الأدنى ٧٥ %. واختبر الضغط طلع ١٨٥٠ psi يعني ١٢,٧٦ MPa يبقى ناجح لأن المطلوب ١٨٠٠ psi يعني ١٢,٤ MPa. كده الخلطة معتمدة. غلطة شائعة إن المقاول يعتمد خلطة وبعدين يغير مصدر الرمل في الموقع. الرمل الجديد ممكن يكون أنعم أو أخشن واحتفاظ الماء ينزل ل ٦٨ % والمونة تنشف بسرعة في الحائط وتفصل. البند ٦,٣ بيمنع ده ويجبرك تختبر بنفس المواد. وغلطة ثانية إن المعمل يعمل احتفاظ الماء على خلطة والضغط على خلطة ثانية. لازم الاتنين من نفس الخلطة ونفس العينة.

6.4 Air Content—Determine air content in accordance with

شرح عربي ASTM ACI | منصة القصبي للمواصفات الهندسية

حده بيبضعف المونة

١. فكرة الاختبار

بتعمل خلطة معمل بنفس مواد ونسب الموقع وبتحسب كثافتها النظرية لو مفيش هواء خالص D وبعدين بتوزن ٤٠٠ مل من المونة الفعلية Wm وتقارن الكثافة الفعلية بالنظرية الفرق بينهم هو الهواء المحبوس

٢. خطوات المعادلة

المعادلة الأولى D بتحسب كثافة المونة بدون أي فراغات: مجموع الأوزان كلها + وزن المياه مقسوم على مجموع الحجوم كلها

الحجوم = الوزن / الكثافة لكل مادة + حجم المياه بالمل
المعادلة الثانية A بتحسب نسبة الهواء: ١٠٠ - (الكثافة الفعلية / الكثافة النظرية × ١٠٠)

بس هنا الكثافة الفعلية Wm / 400 = وبنقسم على ٤ D
عشان نطابق الوحدات

٣. القيم المطلوبة

لازم تكون عارف كثافة كل مادة:

أسمنت بورتلاندي P1 ≈ 3.15 جم/سم³

جير مطفي P2 ≈ 2.2 جم/سم³

أسمنت مباني P3 ≈ 2.9 - 3.1 جم/سم³ حسب النوع

رمل جاف P4 ≈ 2.65 جم/سم³

٤. الحدود المسموحة

مونة التأشير عادة محتوى الهواء فيها من ٨% ل ١٨%
حسب C270 لو بتستخدم أسمنت مباني أو إضافات هواء
لو الهواء أقل من ٨% المونة هتبقى ثقيلة وصعبة في
الكحل ولو أعلى من ٢٠% هتبقى ضعيفة وهتتاكل بسرعة
والخلاصة الاختبار ده بيطمنك إن المونة فيها نسبة هواء
مظبوطة لا تخليها ضعيفة ولا تخليها ثقيلة على الفني.

مثال عملي

معمل عمل خلطة Type N من X4.1 بالأوزان W1=251 جم:

أسمنت، W2=133 جم جير، W4=1440 جم رمل، W3=0،

المياه Vw=300 مل

الكثافات P1=3.15، P2=2.2، P4=2.65

حسب

$$D = (251+133+0+1440+300) / (251/3.15 + 133/2.2 + 0 + 1440/2.65 + 300)$$

$$D = 2124 / (79.7 + 60.5 + 0 + 543.4 + 300) = 2124 / 983.6 = 2.16 \text{ جم/سم}^3$$

وزن ٤٠٠ مل من المونة طلع Wm=780 جم

يبقى

$$A = 100 - 780/(4 \times 2.16) = 100 - 780/8.64 =$$

$$100 - 90.3 = 9.7\%$$

النتيجة ٩.٧% محتوى هواء وده ممتاز لمونة Type N ومثال
تاني لو A طلع ٢٢% يبقى الهواء زيادة ولازم تقلل إضافات

الهواء أو تغير نوع الأسمنت وغلطة شائعة تعمل الاختبار
على مونة غير مونة الموقع والصح لازم نفس المواد
والنسب بالطبط عشان النتيجة تبقى ممثلة للشغل.

6.4.1 Determine the density of oven-dry sand, P_4 , in accordance with Test Method C128, except that an oven-dry specimen shall be evaluated rather than a saturated surface-dry specimen. If a pycnometer is used, calculate the oven-dry density of sand as follows:

$$P_4 = X_1 / (Y + X_1 - Z)$$

(4)

where:

X_1 = weight of oven-dry specimen (used in pycnometer) in air, g,

Y = weight of pycnometer filled with water, g, and

Z = weight of pycnometer with specimen and water to calibration mark, g.

بند رقم ٦.٤.١ الترجمة

6.4.1 حدد كثافة الرمل الجاف بالفرن P4 طبقاً لطريقة الاختبار C128 باستثناء أن العينة المقيمة تكون مجففة بالفرن بدلاً من عينة مشبعة جافة السطح. إذا استُخدم البيكنوميتر احسب الكثافة الجافة بالفرن للرمل كالتالي:

$$P_4 = \{X_1\} / \{Y + X_1 - Z\}$$

حيث:

X_1 = وزن العينة الجافة بالفرن المستخدمة في البيكنوميتر في الهواء جم

Y = وزن البيكنوميتر مملوء بالماء جم

Z = وزن البيكنوميتر مع العينة والماء حتى علامة المعايرة جم

بند رقم ٦.٤.١ الشرح

البند ٦.٤.١ يا هندسة بيقولك إزاي تجيب كثافة الرمل P4 اللي هتستخدمها في معادلة محتوى الهواء في ٦.٤ والكثافة دي لازم تكون للرمل ناشف تماماً Oven-dry مش SSD زي الخرسانة

١.ليه جاف بالفرن مش مشبع جاف السطح

في الخرسانة بنحسب على SSD عشان المياه اللي في الرمل محسوبة في الخلطة لكن في المونة بنحسب المياه كلها لوحدها Vw فلو استخدمت رمل SSD هتبقى حاسب المياه مرتين وتبوظ حساب الهواء

٢. فكرة البيكنوميتر

البيكنوميتر قزازة حجمها ثابت بتعرفك حجم الفراغ اللي شغلته العينة عن طريق إزاحة المياه

X_1 = وزن الرمل الناشف

Y = وزن القزازة + مياه بس

Z = وزن القزازة + رمل + مياه

يبقى حجم الرمل = حجم المياه المزاحة

بند رقم ٦,٤,١,١ الشرح

البند ٦,٤,١,١ يا هندسة يشرح لك طريقة قارورة لو شاتيليه
عشان تطلع كثافة الرمل P4 ودي بتستخدمها بدل
البيكنوميتر والفكرة بسيطة بتجفف عينة رمل في الفرن لحد
ما الوزن يثبت وتوزنها تطلع معاك X2 وبعدين تحط مياه
في القارورة لحد علامة قريبة من الصفر وتسجل القراءة
الابتدائية R1 وبعد كده تنزل الرمل شوية شوية مع رج
خفيف عشان تخرج فقاعات الهواء لحد ما الرمل كله يغطس
وتسيب القارورة تستقر وتأخذ القراءة النهائية R2 والفرق بين
القراءتين R2 و R1 ده حجم الرمل بالمل وبتضربه في ٠,٩٩٧٥
عشان تحوله لحجم مكافئ بالسمل المكعب عند درجة حرارة
المعمل وبعدين تقسم وزن الرمل X2 على الحجم ده يطلع
لك كثافة الرمل P4 بالجرام لكل سم مكعب والطريقة دي
دقيقة للعينات الصغيرة بس لازم تتأكد إن مفيش هوا
محبوس بين الحبيبات لأن أي فقاعة هتزداد الحجم المقاس
وتقلل الكثافة المحسوبة وتضرب لك حساب الهواء بعد كده
والقيمة العادية لرمل السيليكا بتبقى بين اثنين وستة من
عشرة واثنين وثمانية وستين من مية جم لكل سم مكعب
ولو الرقم طلع أقل من كده يبقى الرمل خفيف أو فيه
شوائب ولو أعلى يبقى فيه معادن ثقيلة والرقم ده لازم
تقيسه لرمل الموقع نفسه وهو ناشف تماماً بالفرن وبعدين
تستخدمه في معادلة محتوى الهواء في البند ستة واربعة
عشان تطلع نتائج مطبوعة والخلاصة القارورة بتديك حجم
الرمل بدقة ومنه بتحسب الكثافة اللي هتضبط لك كل شغل
المعمل في المونة.

مثال عملي

فني جفف ستين جرام رمل وحط مياه في القارورة لحد ستة
من عشرة مل وبعد ما ضاف الرمل القراءة وصلت ثلاثة
وعشرين واربعة من عشرة مل حسب الكثافة طلعت اثنين
واربعة وستين من مية جم لكل سم مكعب واستخدمها في
حساب الهواء وطلع اتناشر وواحد من عشرة في المية وده
مطابق ولو كان ساب هوا في القارورة كانت القراءة هتعلو
والكثافة هتقل والحسابات كلها تبوظ والصح تطلع كل
الفقاعات وتأخذ قراءة ثابتة بعد ما الرمل يستقر.

6.4.2 Determine the density of portland cement, mortar
cement, and masonry cement in accordance with Test Method
C188. Determine the density of hydrated lime in accordance
with Test Methods C110.

بند رقم ٦,٤,٢ الترجمة

6.4.2 حدد كثافة الأسمنت البورتلاندي وأسمنت المونة
وأسمنت المباني طبقاً لطريقة الاختبار C188 وحدد كثافة
الجير المطفي طبقاً لطرق الاختبار C110

$$= Y + X1 - Z$$

والكثافة = الوزن / الحجم

$$= X1 / (Y + X1 - Z)$$

٣. خطوات المعمل

تجفف عينة رمل في فرن ١١٠° لحد ثبات الوزن تأخذ منها X1
وليكن ٥٠٠ جم

توزن البيكنوميتر فاضي بمياه Y وليكن ١٥٠٠ جم

تحط الرمل في البيكنوميتر وتكمل مياه لعلامة المعايرة

وتوزن Z وليكن ١٨١٠ جم

$$\text{تطبق} : P4 = 500 / (1500 + 500 - 1810) = 500 / 190 = 2.63 \text{ جم/سم}^3$$

٤. القيمة المتوقعة

رمل السيليكا العادي يطلع ٢,٦٠ ل ٢,٦٨ جم/سم³ لو طلع

أقل من ٢,٥٥ يبقى الرمل خفيف أو فيه شوائب لو أعلى من

٢,٧٠ يبقى فيه معادن ثقيلة

والخلاصة P4 ده رقم ثابت للرمل بتاعك بتجيبه مرة واحدة

في المشروع وتستخدمه في كل حسابات الهواء ومكعبات

القوة عشان الدقة.

مثال عملي

معمل استلم رمل من كسارة جديدة وعازي يعمل اختبار

هواء لمونة Type O جفف ٥٠٠ جم رمل X1 ووزن

البيكنوميتر بمياه طلع Y=1480 جم وبعد ما حط الرمل

وكمل مياه وزن Z=1790 جم حسب P4 =

$$2.63 = 500 / (1480 + 500 - 1790) = 500 / 190 \text{ جم/سم}^3$$

واستخدم الرقم ده في معادلة ٦,٤ وطلع الهواء ١١,٢%

مضبوط ومثال ثاني فني استخدم P4=2.65 من كود قديم

من غير ما يقيس رمل الموقع الفعلي والرمل طلع خفيف

P4=2.55 فحساب الهواء طلع غلط ٧% وهو فعلياً ١٠%

وغلطة شائعة تأخذ كثافة الرمل من النت والصح لازم

تقيس رمل الموقع نفسه جاف بالفرن عشان كل محجر له

كثافة مختلفة.

6.4.1.1 If the Le Chantelier flask method is used, calculate
the oven-dry density of sand as follows:

$$P_4 = X_2 / [0.9975 (R_2 - R_1)] \quad (5)$$

where:

X₂ = weight of oven-dry specimen (used in Le Chantelier
flask) in air, g,

R₁ = initial reading of water level in Le Chantelier flask, and

R₂ = final reading of water in Le Chantelier flask.

بند رقم ٦,٤,١,١ الترجمة

6.4.1.1 إذا استخدمت طريقة قارورة لو شاتيليه Le

Chatelier flask احسب كثافة الرمل الجاف بالفرن P4

بقسمة وزن العينة الجافة بالفرن X2 على ناتج ضرب

٠,٩٩٧٥ في الفرق بين القراءة النهائية R2 والقراءة الابتدائية

R1 حيث X2 هو وزن العينة الجافة بالفرن المستخدمة في

قارورة لو شاتيليه في الهواء بالجرام و R1 هو القراءة

الابتدائية لمنسوب المياه في قارورة لو شاتيليه و R2 هو

القراءة النهائية للمياه في قارورة لو شاتيليه

بند رقم ٦,٥,١ الترجمة

٦,٥ مقاومة الضغط

٦,٥,١ حدد مقاومة الضغط طبقاً لطريقة الاختبار **C109**. يجب أن تتكون المونة من مواد ونسب التي ستستخدم في الإنشاء مع ماء خلط لإنتاج انسياب 110 ± 5

بند رقم ٦,٥,١ الشرح

البند ٦,٥,١ يا هندسة يحدد لك إزاي تقيس مقاومة الضغط للمونة لما تكون شغال طريقة خواص ٥,٣. الاختبار لازم يمشي على مواصفة **C109** بتاعة مكعبات الأسمنت ٢ بوصة يعني ٥٠ مم. بتصب ٣ مكعبات من نفس خلطة المعمل اللي حضرتها حسب ٦,١,٢ و خلطتها **C305**. البند بيأكد على نقطتين مهمين جداً. الأولى إن المكعبات لازم تكون من نفس المواد ونفس النسب اللي هتستخدمها في الموقع. يعني نفس الأسمنت ونفس الجير ونفس الرمل ونفس الإضافات ونفس الجرة. لو غيرت أي حاجة النتيجة باطلة. الثانية إن ماء الخلط يتظبط عشان يدي انسياب 110 ± 5 % على طاولة الانسياب **C230**. الانسياب ده مش انسياب الشغل في الموقع. ده انسياب قياسي ناشف عشان يحاكي حالة المونة بعد ما البلوك يسحب جزء من المياه. لو زودت المياه والانسياب طلع ١٣٠ % الضغط هينزل والخلطة تترفض ظلم. ولو قللت المياه والانسياب ٩٠ % الضغط هيعلى وتبقى بتغش الاختبار. بعد الصب المكعبات تتعالج في رطوبة ١٠٠ % وحرارة 23 ± 2 درجة مئوية يعني 73.4 ± 3.6 فهرنهايت لحد ٢٨ يوم ويعدين تتكسر. النتيجة اللي تقارنها بالجدول ١ هي متوسط كسر ٣ مكعبات. الجدول ١ بيطلب 2500 psi يعني 17.2 MPa للنوع M و 1800 psi يعني 12.4 MPa للنوع S و 750 psi يعني 5.2 MPa للنوع N و 350 psi يعني 2.4 MPa للنوع O. الخلاصة اختبار الضغط هو الفصيل في طريقة الخواص وللازم تلتزم بكل تفصييلة في البند ده.

مثال عملي

معتمد خلطة نوع S خواص. المعمل حضر العينة ١٤٤٠ جرام رمل مع الأسمنت والجير والإضافة بنفس نسب الموقع. خلط **C305** وظبط المياه لحد انسياب ١١١ %. صب ٣ مكعبات ٥٠ مم. عالجهم ٢٨ يوم في غرفة رطبة. كسر المكعبات طلعت 1900 psi و 1820 psi و 1860 psi يعني 13.1 MPa و 12.8 MPa و 12.8 MPa . المتوسط 1860 psi يعني 12.8 MPa . المطلوب للنوع S في الجدول ١ هو 1800 psi يعني 12.4 MPa . يبقى ناجح. معاه احتفاظ ماء ٧٨ % من ٦,٣ كده الخلطة معتمدة خواص. غلطة شائعة إن المعمل يختبر بانسياب ١٤٠ % عشان المونة طرية وسهلة الصب. النتيجة تطلع 1200 psi يعني 8.2 MPa وتترفض الخلطة وهي في الحقيقة ناجحة لو اتعملت صح. وغلطة تانية إن الاستشاري يطلب مكعبات من مونة الموقع ويكسرها. ده غلط لأن مونة الموقع فيها مياه زيادة للتشغيل وضغطها واطي طبيعي. **C270** بيقول الاختبار لازم من خلطة معملية بانسياب 110 ± 5 % فقط.

بند رقم ٦,٤,٢ الشرح

البند ٦,٤,٢ يا هندسة بيقولك إن كثافة المواد الرابطة P1 و P2 و P3 اللي بتستخدمها في معادلة محتوى الهواء لازم تجيبها من اختبار معلمي مش من جدول ثابت والأسمنت البورتلاندي وأسمنت المونة وأسمنت المباني بتقيس كثافتهم بطريقة **C188** ودي بتستخدم قارورة لو شاتيليه برضه بس مع سائل غير متفاعل زي الكيوسين عشان الأسمنت بيتفاعل مع المياه فمينفعش تستخدم مياه عادية والفكرة إنك بتوزن عينة أسمنت ناشف وتقيس الحجم اللي بتزيحه في الكيوسين ومنها تطلع الكثافة بالجرام لكل سم مكعب والقيمة العادية للأسمنت البورتلاندي بتطلع حوالي ثلاثة واربعة عشر من مية لحد ثلاثة وستة عشر من مية جم لكل سم مكعب وأسمنت المباني وأسمنت المونة بيبقى أقل شوية لأن فيه جير وإضافات فبيطلع من اثنين وتسعة من عشرة لحد ثلاثة وواحد من عشرة جم لكل سم مكعب أما الجير المطفي فتقيس كثافته طبقاً ل **C110** ودي ليها طريقة خاصة بالجير وبيطلع عادة حوالي اثنين واثنين من عشرة جم لكل سم مكعب والكثافات دي مهمة عشان تدخلها في معادلة حساب الهواء في البند ستة واربعة ولو استخدمت أرقام تقريبية من كتاب بدل ما تقيس موادك الفعلية نسبة الهواء المحسوبة هتطلع غلط والخلاصة كل مادة رابطة ليها كثافة مختلفة لازم تقيسها معملياً على العينة اللي هتشتغل بيها في الموقع عشان حساباتك تبقى دقيقة.

مثال عملي

معمل جاله أسمنت مباني نوع جديد عشان يعتمد في مونة التأشير خد عينة وعمل اختبار **C188** طلعت كثافته اثنين وخمسة وتسعين من مية جم لكل سم مكعب مش ثلاثة واربعة عشر زي البورتلاندي وحط الرقم ده في معادلة الهواء وطلع محتوى الهواء اتناشر في المية مضبوط ولو كان استخدم ثلاثة واربعة عشر من دماغه كان الهواء هيطلع تسعة في المية غلط ويسقط الخلطة ومثال ثاني فني قاس كثافة الجير المطفي بطريقة **C110** وطلعت اثنين وتمتناشر من مية بدل اثنين واثنين من عشرة والفرق ده أثر في حساب الهواء بنسبة واحد في المية وغلطة شائعة تاخذ P1 و P3 و P2 من جدول قديم والصح كل باتشة أسمنت أو جير ليها كثافة لازم تتقاس لو هتعمل شغل دقيق أو اعتماد معمل.

6.5 Compressive Strength:

6.5.1 Determine compressive strength in accordance with Test Method **C109/C109M**. The mortar shall be composed of materials and proportions that are to be used in the construction with mixing water to produce a flow of 110 ± 5 .

6.5.2 *Alternative Molding Procedure*—Immediately after determining the flow and mass of 400 mL of mortar, return all of the mortar to the mixing bowl and remix for 15 s at the medium speed. Then mold the test specimen in accordance with Test Method C109/C109M, except that the elapsed time for mixing mortar, determining flow, determining air entrainment, and starting the molding of cubes shall be within 8 min.

بند رقم ٦,٥,٢ الترجمة

٦,٥,٢ إجراء القولية البديل — مباشرة بعد تحديد الانسياب وكتلة ٤٠٠ مل من المونة أعد كل المونة إلى وعاء الخلط وأعد الخلط لمدة ١٥ ثانية على السرعة المتوسطة. ثم شكل عينة الاختبار طبقاً لطريقة الاختبار C109 باستثناء أن الزمن المنقضي لخلط المونة وتحديد الانسياب وتحديد محتوى الهواء المحبوس وبدء قولبة المكعبات يجب أن يكون خلال ٨ دقائق

بند رقم ٦,٥,٢ الشرح

البند ٦,٥,٢ يا هندسة بيدك طريقة قولبة بديلة لمكعبات الضغط في المعمل. الطريقة الأساسية في C109 بتقوك تصب المكعبات مباشرة بعد الخلط. لكن هنا يقولك لو هتعمل اختبارات ثانية على نفس الخلطة زي الانسياب ووزن ٤٠٠ مل لحساب محتوى الهواء يبقى لازم ترجع المونة كلها للحلة بعد الاختبارات دي وتخلطها ثاني ١٥ ثانية على السرعة المتوسطة. ليه ١٥ ثانية بس. عشان ترجع التجانس للمونة من غير ما تدخل هواء زيادة أو تكسر الرغوة لو فيه إضافات حابسة هواء. بعد الخلط الإضافي ده تصب المكعبات طبقاً C109 عادي. النقطة الحرجة في البند ده هي الزمن. الكود بيحط لك حد أقصى ٨ دقائق من بداية خلط المونة لحد بداية صب المكعبات. ال ٨ دقائق دي شاملة الخلط الأساسي C305 وقياس الانسياب ووزن ٤٠٠ مل للهواء والخلط ١٥ ثانية وبدء الصب. ليه محدد زمن. لأن المونة بتبدأ تشك وتماسكها يتغير مع الوقت. لو اتأخرت أكثر من ٨ دقائق الضغط هيطلع واطي والنتائج مش هتمثل الخلطة الفريش. الإجراء ده بيضمن إن كل المعامل تشتغل بنفس التوقيت والنتائج تبقى قابلة للمقارنة. الخلاصة لو هتعمل انسياب وهواء على نفس العينة لازم ترجع تخلص ١٥ ثانية متوسط وتلحق تصب قبل ٨ دقائق من أول نقطة مياه.

مثال عملي

المعمل بيجوز خلطة نوع N للاعتماد. خلط C305 وخلص في الدقيقة ٢:١٥. قاس الانسياب في الدقيقة ٤:٠٠ طلع ١٠٩ %. وزن ٤٠٠ مل مونة في الدقيقة ٥:٣٠ لحساب الهواء. رجع كل المونة للحلة وخلط ١٥ ثانية على السرعة المتوسطة خلص في الدقيقة ٦:٠٠. بدأ يصب المكعبات في الدقيقة ٧:٣٠. كده إجمالي الزمن من بداية الخلط ٧ دقائق و٣٠ ثانية يعني أقل من ٨ دقائق يبقى مطابق ٦,٥,٢. لو الفني اتأخر في وزن الهواء وبدأ الصب في الدقيقة ٩:٠٠ يبقى العينة باطلة والضغط هيطلع قليل والخلطة تترفض ظلم. غلطة شائعة إن المعمل ينسى الخلط ١٥ ثانية بعد الانسياب

ويصب على طول. المونة بتكون فقدت جزء من التجانس بسبب تقليب الانسياب والضغط ينزل. وغلطة ثانية إنه يخلط دقيقة كاملة بدل ١٥ ثانية. ده بيدخل هواء زيادة ويوقع الضغط برضه. التزم بالزمن والسرعة زي ما البند بيقول.

بند رقم ٦,٥,٣ الترجمة

٦,٥,٣ تخزين العينات — احفظ مكعبات المونة لاختبارات مقاومة الضغط في القوالب على ألواح مستوية في غرفة رطبة أو خزانة مطابقة لمتطلبات المواصفة C511 لمدة من ٤٨ إلى ٥٢ ساعة بطريقة تجعل الأسطح العلوية معرضة للهواء الرطب. أزل عينات المونة من القوالب وضعها في خزانة رطبة أو غرفة رطبة حتى الاختبار

بند رقم ٦,٥,٣ الشرح

البند ٦,٥,٣ يا هندسة بيحدد لك إزاي تعالج مكعبات المونة بعد الصب لحد يوم الكسر. ده مختلف عن مكعبات الخرسانة العادية. مكعبات المونة بتفضل في القوالب ٤٨ إلى ٥٢ ساعة مش ٢٤ ساعة. ليه. لأن المونة فيها جير ومحتوى أسمنت قليل نسبياً وشكها الأولي أبطأ من الخرسانة. لو فكيتها بدري تتكسر أو تشرخ. القوالب لازم تتحط على ألواح مستوية عشان المكعب يطلع عدل. وتتخط في غرفة رطبة أو خزانة C511 رطوبتها ٩٥ % على الأقل وحرارتها 23 ± 2 درجة مئوية يعني 73.4 ± 3.6 فهرنهايت. النقطة المهمة إن السطح العلوي للمكعب يبقى مكشوف للهواء الرطب مش متغطي. يعني متغطيش القوالب ببلاستيك أو زجاج. الغطاء يمنع المعالجة الصح ويسبب السطح ضعيف. بعد ٤٨ إلى ٥٢ ساعة تفك المكعبات من القوالب وترجعها الغرفة الرطبة أو الخزانة وتسيبها هناك لحد عمر ٢٨ يوم وقت الكسر. طول فترة المعالجة الرطبة ضروري عشان الجير يكمل تفاعله مع البوزولان ومع ثاني أكسيد الكربون والمونة توصل مقاومتها الكاملة. لو عالجت المكعبات في مياه أو في جو جاف النتائج هتختلف والاعتماد ييوط. الخلاصة التزم بزمن فك القوالب والرطوبة والحرارة والسطح المكشوف بالظبط زي البند.

مثال عملي

صببت مكعبات نوع S الساعة ١٠ صباح الأحد. تحطها في الخزانة الرطبة C511 والسطح العلوي مكشوف. تيجي تفكها بين ١٠ صباح الثلاثاء و ٢ ظهر الثلاثاء يعني ٤٨ إلى ٥٢ ساعة. لو فكيتها الساعة ١٠ صباح الاثنين بعد ٢٤ ساعة بس المكعب هيتكسر من الحرف وهو طالع من القالب وتخرس العينة. بعد الفك ترجع المكعبات للخزانة الرطبة وتسيبها لحد عمر ٢٨ يوم يعني لحد ١٠ صباح الأحد بعد ٤ أسابيع وتكسرهما. لو المعمل غطى القوالب ببلاستيك أول يومين السطح العلوي هيطلع ضعيف ومفارغ والكسر هيدي مقاومة واطية. ولو حط المكعبات بعد الفك في جردل مياه بدل الخزانة الرطبة الجير هيتسرب والضغط ينزل. غلطة شائعة إن الفني يفك على ٢٤ ساعة زي الخرسانة. ده مخالف ٦,٥,٣ والاستشاري من حقه يرفض العينات كلها.

بند رقم ٦,٥,٤ الترجمة

٦,٥,٤ الاختبار — اختبار العينات طبقاً لطريقة الاختبار C109

بند رقم ٦,٥,٤ الشرح

البند ٦,٥,٤ يا هندسة يقولك كسر مكعبات المونة ٥٠ مم لازم يمشي على C109 بالظبط. بعد المعالجة ٢٨ يوم في الخزانة الرطبة حسب ٦,٥,٣ تطلع المكعبات وتمسح المياه من عليها وتكسرها. معدل التحميل في المكنة لازم يكون ٩٠٠ إلى ١٨٠٠ نيوتن في الثانية يعني ٠,٩ إلى ١,٨ كيلو نيوتن في الثانية وده يساوي ٢٠٠ إلى ٤٠٠ رطل في الثانية. لو المكنة أسرع من كده المقاومة هتطلع أعلى من الحقي ولو أبطأ هتطلع أقل. لازم الحمل يبقى عمودي على اتجاه الصب يعني الجانب اللي كان ملامس للقالب هو اللي فوق وتحت والسطح العلوي المكشوف يبقى على الجنب. بتكسر ٣ مكعبات وتأخذ المتوسط. لو مكعب فرق عن المتوسط أكثر من ٨,٧ % تستبعده حسب C109. النتيجة تقارنها بالجدول ١ في C270. المطلوب ٢٥٠٠ psi يعني ١٧,٢ MPa للنوع M و ١٨٠٠ psi يعني ١٢,٤ MPa للنوع S و ٧٥٠ psi يعني ٥,٢ MPa للنوع N و ٣٥٠ psi يعني ٢,٤ MPa للنوع O. البند ده هو آخر خطوة في طريقة الخواص ويحدد اعتماد الخلطة. مفيش كسر ٧ أيام ومفيش مكعبات موقع. لازم ٢٨ يوم وانسياب $0 \pm 11\%$ ومعدل تحميل ٠,٩ إلى ١,٨ كيلو نيوتن في الثانية.

مثال عملي

عندك مكعب نوع S مساحته ٥٠ مم في ٥٠ مم يعني ٢٥٠٠ مم مربع. المكنة مضبوطة على ١,٢ كيلو نيوتن في الثانية يعني ١٢٠٠ نيوتن في الثانية. المكعب انكسر عند حمل ٤٦,٥ كيلو نيوتن. تقسم ٤٦٥٠٠ نيوتن على ٢٥٠٠ مم مربع يطلع ١٨,٦ ميغا باسكال يعني ٢٦٩٨ psi. كررت على ٣ مكعبات والمتوسط طلع ١٢,٩ ميغا باسكال يعني ١٨٧١ psi. الجدول ١ طالب ١٢,٤ ميغا باسكال يعني ١٨٠٠ psi للنوع S يبقى ناجح. لو استخدمت معدل تحميل ٥ كيلو نيوتن في الثانية المكعب ممكن يدك ٢٠ ميغا باسكال وهمي وتفتكر الخلطة ناجحة وهي ساقطة. ولو كسرت والمكعب مرطب بزيادة امسحه كويس قبل الكسر عشان المياه الزيادة بتقلل النتيجة. الخلاصة اظبط المكنة على ٠,٩ إلى ١,٨ كيلو نيوتن في الثانية والتزم بكل خطوات C109.

7 Construction Practices

7.1 Storage of Materials—Cementitious materials and aggregates shall be stored in such a manner as to prevent deterioration or intrusion of foreign material.

بند رقم ٧,١ الترجمة

٧,١ تخزين المواد — يجب تخزين المواد الأسمنتية والركام بطريقة تمنع التدهور أو دخول المواد الغريبة

بند رقم ٧,١ الشرح

البند ٧,١ يا هندسة بيتكلم عن التخزين في الموقع وده بند مهم جداً لأن أغلب مشاكل المونة بتبدأ من التخزين الغلط. المواد الأسمنتية يعني الأسمنت البورتلاندي والجير والأسمنت الماسوني لازم تتخزن في مكان جاف ومغطى وبعيد عن الأرض. لو الأسمنت شك جزئي من الرطوبة أو الجير اتكرين من الهواء كده خلاص فقد جزء من قوته ومينفعش تستخدمه. الكود يقول تمنع التدهور يعني تمنع الشك المبكر والتكتل والرطوبة. الركام يعني الرمل لازم يتخزن على أرضية نظيفة صلبة أو على مشمع عشان ميختلطش بالطين أو الزلط أو المخلفات. دخول المواد الغريبة زي الخشب والبلاستيك والتراب والجير الحي مش مطفي ببيوط المونة ويعمل بقع وضعف في الحائط. البند ده عام بس أساسي. لو المواد باظت في التخزين كل اختبارات المعمل ملهاش لازمة. الاستشاري من حقه يرفض أي شكاير أسمنت محجرة أو رمل مخلوط بتراب حتى لو الخلطة معتمدة ورق. الخلاصة خزن الأسمنت والجير مرفوع عن الأرض ومغطى والرمل في مكان نظيف ومحدد. مثال عملي

في الموقع جايلك أسمنت وجير ورمل. تحط شكاير الأسمنت والجير على بالتات خشب مرفوعة ١٥ سم عن الأرض وفي مخزن مقفول أو متغطي بمشمع محكم. ممنوع تخزين على بلاط مباشر عشان رطوبة الأرضية. الرمل تنزله على أرضية خرسانة نظيفة أو على مشمع ثقيل وتعمل له ساتر عشان ميختلطش بتراب الموقع. لو نزلت الرمل على تراب وعملت منه مونة هيطلع فيها طين والمونة تشرخ وتفصل والتماسك يضيع. ولو شكاير الأسمنت اتسابت في المطر وشكت جزئياً هتلاقي فيها كتل متحجرة. الكتل دي مبتتفاعلش والمونة ضغطها ينزل. غلطة شائعة إن المقاول يرمي الرمل جنب الحفر واللودر يجيب معاه طين وهو يينقل. ده بيدخل مواد غريبة ويخالف ٧,١ والاستشاري يرفض الخلطة كلها.

7.2

Measurement of Materials—The method of measuring materials for the mortar used in construction shall be such that the specified proportions of the mortar materials are controlled and accurately maintained.

بند رقم ٧,٢ الترجمة

٧,٢ قياس المواد — يجب أن تكون طريقة قياس مواد المونة المستخدمة في الإنشاء بحيث يتم التحكم في النسب المحددة لمواد المونة والمحافظة عليها بدقة

بند رقم ٧,٢ الشرح

البند ٧,٢ يا هندسة بيتكلم عن المعايرة في الموقع. الكود يقولك لازم تعابير المواد بطريقة تخليك ماسك النسب اللي انت معتمدها بالظبط ومتبعدش عنها. سواء شغال طريقة نسب ٥,٤ أو طريقة خواص ٥,٣ في الحالتين عندك نسب محددة للأسمنت والجير والرمل. البند ده بييجربك إن طريقة

يدوي. زمن الخلط إجباري من ٣ إلى ٥ دقائق من لحظة ما كل المواد والمياه تنزل الحلة. ليه ٣ دقائق حد أدنى. عشان تضمن توزيع الأسمنت والجير والرمل وتفكك أي تكتلات وتدخل نسبة هواء مطبوعة لو فيه إضافة حابسة هواء. وليه ٥ دقائق حد أقصى. عشان متزودش الهواء زيادة عن اللزوم ومتكسرش فقاعات الهواء ومتسخنش المونة من الاحتكاك. الكود بيقول أقصى كمية ماء لإنتاج قوام قابل للتشغيل. يعني حط مياه لحد ما البنا يقدر يشتغل بيها كويس وتكون متماسكة ومش سايلة ومش ناشفة. ده عكس المعمل اللي ببخلط بانسياب $110 \pm 5\%$ ناشف. هنا في الموقع الأهم هو التشغيلية. الخلط اليدوي ممنوع إلا بموافقة كتابية من الاستشاري ويحدد لك الإجراء. ليه ممنوع. لأن الخلط اليدوي مش بيوزع المواد كويس وكمية الهواء مش متحكم فيها والضغط بيضعق والتماسك يضعف. الخلاصة خلاطة ميكانيكية ٣ إلى ٥ دقائق ومياه على حسب التشغيل وموافقة كتابية لو هتخلط يدوي.

مثال عملي

بتجهز خلطة في الموقع نوع N. نزلت الأسمنت والجير والرمل في الخلاطة الميكانيكية وشغلت المياه بالتدريج. من أول ما المياه لمست المواد تبدأ تحسب الوقت. تخلط ٤ دقائق وتوقف وتشوف القوام. لو ناشفة تزود شوية مياه وتخلط ٣٠ ثانية كمان بس متعديش ٥ دقائق إجمالي. القوام المطلوب إن البنا ياخذ المونة بالمسطرين وتفضل متماسكة متسيلش ومتلزش جامد. لو خلطت دقيقة واحدة بس المونة هتطلع فيها كتل جير وكتل أسمنت والحائط بيضعق ويشرخ. ولو خلطت ١٠ دقائق المونة هتسخن والهواء يزيدي والضغط ينزل والتماسك يضعف. غلطة شائعة إن المقاول يخلط يدوي في الطشت عشان يوفر بنزين الخلاطة. ده مخالف ٧,٣ إلا لو جبت موافقة كتابية من الاستشاري وده نادر جدا. ولو الخلاطة بتلف نص دقيقة وينزل المونة يبقى الشغل كله بايظ. الاستشاري من حقه يرفض الخلطة لو زمن الخلط مش مطبوع.

NOTE 10—These mixing water requirements differ from those in test methods in Section 6.

ملاحظة ١٠ الترجمة

ملاحظة ١٠ — متطلبات ماء الخلط هذه تختلف عن تلك الموجودة في طرق الاختبار في القسم ٦

ملاحظة ١٠ الشرح

ملاحظة ١٠ يا هندسة بتوضح لك فرق جوهري بين خلط الموقع وخلط المعمل. في القسم ٦ بتاع المعمل انت بتخلط المونة بمياه مخصوص عشان تديك انسياب $110 \pm 5\%$ وده انسياب ناشف نسبيًا. الهدف من انسياب المعمل إنك تحاكي حالة المونة بعد ما البلوك يسحب جزء من المياه عشان نتائج الضغط واحتفاظ الماء تبقى قياسية وقابلة للمقارنة. إنما في ٧,٣ بتاع الموقع انت بتحط أقصى كمية مياه تديك قوام قابل للتشغيل. يعني مونة طرية البنا يقدر

القياس تضمن إن النسب دي بتنفذ بدقة في كل خلطة. يعني ممنوع تشتغل بالبركة أو بالكريك أو بالجردل من غير معيار ثابت. السبب إن أي لخبطة في النسب بتغير كل الخواص. لو زودت الرمل الضغط يقع والتماسك يضعف. لو زودت الأسمنت المونة تبقى غشيمة وتشرخ. لو المياه مش مطبوعة احتفاظ الماء يبوظ. الكود سايب لك حرية اختيار طريقة المعايرة بس لازم تثبت إنها دقيقة. ممكن تشتغل بالوزن ودي أدق حاجة وممكن تشتغل بالحجم باستخدام صناديق معايرة. الأهم إنك تستخدم نفس الطريقة طول المشروع وتراجعها كل فترة. الاستشاري من حقه يطلب منك إثبات إن المعايرة مطبوعة. الخلاصة البند ده هو اللي بيضمن إن خلطة المعمل هي نفسها اللي بتعمل في الموقع.

مثال عملي

معتمد خلطة نوع S نسب ١ أسمنت إلى ٠,٥ جير إلى ٤,٥ رمل بالحجم. عشان تطبق ٧,٢ تعمل صندوق معايرة خشب ١ قدم مكعب يعني ٠,٣ متر مكعب بالظبط. كل خلطة تحط ١ صندوق أسمنت ونص صندوق جير و٤,٥ صندوق رمل. لازم الصندوق يتملي ويتكحت الزيادة بقدة عشان يبقى الحجم ثابت. ممنوع تعابير بجردل بوية لأن الجرذل حجمه بيتغير ومش دقيق. ولو شغال بالوزن تجيب ميزان وتوزن شكاير الأسمنت والجير والرمل حسب أوزان الخلطة المعتمدة. غلطة شائعة إن البنا يعاير بالكريك ويقول ٣ كريك أسمنت و١٢ كريك رمل. الكريك مش مقاس ثابت وكمية الرمل هتتغير مع كل عامل. كده النسب تبوظ والمونة مرة قوية ومرة ضعيفة والحائط يشرخ. غلطة ثانية إن المقاول يغير حجم صندوق الرمل في نص الشغل عشان ينجز. ده مخالف ٧,٢ والاستشاري يرفض الشغل كله.

7.3 Mixing Mortars—All cementitious materials

and aggregate shall be mixed between 3 and 5 min in a mechanical batch mixer with the maximum amount of water to produce a workable consistency. Hand mixing of the mortar is permitted with the written approval of the specifier outlining hand mixing procedures.

بند رقم ٧,٣ الترجمة

٧,٣ خلط المونة — يجب خلط كل المواد الأسمنتية والركام لمدة بين ٣ و ٥ دقائق في خلاطة دفعات ميكانيكية مع أقصى كمية من الماء لإنتاج قوام قابل للتشغيل. يسمح بالخلط اليدوي للمونة بموافقة كتابية من محرر المواصفات يوضح فيها إجراءات الخلط اليدوي

بند رقم ٧,٣ الشرح

البند ٧,٣ يا هندسة بيتكلم عن خلط المونة في الموقع وده مختلف تماما عن خلط المعمل في ٦,٢. في الموقع لازم تخلط في خلاطة ميكانيكية دفعات مش خلط مستمر ومش

المونة كلها حتى لو لسه شكلها كويس. ليه ساعتين ونصف. لأن بعد الوقت ده التفاعل الكيميائي بيكون بدأ والشك الابتدائي حصل. لو زودت مياه بعد كده انت بتكسر الروابط اللي بدأت تتكون والضغط والتماسك هيقعوا. تعديل القوام مسموح أي عدد مرات خلال الساعتين ونصف بس كل مرة تزود مياه وتقلب كويس. البند ده بيفرق بين المونة والخرسانة. الخرسانة ممنوع تزود لها مياه بعد الخلط إنما المونة مسموح عشان طبيعة شغل المباني بتأخذ وقت. الخلاصة عدل القوام براحتك بمياه وتقلب بس أوعى تعدي ساعتين ونصف من أول الخلط.

مثال عملي

خلطت مونة الساعة ٨:٠٠ الصبح في الخلطة. البنا بدأ شغل والساعة ٩:٣٠ المونة نشفت في القصعة. عادي تزود شوية مياه وتقلب بالكريك كويس وترجع طرية وتكمل شغل. الساعة ١٠:٠٠ نشفت ثاني تزود مياه ثاني وتقلب وتكمل. بس الساعة ١٠:٣١ يعني عدت ساعتين ونصف من ٨:٠٠ لازم توقف وترمي باقي المونة حتى لو لسه فيها شوية طراوة. لو كملت بيها بعد ساعتين ونصف الحائط هيشرخ والتماسك بين المونة والبلوك هيبقى ضعيف جدا. غلطة شائعة إن المقاول يخلط خلطة كبيرة الصبح ويزود لها مياه طول النهار لحد العصر. كده بيستخدم مونة عمرها ٥ ساعات وده مخالف ٧,٤ والشغل كله يترفض. وغلطة ثانية إن البنا يزود أسمنت مع المياه عشان يفوق المونة. ده ممنوع لأنك كده غيرت النسب المعتمدة. التعديل بالمياه بس ومع التقليب الكويس وخلال ساعتين ونصف فقط.

7.5 Climatic Conditions—Unless superseded by other contractual relationships or the requirements of local building codes, hot and cold weather masonry construction relating to mortar shall comply with the Masonry Industry Council's "Hot and Cold Weather Masonry Construction Manual."

بند رقم ٧,٥ الترجمة

٧,٥ الظروف المناخية — ما لم يتم إلغاؤها بعلاقات تعاقدية أخرى أو متطلبات أكواد البناء المحلية يجب أن تتوافق أعمال البناء بالمونة في الطقس الحار والبارد مع دليل مجلس صناعة البناء دليل أعمال البناء في الطقس الحار والبارد

بند رقم ٧,٥ الشرع

البند ٧,٥ يا هندسة بيقولك لو هتبني في حر شديد أو برد شديد لازم ترجع لدليل مجلس صناعة البناء الخاص بالطقس الحار والبارد. الكود C270 مش بيحط تفاصيل الحماية في الحر والبرد لكن بيحولك على المرجع ده. ليه. لأن المونة بتتأثر جدا بالحرارة والبرودة. في الحر المياه بتتبخر بسرعة والمونة بتنشف من البنا والبلوك ببسحب المياه بسرعة والشك بيبقى سريع والتماسك يضعف والعرائيس تشرخ.

يفردها ويرص بيها كويس من غير ما تنشف منه ومن غير ما تسيل. دي بتكون مياه أكثر بكثير من مياه المعمل. الملاحظة دي بتقولك متحاولش تخلط مونة الموقع بنفس انسياب المعمل. لو عملت كده المونة هتبقى ناشفة جدا والبنا مش هيعرف يشتغل والعرائيس هتطلع فاضية والتماسك هيبقى صفر. والعكس ممنوع تختبر مكعبات من مونة الموقع الطرية وتقارنها بالجدول ١. ضغط مونة الموقع بيبقى واطي طبيعي بسبب المياه الزيادة. الاعتماد بيبكون من خلطة معملية بانسياب ١١٠ ± ٥ % بس. الخلاصة المعمل له مياه للاختبار والموقع له مياه للشغل واللاتين مختلفين تماما وده مقصود.

مثال عملي

خلطة نوع S في المعمل انسيابها ١١١ % ومياه قليلة وضغطها طلع ١٨٥٠ psi يعني ١٢,٧٦ MPa واعتمدت. نفس الخلطة في الموقع البنا زود مياه لحد ما بقت طرية ومناسبة للشغل والانسياب لو قسته هيطلع ١٤٠ % مثلا. لو كسرت مكعبات من المونة دي هتجيب ٩٠٠ psi يعني ٦,٢ MPa بس. ده طبيعي ومش معناه إن الخلطة ساقطة. الاستشاري فاهم إن مياه الموقع مختلفة عن مياه المعمل. غلطة شائعة إن الاستشاري يطلب من المقاول يشتغل بمونة ناشفة زي المعمل عشان يضمن الضغط. كده البنا هيتعب والحائط هيطلع فاضي والعرائيس مش مليانة والتماسك الحقيقي بين المونة والبلوك هيبقى ضعيف جدا. الصح إنك تعتمد خلطة في المعمل بانسياب ١١٠ ± ٥ % وبعدين في الموقع تزود مياه للتشغيلية براحتك طالما النسب ثابتة والخلط ٣ إلى ٥ دقائق.

7.4 Tempering Mortars—Mortars that have stiffened shall be retempered by adding water as frequently as needed to restore the required consistency. No mortars shall be used beyond 2½ h after mixing.

بند رقم ٧,٤ الترجمة

٧,٤ تعديل قوام المونة — المونة التي تصلدت يجب إعادة تعديل قوامها بإضافة الماء كلما دعت الحاجة لاستعادة القوام المطلوب. لا تستخدم أي مونة بعد مرور ساعتين ونصف بعد الخلط

بند رقم ٧,٤ الشرع

البند ٧,٤ يا هندسة بيتكلم عن حاجة اسمها تعديل القوام أو التطرية في الموقع. المونة وهي واقفة في القصعة بتنشف مع الوقت بسبب تبخر المياه وسحب الرمل للمياه وبداية الشك. الكود بيسمح لك تزود مياه وتقلب المونة ثاني عشان ترجع طرية ويعرف البنا يشتغل بيها. ده اسمه retempering وده مسموح ومش غلط طالما المونة لسه فريش. الشرط الأساسي إن كل ده يحصل خلال ساعتين ونصف من بداية الخلط. تحسب الوقت من أول ما المياه لمست الأسمنت في الخلطة. بعد ساعتين ونصف ترمي

في البرد المونة ممكن تتجمد قبل ما تشك والتمدد من التجمد يكسر الروابط والضغط يقع خالص. الدليل ده بيقولك تعمل إيه. في الحر تبرد المياه والرمل وتظل المونة وتشتغل الصبح بدري وترش البلوك وترش الحائط بعد البناء. في البرد تسخن المياه والرمل وتغطي الحائط وتحمي المونة من التجمد أول ٤٨ ساعة وتستخدم مواد مانعة تجمد لو مسموح. البند بيقول ما لم يتم إلغاؤها بعقد أو كود محلي. يعني لو العقد بتاعك فيه اشتراطات طقس أو الكود السعودي SBC فيه بنود طقس يبقى تمشي عليها. لو مفيش يبقى مرجعك هو دليل مجلس صناعة البناء. الخلاصة الطقس بيأثر على المونة جدا ولازم تشتغل بإجراءات حماية معتمدة من الدليل ده أو من العقد.

مثال عملي

شغال في جدة في شهر أغسطس والحرارة ٤٥ درجة مئوية. لو خلطت المونة عادي وسبتها في الشمس هتنشف في ربع ساعة والبنا مش هيلحق. حسب الدليل هتعمل كده تخلط بمياه باردة وممكن تحط تلج وتحط الخلاطة في الظل وتغطي القصعة بخيش مبلول وترش البلوك مياه قبل الرص عشان ميسحبش مياه المونة بسرعة. وترش الحائط مياه خفيفة بعد ما تخلص عشان المعالجة. في الشتاء في تبوك والحرارة ٢ درجة مئوية لو اشتغلت بمونة باردة هتتجمد بالليل وتفك الصبح والحائط كله يفشل. حسب الدليل تسخن المياه لحد ٦٠ درجة مئوية وتسخن الرمل وتغطي الحائط ببطاطين عزل وبلاستيك أول ٤٨ ساعة. غلطة شائعة إن المقاول يبني في عز الظهر في الحر من غير حماية والمونة تنشف والكراميس تطلع مشرحة وضعيفة. وغلطة تانية إنه يبني في البرد والصبح يلاقي المونة مفتة من التجمد. في الحالتين ده مخالف ٧,٥ لو مفيش إجراءات حماية حسب الدليل أو العقد.

NOTE 11—Limitations—Mortar type should be correlated with the particular masonry unit to be used because certain mortars are more compatible with certain masonry units.

The specifier should evaluate the interaction of the mortar type and masonry unit specified, that is, masonry units having a high initial rate of absorption will have greater compatibility with mortar of high-water retentivity.

ملاحظة ١١ الترجمة

ملاحظة ١١ — القيود — نوع المونة يجب أن يرتبط بوحدة البناء المحددة التي سيتم استخدامها لأن بعض أنواع المونة أكثر توافقاً مع بعض وحدات البناء. يجب على محرر المواصفات تقييم التفاعل بين نوع المونة ووحدة البناء المحددة أي أن وحدات البناء التي لها معدل امتصاص ابتدائي عالي سيكون لها توافق أكبر مع المونة ذات الاحتفاظ العالي بالماء

ملاحظة ١١ الشرح

ملاحظة ١١ يا هندسة بتديك تحذير مهم عن التوافق بين المونة والبلوك أو الطوب. مش أي مونة تمشي مع أي

بلوك. لازم المصمم أو الاستشاري يدرس الاثنين مع بعض. الفكرة في الامتصاص الابتدائي للبلوك اللي هو IRA. لو البلوك بيسحب مياه بسرعة زي الطوب الطفلي أو البلوك الأسمنتتي الخفيف يبقى لازم المونة يكون احتفاظها بالماء عالي. ليه. عشان المونة تفضل طرية وقت كافي والأسمنت يلحق يتفاعل والتماسك بين المونة والبلوك يبقى قوي. المونة اللي فيها جير أو إضافات احتفاظ ماء بتبقى مناسبة للحالة دي زي النوع N والنوع O. لو استخدمت مونة ناشفة أو ضعيفة في الجير مع بلوك بيسحب مياه جامد البلوك هينشف المونة في ثواني والعرنوس يفصل والحائط يبقى ضعيف. العكس صحيح لو البلوك امتصاصه قليل زي الحجر أو الطوب المزجج يبقى ممكن تستخدم مونة احتفاظها أقل زي النوع M أو S. الملاحظة دي بتقولك المصمم هو المسؤول يقيم التفاعل ده ويختار المونة الصح. الكود مش بيحبرك على نوع معين بس بيحذر إن الاختيار الغلط بيؤثر الشغل حتى لو المونة نفسها ناجحة في المعمل. الخلاصة التوافق بين المونة والبلوك أهم من قوة الضغط لوحدها.

مثال عملي

عندك حائط طوب طفلي أحمر امتصاصه الابتدائي ٣٠ جرام في الدقيقة لكل ٣٠ بوصة مربعة يعني عالي جدا. لو استخدمت مونة نوع M أسمنت ورمل بس واحتفاظها بالماء ٧٠ % الطوب هيسحب المياه بسرعة والمونة تنشف والبنا مش هيلحق يظبط العرنوس والتماسك هيبقى ضعيف جدا والحائط ممكن يقع من الرياح. الصح تستخدم نوع N أو O فيهم جير واحتفاظ الماء فوق ٧٥ % وتفضل المونة طرية وقت أطول والتماسك يبقى ممتاز. العكس لو بتبني حجر طبيعي امتصاصه شبه صفر واستخدمت نوع O ضعيف المونة مش هتمسك في الحجر كويس والحائط يريح. هنا الأفضل نوع M أو S قوي. غلطة شائعة إن المقاول يجيب نوع M عشان أقوى ويستخدمه مع أي بلوك ويفتكر إنه كده في الأمان. مع البلوك عالي الامتصاص نوع M هيفشل في التماسك حتى لو ضغطه ٣٠٠٠ psi. لازم المصمم يبص على تقرير البلوك ويشوف الامتصاص ويختار المونة اللي احتفاظها بالماء يناسبه حسب ١١,٧.

8 Quality Assurance

8.1 Compliance to this specification is verified by confirming that the materials used are as specified, meet the requirements as given in 2.1, and added to the mixer in the proper proportions. Proportions of materials are verified by one of the following:

بند رقم ٨,١ الترجمة

٨,١ التحقق من الجودة — يتم التحقق من الامتثال لهذه المواصفة بالتأكد من أن المواد المستخدمة هي كما هو محدد وتفي بالمتطلبات كما هو مذكور في ٢,١ وأنها تضاف إلى الخلط بالنسب الصحيحة. يتم التحقق من نسب المواد بإحدى الطرق التالية

8.1.1 Implementation and observation of appropriate procedures for proportioning and mixing approved materials, as described in Section 7.

8.1.2 Test Method C780 Annex 4, Mortar Aggregate Ratio to determine the aggregate to cementitious material ratio of mortars while they are still in a plastic state.

بند رقم ٨,١,١ الترجمة
٨,١,١ تنفيذ ومراقبة الإجراءات المناسبة لمعايرة و خلط المواد
المعتمدة كما هو موضح في القسم ٧

بند رقم ٨,١,١ الشرح
البند ٨,١,١ يا هندسة هو أول طريقة من طرق التحقق من الجودة في ٨,١. بيقولك عشان تثبت إن المونة مطابقة مش لازم تجيب ورق وزن لكل خلطة. يكفي إنك تنفذ وتتابع إجراءات المعايرة والخلط اللي اتشرحت في القسم ٧ قدام الاستشاري. يعني القسم ٧ فيه ٧,٢ قياس المواد و ٧,٣ تخزين المواد و ٧,٣ خلط المونة و ٧,٤ تعديل القوام و ٧,٥ ظروف الطقس. لو انت مطبق البنود دي صح والاستشاري شايف بعينه إن الرمل متخزن نضيف والأسمنت على بالتات والمعايرة بصناديق ثابتة والخلط ٣ إلى ٥ دقائق في خلطة ميكانيكية والمياه للتشغيل والتعديل خلال ساعتين ونصف يبقى انت كده محقق ضبط الجودة. البند ده مهم عشان بيدي مرونة. مش لازم توزن كل حاجة ولا تعمل سجلات لكل باتشة طالما الإجراء نفسه معتمد ومتنفيذ صح. بس لازم المراقبة تبقى مستمرة. يعني المهندس أو المراقب لازم يبقى واقف عند الخلطة ويتأكد إن العمال ملتزمين بالإجراء. لو الاستشاري جه لقي الخلطة بتلف دقيقة واحدة أو البنا ببيعاير بالكريك يبقى الإجراء مش متنفذ ويبقى مخالف ٨,١,١. الخلاصة البند ده بيقولك التزم بإجراءات القسم ٧ كلها وخلي الاستشاري يشوف التنفيذ بعينه وكده تبقى مطابق.

مثال عملي
معتمد خلطة نوع S 1 أسمنت إلى ٠,٥ جير إلى ٤,٥ رمل بالحجم. حسب ٨,١,١ تعمل محطة خلط فيها صندوق خشب ١ قدم مكعب للمعايرة. الاستشاري يجي يلاقي العمال بيعبوا الصندوق أسمنت ويكحتوه ويحطوه في الخلطة وبعدين نص صندوق جير وبعدين ٤,٥ صندوق رمل. يشوف الخلطة بتشتغل ٤ دقائق بعد ما المياه تنزل كلها. يشوف القصعة متغطية بخيش مبلول في الحر. يشوف المونة بتترمي بعد ساعتين ونصف. كل ده اسمه تنفيذ ومراقبة الإجراءات حسب القسم ٧. كده انت مطابق من غير ما توزن كل باتشة. غلطة شائعة إن المقاول يعتمد الخلطة وبعدين يسبب العمال يخلطوا على مزاجهم ويقول أنا شغال معتمد. لو الاستشاري ملقاش الإجراء متنفذ يرفض الشغل كله. وغلطة تانية إن الاستشاري يطلب سجلات وزن لكل خلطة. الكود مش طالب كده في ٨,١,١. الطلب ده يبقى في ٨,١,١ لو انت شغال بالوزن.

بند رقم ٨,١,٢ الترجمة
٨,١,٢ طريقة الاختبار C780 الملحق ٤ نسبة ركام المونة
لتحديد نسبة الركام إلى المواد الأسمنتية للمونة وهي لا
تزال في الحالة اللدنة

بند رقم ٨,١,٢ الشرح
البند ٨,١,٢ يا هندسة هو ثاني طريقة من طرق التحقق من الجودة في ٨,١. ويستخدم اختبار من C780 اسمه الملحق ٤. الاختبار ده بيتعمل على المونة الطرية في الموقع وهي لسه فريش قبل ما تشك. الهدف منه تتأكد إن نسبة الرمل إلى الأسمنت والجير اللي في الخلطة هي نفسها النسبة المعتمدة. طريقة الاختبار ببساطة بتأخذ عينة من المونة الطرية وتغسلها على منخل وتفصل الرمل عن العجينة الأسمنتية وبعدين تنشف وتوزن اللاتين وتحسب النسبة. لو النسبة طلعت قريبة من النسبة التصميمية يبقى المعايرة في الموقع مضبوطة. لو طلعت بعيدة يبقى فيه لعب في النسب. الميزة إن الاختبار ده سريع وبيتعمل في الموقع وبيكشف الغش في ساعتها. الكود بيقولك ده واحد من الطرق اللي تثبت بيها إن نسب المواد صح. مش لازم تعمل لكل خلطة بس الاستشاري من حقه يطلبه عشوائي عشان يتأكد. الاختبار ده مش بيقيس ضغط ولا انسياب ولا احتفاظ ماء. هو بس بيقيس نسبة الرمل إلى المواد الأسمنتية في الخلطة الطرية. الخلاصة ٨,١,٢ بيديك أداة موقعية سريعة تتأكد بيها إن البنا مش مزود رمل ولا مقلل أسمنت.

مثال عملي
معتمد خلطة نوع N نسبتها ١ أسمنت إلى ١ جير إلى ٦ رمل بالحجم يعني نسبة الركام إلى المواد الأسمنتية تقريبا ٣ بالوزن. الاستشاري شاكك إن العمال بيزودوا رمل عشان يوفروا. ياخذ عينة مونة طرية من القصعة حسب C780 الملحق ٤. يغسل العينة على منخل ١٥٠ ميكرون تحت المياه. الرمل يفضل على المنخل والعجينة تنزل. ينشف الرمل ويوزنه وينشف المواد الناعمة اللي نزلت ويوزنها. يطلع النسبة مثلا ٤,٥ بالوزن. كده الرمل زيادة ٥٠ % عن المعتمد والمونة ضعيفة. يوقف الشغل ويطلب تعديل المعايرة. لو النسبة طلعت ٣,١ يبقى قريب من المعتمد والشغل ماشي صح. غلطة شائعة إن المقاول يعاير بصندوق رمل كبير عن صندوق الأسمنت عشان يطلع شغل أكثر. اختبار الملحق ٤ يكشفه في ١٠ دقائق. وغلطة تانية إن الاستشاري يفكر الاختبار ده بديل لاختبار الضغط. لا ده بس بيتأكد من النسب والمطابقة حسب ٨,١.

8.2 Guide C1586 is suitable for developing quality assurance procedures to determine compliance of mortars to this standard.

بند رقم ٨,٢ الترجمة
٨,٢ الدليل C1586 مناسب لتطوير إجراءات توكيد الجودة
لتحديد مطابقة المونة لهذه المواصفة

بند رقم ٨,٢ الشرح

البند ٨,٢ يا هندسة بيقولك لو عايز تعمل نظام ضبط وتوكيد جودة كامل للمونة في المشروع استخدم الدليل C1586. الدليل ده اسمه دليل ضبط الجودة للمونة في الموقع. الكود C270 بيحدد لك المونة نفسها لكن C1586 بيقولك إزاي تراقب وتوثق شغل المونة من أول الاعتماد لحد التنفيذ. الدليل فيه تشيك ليست وإجراءات لاستلام المواد وتخزينها ومعايرتها وخلطها ونقلها وفردها وحمايتها في الطقس الحار والبارد. كمان فيه طرق اختبار حقلية زي C270 وطرق توثيق زي سجلات الخلط والصور وتقارير التفتيش اليومي. البند ٨,٢ مش بييجبك تستخدم C1586 لكن بيقولك لو عايز تعمل برنامج QA محترم ده هو المرجع المناسب. خصوصا في المشاريع الكبيرة أو لما يكون الاستشاري عايز توثيق كامل. الفرق بين ٨,٢ و ٨,٢ إن ٨,٢ بيقولك إيه الحد الأدنى للتحقق يعني مواد معتمدة ونسب صح. إنما ٨,٢ بيقولك لو عايز توكيد جودة شامل ومنهجي روح ل C1586. الدليل ده ببساطة تمنع المشاكل قبل ما تحصل بدل ما تكتشفها بعدين. الخلاصة C270 بيحدد المونة و C1586 بيحدد إزاي تضمن إن المونة دي بتنفذ صح في الموقع.

مثال عملي

شغال مشروع مستشفى كبير والاستشاري طالب نظام توكيد جودة كامل للمباني. حسب ٨,٢ تفتح C1586 وتعمل منه خطة QA. الخطة فيها استلام شكاير الأسمنت بشهادة C150 وتخزينها على بالتات وتحليل تدرج الرمل C144 كل ٥٠٠ متر مكعب وصندوق معايرة حديد معتمد بوزنية وخلطة عليها عداد وقت يفصل بعد ٥ دقائق وسجل يومي لكل باتشة فيه الوقت والنسب واسم الخلط ودرجة الحرارة. كمان تعمل اختبار C270 الملحق ٤ عشوائي كل يوم وتصور محطة الخلط والعينات. في الحر تغطي القصعة وتقيس حرارة المونة متعديش ٤٩ مئوية زي ما C1586 بيوصي. في البرد تغطي الحائط ٤٨ ساعة. كل ده توثقه وتسلمه للاستشاري. كده انت ماشي على ٨,٢ ومحقق توكيد جودة عالي. غلطة شائعة إن المقاول يشتغل من غير خطة ويعتمد على إن المونة معتمدة ورق. لما تحصل مشكلة شرخ أو ضعف تماسك مبيعرفش يثبت إن التنفيذ كان صح. C1586 بيحميك وبيحمي المشروع لأن كل خطوة متوثقة.

8.3 Test Method C780 is suitable for the evaluation of masonry mortars in the field. However, due to the procedural differences between Specification C270 and C780, the compressive strength values resulting from field sampled mortars are not required nor expected to meet the compressive strength requirements of the property specification of Specification C270, nor do they represent the

compressive strength of the mortar in the wall.

بند رقم ٨,٣ الترجمة

٨,٣ طريقة الاختبار C780 مناسبة لتقييم مونة البناء في الموقع. ومع ذلك بسبب الاختلافات الإجرائية بين المواصفة C270 و C780 فإن قيم مقاومة الضغط الناتجة من المونة المأخوذة عيناتها من الموقع غير مطلوبة ولا يتوقع أن تفي بمتطلبات مقاومة الضغط لمواصفة الخواص في المواصفة C270 كما أنها لا تمثل مقاومة الضغط للمونة في الحائط

بند رقم ٨,٣ الشرح

البند ٨,٣ يا هندسة نقطة مهمة جدا وبتحل لخطة بتحصل كثير في المواقع. بيقولك C780 دي مواصفة اختبارات مونة الموقع وصالحة تقيم بيها المونة الطرية في الموقع. فيها اختبارات زي الانسياب والاحتفاظ بالماء ومحتوى الهواء ونسبة الركام وحتى الضغط. بس خلي بالك الكود بيحذر إن نتائج ضغط C780 من الموقع مش مطلوب منها تطابق جدول ١ في C270 ولا حتى متوقع إنها تطابقه. ليه. عشان فروق كثير في الإجراء. مونة C270 بتتخلط في المعمل بانسياب $110 \pm 5\%$ ناشف نسبيا وبتتصب في قوالب غير ماصة وبتتعالج في مياه. مونة C780 بتتاخذ من القصعة وهي طرية للتشغيل وانسيابها عالي ومياها كثير وبتتصب في قوالب وبتتعالج مختلفة. طبيعي ضغط الموقع يطلع أقل بكثير. كمان ضغط المكعب لا يمثل ضغط المونة جوه الحائط لأن البلوك بيسحب مياه ويبغي الخواص. الخلاصة ضغط C780 ده بس عشان تقييم وتوثيق ومتابعة جودة مش عشان قبول أو رفض. القبول بيبكون من خلطة معملية C270 بس. لو الاستشاري طلب مكعبات موقع وكسرهما وطلعت واطية متخضض ده طبيعي والكود نفسه بيقولك كده.

مثال عملي

معتمد خلطة نوع S ضغطها في المعمل حسب C270 طلع ١٨٥٠ psi يعني ١٢,٧٦ MPa واعتمدت. في الموقع البناء زود مياه للتشغيل والانسياب بقى ١٣٥%. الاستشاري أخذ مكعبات حسب C780 وكسرهما بعد ٢٨ يوم طلعت ٨٠٠ psi يعني ٥,٥ MPa. المقاول اتخض والاستشاري كان هيوقف الشغل. هنا تفتح له بند ٨,٣ وتقله الكود بيقول الضغط ده مش مطلوب يطابق C270 ولا متوقع يطابقه. ده فرق مياه وانسياب ومعالجة. ضغط الموقع ده بس عشان تتابع إن الخلطة ثابتة مش عشان تقارنها بجدول ١. الغلطة الشائعة إن الاستشاري يرفض المونة عشان مكعبات الموقع جابت ضغط واطي. ده غلط ومخالف ٨,٣. وغلطة تانية إن المقاول يخلط المونة ناشفة زي المعمل عشان يجيب ضغط عالي في المكعب. كده البناء مش هيعرف يشتغل والتماسك الحقيقي في الحائط هيبوظ. الصح تعتمد معمليا وتشتغل موقعيا للتشغيل وتستخدم C780 للمتابعة بس مش للقبول.

8.4

Test Method C1324 is available to determine

the proportions of materials in hardened masonry mortars. There is no ASTM method for determining the conformance of a mortar to the property specifications of Specification C270 by testing hardened mortar samples taken from a structure.

NOTE 12—The results of tests using Test Methods C780 Annex 4 and C1324 can be compared with Specification C270 proportion requirements; however, precision and bias have not been determined for these test methods.

ملاحظة ١٢ الترجمة

ملاحظة ١٢ — يمكن مقارنة نتائج الاختبارات باستخدام طرق الاختبار C780 الملحق ٤ و C1324 مع متطلبات النسب في المواصفة C270 ومع ذلك لم يتم تحديد الدقة والانحياز لطرق الاختبار هذه

ملاحظة ١٢ الشرح

ملاحظة ١٢ يا هندسة بتدريخ فني مهم عن اختبارين اتكلمنا عنهم. الأول C780 الملحق ٤ وده بتحلل بيه المونة الطرية في الموقع عشان تعرف نسبة الرمل للأسمنت والجير. والتاني C1324 وده بتحلل بيه المونة المتصلدة من الحائط عشان تعرف النسب التقريبية. الكود بيقلوك ينفع تقارن نتايج الاختبارين دول بجدول النسب في C270 وتشوف هل النسب قريبة من المعتمد ولا فيها غش. بس خد بالك من الجملة الأخيرة بتقول لم يتم تحديد الدقة والانحياز لطرق الاختبار هذه. يعني الاختبارين دول مش دقيقين ١٠٠ % وفيهم نسبة خطأ. ممكن يطلع لك نسبة الرمل ٦.٥ والخلطة الأصلية ٦ وتفكر إن فيه مشكلة وهي في الحقيقة فرق دقة الاختبار. وممكن العكس يطلع ٦ والخلطة الأصلية ٧. الكود بيسمح لك تستخدمهم كأداة رقابية واسترشادية لكن مينفعش تبني عليهم حكم قاطع بالرخص أو القبول. دول يساعذك تكتشف المشكلة بس مش إثبات قانوني دقيق. الخلاصة قارن نتايج C780 الملحق ٤ و C1324 بجدول ٢ في C270 عادي بس اعرف إن فيهم هامش خطأ والكود معترف إن الدقة والانحياز لسه متحددوش.

مثال عملي

معتمد خلطة نوع 5 نسبتها ١ أسمنت إلى ٠.٥ جير إلى ٤.٥ رمل بالحجم. عملت C780 الملحق ٤ على مونة طرية من القصعة وطلع نسبة الركام إلى المواد الأسمنتية ٣,٢ بالوزن. حسبته تلاقيها تقابل حوالي ١ إلى ٠.٥ إلى ٤,٨ بالحجم. كده قريبة من المعتمد وفرق ٠,٣ ممكن يكون خطأ الاختبار. ده مقبول ومش دليل غش. بعد سنة حصلت مشكلة وعملت C1324 على عينة حائط وطلع النسبة ١ إلى ٠.٥ إلى ٥.٥. هنا الفرق أكبر وتشك إن الرمل زاد. بس برضه متقدرش ترفض رسمي بناء على الرقم ده لوحده لأن الملاحظة ١٢ بتقول الدقة مش محددة. تستخدم النتيجة دي مع باقي الأدلة زي شهود العمال وسجلات الخلط والصور. غلطة شائعة إن الاستشاري ياخذ نتيجة C1324 ويقول النسبة ١ إلى ٠.٤٥ إلى ٤,٧ يبقى ساقطة عشان المفروض ٤.٥. ده غلط لأن الاختبار فيه هامش خطأ. وغلطة تانية إن المقاول يظمن ويقول الاختبار مش دقيق فأزود رمل براحتي. لا لو الفرق كبير وواضح ومتكرر يبقى فيه مشكلة حقيقية حتى لو الدقة مش محددة.

بند رقم ٨,٤ الترجمة

٨,٤ طريقة الاختبار C1324 متاحة لتحديد نسب المواد في مونة البناء المتصلدة. لا توجد طريقة ASTM لتحديد مطابقة المونة لمواصفات الخواص في المواصفة C270 باختبار عينات مونة متصلدة مأخوذة من منشأ

بند رقم ٨,٤ الشرح

البند ٨,٤ يا هندسة بيتكلم عن المونة بعد ما تنشف في الحائط. بيقلوك فيه اختبار C1324 يقدر يحلل المونة المتصلدة ويقولك تقريبا كانت نسبها إيه. الاختبار ده اسمه التحليل البتروجرافي والكيميائي وياخد عينة من العرنوس في الحائط ويطحنها ويحللها في المعمل ويطلع لك نسبة الأسمنت والجير والرمل. ده مفيد لو شاك إن المقاول غش في النسب أو لو حصلت مشكلة وعازب تعرف الخلطة كانت إيه. بس خلي بالك الكود بيحذر جامد ويقولك مفيش أي طريقة ASTM تقدر تاخذ عينة مونة من الحائط وتختبرها وتقول هل هي مطابقة لمواصفة الخواص في C270 ولا لأ. ليه. لأن المونة في الحائط بتتغير. البلوك بيسحب مياه وأملح وكرينة بتحصل مع الوقت والظروف الجوية بتأثر والتفاعل بيكمل سنين. فلو كسرت عينة من الحائط بعد سنة ضغطها وتكوينها مش هيمثل الخلطة الأصلية. كمان جدول ١ في C270 مبني على خلط معلمي بانسياب 110 ± 5 % وقوالب غير ماصة ومعالجة مياه. عينة الحائط لا اتخلطت كده ولا اتعالجت كده. الخلاصة C1324 يدك نسب تقريبية بس لكن مفيش اختبار يقول المونة اللي في الحائط مطابقة C270 ولا لأ. القبول بيكون من الخلطة الطرية قبل الصب مش من الحائط بعدين.

مثال عملي

حائط مبني من ٦ شهور وبدأ يشرخ والاستشاري شاك في المونة. كسر عينة من العرنوس وبعثها معمل يعمل C1324. التقرير طلع إن النسبة كانت ١ أسمنت إلى ٠,٣ جير إلى ٨ رمل. دي نسبة رمل زيادة عن نوع N المعتمد اللي هو ١ إلى ١ إلى ٦. كده تثبت إن فيه غش في النسب. بس مينفعش تاخذ نفس العينة وتكسرهما ضغط وتقول جابت ٦٠٠ psi تبقى ساقطة من جدول ١. الكود ٨,٤ بيمنع كده. ضغط عينة الحائط ملوش علاقة بجدول ١ نهائي. غلطة شائعة إن الاستشاري ياخذ كور من الحائط ويكسره ويقارن بجدول ١ ويرفض الشغل. ده غلط ومخالف ٨,٤. وغلطة تانية إن المقاول يفتكر إن C1324 هيثبت إن المونة مطابقة. لا ده بس بيكشف النسب التقريبية إنما المطابقة ل C270 لازم تكون من اختبار خلطة معملية طرية قبل البناء. لو عازب تثبت مطابقة بعد البناء مستحيل حسب ASTM.

NOTE 13—The results of tests done using Test Method C1324 can be compared with the Specification C270 proportion requirements, however, precision and bias have not been determined for this test method.

NOTE 14—Where necessary, testing of a wall or a masonry prism from the wall is generally more desirable than attempting to test individual components.

ملاحظة ١٤ الترجمة

ملاحظة ١٤ — حيثما كان ذلك ضروريا فإن اختبار حائط أو منشور بناء من الحائط يكون عموما مرغوبا فيه أكثر من محاولة اختبار المكونات الفردية

ملاحظة ١٤ الشرح

ملاحظة ١٤ يا هندسة بتديك فلسفة الكود في تقييم الشغل بعد البناء. الكود بيقولك لو حصلت مشكلة في الحائط وعازر تختبر وتشوف فين الضعف الأفضل إنك تختبر الحائط نفسه كوحدة كاملة أو تاخذ بريزم يعني جزء من الحائط بلوك ومونة مع بعض وتكسره. ده مرغوب فيه أكثر من إنك تاخذ المونة لوحدها أو البلوك لوحده وتختبر كل واحد منفصل. ليه. لأن قوة الحائط مش هي مجموع قوة المونة وقوة البلوك. القوة الحقيقية بتيجي من التماسك والتفاعل بين الاثنين. ممكن المونة ضغطها ضعيف بس تماسكها مع البلوك ممتاز والحائط كله قوي. وممكن المونة ضغطها عالي بس تماسكها ضعيف مع البلوك والحائط يقع. اختبار البريزم أو الحائط كامل بيقيس الأداء الحقيقي تحت الحمل. إنما اختبار مكعب مونة من الحائط ملوش معنى زي ما شفنا في ٨.٤. الكود هنا بيوجهك إن الحكم على المنشأ يكون باختبار المنشأ نفسه مش مكوناته. طبعا ده لما يكون ضروري يعني بعد ما تحصل مشكلة مش في الشغل العادي. الخلاصة لو عازر تعرف الحائط آمن ولا لا اختبر الحائط مش المونة.

مثال عملي

عندك سور وقع جزء منه بعد عاصفة والمالك بيتهم إن المونة ضعيفة. الاستشاري راح كسر مكعب مونة من العرنوس وطلع psi ٥٠٠ وقال المونة ساقطة. ده غلط حسب ملاحظة ١٤ و ٨.٤. الصح إنك تاخذ بريزم من السور يعني ٣ بلوكات فوق بعض بمونة بينهم أو تاخذ جزء متر في متر وتختبره ضغط محوري في المعمل حسب C1314. لو البريزم جاب القوة المطلوبة للحمل التصميمي يبقى السور آمن حتى لو المونة لوحدها ضعيفة. وممكن العكس المونة ضغطها psi ٢٠٠٠ بس البريزم يفشل عشان التماسك وحش أو البلوك ضعيف. غلطة شائعة إن المهندس يختبر المونة بس ويحكم على الحائط. الكود بيقولك اختبر النظام كله البلوك والمونة والعرنوس والصنعة مع بعض. في جده مشروع عمارة ٤ أدوار والاستشاري شك في المباني. بدل ما يكسر مونة أخذ ٣ بريزمات من أماكن مختلفة وكسرهم. طلغوا أعلى من الحمل التصميمي فاعتمد الشغل. ده هو التطبيق الصح لملاحظة ١٤.

NOTE 15—The cost of tests to show initial compliance are typically

ملاحظة ١٣ الترجمة

ملاحظة ١٣ — يمكن مقارنة نتائج الاختبارات التي تتم باستخدام طريقة الاختبار C1324 مع متطلبات النسب في المواصفة C270 ومع ذلك لم يتم تحديد الدقة والانحياز لطريقة الاختبار هذه

ملاحظة ١٣ الشرح

ملاحظة ١٣ يا هندسة شبه ملاحظة ١٢ بس مخصصة لاختبار C1324 لوحده. الكود بياكد تاني إن C1324 اللي بيحلل المونة المتصلدة من الحائط ينفع تقارن نتيجته بجدول النسب في C270. يعني لو طلع لك من التحليل إن الخلطة كانت ١ أسمنت إلى ٠.٢ جير إلى ٧ رمل تقدر تقارنها بنوع N اللي هو ١ إلى ١ إلى ٦ وتقول فيه فرق. بس نفس التحذير موجود لم يتم تحديد الدقة والانحياز لطريقة الاختبار هذه. يعني النتيجة دي استرشادية ومش دقيقة ١٠٠%. الاختبار بيعتمد على فصل مكونات المونة المتصلدة بالكيمائيات والميكروسكوب وفيه عوامل كتير تأثر زي كربنة الجير وسحب البلوك للأملاح وعمر المونة. عشان كده ASTM لسه محددتش نسبة الخطأ. تستخدم C1324 عشان تكتشف غش واضح أو فرق كبير في النسب لكن مينفعش تعتبره إثبات قاطع إن الخلطة ساقطة بفرق بسيط. الكود بيحط الملاحظة دي عشان محدش يستخدم الاختبار ده كأنه ميزان ذهب في المحاكم أو النزاعات. الخلاصة C1324 أداة تحقيق تساعدك تعرف الخلطة كانت إيه تقريبا لكن مش أداة قبول ورفض دقيقة.

مثال عملي

حائط وقع بعد سنتين وافتتح تحقيق. أخذت عينة مونة من العرنوس وعملت C1324. التقرير طلع النسبة ١ أسمنت إلى ٠.٨ جير إلى ٥ رمل. المعتمد كان نوع N 1 إلى ١ إلى ٦. كده الجير ناقص ٢٠% والرمل ناقص شوية. الفرق ده في حدود خطأ الاختبار وممكن يكون طبيعي بسبب الكربنة والتحليل. مينفعش تقول المقاول غش بناء على الفرق ده بس. لكن لو التقرير طلع ١ أسمنت إلى ٠.٨ جير إلى ٩ رمل يبقى فرق ضخم وواضح إن فيه غش في النسب حتى مع هامش الخطأ. هنا تستخدم النتيجة مع باقي الأدلة. غلطة شائعة إن محامي ياخذ نتيجة C1324 ويقول النسبة ١ إلى ٠.٩ إلى ٦.٢ يبقى غير مطابقة ل ١ إلى ١ إلى ٦. الكود ١٣ بيقولك لا الدقة مش محددة والفرق ده ممكن يكون من الاختبار نفسه. وغلطة تانية إن المقاول يعتمد على إن الاختبار مش دقيق ويبوظ النسب براحته. لو الفرق كبير C1324 هيفضحه حتى لو الدقة مش محددة رسمي.

borne by the seller. The party initiating a change of materials typically bear the cost for recompliance.

Unless otherwise specified, the cost of other tests are typically borne as follows:

If the results of the tests show that the mortar does not conform to the requirements of the specification, the costs are typically borne by the seller.

If the results of the tests show that the mortar does conform to the requirements of the specification, the costs are typically borne by the purchaser.

ملاحظة ١٥ الترجمة

ملاحظة ١٥ — تكلفة الاختبارات لإثبات المطابقة الأولية يتحملها البائع عادة. الطرف الذي يبدأ تغيير المواد يتحمل عادة تكلفة إعادة المطابقة.

ما لم ينص على خلاف ذلك فإن تكلفة الاختبارات الأخرى يتحملها عادة كالتالي:

إذا أظهرت نتائج الاختبارات أن المونة لا تتطابق مع متطلبات المواصفة فإن التكاليف يتحملها البائع عادة. إذا أظهرت نتائج الاختبارات أن المونة تتطابق مع متطلبات المواصفة فإن التكاليف يتحملها المشتري عادة

ملاحظة ١٥ الشرح

ملاحظة ١٥ يا هندسة بتقفل موضوع الفلوس والاختبارات كله. أول جزء اتكلمنا عليه تكلفة الاعتماد الأول على البائع يعني مصنع المونة أو المقاول اللي بيخلط. وأي تغيير في المواد على اللي طلب التغيير. الجديد هنا الجزء الثاني وبيتكلم عن الاختبارات اللي بتحصل بعد الاعتماد يعني اختبارات ضبط جودة أو اختبارات عند الشك أو النزاع. الكود بيحط قاعدة عادلة اللي يطلع غلطان يدفع. لو الاستشاري شك في المونة وطلب اختبار **C780** في الموقع وطلعت النتيجة ساقطة والمونة مش مطابقة يبقى البائع أو المقاول هو اللي يدفع تمن الاختبار لأنه قدم حاجة مخالفة. طيب لو النتيجة طلعت المونة مطابقة وزى الفل يبقى المشتري أو المالك هو اللي يدفع تمن الاختبار لأنه طلب اختبار والشغل طلع سليم. القاعدة دي اسمها الفائز لا يدفع. طبعا الكود بيقول ما لم ينص على خلاف ذلك يعني لو العقد مكتوب فيه إن كل الاختبارات على المقاول يبقى العقد يمشي. بس لو العقد ساكت القاعدة دي هي اللي تمشي. الملاحظة دي مهمة عشان تمنع الطلبات العشوائية للاختبارات. الاستشاري هيفكر قبل ما يطلب اختبار لأنه لو المونة طلعت سليمة المالك هيدفع. والمقاول مش هيفش لأنه لو اتكشف هيدفع هو. الخلاصة الاعتماد الأول على البائع والتغيير على اللي غيره وأي اختبار ثاني على اللي يطلع غلطان.

مثال عملي

مورد مونة جاهزة معتمد نوع S وشغال. الاستشاري شك إن الخلطة خفيفة وطلب اختبار **C780** الملحق ٤ على ٣ عينات من الموقع. التكلفة ١٥٠٠ ريال. النتيجة طلعت نسبة الرمل ١

إلى ٠,٥ إلى ٧ والخلطة المعتمدة ١ إلى ٠,٥ إلى ٤,٥ يعني ساقطة. حسب ملاحظة ١٥ المورد هو اللي يدفع ١٥٠٠ ريال وكمان يصلح الشغل. حالة ثانية نفس السيناريو بس النتيجة طلعت ١ إلى ٠,٥ إلى ٤,٦ يعني مطابقة. هنا المالك هو اللي يدفع ١٥٠٠ ريال لأن الاختبار أثبت إن شك الاستشاري مش في محله. غلطة شائعة إن المقاول يرفض يعمل اختبار عند الشك ويقول على حساب مين. الكود واضح اعمل الاختبار واللي يطلع غلطان يدفع. وغلطة ثانية إن الاستشاري يطلب مكعبات كل يوم ويحمل المقاول التكلفة. لا طالما المونة مطابقة تكلفة الاختبارات الزيادة على المالك إلا لو العقد قال غير كده.

9 Keywords

9.1 air content; compressive strength; masonry; masonry cement; mortar; portland cement-lime; water retention; water retentivity

بند رقم ٩ الترجمة

٩ كلمات مفتاحية

٩,١ محتوى الهواء؛ مقاومة الضغط؛ البناء بالطوب؛ أسمنت البناء؛ المونة؛ أسمنت بورتلاند مع الجير؛ الاحتفاظ بالماء؛ قابلية الاحتفاظ بالماء

APPENDIXES

الملاحق

(Nonmandatory Information)

(معلومات غير إلزامية)

X1. SELECTION AND USE OF MORTAR FOR UNIT MASONRY

X1 اختيار واستخدام المونة في البناء بالوحدات الحجرية

X1.1 *Scope*—This appendix provides information to allow a more knowledgeable decision in the selection of mortar for a specific use.

the total performance. There is no single mortar mix that satisfies all situations. Only an understanding of mortar materials and their properties, singly and collectively, will enable selection of a mortar that will perform satisfactorily for each specific endeavor.

بند رقم X1.1 الترجمة

X1.1 النطاق — يوفر هذا الملحق معلومات للسماح باتخاذ قرار أكثر دراية في اختيار المونة لاستخدام محدد

بند رقم X1.1 الشرح

البند X1.1 يا هندسة هو أول بند في الملحق X1 والملحق ده اسمه اختياري يعني مش إجباري زي بنود المواصفة. الكود هنا بيقولك الملحق X1 كله معمول عشان يساعدك تختار نوع المونة الصح للمكان الصح. المواصفة C270 فيها أنواع مونة M و S و N و O وكل نوع له استخدام وقوة وتماسك مختلف. الملحق X1 بيديك معلومات عملية وتوصيات عشان تعرف تفرق بينهم وتختار صح. يعني لو عندك حائط حامل في بدروم غير حائط قاطوع داخلي غير سور معرض للمطر غير مباني حجر تراشي. كل حالة ليها نوع مونة أنسب. الكود بيقولك الملحق ده معلوماتي بس ومش جزء من المتطلبات الإلزامية. يعني مينفعش الاستشاري يقولك انت مخالف عشان مش مطبق X1.1. هو إرشادي عشان تاخذ قرار هندسي واعى. الملحق X1 فيه جداول بتقولك استخدامات كل نوع ومزايا وعيوب ومكان استخدامه في المبنى. الخلاصة X1.1 بيفتح لك الباب للملحق اللي بيساعدك تختار المونة المناسبة بدل ما تختار عشوائي أو تختار الأقوى وخلاص. الاختيار الصح يوفر فلوس ويطول عمر المبنى.

مثال عملي

عندك مشروع فيه ٣ عناصر مباني. الأول حائط حامل شابل ٣ أدوار. الثاني حائط قاطوع داخلي. الثالث سور خارجي على البحر في جدة. تفتح الملحق X1 عشان تختار. للحائط الحامل X1 هيرشح لك نوع S أو M عشان قوة ضغط عالية. للقاطوع الداخلي X1 هيقولك نوع N كفاية وأوفر وأسهل في التشغيل. للسور على البحر X1 هينصحك بنوع S عشان ديمومة عالية ومقاومة للأملاح والرطوبة. لو اخترت نوع M لكل حاجة تبقى بترمي فلوس زيادة في القواطيع وصعوبة تشغيل. ولو اخترت نوع O للسور هيرشح وينهار بسرعة. غلطة شائعة إن المهندس يثبت نوع واحد في كل المشروع عشان يريح دماغه. الملحق X1 معمول عشان تمنع الغلطة دي وتختار لكل عنصر اللي يناسبه. وغلطة تانية إن حد يفكر X1 إجباري. لا هو دليل اختيار بس.

X1.2 *Significance and Use*—Masonry mortar is a versatile material capable of satisfying a variety of diverse requirements. The relatively small portion of mortar in masonry significantly influences

بند رقم X1.2 الترجمة

X1.2 الأهمية والاستخدام — مونة البناء مادة متعددة الاستخدامات قادرة على تلبية مجموعة متنوعة من المتطلبات المختلفة. الجزء الصغير نسبيا من المونة في البناء يؤثر بشكل كبير على الأداء الكلي. لا توجد خلطة مونة واحدة تلبي جميع الحالات. فقط فهم مواد المونة وخصائصها منفردة ومجمعة سيمكن من اختيار مونة تؤدي بشكل مرض لكل مسعى محدد

بند رقم X1.2 الشرح

البند X1.2 يا هندسة بيشرح لك فلسفة اختيار المونة وليه الموضوع مش بسيط. بيقولك المونة مادة مرنة وتقدر تطببطها عشان تديك خواص مختلفة حسب احتياجك. ممكن تخليها قوية جدا أو تخليها طرية وقابلة للتشغيل أو تخليها تمسك كويس في البلوك أو تخليها مقاومة للمطر. بس خد بالك رغم إن المونة حجمها صغير في الحائط يمكن ٧ % بس إلا إن تأثيرها على الأداء كبير جدا. لو المونة ضعيفة الحائط كله يشرخ ويسرب. ولو المونة قوية زيادة عن اللزوم تكسر البلوك الضعيف. الكود بياكد مفيش خلطة واحدة سحرية تنفع لكل حاجة. نوع M ممتاز تحت الأرض بس صعب تشغيله فوق وبيشرخ البلوك الخفيف. نوع O سهل تشغيل وجميل للمباني التراثية بس ضعيف مينفعش في حائط حامل. عشان كده لازم تفهم كل مادة بتعمل إيه. الأسمنت بيدي قوة. الجير بيدي تشغيلية وتماسك واحتفاظ مياه. الرمل بيدي حجم وثبات. الهواء بيدي ديمومة. لما تفهم كل مادة لوحدها ولما يتخلطوا مع بعض هتعرف تختار الخلطة اللي تناسب مشروعك. الخلاصة المونة مش مجرد خلط وبس دي هندسة اختيار والملحق ده عشان يعلمك تختار صح.

مثال عملي

نفس الحائط ونفس البلوك ونفس البناء. مرة استخدم مونة نوع S قوية. النتيجة الحائط شديد بس حصلت شروخ شعرية في البلوك بعد شهرين لأن المونة أقوى من البلوك بكثير. مرة تانية استخدم نوع O ضعيف. النتيجة مفيش شروخ بس أول مطرة جامدة المونة باشت والعرنوس فضي. مرة تالثة استخدم نوع N المتوازن. النتيجة الحائط ماسك كويس ومفيش شروخ ولا تسريب. شايف إزاي المونة الصغيرة دي غيرت أداء الحائط كله. غلطة شائعة إن المهندس يقول المونة دي كلها كلام فاضي وأهم حاجة البلوك.

البند X1.2 يبرر عليك ويقولك الجزء الصغير ده بيأثر بشكل كبير على الأداء الكلي. وغلطة تانية إن المقاول يثبت نوع M في كل الشغل عشان الأقوى أحسن. لا الأقوى مش دايمًا أحسن والملحق ده عشان يفهمك إمتى تختار القوي وإمتى تختار الطري وإمتى تختار المتوازن.

X1.3 Function:

X1.3.1 The primary purpose of mortar in masonry is to bond masonry units into an assemblage which acts as an integral element having desired functional performance characteristics. Mortar influences the structural properties of the assemblage while adding to its water resistance.

بند رقم X1.3.1 الترجمة

X1.3 الوظيفة:

X1.3.1 الغرض الأساسي للمونة في البناء هو ربط وحدات البناء في تجميعية تعمل كعنصر متكامل له خصائص الأداء الوظيفي المطلوبة. تؤثر المونة على الخواص الإنشائية للتجميعية مع إضافة مقاومة للماء

بند رقم X1.3.1 الشرح

البند X1.3.1 يا هندسة بيدخل في صلب الموضوع ويقولك المونة شغلته إيه بالضبط. الغرض الأساسي مش القوة ولا الملو ولا سد الفراغات. الغرض الأساسي إنها تلزق البلوك في بعضه وتخليه كله حته واحدة تتصرف كعنصر إنشائي متكامل. يعني المونة هي الغراء اللي بيخلي ألف بلوكة يشتغلوا كأنهم حائط واحد. الكود بيقولك التجميعية دي لازم تديك الأداء الوظيفي المطلوب. يعني لو حائط حامل يبقى تشيل الحمل. لو حائط واجهة يبقى تمنع المياه. لو حائط فاصل يبقى تعزل صوت. المونة بتأثر على الخواص الإنشائية للتجميعية يعني بتحدد الحائط ده هيشيل كام ويتحمل إزاحة قد إيه. وكمان بتضيف مقاومة للماء يعني العرنوس لو معبي صح ومتماسك كويس يمنع المطر يدخل جوه. كثير مهندسين فاكرين إن البلوك هو اللي شال والمونة حشو. البند ده بيصحح المفهوم ويقولك المونة هي اللي بتربط وتوزع الحمل وتقلل المياه. من غير مونة كويسة البلوك يبقى مجرد رص طوب سايب ملوش قيمة إنشائية. الخلاصة المونة وظيفتها الربط والتكامل الإنشائي ومقاومة المياه مش بس ملء الفراغ.

مثال عملي

بنيت حائطين بنفس البلوك الأسمنتى المفرغ. الحائط الأول استخدمت مونة نوع S مع تشغيلية ضعيفة والبنا معرفش يكبسها كويس والتماسك مع البلوك طلع ٥٠ psi بس. الحائط الثاني استخدمت نوع N مع جير وتشغيلية ممتازة والتماسك طلع ١٥٠ psi. عملت اختبار ضغط محوري على بريزم من كل حائط. الأول جاب ٩٠٠ psi والثاني جاب ١٤٠٠ psi رغم إن المونة الثانية أضعف في المكعب. ليه. لأن وظيفة المونة الربط والتكامل. المونة اللي لزقت كويس خلت البلوك كله يشتغل مع بعض فالحائط كله بقى أقوى. غلطة شائعة إن المهندس يطلب نوع M عشان المكعب بتاعه قوي ويهمل التماسك والتشغيلية. النتيجة حائط قوي على الورق وضعيف في الواقع عشان المونة مبتلرزش. وغلطة تانية إن حد يسبب العرنوس فاضية من بره ويقول هتتملى لياسة بعدين. لا العرنوس هو اللي بيدي مقاومة المياه حسب X1.3.1 ولو فضي الحائط هيسرب حتى لو مليسته.

X1.3.2 Because portland cement concretes and masonry mortars contain some of the same principal ingredients, it is often erroneously assumed that good concrete practice is also good mortar practice. Realistically, mortars differ from concrete in working consistencies, in methods of placement and in the curing environment. Masonry mortar is commonly used to bind masonry units into a single structural element, while concrete is usually a structural element in itself.

بند رقم X1.3.2 الترجمة

X1.3.2 لأن خرسانة الأسمنت البورتلاندي ومونة البناء تحتويان على بعض نفس المكونات الرئيسية فغالبا ما يفترض خطأ أن الممارسة الجيدة للخرسانة هي أيضا ممارسة جيدة للمونة. واقعا تختلف المونة عن الخرسانة في قوام التشغيل وفي طرق الصب وفي بيئة المعالجة. تستخدم مونة البناء عادة لربط وحدات البناء في عنصر إنشائي واحد بينما الخرسانة عادة ما تكون عنصر إنشائي في حد ذاتها

بند رقم X1.3.2 الشرح

البند X1.3.2 يا هندسة بيصح غلطة كبيرة جدا منتشرة في الموقع. ناس كتير تفتكر إن المونة زي الخرسانة الصغيرة عشان فيها أسمنت ورمل ومياه. الكود بيقولك لا ده افتراض خاطئ. اللي ينفع للخرسانة ممكن يبوظ المونة. المونة والخرسانة مختلفين في ٣ حاجات أساسية. أول حاجة قوام التشغيل. الخرسانة بنصبها سايلة أو لدنة وبتزهها بالهزاز. المونة لازم تكون متماسكة وتلزق في المسطرين وتقف على البلوك من غير ما تسيح. لو عملت المونة سايلة زي الخرسانة هتضعف وتنزل من العرنوس. ثاني حاجة طرق الصب. الخرسانة بنصبها في شدة وتفضل محبوسة. المونة بنفرداها على بلوك ببشفت المياه منها فورا. ثالث حاجة بيئة المعالجة. الخرسانة بنرشها مياه ونغطيها وتقعده محمية. المونة بتترمي في الشمس والهوا على الحائط والبلوك ببسحب ميتها في دقائق. عشان كده المونة لازم يكون فيها احتفاظ مياه عالي وجير عشان متتنشف بسرعة. كمان الوظيفة مختلفة. الخرسانة هي العنصر الإنشائي نفسه يعني العمود والكمرة خرسانة بس. إنما المونة وظيفتها تربط البلوك وتخليهم عنصر واحد. الخلاصة متعاملش المونة زي الخرسانة. اللي اتعلمته في الخرسانة انساه هنا. المونة ليها علم لوحدها.

مثال عملي

فورمان خرسانة مسك شغل مباني أول مرة. قال للعمال زدوا مياه عشان المونة تبقى سايلة وسهلة زي الخرسانة ذاتية الدمك. النتيجة المونة ساحت من العرنوس ونسبة w/c ضربت والضغط نزل للنص والتماسك مع البلوك بقى صفر لأن المياه الزيادة عملت طبقة ضعيفة. كمان قال مش لازم جير الخرسانة مفيهاش جير. النتيجة المونة نشفت في ٥ دقائق في شمس جده والبنا معرفش يظبط البلوك. دي كلها كوارث بسبب X1.3.2 تطبيق ممارسة الخرسانة على المونة. الصح إن قوام المونة يكون متماسك يلزق في المسطرين المقلوب ولازم جير عشان الاحتفاظ بالمياه. غلطة شائعة تانية إن الاستشاري يطلب slump للمونة زي الخرسانة. لا المونة بتتقاس بالانسياب flow مش الهبوط slump وده فرق جوهري. وغلطة تالثة إن حد يعالج المونة برش مياه زي الخرسانة. لا البلوك ببشفت المياه والمونة فيها جير بيحتفظ بيها ومش محتاجة معالجة مياه خارجية غالبا.

X1.3.3 A major distinction between the two materials is illustrated by the

manner in which they are handled during construction. Concrete is usually placed in nonabsorbent metal or wooden forms or otherwise treated so that most of the water will be retained. Mortar is usually placed between absorbent masonry units, and as soon as contact is made the mortar loses water to the units. Compressive strength is a prime consideration in concrete, but it is only one of several important factors in mortar.

X1.4 Properties:

X1.4.1 Masonry mortars have two distinct, important sets of properties, those of plastic mortars and those of hardened mortars. Plastic properties determine a mortar's construction suitability, which in turn relate to the properties of the hardened mortar and, hence, of finished structural elements. Properties of plastic mortars that help determine their construction suitability include workability and water retentivity. Properties of hardened mortars that help determine the performance of the finished masonry include bond, durability, elasticity, and compressive strength.

بند رقم X1.3.3 الترجمة

X1.3.3 يتم توضيح فرق رئيسي بين المادتين بالطريقة التي يتم التعامل معهما أثناء الإنشاء. الخرسانة عادة ما تصب في قوالب معدنية أو خشبية غير ماصة أو تعالج بطريقة أخرى بحيث يتم الاحتفاظ بمعظم الماء. المونة عادة ما توضع بين وحدات بناء ماصة وبمجرد حدوث التلامس تفقد المونة الماء للوحدات. مقاومة الضغط اعتبار رئيسي في الخرسانة لكنها واحدة فقط من عدة عوامل مهمة في المونة

بند رقم X1.3.3 الشرح

البند X1.3.3 يا هندسة يكمل شرح الفرق الجوهرى بين المونة والخرسانة ويضرب على نقطة مهمة جدا وهي الامتصاص. الخرسانة بنصبها في شدة خشب أو حديد والشدة دي مش بتشفط مياه. بنحط بلاستيك ونرش زيت عشان نحس المياه كلها جوه الخرسانة عشان التفاعل يكمل. إنما المونة بنحطها بين بلوك أو طوب والبلوك ده إسفنجة بيشفط المياه من المونة أول ما تلمسه. عشان كده المونة لازم تكون متصمة إنها تستحمل فقد المياه ده. هنا بييجي دور الجير والاحتفاظ بالماء. الجير بيخلي المونة تحتفظ بميتها رغم شفت البلوك وتكمل تفاعلها. لو استخدمت مونة من غير احتفاظ مياه كويس البلوك هينشفها في دقيقة والأسمنت مش هيلاقى مياه يتفاعل بيها والتماسك هيبقى صفر. النقطة الثانية الكود بيقولك مقاومة الضغط هي كل حاجة في الخرسانة. بنصمم على $f'c$ وخلص. إنما في المونة الضغط مجرد عامل واحد من عوامل كثير. الأهم منه التماسك وقابلية التشغيل والاحتفاظ بالمياه والديمومة ومقاومة الانكماش. ممكن مونة ضغطها $psi\ 1000$ تبقى أحسن من مونة $psi\ 2500$ لو تماسكها واحتفاظها بالمياه أعلى. الخلاصة متعاملش المونة كأنها خرسانة مصغرة. المونة بتنصمم عشان تشتغل مع بلوك بيشفط والقوة مش أهم حاجة فيها

مثال عملي

صببت خرسانة عمود وغطيته خيش مبلول ٧ أيام عشان المياه متتيخرش. ده صح للخرسانة. جيت تبني حائط بنفس المنطق وعملت مونة أسمنت ورمل بس من غير جير. فردت المونة على البلوك وفي خلال دقيقتين البلوك شفت كل المياه والمونة بقت بودة. حطيت البلوك اللي فوقها ملزقتش. كسرت العرنوس ثاني يوم لقيتها بتفرك بإيدك. ليه. لأنك طبقت ممارسة الخرسانة على المونة. المونة لازم فيها جير أو محسنات احتفاظ مياه عشان تقاوم شفت البلوك. مثال ثاني عندك موتتين. الأولى ضغطها $psi\ 2500$ بس تماسكها $psi\ 80$. الثانية ضغطها $psi\ 1200$ بس تماسكها $psi\ 180$. في الخرسانة تختار الأولى. في المونة تختار الثانية لأن التماسك أهم من الضغط للحائط. غلطة شائعة إن المقاول يجيب خلاطة خرسانة ويعمل مونة بنفس نسب الخرسانة ويقول دي أقوى. لا دي هتنشف وتفرول عشان البلوك هيسرق ميتها. وغلطة ثانية إن الاستشاري يرفض مونة نوع N ويقول ضغطها قليل عايز نوع M. البند X1.3.3 بيقولك الضغط عامل واحد بس ومش الرئيسي في المونة.

بند رقم X1.4.1 الترجمة

X1.4 الخواص:

X1.4.1 مونة البناء لها مجموعتان متميزتان ومهمتان من الخواص خواص المونة اللدنة وخواص المونة المتصلدة. الخواص اللدنة تحدد مدى ملائمة المونة للإنشاء والتي بدورها تتعلق بخواص المونة المتصلدة وبالتالي بالعناصر الإنشائية النهائية. خواص المونة اللدنة التي تساعد في تحديد ملائمتها للإنشاء تشمل قابلية التشغيل والاحتفاظ بالماء. خواص المونة المتصلدة التي تساعد في تحديد أداء البناء النهائي تشمل التماسك والديمومة والمرونة ومقاومة الضغط

بند رقم X1.4.1 الشرح

البند X1.4.1 يا هندسة بيقسم لك خواص المونة نصين ولازم تفهم الاثنين. النص الأول المونة اللدنة يعني وهي طرية في القصعة وعلى المسطرين قبل ما تشك. دي اللي البنا بيتعامل معاها. أهم خاصيتين فيها قابلية التشغيل يعني سهلة الفرد والكبس وتلرز في البلوك ومتموتش بسرعة. وتاني خاصية الاحتفاظ بالماء يعني متنشفش أول ما البلوك يشفط ميتها وتفضل شغالة معاك. لو الخواص اللدنة وحشة البنا هيتعب والعرنوس هتطلع فاضية والتماسك هيبوط. النص الثاني المونة المتصلدة يعني بعد ما شكت ونشفت في الحائط. دي اللي بتنشيل الحمل وتحمي الحائط. أهم خواصها التماسك يعني قوة لزقها في البلوك وده أهم من الضغط. والديمومة يعني تعيش سنين ضد المطر والملح والتجمد. والمرونة يعني تتحمل حركة الحائط البسيطة من غير ما تشرخ. وآخر حاجة مقاومة الضغط بس خد بالك الكود حاططها آخر حاجة عشان يفهمك إنها مش أهم حاجة. المهم بقى إن الخواص اللدنة بتحدد الخواص المتصلدة. لو المونة وهي طرية تشغيلها وحش واحتفاظها بالمياه ضعيف بيبقى وهي ناشفة تماسكها هيبقى ضعيف وديمومتها تعبانة حتى لو ضغط المكعب عالي. الخلاصة عشان تاخد مونة متصلدة كويسة لازم تبدأ بمونة لدنة كويسة. عشان كده **C270** بيركز على الاحتفاظ بالماء في جدول 1 أكثر من الضغط.

مثال عملي

جبت موتتين للموقع. المونة الأولى ضغطها في المعمل $3000\ psi$ بس وهي طرية ناشفة ومحجرة والبنا بيتشتكي والاحتفاظ بالماء $60\ %$. المونة الثانية ضغطها $1500\ psi$ بس طرية وزيدة والاحتفاظ بالماء $85\ %$. بعد البناء اختبرت بريزم من الحائط. الأول جاب $800\ psi$ في البريزم وتماسكه ضعيف وفيه تسريب. الثاني جاب $1300\ psi$ في البريزم وتماسكه ممتاز ومفيش تسريب. ليه. لأن الخواص اللدنة للثانية خلّت البنا يعبي العرنوس صح والمياه فضلت في المونة فالأسمنت تفاعل والتماسك بقى عالي. غلطة شائعة إن المهندس يستلم المونة على أساس مكعب الضغط بس ويهمل اختبار الانسياب والاحتفاظ بالماء. البند X1.4.1 بيقولك قابلية التشغيل والاحتفاظ بالماء هم اللي بيحددوا أداء الحائط

النهائي. وغلطة ثانية إن المقاول يقول المونة وهي ناشفة قوية خلاص مش مهم وهي طرية عاملة إزاي. لا لو وهي طرية بايظة وهي ناشفة هتبقى بايظة حتى لو المكعب سليم.

X1.4.2 Many properties of mortar are not quantitatively definable in precise terms because of a lack of measurement standards. For this and other reasons there are no mortar standards wholly based upon performance, thus the continued use of the traditional prescription specification in most situations.

بند رقم X1.4.2 الترجمة

X1.4.2 العديد من خواص المونة لا يمكن تعريفها كمياً بمصطلحات دقيقة بسبب نقص معايير القياس. لهذا السبب ولأسباب أخرى لا توجد معايير للمونة مبنية كلياً على الأداء وبالتالي استمرار استخدام مواصفة الخلطات التقليدية في معظم الحالات

بند رقم X1.4.2 الشرح

البند X1.4.2 يا هندسة يفهمك ليه **C270** لسه شغالة بطريقة مواصفة الخلطات مش مواصفة الأداء الكاملة. الكود بيقولك فيه خواص مهمة جداً في المونة بس ملناش اختبار رقمي دقيق ليه. زي إيه. زي قابلية التشغيل. كل البنانيين يعرفوا يعني إيه مونة كويسة وزيدة بس مفيش جهاز يدك رقم ويقولك التشغيلية دي ٨٧ من ١٠٠. وزى التماسك في الموقع الحقي. عندنا اختبار معمل بس مش بيمثل الحائط ١٠٠%. وزى الديمومة على مدى ٥٠ سنة. مفيش اختبار أسبوعين يدك عمر الحائط. عشان النقص ده في الاختبارات المعملية المقاسة بالأرقام مينفعش نعمل مواصفة أداء صرف زي الخرسانة. في الخرسانة بنقول عايز ٢٠٠ تساوي ٣٠ ميجا و خلاص. في المونة مينفعش نقول عايز تماسك كذا وديمومة كذا لأننا مش هنعرف نقيسهم بدقة في المعمل. عشان كده **C270** لسه معتمدة على مواصفة الخلطات التقليدية يعني تقولك حط ١ أسمنت إلى نص جير إلى ٤,٥ رمل وانت كده تبقى في السليم. الطريقة دي مجربة من ١٠٠ سنة وأثبتت إنها بتدي أداء كويس لو اتنفذت صح. الخلاصة طالما مفيش اختبارات أداء لكل حاجة هنفضل ماشيين على وصفات الخلط المجربة. لما العلم يتطور ويبقى عندنا اختبارات لكل الخواص هنقلب مواصفة أداء.

مثال عملي

مهندس طلب من المصنع مواصفة أداء وقال عايز مونة تماسكها ٢٠٠ psi وديمومتها ٥٠ سنة وتشغيليتها ممتازة. المصنع رد عليه مفيش اختبار ASTM يدك الأرقام دي بدقة في المعمل. التماسك بنقيسه في **C270** بس على بلوك معلمي مش بلوك موقعك. الديمومة ملهاش اختبار زمني. التشغيلية ملهاش رقم. عشان كده المصنع قدم خلطة مواصفة خلطات ١ إلى ٥,٥ إلى ٤,٥ نوع S وقال دي المجربة اللي تحقق اللي انت عايزه حسب X1.4.2. غلطة شائعة إن الاستشاري يكتب في المواصفة عايز مونة عالية الأداء ويسيبها عايمة من غير نسب. المقاول هيختار والمصنع مش هيعرف يثبت الأداء. الصح تكتب نوع S مواصفة خلطات حسب **C270** وخلاص. وغلطة ثانية إن حد يرفض مواصفة الخلطات ويقول قديمة عايز أرقام أداء. البند ده بيرد عليه ويقولك مفيش معايير أداء كاملة لسه عشان نقص الاختبارات.

X1.4.3 It is recommended that Test Method **C780** and assemblage testing be considered with proper interpretation to aid in determining the field suitability of a given masonry mortar for an intended use.

بند رقم X1.4.3 الترجمة

X1.4.3 يوصى بأن تؤخذ طريقة الاختبار **C780** واختبار التجميعات في الاعتبار مع التفسير السليم للمساعدة في تحديد مدى ملاءمة مونة البناء الميدانية لاستخدام مقصود

بند رقم X1.4.3 الشرح

البند X1.4.3 يا هندسة بيدك أداتين تساعدك تعرف المونة اللي في الموقع كويسة ولا لا. الأداة الأولى طريقة الاختبار **C780** ودي اسمها ضبط جودة المونة في الموقع. **C780** مش اختبار واحد دي حزمة اختبارات تعملها على المونة وهي طرية في الموقع. بتقيس منها قوام التشغيل بالانسياب وتقيس محتوى الهواء وتقيس نسبة مكونات الخلطة بالغسيل عشان تتأكد إن النسب صح وتعمل مكعبات ضغط من المونة الموقعية. الأداة الثانية اختبار التجميعات يعني تبني بريزم أو حائط صغير من نفس البلوك ونفس المونة وتختبره ضغط أو تماسك أو ثني. ليه الكود بيوصي بيه. لأن **C270** بتختبر المونة في المعمل بظروف مثالية ومياه قياسية ورمل قياسي. إنما في الموقع الظروف مختلفة. الرمل ممكن فيه طين والمياه فيها أملاح والبنا زود مياه والجو حر. **C780** واختبار البريزم بيقولوك المونة الفعلية اللي اتحطت في الحائط أخبارها إيه. بس خذ بالك الكود قال مع التفسير السليم. يعني نتائج **C780** مش بنقارنها بجدول ١ في **C270**. **جدول ١** للمعمل بس. نتائج الموقع بنقارنها بالخلطة المعتمدة ونشوف فيه انحراف ولا لا. الخلاصة لو شاكك في المونة أو عايز تتطمئن اعمل **C780** وابني بريزم بس افهم النتائج صح ومتطبقش عليها حدود **C270**.

مثال عملي

مقاول بيخلط مونة نوع N في الموقع. الاستشاري شك إن العمال مزودين رمل. طلب **C780** الملحق ٤. طلعت نسبة الخلط ١ إلى ٤,٥ إلى ٦,٥ بينما المعتمد ١ إلى ٥,٥ إلى ٤,٥. كده فيه زيادة رمل والمونة هتضعف. كمان عمل بريزم وطلع الضغط ٧٠٠ psi والمفروض يجيب ١١٠٠ psi. هنا التفسير السليم يقول المونة ساقطة. حالة ثانية **C780** طلعت النسب مضبوطة والانسياب ١١٠ % والاحتفاظ بالماء ٧٨ % والمكعب جاب ٩٠٠ psi. الرقم ٩٠٠ أقل من ١٨٠٠ بتاعة **C270** جدول ١ بس ده طبيعي لأن **C780** المونة فيها مياه تشغيل والبلوك بيشفط. التفسير السليم يقول المونة ناجحة ميدانياً. غلطة شائعة إن المهندس ياخذ مكعب **C780** ويقارنه بـ ١٨٠٠ psi بتاعة **C270** ويقول ساقط. لا **C270** جدول ١ للمعمل فقط و**C780** ليه حدود ثانية. وغلطة ثانية إن حد يعمل **C780** مرة واحدة أول المشروع وينام. لا دي ضبط جودة دورية كل ما تشك أو تغير مواد.

X1.5 Plastic Mortars:

X1.5.1 *Workability*—Workability is the most important property of plastic mortar. Workable mortar can be spread easily with a trowel into the separations and crevices of the masonry unit. Workable mortar also supports the weight of masonry units when placed and facilitates alignment. It adheres to vertical masonry surfaces and readily extrudes from the mortar joints when the mason applies pressure to bring the unit into alignment. Workability is a combination of several properties, including plasticity, consistency, cohesion, and adhesion, which have defied exact laboratory measurement. The mason can best assess workability by observing the response of the mortar to the trowel.

بند رقم X1.5.1 الترجمة

X1.5.1 المونة اللدنة:

X1.5.1 قابلية التشغيل — قابلية التشغيل هي أهم خاصية للمونة اللدنة. المونة القابلة للتشغيل يمكن فردها بسهولة بالمسطرين في الفواصل والشقوق الخاصة بوحدة البناء. المونة القابلة للتشغيل تدعم أيضا وزن وحدات البناء عند وضعها وتسهل المحاذاة. تلتصق بالأسطح الرأسية للبناء وتخرج بسهولة من فواصل المونة عندما يضغط البنا لجعل الوحدة في المحاذاة. قابلية التشغيل هي مزيج من عدة خواص تشمل اللدونة والقوام والتماسك والالتصاق والتي تحدد القياس المختبري الدقيق. يمكن للبنا تقييم قابلية التشغيل بشكل أفضل من خلال ملاحظة استجابة المونة للمسطرين

بند رقم X1.5.1 الشرح

البند X1.5.1 يا هندسة بيتكلم عن أهم حاجة في المونة وهي طرية يعني قابلية التشغيل. الكود بيقولك دي أهم خاصية في المونة اللدنة وأهم من الضغط حتى. ليه. لأن لو المونة مش شغالة البنا مش هيعرف بيني صح والعنوس هتطلع فاضية والتماسك هيبوظ والحائط كله هيبوظ. المونة الشغالة يعني إيه. يعني البنا يفردا بالمسطرين بسهولة وتدخل في كل الفواصل والتتواءات بتاعة البلوك من غير ما تفرو ولا تسيل. وتاني حاجة تشيل البلوك فوقها من غير ما البلوك تغطس والمونة تهرب. وتالت حاجة تساعد البنا يوزن البلوك ويحركها يمين وشمال بسهولة. وتلرز على الجنب الراسي للبلوك متقعش. ولما البنا يضغط على البلوك عشان يوزنها الزيادة تطلع من الجنب بسهولة مش تكليش. الكود بيشرح إن قابلية التشغيل مش خاصية واحدة دي تجميعية خواص. اللدونة يعني تتشكل من غير تشقق. القوام يعني مش ناشفة ولا ساية. التماسك يعني جزيئاتها ماسكة في بعض. الالتصاق يعني بتلرز في البلوك. المشكلة إن الخواص دي ملها ش اختبار معلمي يديك رقم. الوحيد اللي يحكم عليها صح هو البنا بإيده والمسطرين. الخلاصة لو البنا مبسوط والمونة زبدة معاه يبقى قابلية التشغيل تمام والحائط هيطلع سليم. لو البنا بيتخانق مع المونة يبقى فيه مشكلة حتى لو ضغط المكعب عالي.

مثال عملي

عندك مونتتين في الموقع. الأولى أسمنت ورمل بس. البنا يفردا تتقطع وتفرو ولو حط البلوك تغطس والمونة تخرج كلها ولما يوزن البلوك المونة ناشفة ومش بتتحرك ولو ميل المسطرين

المونة تقع. دي تشغيلها صفر والإنتاجية تعبانة والعنوس فاضية. المونة الثانية أسمنت وجير ورمل. البنا يفردا تتسحب زي الزبدة وتلما كل حفرة في البلوك. يحط البلوك تثبت مكانها ويقدر يهزها سنة يمين وشمال يوزنها. يضغط عليها الزيادة تطلع من الجنب بسلاسة. يقلب المسطرين المونة لازقة فيه مش بتقع. دي قابلية تشغيل ممتازة. شايف الفرق. الجير هو اللي أدى اللدونة والتماسك والالتصاق. غلطة شائعة إن المهندس يطلب من المصنع مونة ضغطها عالي ويهمل التشغيلية. المصنع يشيل الجير ويزود أسمنت. الضغط يعلى بس المونة تبقى محجرة والبنا ييوظ الحائط. وغلطة ثانية إن الاستشاري يقيس التشغيلية باختبار الانسياب بس. الانسياب يقيس القوام بس إنما اللدونة والالتصاق لازم البنا يجربها بإيده زي ما X1.5.1 قال.

X1.5.2 Workability is the result of a ball bearing affect of aggregate particles lubricated by the cementing paste. Although largely determined by aggregate grading, material proportions and air content, the final adjustment to workability depends on water content. This can be, and usually is, regulated on the mortar board near the working face of the masonry. The capacity of a masonry mortar to retain satisfactory workability under the influence of masonry unit suction and evaporation rate depends on the water retentivity and setting characteristics of the mortar. Good workability is essential for maximum bond with masonry units.

بند رقم X1.5.2 الترجمة

X1.5.2 قابلية التشغيل هي نتيجة تأثير محامل كروية لجزيئات الركام المزلفة بعجينة المواد الأسمنتية. رغم أنها تتحدد بشكل كبير بتدرج الركام ونسب المواد ومحتوى الهواء إلا أن الضبط النهائي لقابلية التشغيل يعتمد على محتوى الماء. هذا يمكن وعادة ما يتم تنظيمه على لوح المونة بالقرب من واجهة العمل للبناء. قدرة مونة البناء على الاحتفاظ بقابلية تشغيل مرضية تحت تأثير امتصاص وحدة البناء ومعدل التبخر تعتمد على قابلية الاحتفاظ بالماء وخصائص الشك للمونة. قابلية التشغيل الجيدة ضرورية للتماسك الأقصى مع وحدات البناء

بند رقم X1.5.2 الشرح

البند X1.5.2 يا هندسة بيشرح لك فيزياء قابلية التشغيل بتيجي منين. شبه الرمل بكرات البلي والأسمنت والجير والمياه هم الزيت اللي بيخلي البلي ده يتدحرج فوق بعضه بسهولة. لو التدرج الحبي للرمل كويس يعني فيه مقاسات مختلفة بتملا الفراغات هتبقى الحركة ناعمة. ولو نسب الأسمنت والجير صح هتعمل عجينة كفاية تغلف كل حبة رمل وتزلقها. ولو فيه نسبة هواء ١٢ % مثلا الهوا ده كمان بيشغل زي بلي صغير ويزود اللدونة. بس كل ده أساسيات. الضبط النهائي للمونة بيكون بالمياه والبنا هو اللي بيضبطها على الطبلية جنب الحائط حسب الجو وحسب البلوك. لو الجو حر يزود سنة مياه. لو البلوك بيشفط جامد يزود سنة مياه. لو الدنيا برد يقلل المياه. الكود بيقولك كمان إن المونة لازم تفضل شغالة حتى بعد ما البلوك يشفط ميتا وحتى لو الشمس بتبخرها. ده بيعتمد على خاصيتين. الأولى الاحتفاظ بالماء ودي وظيفة الجير والمواد الناعمة. الثانية خصائص الشك يعني المونة متشكش بسرعة وتدي البنا وقت يشتغل. آخر سطر هو الزبدة كلها. قابلية التشغيل الجيدة هي اللي بتديك أعلى تماسك بين المونة والبلوك. لو المونة ناشفة ومحجرة مش هتلزق في البلوك والتماسك هيبقى ضعيف

أقل من ١٠٥ % تبقى ناشفة. لو أعلى من ١١٥ % تبقى سايبة. ثاني اختبار الانسياب بعد الشفط. بناخذ نفس المونة ونحطها على جهاز شفط يسحب منها مياه لمدة دقيقة بمقدار ضغط معين. ده بيحاكي شفط البلوك للمياه في الواقع. بعد الشفط نعمل نفس اختبار الطاولة ونشوف المونة فرشت كام. تالت حاجة الاحتفاظ بالماء وده أهم رقم. بنقسم الانسياب بعد الشفط على الانسياب الابتدائي ونضرب في ١٠٠. **C270 جدول ١** بيطلب ٧٥ % حد أدنى. يعني لو الانسياب الابتدائي ١١٠ % والانسياب بعد الشفط ٨٨ % يبقى الاحتفاظ بالماء ٨٠ % وكده ناجح. الرقم ده يقولك المونة هتفضل شغالة بعد ما البلوك يشفط ولا هتنتشف وتموت. الخلاصة الانسياب بيقيس القوام والاحتفاظ بالماء بيقيس قدرة المونة إنها تفضل طرية رغم شفط البلوك وده اللي يهم البنا في الموقع.

مثال عملي

معمل عمل اختبار **C270** على مونة نوع N. حط المخروط وشاله ورفع الطاولة ٢٥ مرة. القطر زاد من ١٠٠ مم إلى ١١٢ مم. يبقى الانسياب الابتدائي ١١٢ %. خد عينة ثانية حطها على جهاز الشفط وبعدين عمل نفس الاختبار القطر زاد إلى ٩٠ مم بس. يبقى الانسياب بعد الشفط ٩٠ %. نقسم ٩٠ على ١١٢ يطالع ٨٠,٣ %. يبقى الاحتفاظ بالماء ٨٠ % والمونة ناجحة لأنها أعلى من ٧٥ %. لو نفس المونة من غير جير كان الانسياب بعد الشفط هيطلع ٧٠ % والاحتفاظ بالماء ٦٢ % وساقطة. شايف إزاي الجير بيرفع الاحتفاظ بالماء. غلطة شائعة إن المهندس يطلب انسياب ابتدائي ١٣٠ % عشان تبقى سهلة. لا دي سايبة زيادة عن اللزوم وضغطها وتماسكها هيزيعوا. وغلطة ثانية إن حد يهمل اختبار الاحتفاظ بالماء ويقول الانسياب الابتدائي كفاية. لا الانسياب الابتدائي يقولك المونة في القصعة عاملة إزاي إنما الاحتفاظ بالماء يقولك المونة على البلوك هتعمل إيه. وغلطة تالثة إنك تطبق حدود ١٠٥ % إلى ١١٥ % على اختبار **C780** في الموقع. لا الأرقام دي للمعمل بس **C270** جدول ١. الموقع له ظروف ثانية.

X1.5.3.1 Construction mortar normally requires a greater flow value than laboratory mortar, and consequently possesses a greater water content. Mortar standards commonly require a minimum water retention of 75 %, based on an initial flow of only 105 to 115 %. Construction mortars normally have initial flows, although infrequently measured, in the range of 130 to 150 % (50–60 mm by cone penetration, as outlined in the annex of Test Method **C780**) in order to produce a workability satisfactory to the mason. The lower initial flow requirements for laboratory mortars were arbitrarily set because the low flow Mortars more closely indicated the mortar compressive strength in the masonry. This is because most masonry units will remove some water from the mortar once contact is made. While there may be some discernible relationship between bond and compressive strength of mortar, the relationship between mortar flow and tensile bond strength is apparent. For most mortars, and with minor exceptions for all but very low suction masonry units, bond strength increases as flow increases to where detectable bleeding begins. Bleeding is defined as migration of free water through the mortar to its surface.

والحائط هيشرخ. الخلاصة التشغيلية مش رفاهية دي اللي بتضمن التماسك اللي هو أهم خاصية في الحائط كله.

مثال عملي

رمل الكسارة عندك تدرجه خشن وفيه كسر زيرو. خلطت بيه مونة من غير ما تظبط التدرج. النتيجة المونة خشنة وبتحك في المسطرين كأنها سفرة عشان مفيش تأثير المحامل الكروية. البنا تعب والإنتاجية نزلت. عالجت الموضوع بإضافة شوية رمل ناعم طبيعي وظبطت التدرج. المونة نعمت وبقت زبدة. مثال ثاني الجو في جدة ٤٥ درجة والبلوك طوب أحمر ببشفت جامد. لو ظبطت المياه الصبح زي ما الكتاب بيقول على ١١٠ % انسياب بعد نص ساعة هتلاقى المونة نشفت في القصعة. البنا هنا لازم يزود مياه على الطبلية شوية بشوية عشان يحافظ على التشغيلية زي ما X1.5.2 قال. ولو استخدمت جير أو أسمنت مباني احتفاظه بالماء عالي هتلاقى المونة بتفضل شغالة وقت أطول رغم الشفط والتبخر. غلطة شائعة إن المهندس يمنع البنا يزود مياه على الطبلية ويقول التزم بالخلطة المعملية. لا الكود سامح بضبط المياه النهائي في الموقع عشان التشغيلية. وغلطة ثانية إن حد يستخدم مونة ضغطها عالي بس مفياش جير. المونة هتتشك بسرعة والبنا مش هيلحق والتماسك هيطلع صفر لأن التشغيلية وحشة.

X1.5.3 Flow—Initial flow is a laboratory measured property of mortar that indicates the percent increase in diameter of the base of a truncated cone of mortar when it is placed on a flow table and mechanically raised ½ in. (12.7 mm) and dropped 25 times in 15 s. Flow after suction is another laboratory property which is determined by the same test, but performed on a mortar sample which has had some water removed by a specific applied vacuum. Water retention is the ratio of flow after suction to initial flow, expressed in percent.

بند رقم X1.5.3 الترجمة

X1.5.3 الانسياب — الانسياب الابتدائي هو خاصية معملية للمونة تشير إلى النسبة المئوية للزيادة في قطر قاعدة مخروط ناقص من المونة عندما يوضع على طاولة الانسياب ويرفع ميكانيكياً بمقدار ٢/١ بوصة ١٢,٧ مم ويسقط ٢٥ مرة في ١٥ ثانية. الانسياب بعد الشفط هو خاصية معملية أخرى تحدد بنفس الاختبار لكن يتم إجراؤه على عينة مونة أزيل منها بعض الماء بواسطة شفط مطبق محدد. الاحتفاظ بالماء هو نسبة الانسياب بعد الشفط إلى الانسياب الابتدائي معبراً عنه بالنسبة المئوية

بند رقم X1.5.3 الشرح

البند X1.5.3 يا هندسة بيشرح لك ٣ اختبارات معملية من **C270** بيتعملوا عشان نقيس تشغيلية المونة بالأرقام. أول واحد الانسياب الابتدائي. بنجيب مخروط ناقص نملاه مونة ونشيل المخروط ونحطها على طاولة الانسياب. الطاولة دي بتطلع وتنزل ١٢,٧ مم ٢٥ مرة في ١٥ ثانية. المونة بتفرش وتزيد قطرها. نقيس القطر الجديد ونحسب زاد كام في المية عن القطر الأصلي. **C270** جدول ١ بيطلب إن الانسياب الابتدائي يكون من ١٠٥ % إلى ١١٥ % للمعمل. الرقم ده بيعبر عن قوام المونة. لو

الحائط طلع ١٨٠ psi أعلى من البريزم اللي اتبنى بمونة ١١٠ % اللي كان تماسكه ١٢٠ psi بس. ليه. لأن المونة الأظرى فردت كويس ودخلت في مسام البلوك ولزقت أحسن رغم إن ضغطها أقل. ده يثبت كلام X1.5.3.1 إن التماسك بيزيد مع الانسياب لحد النزف. لو البنا زود مياه ثاني لحد ١٦٠ % والمونة بدأت تنزف مياه وتلمع هتلاقي التماسك نزل ثاني وبقي ٩٠ psi. غلطة شائعة إن المهندس يرفض المونة عشان مكعب الموقع ضغطه قليل وينسى إن الانسياب العالي هو اللي جاب التماسك العالي. وغلطة ثانية إن البنا يزود مياه عمال على بطل لحد ما المونة تنزف ويقول الكود قال كل ما تطرى تبقى أحسن. لا الكود قال لحد ما بيدأ النزف وبعدها التماسك يبوظ. وغلطة تالته إنك تطبيق ١٠٥ % إلى ١١٥ % بتاعة المعمل على الموقع. لا الموقع ١٣٠ % إلى ١٥٠ % هو الطبيعي.

X1.5.4 Water Retention and Water Retentivity—Water retention is a measure of the ability of a mortar under suction to retain its mixing water. This mortar property gives the mason time to place and adjust a masonry unit without the mortar stiffening. Water retentivity is increased through higher lime or air content, addition of sand fines within allowable gradation limits, or use of water retaining materials.

بند رقم X1.5.4 الترجمة

X1.5.4 الاحتفاظ بالماء والقابلية للاحتفاظ بالماء — الاحتفاظ بالماء هو مقياس لقدرة المونة تحت الشفط على الاحتفاظ بماء الخلط. خاصية المونة هذه تعطي البنا وقتا لوضع وضبط وحدة البناء دون أن تتصلب المونة. القابلية للاحتفاظ بالماء تزداد من خلال محتوى جير أو هواء أعلى أو إضافة ناعم الرمل ضمن حدود التدرج المسموح بها أو استخدام مواد محتفظة بالماء

بند رقم X1.5.4 الشرح

البند X1.5.4 يا هندسة بيعرف لك أهم خاصية في المونة بعد التشغيلية وهي الاحتفاظ بالماء. يعني إيه احتفاظ بالماء. يعني المونة لما تتحط على البلوك والبلوك بيدأ يشفط المياه منها تقاوم الشفط ده وتحتفظ بجزء كبير من ميتها متنشفش في ثواني. ليه الخاصية دي مهمة. لأنها بتدي البنا وقت يشتغل. يحط البلوك ويهزها ويوزنها ويعديلها من غير ما المونة تحجر تحتها. لو المونة احتفاظها بالماء ضعيف أول ما تلمس البلوك هتنشف والبنا مش هيلحق يوزن والتماسك هيبقى صفر لأن الأسمنت ملقاش مياه يكمل تفاعل. الكود بيقولك إزاي نزود الاحتفاظ بالماء. أول طريقة نزود الجير. الجير عبارة عن حبيبات ناعمة جدا بتحبس المياه في مسامها ومبتسيبهاش بسهولة. ثاني طريقة نزود محتوى الهواء لحد ١٢ % أو ١٨ % حسب النوع. فقاعات الهواء الصغيرة بتشتغل زي إسفنج وتقلل هروب المياه. ثالث طريقة نزود ناعم الرمل اللي بيعدي منخل رقم ٢٠٠ بس في حدود C144 يعني لحد ١٠ % بس. الناعم ده ببسد المسام ويقلل حركة المياه. رابع طريقة تستخدم مواد محتفظة بالماء زي إضافات السليلوز أو البولزان الناعم. الخلاصة احتفاظ الماء العالي هو اللي بيخلي المونة تفضل طرية وزيدة مع البنا حتى في الحر ومع بلوك يبشفط جامد وده شرط أساسي عشان تاخذ تماسك عالي في الآخر.

مثال عملي

بند رقم X1.5.3.1 الترجمة
X1.5.3.1 مونة الإنشاء عادة ما تتطلب قيمة انسياب أكبر من مونة المعمل وبالتالي تمتلك محتوى ماء أكبر. معايير المونة تشترط عادة حدا أدنى للاحتفاظ بالماء قدره ٧٥ % بناء على انسياب ابتدائي من ١٠٥ إلى ١١٥ % فقط. مونة الإنشاء عادة ما يكون لها انسياب ابتدائي وإن كان يقاس نادرا في مدى ١٣٠ إلى ١٥٠ % ٦٠-٥٠ مم باختراق المخروط كما هو موضح في ملحق طريقة الاختبار C780 من أجل إنتاج قابلية تشغيل مرضية للبنا. تم وضع متطلبات الانسياب الابتدائي المنخفضة لمونة المعمل بشكل تعسفي لأن المونة ذات الانسياب المنخفض أشارت بشكل أقرب إلى مقاومة ضغط المونة في البناء. هذا لأن معظم وحدات البناء ستزيل بعض الماء من المونة بمجرد حدوث التلامس. بينما قد تكون هناك علاقة ملحوظة بين التماسك ومقاومة ضغط المونة فإن العلاقة بين انسياب المونة وقوة التماسك الشدي واضحة. بالنسبة لمعظم المونة ومع استثناءات طفيفة لجميع وحدات البناء ذات الامتصاص المنخفض جدا تزداد قوة التماسك مع زيادة الانسياب إلى حيث بيدأ النزف القابل للاكتشاف. النزف يعرف بأنه هجرة الماء الحر عبر المونة إلى سطحها

بند رقم X1.5.3.1 الشرح

البند X1.5.3.1 يا هندسة بيحل لك لغز كبير. ليه مونة المعمل انسيابها ١٠٥ % إلى ١١٥ % بس ومونة الموقع البنا بيخليها ١٣٠ % إلى ١٥٠ %. الكود بيقولك مونة الإنشاء لازم تكون أظرى من المعمل وفيها مياه أكثر عشان البنا يعرف يشتغل. لو اديت للبنا مونة ١١٠ % انسياب مش هيعرف يفردا وهتتعب معاه. عشان كده في الموقع الانسياب بيوصل ١٣٠ % إلى ١٥٠ % أو ٦٠-٥٠ مم باختبار المخروط بتاع C780 وده اللي يرضي البنا. طيب ليه C270 معمل طالب انسياب قليل ١٠٥ % إلى ١١٥ %. الكود بيقولك ده رقم تعسفي اتحط عشان لما تختبر المكعب يدك ضغط قريب من ضغط المونة وهي في الحائط. لأن البلوك في الحقيقة يبشفط مياه من المونة الطرية فالانسياب بتاعها بينزل من ١٤٠ % إلى حوالي ١١٠ % بعد ما تلمس البلوك. فهما في المعمل بيدأوا بـ ١١٠ % عشان يحاكو الحالة النهائية. أهم نقطة في البند ده هي العلاقة بين الانسياب والتماسك. الكود بيقولك كل ما تزود انسياب المونة التماسك الشدي يزداد لحد ما توصل لمرحلة النزف. النزف يعني المياه تنفصل وتطلع على وش المونة ودي علامة إنك زودت مياه زيادة عن اللزوم. يعني المونة الطرية بتلرز أحسن في البلوك لحد معين. بعد الحد ده المياه الزيادة تبوظ التماسك. الخلاصة ضغط المكعب ليه علاقة ضعيفة بالتماسك إنما انسياب المونة ليه علاقة مباشرة وقوية بالتماسك. عشان كده قابلية التشغيل أهم من الضغط.

مثال عملي

معمل عمل مونة بانسياب ١١٠ % وضغطها طلع ٢٠٠٠ psi. نفس المونة البنا زود مياه في الموقع لحد ما الانسياب بقى ١٤٠ %. اختبرت مكعب من مونة الموقع طلع ١٢٠٠ psi والاستشاري قال ساقطة. بس لما عملت اختبار تماسك شدي على بريزم من

مونتين في صيف جده الحرارة ٤٥ والبلوك أسمنت بيشفط. الأولى أسمنت ورمل بس من غير جير والاحتفاظ بالماء ٥٥ %. البنا فرد المونة وحط البلوكه لقي المونة نشفت تحتها في ٣٠ ثانية ومقدرش يوزنها. كسر العرنوس لقيها بودة ومفيش تماسك. الثانية أسمنت وجير ورمل والاحتفاظ بالماء ٨٥ %. البنا فرد المونة والبلوك شفت بس المونة فضلت طرية ٣ دقائق لحق يوزن ويعدل والتماسك طلع ١٦٠ psi. ده فرق الاحتفاظ بالماء. غلطة شائعة إن المقاول يستخدم رمل كسارته خشن ومغسول زيادة مفيهوش ناعم عشان يوفر. المونة هتبقى احتفاظها بالماء ضايع وهتتشف بسرعة. الحل تضيف ناعم في حدود C144 أو تزود جير. وغلطة ثانية إن مصنع يبيع مونة جاهزة من غير هواء محبوس عشان يزود الضغط. الضغط هيعلى في المعمل بس الاحتفاظ بالماء هيقع والبنا هيتعب في الموقع والتماسك الحقيقي هيبقى ضعيف. وغلطة تالته إن الاستشاري يطلب مونة نوع M عشان قوية ويلغي الجير. نوع M من غير جير احتفاظها بالماء ضعيف ومش هتنفع مع بلوك بيشفط عالي حسب X1.5.4.

X1.5.5 Stiffening Characteristics—Hardening of plastic mortar relates to the setting characteristics of the mortar, as indicated by resistance to deformation. Initial set as measured in the laboratory for cementitious materials indicates extent of hydration or setting characteristics of neat cement pastes. Too rapid stiffening of the mortar before use is harmful. Mortar in masonry stiffens through loss of water and hardens through normal setting of cement. This transformation may be accelerated by heat or retarded by cold. A consistent rate of stiffening assists the mason in tooling joints.

بند رقم X1.5.5 الترجمة

X1.5.5 خصائص التصلب — تصلب المونة اللدنة يتعلق بخصائص شك المونة كما يتضح من مقاومة التشوه. الشك الابتدائي كما يقاس في المعمل للمواد الأسمنتية يشير إلى مدى الإمالة أو خصائص الشك لعجائن الأسمنت الصافي. التصلب السريع جدا للمونة قبل الاستخدام ضار. المونة في البناء تتصلب من خلال فقد الماء وتتصلد من خلال الشك العادي للأسمنت. هذا التحول قد يتسارع بالحرارة أو يتأخر بالبرودة. معدل تصلب ثابت يساعد البنا في تشطيب العراميس

بند رقم X1.5.5 الشرح

البند X1.5.5 يا هندسة بيفرق لك بين حاجتين الناس بتلخبطهم. التصلب والتصلد. التصلب يعني المونة تنشف وتبقى صعبة الفرد. التصلد يعني الأسمنت يبدأ يمسك ويكتسب قوة. المونة وهي على الطبلية أو في القصعة ممكن تتصلب بطريقتين. الأولى إنها تشك كيميائي يعني الأسمنت بدأ يتفاعل مع المياه ويمسك. ده اللي بنقيسه في المعمل بالشك الابتدائي والنهائي لعجينة الأسمنت. لو المونة شكت بسرعة قبل البنا ما يستخدمها تبقى بايظة وهتترمي لأنها مش هتلق. الكود بيقولك التصلب السريع قبل الاستخدام ضار. الطريقة الثانية للتصلب هي فقد المياه. لما تفرد المونة على البلوك البلوك بيشفط المياه والشمس

بتبخر مياه فالمونة تنشف وتثقل بس لسه مشكتش كيميائي. ده تصلب فيزيائي مقبول بل ومطلوب عشان البنا يعرف يشطب العرنوس بالرابون. الحرارة تسرع التصلب والبرودة تبطئه. عشان كده في الصيف المونة بتتجر بسرعة وفي الشتاء بتفضل طرية وقت أطول. المهم إن معدل التصلب يكون ثابت ومتوقع. لو مرة تصلب في ١٠ دقائق ومرة في ساعة البنا هيتعب ومش هيعرف يظبط وقت التشطيب. الجير والمضافات المؤخرة بتديك معدل تصلب ثابت وتدي البنا وقت كافي للفرد والوزن والتشطيب. الخلاصة عايز المونة بتفضل طرية وقت كافي للبناء وبعدين تتصلب بمعدل ثابت عشان التشطيب وتتصلد بعد كده وتأخذ قوتها.

مثال عملي

مصنع استخدم أسمنت فيه نسبة C3A عالية من غير جير ولا مؤخر شك. المونة في القصعة في جو جده ٤٥ شكت في ١٥ دقيقة وبقت حجر. البنا ملحقش يشتغل وكل شوية يرمي مونة ناشفة. ده تصلب كيميائي سريع وضار حسب X1.5.5. حالة ثانية مونة فيها جير وفضلت على الطبلية ساعة ولسه طرية. أول ما اتفردت على البلوك البلوك شفت المياه والشمس نشفتها في ٢٠ دقيقة وبقت ماسكة نفسها بس لسه مشكتش. البنا شطب العرنوس بالرابون وطلع الشكل ممتاز. ده تصلب فيزيائي بفقد المياه وده المطلوب. غلطة شائعة إن المقاول يسبب المونة في الشمس ويقول عادي لسه مشكتش. لا الشمس هتبخر المياه وتتصلب فيزيائي بسرعة والتماسك هيبوظ. الصح غطي القصعة. وغلطة ثانية إن حد يستخدم أسمنت سريع الشك في الصيف ويقول عايز قوة بدري. هتاخذ قوة بس هتخسر التشغيلية والتماسك لأن المونة هتشك قبل البنا ما يخلص. وغلطة تالته إن البنا يرش مياه على مونة شكت عشان يطريها. لا دي اسمها إعادة خلط لمونة شاكة وممنوع في C270 لأن التماسك هيضع.

X1.6 Hardened Mortars:

X1.6.1 Bond—Bond is probably the most important single physical property of hardened mortar. It is also the most inconstant and unpredictable. Bond actually has three facets; strength, extent and durability. Because many variables affect bond, it is difficult to devise a single laboratory test for each of these categories that will consistently yield reproducible results and which will approximate construction results. These variables include air content and cohesiveness of mortar, elapsed time between spreading mortar and laying masonry unit, suction of masonry unit, water retentivity of mortar, pressure applied to masonry joint during placement and tooling, texture of masonry unit's bedded surfaces, and curing conditions.

بند رقم X1.6.1 الترجمة

X1.6 المونة المتصلدة:

X1.6.1 التماسك — التماسك غالبا هو أهم خاصية فيزيائية منفردة للمونة المتصلدة. وهو أيضا الأكثر تقلبا وعدم قابلية للتنبؤ. التماسك في الواقع له ثلاثة أوجه القوة والمدى والديمومة. لأن العديد من المتغيرات تؤثر على التماسك فمن الصعب ابتكار اختبار معلمي واحد لكل من هذه الفئات يعطي باستمرار نتائج قابلة للتكرار ويقارب نتائج الإنشاء. هذه المتغيرات تشمل محتوى الهواء وتماسك المونة والوقت المنقضي بين فرد المونة ووضع وحدة البناء وامتصاص وحدة البناء وقابلية الاحتفاظ بالماء للمونة والضغط المطبق على عرموس البناء أثناء الوضع والتشطيب وقوام أسطح المحامل لوحدة البناء وظروف المعالجة

بند رقم X1.6.1 الشرح

البند X1.6.1 يا هندسة يبيح إيد على أهم خاصية في المونة المتصلدة وهي التماسك وبيقولك دي أهم من الضغط بكثير. بس المشكلة إن التماسك متقلب وملوش رقم ثابت زي الضغط. الكود بيقسم التماسك ٣ حاجات. الأولى قوة التماسك يعني المونة لازقة في البلوك بإجهاد كام. الثانية مدى التماسك يعني المونة مغطية كام في المية من مساحة البلوك. ممكن قوة اللزق عالية بس مغطية ٤٠ % بس من البلوك يبقى التماسك الكلي ضعيف. الثالثة ديمومة التماسك يعني اللزق ده هيفضل ماسك ٥٠ سنة ولا هيفك مع أول مطرة وتجمد. ليه التماسك ملوش اختبار معلمي واحد مضمون. لأن فيه ٨ متغيرات بتأثر عليه. محتوى الهواء لو عالي قوي يقلل التماسك. تماسك المونة نفسها لو ضعيف مش هتلتزق. الوقت بين الفرد والتركيب لو البناء تأخر المونة تنشف ومتزلقش. امتصاص البلوك لو عالي قوي يشرد المياه ويبوط التماسك ولو قليل قوي ميلزقش. الاحتفاظ بالماء لو ضعيف المونة تموت بسرعة. ضغط البناء وهو بيركب البلوكة لو ضعيف التماسك يقل ولو شطب العرنوس كويس بالرابون التماسك يزيد. قوام سطح البلوك لو خشن وأملس بيفرق. وظروف المعالجة حر ولا برد رطب ولا جاف. عشان كده **C270** مش بتشتتر رقم تماسك في **جدول ١** لأنها عارفة إن المعمل مش زي الموقع. الخلاصة التماسك هو الملك في المونة بس عشان تاخده لازم تظبط التشغيلية والاحتفاظ بالماء والشغل في الموقع كله.

مثال عملي

عملت اختبار تماسك شدي في المعمل على مونة نوع S وطلع ٢٢٠ psi. فرحت وقولت المونة ممتازة. نزلت الموقع البناء فرد المونة وسابها ٥ دقائق في الشمس وبعدين حط البلوكة ومضغطش عليها كويس ومشطيش العرنوس. كسرت بريزم من الحائط لقيت التماسك ٦٠ psi بس. ليه. لأن الوقت بين الفرد والتركيب طويل والبلوك شفت المياه والضغط كان ضعيف حسب متغيرات X1.6.1. مثال ثاني مونة ضغطها ١٠٠٠ psi بس احتفاظها بالماء ٨٥ % والبناء شغال صح. تماسكها في الحائط طلع ١٨٠ psi أعلى من مونة ضغطها ٢٥٠٠ psi بس احتفاظها بالماء ٦٥ %. ده يثبت إن التماسك مش مرتبط بالضغط. غلطة شائعة إن الاستشاري يطلب اختبار تماسك معلمي ويقول عايز ٢٠٠ psi. لا **C270** مفيهاش رقم تماسك إلزامي عشان المتغيرات كتير والمعمل مش زي الموقع. الصح تركز على الخواص اللدنة اللي بتجيب التماسك زي التشغيلية والاحتفاظ بالماء. وغلطة ثانية إن المقاول يهمل تشطيب العرنوس بالرابون. التشطيب بيزود ضغط التلامس ويحسن مدى التماسك ويقلل المسام ويزود الديمومة.

X1.6.1.1 Several test methods are available for testing bond strength of mortar to masonry units, normal to the mortar joints. These include Test Methods **C952**, **C1072**, **E518**, and **E72**. Test Method **C952** includes provisions for testing the flexural bond strength of mortar to full-size hollow masonry units, constructed in a prism. It also contains a crossed brick couplet method for testing direct tensile bond of mortar to solid masonry units. Loading of the specimens in Test Method **C952** is such that a single joint is tested in tension. Test Method **C1072** tests the flexural bond strength of hollow and solid units And mortar, constructed in prisms. Individual joints of the Prisms are tested for tensile bond strength. Test Method **C1072** is becoming more widely used to test the flexural bond strength than the others, due to the large amount of data produced by relatively small amounts of material. Test Method **C1072** has three distinct methods. The first method, for laboratory prepared specimens, is intended to compare bond strengths of mortars using a standard solid concrete masonry unit constructed in a prism. The second method, for field prepared specimens, is intended to evaluate bond strength of a particular unit/mortar combination. The third method describes procedures to evaluate bond strength of unit/mortar combinations obtained from existing masonry. Test Method **E518** provides a method for testing a masonry prism as a simply supported beam to determine flexural strength. While individual joints are not loaded in the Test Method **E518** procedure, the resulting strength is determined as the prism behaves in flexure. The flexural strength of masonry walls is perhaps best indicated by testing full-scale wall specimens with Test Method **E72** with lateral uniform or point loading applied to the specimen. Research^{4,5} on concrete masonry indicates the flexural bond strength of concrete masonry walls, using Test Method **E72**, may be correlated with results of flexural bond strength of concrete masonry prisms, tested in accordance with Test Method **C1072** and Test Method **E518**.

وضعه. لو عايز تختبر تماسك اطلب **C1072**.

٣. **E518**: ده بتجيب بريزم طويل ٤٠ بوصة تقريبا وتحطه زي كمره وتكسره. بيديك قوة انثناء الحائط ككل مش عرموس واحد. مناسب لما تكون عايز سلوك الحائط مش قوة لزق المونة.

٤. **E72**: ده الوحش. حائط كامل ٨ قدم في ٨ قدم وتنفخ عليه هوا أو تضغط نقطة وتشوف هيشيل رياح قد إيه. ده أدق اختبار لقوة الحائط الفعلية. الأبحاث قالت إن نتائج **E72** للحائط الكامل ليها علاقة بنتائج **C1072** و **E518** للبريزم. يعني تقدر تختبر بريزم وتستنتج سلوك الحائط.

الخلاصة لو عايز تقارن مونة استخدم **C1072** معلمي. لو عايز تتطمن على الشغل استخدم **C1072** ميداني. لو بتقيم تصميم حائط استخدم **E518** أو **E72**.

مثال عملي

استشاري طلب اختبار تماسك وكتب **C952**. المعمل عمل زوج طوب متقاطع شد مباشر وطلع ١٣٠ psi. الاستشاري قال ساقط عايز ٢٠٠ psi. المعمل رد قالك الشد المباشر أرقامه قليلة. لو عايز ٢٠٠ psi اعمل **C1072** انثناء. عملوا **C1072** طلع ٢٣٠ psi ونجح. ده فرق طريقة الاختبار. مثال ثاني مهندس تصميم عايز يتأكد الحائط هيشيل رياح ٤٠ psf. عمل **E72** على حائط كامل وطلع بيشيل ٤٨ psf يبقى آمن. لو عمل **C1072** بس كان هياخد رقم تماسك العرموس بس مش مقاومة الحائط كله. غلطة شائعة إن حد يطلب **C952** شد مباشر ويقارن نتيجته بمواصفة مكتوبة على أساس **C1072** انثناء. لا كل اختبار ليه رينج. وغلطة ثانية إن المقاول يعمل **C1072** معلمي بظروف مثالية ويقول التماسك عالي. لا اعمل **C1072** ميداني بنفس البلوك والبنا والجو عشان تاخذ الرقم الحقيقي. وغلطة تالته إنك ترفض مونة عشان **C952** طلع ١٢٠ psi. الرقم ده طبيعي في الشد المباشر ومش معناه إن التماسك وحش.

X1.6.1.2 Extent of bond may be observed under the microscope. Lack of extent of bond, where severe, may be measured indirectly by testing for relative movement of water through the masonry at the unit-mortar interface, such as prescribed in Test Method **E514**. This laboratory test method consists of subjecting a sample wall to a through-the-wall pressure differential and applying water to the high pressure side. Time, location and rate of leakage must be observed and interpreted.

بند رقم X1.6.1.2 الترجمة

X1.6.1.2 مدى التماسك يمكن ملاحظته تحت الميكروسكوب. نقص مدى التماسك حيث يكون شديدا يمكن قياسه بشكل غير مباشر عن طريق اختبار الحركة النسبية للماء عبر البناء عند السطح البيني للوحدة والمونة كما هو موصوف في طريقة الاختبار **E514**. طريقة الاختبار المعملية هذه تتكون من إخضاع حائط عينة لفرق ضغط عبر الحائط وتطبيق الماء على الجانب عالي الضغط. يجب ملاحظة وتفسير وقت وموقع ومعدل التسريب

بند رقم X1.6.1.1 الترجمة

X1.6.1.1 عدة طرق اختبار متاحة لاختبار قوة تماسك المونة بوحدات البناء عمودية على عراميس المونة. هذه تشمل طرق الاختبار **C952** و **C1072** و **E518** و **E72**. طريقة الاختبار **C952** تتضمن أحكاما لاختبار قوة التماسك الانثنائي للمونة بوحدات البناء المجوفة كاملة الحجم المشيدة في بريزم. تحتوي أيضا على طريقة زوج الطوب المتقاطع لاختبار التماسك الشدي المباشر للمونة بوحدات البناء المصممة. تحميل العينات في طريقة الاختبار **C952** يكون بحيث يختبر عرموس واحد في الشد. طريقة الاختبار **C1072** تختبر قوة التماسك الانثنائي للوحدات المجوفة والمصممة والمونة المشيدة في بريزمات. العراميس الفردية للبريزمات تختبر لقوة التماسك الشدي. طريقة الاختبار **C1072** أصبحت تستخدم على نطاق أوسع لاختبار قوة التماسك الانثنائي من الأخرى بسبب الكم الكبير من البيانات الناتج بكميات صغيرة نسبيا من المواد. طريقة الاختبار **C1072** لها ثلاث طرق مميزة. الطريقة الأولى للعينات المحضرة معمليا تهدف إلى مقارنة قوى التماسك للمونة باستخدام وحدة بناء خرسانية مصممة قياسية مشيدة في بريزم. الطريقة الثانية للعينات المحضرة ميدانيا تهدف إلى تقييم قوة التماسك لتركيبية وحدة/مونة معينة. الطريقة الثالثة تصف إجراءات لتقييم قوة التماسك لتركيبات وحدة/مونة مأخوذة من بناء قائم. طريقة الاختبار **E518** توفر طريقة لاختبار بريزم بناء كعارضة بسيطة الارتكاز لتحديد قوة الانثناء. بينما لا يتم تحميل عراميس فردية في إجراء طريقة الاختبار **E518** فإن القوة الناتجة تحدد كما يتصرف البريزم في الانثناء. قوة الانثناء لحوائط البناء ربما يشار إليها بشكل أفضل باختبار عينات حائط كاملة النطاق بطريقة الاختبار **E72** مع تحميل جانبي منتظم أو نقطي مطبق على العينة. الأبحاث على البناء الخرساني تشير إلى أن قوة التماسك الانثنائي لحوائط البناء الخرساني باستخدام طريقة الاختبار **E72** قد ترتبط بنتائج قوة التماسك الانثنائي للبريزمات البناء الخرساني المختبرة وفقا لطريقة الاختبار **C1072** وطريقة الاختبار **E518**

بند رقم X1.6.1.1 الشرح

البند X1.6.1.1 يا هندسة ده أهم بند تفهم منه اختبارات التماسك وكل واحد بيقيس إيه عشان متطلبش اختبار غلط. عندك ٤ طرق رئيسية.

١. **C952**: فيه نوعين. الأول بريزم بلوك مفرغ كامل وتكسره انثناء وتقيس تماسك العرموس. الثاني زوج طوب مصمت متقاطع وتشده شد مباشر. الميزة إن **C952** بيختبر عرموس واحد صافي. بس نتائج الشد المباشر بتطلع أقل من الانثناء فمقتارنش الأرقام بيععض.

٢. **C1072**: ده أشهر اختبار وأكثر واحد بيستخدموه دلوقتي عشان بيديك بيانات كتير بعينات قليلة. بيكسر عراميس البريزم واحد واحد انثناء. ولية ٣ استخدامات. معلمي بلوك قياسي عشان تقارن مونة بمونة. ميداني بلوك المشروع والبنا بتاع المشروع عشان تعرف التماسك الحقيقي في الموقع. عينات مقصوفة من حائط قديم عشان تقيم

X1.6.1.3 The tensile and compressive strength of mortar far exceeds the bond strength between the mortar and the masonry unit. Mortar joints, therefore, are subject to bond failures at lower tensile or shear stress levels. A lack of bond at the interface of mortar and masonry unit may lead to moisture penetration through those areas. Complete and intimate contact between mortar and masonry unit is essential for good bond. This can best be achieved through use of mortar having proper composition and good workability, and being properly placed.

بند رقم X1.6.1.3 الترجمة

X1.6.1.3 قوة الشد والضغط للمونة تتجاوز بكثير قوة التماسك بين المونة ووحدة البناء. لذلك عراميس المونة تكون عرضة لفشل التماسك عند مستويات إجهاد شد أو قص أقل. نقص التماسك عند السطح البيني للمونة ووحدة البناء قد يؤدي إلى اختراق الرطوبة عبر تلك المناطق. الاتصال الكامل والوثيق بين المونة ووحدة البناء ضروري للتماسك الجيد. هذا يمكن تحقيقه بشكل أفضل من خلال استخدام مونة ذات تركيب مناسب وقابلية تشغيل جيدة ووضعها بشكل صحيح

بند رقم X1.6.1.3 الشرح

البند X1.6.1.3 يا هندسة يقولك حقيقة مهمة جدا. المونة نفسها قوية. قوة الشد والضغط للمونة أعلى بكثير من قوة اللزق بتاعها في البلوك. يعني لو جبت مكعب مونة هتلاقه يشيل ٢٠٠٠ psi ضغط. ولو شدت المونة نفسها ممكن تشيل ٣٠٠ psi شد. إنما التماسك بين المونة والبلوك أخره ١٥٠ psi إلى ٢٥٠ psi في أحسن الظروف. عشان كده أضعف نقطة في الحائط دائما هي العرموس. الحائط بيحك أو يشرخ من العرموس مش من نص البلوكة ولا من نص المونة. الكود بيقولك لما يحصل شد أو قص على الحائط زي رياح أو زلزال أو تريح أول حاجة هتفك هي التماسك بين المونة والبلوك لأنها أضعف حلقة. والمشكلة الثانية إن لو التماسك فك أو مكانش موجود من الأول المياه هتدخل من الفراغ ده. يعني التسريب في الحوائط ٩٠ % منه بسبب ضعف التماسك مش بسبب شروخ في البلوك. طيب الحل إيه. الكود بيقولك كلمتين. اتصال كامل ووثيق. يعني المونة لازم تلمس كل ملي في سطح البلوك من غير فراغات. وده يجي من ٣ حاجات. الأولى تركيب مطبوط يعني جير ورمل متدرج وهواء محبوس. الثانية قابلية تشغيل ممتازة يعني المونة زيدة مع البنا. الثالثة وضع صحيح يعني البنا يفرد صح ويضغط البلوكة صح ويشطب العرموس صح. الخلاصة متتغرش بضغط المونة العالي. اللي شايل الحائط وماسكه ومانع التسريب هو التماسك والتماسك ده يجي من التشغيلية والصناعة مش من الضغط.

بند رقم X1.6.1.2 الشرح

البند X1.6.1.2 يا هندسة بيتكلم عن الوجه الثاني من التماسك وهو مدى التماسك. في X1.6.1 قولنا التماسك ليه قوة وليه مدى وليه ديمومة. المدى يعني المونة لازقة في كام في المية من مساحة البلوك. ممكن المونة قوية جدا بس ملامسة ٣٠ % بس من البلوك والباقي فراغ. هنا التماسك الكلي ضعيف والحائط هيسرب مياه وهو. الكود بيقولك مدى التماسك تشوفه بالميكروسكوب لو قطعت شريحة من العرموس. هتلاقي أماكن المونة لازقة وأماكن فيها فراغ شعري. بس الميكروسكوب صعب في الموقع. عشان كده الكود قالك لو نقص المدى شديد هتبان في اختبار التسريب E514 الاختبار ده بتاع نفاذية المياه في الحوائط. بتبني حائط عينة وتحطه في صندوق وتضغط هوا من ناحية وترش مياه من نفس الناحية كأنها مطرة مع رياح. لو مدى التماسك وحش المياه هتعددي من الفراغات اللي بين المونة والبلوك وتظهر الناحية الثانية. بتقيس المياه دي عدت بعد وقت قد ايه وطلعت منين وبمعدل كام. لو الحائط سرب بسرعة يبقى مدى التماسك ضعيف حتى لو قوة التماسك عالية. الخلاصة التماسك مش رقم شد بس. لازم المونة تغطي سطح البلوك كله. وده بيتطلب بالتشغيلية الجيدة وضغط البنا الكويس وتشطيب العرنوس. لو المدى ضايح الحائط هيسرب حتى لو ضغط المكعب ٣٠٠٠ psi

مثال عملي

عندك حائطين مبنيين بنفس المونة نوع S. الأول البنا كان بيكرت. يفرد المونة ويرمي البلوكة من غير ضغط وميشطبش العرموس. الثاني البنا ضغط البلوكة كويس وشطب العرنوس بالرأبون مقعر. عملت اختبار E514 على الاثنين. الأول سرب مياه بعد ١٠ دقائق بمعدل ٥ لتر في الساعة. الثاني مسريش خالص لمدة ٢٤ ساعة. لما كسرت عينات وقطعت شرايح تحت الميكروسكوب لقيت الأول مدى التماسك ٤٠ % والفراغات كتير بين المونة والبلوك. الثاني مدى التماسك ٩٥ % والمونة لازقة في كل البلوك. شايف إزاي الصناعة بتفرق في مدى التماسك. غلطة شائعة إن الاستشاري يبص على ضغط المكعب بس ويقول المونة قوية مش هتسرب. لا لو مدى التماسك ضايح هتسرب يعني هتسرب. وغلطة تانية إن المقاول يستخدم مونة ناشفة تشغيلها وحش. المونة مش هتفرد كويس ومش هتملا كل سطح البلوك ومدى التماسك هيبقى قليل. وغلطة تالثة إن البنا ميضغطش البلوكة وميشطبش العرموس. الضغط والتشطيب هما اللي بيزودوا التلامس وبيقفلوا الفراغات ويرفعوا مدى التماسك حسب X1.6.1.2

الخلاصة المعمل يقولك M أقوى في التماسك. الموقع يقولك S هو الملك. عشان كده C270 و TMS 602 بيقلوا لك S هو الاختيار الافتراضي للحوائط الحاملة والمعرضة. و M تستخدمه تحت الأرض بس أو لو عندك ظروف خاصة ومش محتاج تماسك عالي.

مثال عملي

مشروع إسكان في جدة. الاستشاري طلب نوع M عشان أقوى. المعمل عمل C1072 بريزم معلمي. M جابت ٢٨٠ psi تماسك و S جابت ٢٤٠ psi. على الورق M تكسب. نزلوا الموقع بنفس البلوك ونفس البنا. عملوا بريزم ميداني. M جابت ١٤٠ psi و S جابت ٢١٠ psi. ليه اتعكست. لأن M في الحر نشفت بسرعة والبنا ملحقش يضغط البلوك كويس والتماسك وقع. S فضلت طرية والبنا اشتغل براحتة والتماسك طلع أعلى. ده اللي X1.6.1.4 يقصده إن S بيدي أقصى تماسك يمكن تحقيقه عمليا في الميدان. غلطة شائعة إن المهندس يختار M عشان ضغطها وتماسكها المعمل أعلى ويتجاهل التشغيلية. في الموقع التماسك هيطلع أقل من S وهتبقى دفعت فلوس زيادة وخسرت أداء. وغلطة ثانية إن حد يستخدم N في حائط حامل ويقول كده كده التماسك مش فارق. لا N تماسكها أضعف من S بكثير وفي الحوائط الحاملة والرياح والزلازل أنت محتاج أعلى تماسك عملي وده S.

X1.6.2 Extensibility and Plastic Flow—Extensibility is maximum unit tensile strain at rupture. It reflects the maximum elongation possible under tensile forces. Low strength mortars, which have lower moduli of elasticity, exhibit greater plastic flow than their high moduli counterparts at equal paste to aggregate ratios. For this reason, mortars with higher strength than necessary should not be used. Plastic flow or creep will impart flexibility to the masonry, permitting slight movement without apparent joint opening.

بند رقم X1.6.2 الترجمة

X1.6.2 الاستطالة والانسياب اللدن — الاستطالة هي أقصى انفعال شد وحدي عند الكسر. تعكس أقصى استطالة ممكنة تحت قوى الشد. المونة منخفضة القوة التي لها معاملات مرونة أقل تظهر انسياب لدن أكبر من نظيراتها عالية المعامل عند نسب متساوية للعجينة إلى الركام. لهذا السبب لا يجب استخدام مونة ذات قوة أعلى من اللازم. الانسياب اللدن أو الزحف سيضيف مرونة على البناء سامحا بحركة طفيفة دون فتح العرموس الظاهري

بند رقم X1.6.2 الشرح

البند X1.6.2 يا هندسة بيتكلم عن خاصية قليل اللي بيأخذ باله منها وهي الاستطالة والانسياب اللدن للمونة بعد ما تنشف. يعني إيه استطالة. يعني المونة لما الحائط يتحرك أو يريح أو يتمدد شوية المونة تمط معاه من غير ما تشرح. دي بتتقاس بأقصى استطالة تقدر المونة تشيلها قبل ما تتقطع. الكود بيقلوك المونة الضعيفة اللي ضغطها قليل

مثال عملي

حائط اتبنى بمونة نوع M ضغطها ٣٠٠٠ psi. جه إعصار وضغط الرياح ٣٠ psf. الحائط شرخ. لما كشفوا لقوا الشرخ ماشي في العرموس بالطبط والمونة نفسها سليمة والبلوك سليم. ليه. لأن تماسك المونة مع البلوك كان ١٢٠ psi بس ففك عند ٣٠ psf رياح. ده يثبت كلام X1.6.1.3 إن التماسك هو أضعف نقطة. مثال ثاني حائط في مبنى سكني بعد أول شتوية سرب مياه من كل حته. كسروا العراميس لقوا المونة لازقة في ٥٠ % بس من البلوك والباقي فراغ. ده نقص الاتصال الكامل اللي الكود حذر منه. السبب البنا كان شغال بمونة ناشفة ومبيضغطش البلوك. غلطة شائعة إن المهندس يصمم على ضغط الطوب ١٥٠٠ psi ويقول الحائط قوي وينسى يشيك على التماسك. الكود في TMS 602 بيحسب قوة الحائط على أساس التماسك مش ضغط المونة. وغلطة ثانية إن المقاول يستخدم مونة أسمنت ورمل بس من غير جبر عشان ضغطها عالي. الضغط العالي مش هينفعك لو التماسك ضعيف والحائط هيسرب ويشرخ. الصح تستخدم مونة تركيبها صح وتشغيلها ممتاز زي ما X1.6.1.3 قال عشان تاخذ اتصال كامل ووثيق.

X1.6.1.4 In general, the tensile bond strength of laboratory mortars increase with an increase in cement content. Because of mortar workability, it has been found that Type S mortar generally results with the maximum tensile bond strength that can practically be achieved in the field.

بند رقم X1.6.1.4 الترجمة

X1.6.1.4 بشكل عام قوة تماسك الشد لمونة المعمل تزداد مع زيادة محتوى الأسمنت. بسبب قابلية تشغيل المونة وجد أن مونة النوع S عموما ينتج عنها قوة تماسك شد قصوى يمكن تحقيقها عمليا في الميدان

بند رقم X1.6.1.4 الشرح

البند X1.6.1.4 يا هندسة بيحل لك معادلة الضغط مقابل التماسك في الموقع. الكود بيقلوك في المعمل كل ما تزود أسمنت قوة تماسك الشد بتزيد. يعني مونة نوع M اللي فيها أسمنت كتير تماسكها المعمل يطلع أعلى من S وأعلى من N. الكلام ده مطبوع في المعمل عشان ظروف مثالية بلوك مبلول والبنا براحتة والجو مكيف. إنما في الموقع الواقع مختلف. المونة اللي فيها أسمنت زيادة قوي بتكون ناشفة وتشغيلها وحش والاحتفاظ بالماء ضعيف وبتتشك بسرعة. البنا مش بيلحق يشتغل بيها والتماسك الفعلي بيقل. عشان كده الخبرة الميدانية لقت إن نوع S هو اللي بيدي أعلى تماسك شد ممكن تاخده في الواقع. ليه S. لأن S فيها نسبة أسمنت محترمة تدي قوة بس فيها جبر كفاية يدي تشغيلية واحتفاظ ماء كويس. فالبنا يعرف يفرد ويوزن ويشطب قبل ما المونة تموت. فالتماسك الفعلي يطلع أعلى من M اللي البنا مش عارف يشتغل بيها.

بند رقم X1.6.3 الشرح

البند X1.6.3 يا هندسة يفسر لك فيه كل الناس ماسكة في ضغط المكعب رغم إننا قلنا التماسك أهم. الكود بيقول مقاومة الضغط بتستخدم أحيانا كمعيار أساسي لاختيار نوع المونة عشان سببين. الأول إنها سهلة القياس. تجيب مكعب ٢ بوصة تكسره وتأخذ رقم وخلص. لا محتاج حائط ولا بريزم ولا اختبار تسريب معقد. الثاني إن الضغط فيه علاقة تقريبية ببعض الخواص الثانية زي قوة الشد والامتصاص. يعني المونة اللي ضغطها عالي غالبا شدها عالي وامتصاصها قليل. بس خلي بالك الكود قال أحيانا وقال ترتبط ببعض الخواص. مقالش دايما ومقالش ترتبط بالتماسك. لأن زي ما شوفنا في X1.6.1 و X1.6.1.4 ضغط المونة ملوش علاقة مباشرة بالتماسك الفعلي في الحائط. ممكن مونة ضغطها ٣٠٠٠ psi و تماسكها ١٠٠ psi ومونة ثانية ضغطها ١٨٠٠ psi و تماسكها ٢٢٠ psi. الخلاصة الضغط رقم سهل ومعيارى ينفع للمقارنة والمواصفة بس مش هو اللي بيحدد أداء الحائط. اللي بيحدد الأداء هو التماسك والتشغيلية والاحتفاظ بالماء. عشان كده **C270** جدول ٢ للمواصفة بالخصائص محدد حد أدنى للضغط بس مش بيعتمد عليه لوحده.

مثال عملي

استشاري كتب في المواصفة مونة نوع M عشان ضغطها ٢٥٠٠ psi. المقاول ورد مونة جاهزة ضغطها ٢٨٠٠ psi وسقطها في المعمل ونجحت. بعد التنفيذ الحائط سرب مياه وشرخ. عملوا اختبار تماسك طلع ٩٠ psi. هنا الضغط عالي بس التماسك ضايع لأن المونة ناشفة وتشغيلها وحش. مشروع ثاني استخدم نوع S ضغطه ١٩٠٠ psi بس تماسكه الميداني ٢١٠ psi. الحائط طلع زي الفل ومفيش تسريب. ده يثبت كلام X1.6.3 إن الضغط معيار سهل بس مش المعيار الوحيد. غلطة شائعة إن المهندس يختار نوع المونة على أساس الضغط بس ويقول M أقوى فأحسن. لا الأقوى مش دايما الأحسن للحائط. وغلطة ثانية إن المعمل يرفض مونة عشان ضغطها ١٧٠٠ psi وهي نوع S والمطلوب ١٨٠٠ psi. الفرق ١٠٠ psi مش هيفرق في التماسك ولا الأداء. الصح تبص على التشغيلية والاحتفاظ بالماء مع الضغط. وغلطة تالته إن حد يفتكر إن ضغط المونة العالي معناه امتصاص قليل فالحائط مش هيسرب. لا التسريب فيه علاقة بمدى التماسك حسب X1.6.1.2 مش بامتصاص المونة.

زي نوع N أو O معامل المونة بتاعها قليل. معامل المونة ده يعني المونة طرية مش ناشفة. فلما الحائط يتحرك المونة دي بتتمط وتبسحب معاه اسمها انسياب لدن أو زحف. المونة القوية زي M معامل المونة عالي يعني ناشفة حجر. فلما الحائط يتحرك مبتتمطش بتشرخ على طول. عشان كده الكود بيحذرك متستخدمش مونة أقوى من اللازم. المونة القوية هتخلي الحائط ناشف ومش هيستحمل أي حركة وهتلاقي شروخ شعيرية في العراميس من أقل ترييح. إنما المونة الأضعف والأطرى هتدي مرونة للحائط وتخليه يتحرك ملي أو اتنين من غير ما العرموس يفتح ويبان. الخلاصة الحائط محتاج مونة فيها سنة مرونة عشان تعيش. المونة الناشفة القوية بتكسر الحائط مش بتقويه.

مثال عملي

فيلا في جدة اتبنت على ردم ومونة العراميس نوع M عشان المهندس قال عايز أقوى حاجة. بعد سنة حصل هبوط بسيط ٣ مم في نص الحائط. كل العراميس شرخت شرخ شعري بطول الحائط لأن M ناشفة ومعامل المونة عالي ومفيهاش استطالة. نفس الفيلا جنبها اتبنت بنوع S. حصل نفس الهبوط ٣ مم بس محصلش شروخ ظاهرة. ليه. لأن S معامل المونة أقل وفيها انسياب لدن سمحت للحائط يتحرك الحركة البسيطة دي من غير ما العرموس يفتح. ده اللي X1.6.2 يقصده إن الانسياب اللدن يدي مرونة للحائط. غلطة شائعة إن المقاول يستخدم نوع M في حوائط فوق الأرض عشان ضغطها عالي. المونة هتبقى ناشفة وهتشرخ من أقل حركة حرارية أو ترييح. وغلطة ثانية إن الاستشاري يرفض نوع N في حائط غير حامل ويقول ضعيفة. لا N استطالتها عالية ومرونة وهتمنع الشروخ في الحوائط اللي مش شائلة حمل. القاعدة كل ما الحائط محتاج مرونة أكثر استخدم مونة أضعف. وكل ما تزيد نسبة العجينة للرمال الاستطالة تزيد بس الضغط يقل فلازم توازن.

X1.6.3 Compressive Strength—The compressive strength of mortar is sometimes used as a principal criterion for selecting Mortar type, since compressive strength is relatively easy to Measure, and it commonly relates to some other properties, such as tensile strength and absorption of the mortar.

بند رقم X1.6.3 الترجمة

X1.6.3 مقاومة الضغط — مقاومة ضغط المونة تستخدم أحيانا كمعيار رئيسي لاختيار نوع المونة لأن مقاومة الضغط سهلة القياس نسبيا وعادة ما ترتبط ببعض الخواص الأخرى مثل قوة الشد والامتصاص للمونة

X1.6.3.1 The compressive strength of mortar depends largely upon the cement content and the water-cement ratio. The accepted laboratory means for measuring compressive strength is to test 2 in. (50.8 mm) cubes of mortar. Because the referenced test in this specification is relatively simple, and because it gives consistent, reproducible results, compressive strength is considered a basis for assessing the compatibility of mortar ingredients. Field testing compressive strength of mortar is accomplished with Test Method C780 using either 2 in. (50.8 mm) cubes or small cylindrical specimens of mortar.

بند رقم X1.6.3.1 الترجمة

X1.6.3.1 مقاومة ضغط المونة تعتمد بدرجة كبيرة على محتوى الأسمنت ونسبة الماء إلى الأسمنت. الوسيلة العملية المقبولة لقياس مقاومة الضغط هي اختبار مكعبات مونة ٢ بوصة ٥٠,٨ مم. لأن الاختبار المشار إليه في هذه المواصفة بسيط نسبياً ولأنه يعطي نتائج متسقة وقابلة للتكرار فإن مقاومة الضغط تعتبر أساساً لتقييم توافق مكونات المونة. اختبار مقاومة ضغط المونة ميدانياً يتم بطريقة الاختبار C780 باستخدام إما مكعبات ٢ بوصة ٥٠,٨ مم أو عينات أسطوانية صغيرة من المونة

بند رقم X1.6.3.1 الشرح

البند X1.6.3.1 يا هندسة يكمل كلام X1.6.3 ويفسر لك ليه بنعتمد على ضغط المكعب رغم إن التماسك أهم. الكود يقولك ضغط المونة بيعتمد أساساً على حاجتين محتوى الأسمنت ونسبة المياه للأسمنت. يعني كل ما تزود أسمنت وتقلل مياه الضغط يزيد. دي نفس معادلة الخرسانة. الطريقة العملية المعتمدة هي مكعب ٢ بوصة حسب C109. ليه بنحبه. عشان سهل وسريع ونتايجه ثابتة وبتتكرر. يعني لو عملت ١٠ مكعبات من نفس الخلطة هيطلعوا قريبين من بعض. عشان كده C270 بتستخدم الضغط كأساس لتقييم توافق المكونات. يعني لو الأسمنت بايظ أو الرمل فيه طين أو المياه ماله الضغط هيقع في المكعب وهتكتشف المشكلة بدري. الكود برضه يقولك ممكن تقيس الضغط في الموقع بطريقة C780. دي بتأخذ عينة مونة من القصعة وتصبها في مكعب ٢ بوصة أو أسطوانة صغيرة ٢ في ٤ بوصة. بس خلي بالك مكعب الموقع غير مكعب المعمل. مكعب المعمل بتخلطه وتدمكه وتعالجه في ظروف قياسية. مكعب الموقع بيتأثر بالجو وبالشمس وبالمياه الزيادة اللي البنا بيحطها. فالضغط الميداني غالباً أقل من المعمل وده طبيعي. الخلاصة ضغط المكعب مش مقياس لأداء الحائط بس مقياس ممتاز لجودة الخلطة وثبات المكونات. لو الضغط وقع اعرف إن فيه حاجة غلط في الأسمنت أو الرمل أو المياه.

مثال عملي

مصنع مونة جاهزة غير مصدر الأسمنت من غير ما يقول. الاستشاري طلب مكعبات C109 مع كل توريد. المكعبات كانت بتجيب psi ٢٢٠٠. فجأة بقت تجيب psi ١٥٠٠. دي إشارة إن الأسمنت الجديد ضعيف أو الرمل اتغير. وقفوا التوريد واكتشفوا المشكلة بدري. ده فايده ضغط المكعب إنه كاشف لتوافق المكونات حسب X1.6.3.1. مثال ثاني مقاول عمل مكعبات C780 في الموقع. المعمل جاب psi ١٩٠٠ والموقع جاب psi ١٣٠٠. الاستشاري قال ساقط. لا C780 الميداني طيب عني يبقى أقل ٢٠ % إلى ٣٠ % من C109 المعمل عشان ظروف الموقع. المهم تقارن موقع بموقع مش موقع بمعمل. غلطة شائعة إن المهندس يرفض مونة عشان مكعب C780 جاب psi ١٦٠٠ وهو طالب psi ١٨٠٠. لا C780 ده استرشادي عشان تشيك على الثبات مش عشان الرفض والقبول. وغلطة ثانية إن حد يزود مياه على المونة في الموقع عشان يسهل الفرد ويقول كده كده التماسك أهم من الضغط. لا المياه الزيادة هتوقع الضغط وتضعف التماسك وتزود الانكماش. وغلطة تالته إنك تعتمد على ضغط المكعب وتقول المونة تمام والحائط هيبقي قوي. لا الضغط العالي مش ضمان للتماسك ولا لمنع التسريب.

X1.6.3.2 Perhaps because of the previously noted confusion regarding mortar and concrete, the importance of compressive strength of mortar is overemphasized. Compressive strength should not be the sole criterion for mortar selection. Bond strength is generally more important, as is good workability and water retentivity, both of which are required for maximum bond. Flexural strength is also important because it measures the ability of a mortar to resist cracking. Often overlooked is the size/shape of mortar joints in that the ultimate compressive load carrying capacity of a typical ¾ in. (9.5 mm) bed joint will probably be well over twice the value obtained when the mortar is tested as a 2 in. (50.8 mm) cube. Mortars should typically be weaker than the masonry units, so that any cracks will occur in the mortar joints where they can more easily be repaired.

بند رقم X1.6.3.2 الترجمة

X1.6.3.2 ربما بسبب الخلط المذكور سابقاً بخصوص المونة والخرسانة يتم المبالغة في أهمية مقاومة ضغط المونة. مقاومة الضغط لا يجب أن تكون المعيار الوحيد لاختيار المونة. قوة التماسك عادة أكثر أهمية وكذلك قابلية التشغيل الجيدة والاحتفاظ بالماء وكلاهما مطلوب لأقصى تماسك. قوة الانتشاء مهمة أيضاً لأنها تقيس قدرة المونة على مقاومة التشقق. غالباً ما يتم إغفال حجم وشكل عراميس المونة في أن سعة حمل الضغط النهائية لعرموس فرشاة نموذجي ٨/٣ بوصة ٩,٥ مم ستكون على الأرجح أكثر من ضعف القيمة المحصلة عند اختبار المونة كمكعب ٢ بوصة ٥٠,٨ مم. المونة يجب عادة أن تكون أضعف من وحدات البناء بحيث أن أي شروخ ستحدث في عراميس المونة حيث يمكن إصلاحها بسهولة أكبر

عشان ضغطها عالي. ده هيجلي الحائط ناشف ويشرخ وهيجلي أي شرخ يكسر البلوك مش العرموس. وغلطة تانية إن حد يفتكر إن ضغط المكعب $\psi 1800$ يعني الحائط ضعيف. لا العرموس المحصور يشيل ضعفين وتلاتة. وغلطة تالته إنك تهمل قوة الانثناء وتقول الضغط كفاية. لا الانثناء هو اللي بيمنع شروخ العراميس.

X1.6.3.3 Compressive strength of mortar increases with an increase in cement content and decreases with an increase in lime, sand, water or air content. Retempering is associated with a decrease in mortar compressive strength. The amount of the reduction increases with water addition and time between mixing and retempering. It is frequently desirable to sacrifice some compressive strength of the mortar in favor of improved bond, consequently retempering within reasonable time limits is recommended to improve bond.

بند رقم X1.6.3.3 الترجمة

X1.6.3.3 مقاومة ضغط المونة تزداد مع زيادة محتوى الأسمنت وتنخفض مع زيادة الجير أو الرمل أو الماء أو محتوى الهواء. إعادة التطرية مرتبطة بانخفاض في مقاومة ضغط المونة. مقدار الانخفاض يزداد مع إضافة الماء والوقت بين الخلط وإعادة التطرية. غالباً ما يكون مرغوباً التضحية ببعض مقاومة ضغط المونة لصالح تحسين التماسك وبالتالي إعادة التطرية ضمن حدود زمنية معقولة يوصى بها لتحسين التماسك

بند رقم X1.6.3.3 الشرح

البند X1.6.3.3 يا هندسة بيديك معادلة ضغط المونة ويقولك إمتى تضحي بالضغط عشان التماسك. الكود يقولك الضغط يزيد لو زودت أسمنت ويقل لو زودت أي حاجة تانية جير رمل مياه هواء. دي بديهية زي الخرسانة. بس النقطة المهمة في إعادة التطرية. إعادة التطرية يعني المونة نشفت في القصعة والبنا زود مياه وقلبها عشان ترجع طرية. الكود بيقولك الحركة دي بتوقع ضغط المونة. وكل ما تزود مياه أكثر وكل ما تتأخر في التطرية الضغط يقع أكثر. طيب ليه الكود بيرجع يقولك إعادة التطرية يوصى بها. لأن زي ما شرحنا في X1.6.1 التماسك أهم من الضغط. المونة لو نشفت تماسكها هيزيغ خالص. فلو طريتها بمياه هتخسر ١٠ % إلى ١٥ % ضغط بس هتكسب تماسك بدل ما يبقى صفر. الكود بيقولك ضحي بشوية ضغط وخذ تماسك أحسن. بس خد بالك قال ضمن حدود زمنية معقولة. يعني لحد ساعتين ونص من الخلط الأول حسب C270. بعد كده الأسمنت بدأ يشك ولو طريتها هتبط خالص. الخلاصة الضغط مش كل حاجة. لو المونة نشفت زود مياه وقلبها عشان التماسك. هتخسر ضغط بسيط بس هتكسب حائط ماسك نفسه ومش بيسرب.

مثال عملي

مونة نوع S اتخلطت الساعة ٨ الصبح. الساعة ٩ ونص نشفت في القصعة. البنا زود نص جالون مياه وقلبها واشتغل. مكعب المعمل قبل التطرية جاب $\psi 2000$. بعد

بند رقم X1.6.3.2 الشرح

البند X1.6.3.2 يا هندسة ده أهم تحذير في ملحوظة C270 كله. الكود بيقولك الناس بتتلخبط بين المونة والخرسانة وبتفتكر إن ضغط المكعب هو كل حاجة. في الخرسانة الضغط هو الملك. في المونة الضغط مش هو الملك. الكود بيقول صراحة المبالغة في أهمية ضغط المونة غلط والضغط مينفعش يكون المعيار الوحيد للاختيار. ليه. لثلاث أسباب.

الأول: التماسك أهم من الضغط زي ما شرحنا في X1.6.1.3 الحائط بيحك من العرموس مش من نص المونة. والتماسك بيحي من التشغيلية والاحتفاظ بالماء مش من الضغط العالي.

الثاني: قوة الانثناء مهمة عشان تقاوم الشروخ. المونة الناشفة ضغطها عالي بس بتشرك بسهولة. المونة الطرية ضغطها أقل بس بتستحمل حركة من غير شروخ حسب X1.6.2.

الثالث: عرموس المونة في الحائط أقوى بكثير من مكعب ٢ بوصة. ليه. لأن العرموس سمكه $\frac{8}{3}$ بوصة بس والبلوك فوق وتحت بيحبس المونة ويعمل لها احتواء جانبي. فالعرموس يشيل حمل ضغط أكثر من ضعف حمل المكعب. يعني لو المكعب جاب $\psi 1800$ العرموس في الحائط ممكن يشيل $\psi 4000$. عشان كده ضغط المكعب مش هو اللي شايل الحائط.

والنقطة الذهبية اللي الكود بيختم بيها. المونة لازم تكون أضعف من البلوك. لو حصل ترينج أو حركة الشرخ يمشي في العرموس وتقدر تكلمه وتصلحه. إنما لو المونة أقوى من البلوك الشرخ هيكسر البلوك نفسه وساعتها التصليح صعب ومكلف. الخلاصة اختار المونة على أساس التماسك والتشغيلية مش على أساس أعلى ضغط.

مثال عملي

برج ٢٠ دور اتعمل بمونة نوع M عشان الاستشاري عايز أقوى ضغط. البلوك ضغطه $\psi 2000$ والمونة $\psi 2500$. بعد سنتين حصل هبوط بسيط. الشروخ كسرت البلوك نفسه من نصه مش من العرموس. التصليح اضطر يغير بلوك كامل وتكلفته عالية. لو كان استخدم S ضغطها $\psi 1800$ أضعف من البلوك كان الشرخ مشي في العرموس وكان اتكحل في يوم. ده تطبيق مباشر لكلام X1.6.3.2 إن المونة لازم تكون أضعف من الوحدة. مثال ثاني مكعب مونة جاب $\psi 1600$ والاستشاري رفضه عشان المواصفة $\psi 1800$. بس العرموس $\frac{8}{3}$ بوصة في الحائط هيشيل أكثر من $\psi 3200$ فعلياً. الرفض هنا ملوش معنى إنشائي. غلطة شائعة إن المهندس يطلب نوع M لكل الحوائط

غير ميل والمونة نوع N. الكود بيقولك الحوائط العادية المسخنة من ناحية واحدة زي حوائط المباني المكيفة بتعيش كثير ودي إشارة إن المونة نفسها معمرة. إنما فيه عناصر تعرض قصوى لازم تأخذ بالك منها. الدروة فوق السطح بتتغرق مطرة وشمس وتجمد في الشتاء في المناطق الباردة. رصف البناء في الأرض بيتشبع مياه ٢٤ ساعة. الحوائط الساندة عليها مياه من التربة طول الوقت. العناصر دي لازم لها مونة ديمومتها عالية يعني نوع M أو S مع محتوى هواء محبوس ١٢ % إلى ١٨ % عشان يقاوم دورات التجمد والذوبان. الخلاصة المونة مش بتضعف لوحدها. اللي بيبوظها المياه والأملاح والتجمد. امنع المياه تعيش المونة.

مثال عملي

دروة سطح في أبها اتبنت بمونة نوع N عشان رخيصة. في الشتاء الدروة بتتسبع مياه وبعدين درجة الحرارة تنزل تحت الصفر بالليل. المياه جوة المونة تجمد وتتمد وتنفك العرموس. بعد ٣ سنين الدروة كلها مملحة والعراميس بتفرك. لو كانت اتبنت بنوع M مع هواء محبوس ١٥ % كانت عاشت ٢٠ سنة من غير صيانة. ده التعرض القصوى اللي X1.6.4 حذر منه. مثال ثاني حائط ساند في جدة وراه تربة طينية ومفیش عزل ولا تصريف. المياه والكبريتات من التربة دخلت المونة وكلتها. هنا المشكلة تصميم مش نوع مونة. كان لازم عزل وفلتر وتصريف حتى لو المونة M. غلطة شائعة إن المهندس يستخدم نوع N في الدروات ورصف الحقائق عشان مش حاملة. لا العناصر دي محتاجة M عشان الديمومة مش عشان القوة. وغلطة ثانية إنك تهمل الترويب والتشطيب في الحائط الخارجي. لو العرموس مش مكوي كويس المياه هتدخل من الشعرية وتقصر عمر المونة حتى لو نوع S. وغلطة تالته إنك تستخدم بلوك امتصاصه ٢٥ % مع مونة ضعيفة في واجهة غربية. الاقتران الغلط ده هيعمل مشاكل ديمومة حتى لو التصميم صح.

X1.6.4.1 Mortar, when tested in the laboratory for durability, is subjected to repeated cycles of freezing and thawing. Unless a masonry assemblage is allowed to become nearly saturated, there is little danger of substantial damage due to freezing. Properly entrained air in masonry mortar generally increases its resistance to freeze-thaw damage where extreme exposure (such as repeated cycles of freezing and thawing while saturated with water) exists. Air content within the specification limits for mortar, however, may be above the amount required for resistance to freeze-thaw damage. Durability is adversely affected by oversanded or overtempered mortars as well as use of highly absorbent masonry units.

بند رقم X1.6.4.1 الترجمة

X1.6.4.1 المونة عند اختبارها في المعمل للديمومة تتعرض لدورات متكررة من التجمد والذوبان. ما لم يسمح لتجميع البناء أن تصبح مشبعة تقريبا فهناك خطر قليل لحدوث تلف

التطرية جاب ١٧٥٠ psi خسر ١٢ % ضغط. بس تماسك البريزم الميداني قبل التطرية كان ٦٠ psi وبعد التطرية بقى ١٩٠ psi. شايف التضحية بالضغط جابت تماسك ٣ أضعاف. ده اللي X1.6.3.3 يقصده إن التضحية ببعض الضغط مرغوبة لصالح التماسك. مثال ثاني البناء ساب المونة ٤ ساعات وبعدين طراها. الضغط وقع من ٢٠٠٠ psi إلى ٩٠٠ psi والتماسك برضه طلع ضعيف ٧٠ psi. ليه. لأنك عدت الحدود الزمنية المعقولة والأسمت شك خلاص. غلطة شائعة إن الاستشاري يمنع التطرية نهائي ويقول هتوقع الضغط. لا C270 و X1.6.3.3 بيقولوا طري في حدود ساعتين ونص عشان التماسك. وغلطة ثانية إن البناء يطري المونة ٥ و ٦ مرات. كل مرة بتزود مياه والضغط يقع أكثر والانكماش يزيد والشروخ تظهر. وغلطة تالته إنك تزود أسمنت عشان تعوض ضغط التطرية. هتأخذ ضغط عالي بس هتخسر تشغيلية وتمادك حسب X1.6.1.4.

X1.6.4 Durability—The durability of relatively dry masonry which resists water penetration is not a serious problem. The coupling of mortars with certain masonry units, and design without exposure considerations, can lead to unit or mortar durability problems. It is generally conceded that masonry walls, heated on one side, will stand many years before requiring maintenance, an indication of mortar's potential longevity. Parapets, masonry paving, retaining walls, and other masonry exposed to freezing while saturated represent extreme exposures and thus require a more durable mortar.

بند رقم X1.6.4 الترجمة

X1.6.4 الديمومة — ديمومة البناء الجاف نسبيا الذي يقاوم اختراق الماء ليست مشكلة خطيرة. اقتران المونة بوحدات بناء معينة والتصميم بدون اعتبارات التعرض يمكن أن يؤدي إلى مشاكل ديمومة للوحدة أو المونة. من المتفق عليه عموما أن حوائط البناء المسخنة من جانب واحد ستصمد سنوات عديدة قبل أن تتطلب صيانة وهذا مؤشر على طول عمر المونة المحتمل. الدروات ورصف البناء والحوائط الساندة وغيرها من البناء المعرض للتجمد أثناء التشبع تمثل حالات تعرض قصوى وبالتالي تتطلب مونة أكثر ديمومة

بند رقم X1.6.4 الشرح

البند X1.6.4 يا هندسة بيتكلم عن الضلع التالت من مثلث المونة بعد القوة والتماسك وهو الديمومة. يعني المونة تعيش كام سنة من غير ما تتفتت أو تتاكل. الكود بيقولك لو الحائط ناشف ومفیش مياه بتدخله الديمومة مش مشكلة. حائط داخلي أو حائط خارجي فيه تماسك كويس ومبیسربش هيعیش ٥٠ سنة من غير صيانة. المشكلة تبدأ لما المياه تدخل وتيجي معها أملاح أو تجمد. الكود بيقولك سببين رئيسيين لمشاكل الديمومة. الأول اقتران غلط بين مونة ووحدة. يعني بلوك امتصاصه عالي مع مونة ضعيفة في مكان مطرة. الثاني تصميم غلط متجاهل ظروف التعرض. يعني تعمل دروة فوق السطح من غير عزل ومن

كبير بسبب التجمد. الهواء المحبوس بشكل صحيح في مونة البناء يزيد عموماً مقاومتها لتلف التجمد والذوبان حيث يوجد تعرض قاسي مثل دورات متكررة من التجمد والذوبان أثناء التشبع بالماء. محتوى الهواء ضمن حدود المواصفة للمونة قد يكون مع ذلك أعلى من الكمية المطلوبة لمقاومة تلف التجمد والذوبان. الديمومة تتأثر سلباً بالمونة كثيرة الرمل أو كثيرة التطرية وكذلك استخدام وحدات بناء عالية الامتصاص

بند رقم X1.6.4.1 الشرح

البند X1.6.4.1 يا هندسة يشرح لك إزاي المونة بتبوظ من التجمد وإزاي تحميها. في المعمل بيختبروا الديمومة إنهم يغرقوا المونة مياه وبعدين يجمدوها وبعدين يسحوها ويكرروا ٥٠ مرة. لو المونة استحملت تبقى ديمومتها كويسة. بس الكود بيقولك في الواقع لو الحائط مش متشبع مياه مفيش خطر كبير من التجمد. يعني المشكلة مش البرد المشكلة المياه. المياه لما تتجمد بتتمدد ٩ % وتفجر المونة من جوة. الحل هو الهواء المحبوس. الفقاعات الصغيرة ١٠ إلى ١٠٠ ميكرون بتدي فراغ للمياه تتمدد فيه بدل ما تكسر المونة. عشان كده نوع M و S فيهم هواء محبوس ١٢ % إلى ١٨ % عشان التعرض القاسي. بس الكود بيقولك خد بالك الحدود دي أعلى من اللي محتاجه مقاومة التجمد بس. يعني ٨ % هواء كفاية للتجمد إنما **C270** سامح لحد ١٨ % عشان التشغيلية. ثاني نقطة الديمومة بتبوظ من ٣ حاجات. الأولى مونة كثيرة الرمل يعني نسبة رمل للأسمنت والجير عالية. الرمل الزيادة بيقلل العجينة وبيزود الفراغات والمياه تدخل بسهولة. الثانية مونة كثيرة التطرية يعني زودت مياه كثير في الموقع. المياه الزيادة بتزود الانكماش والمسامية والديمومة تقع. الثالثة بلوك امتصاصه عالي. البلوك بيشفط مياه المونة ويسببها ضعيفة ومسامية فتتأثر بالتجمد والأملاح. الخلاصة عايز ديمومة اقفل على المياه. استخدم هواء محبوس ومتزودش رمل ولا مياه واختار بلوك امتصاصه مضبوط.

مثال عملي

رصف حوش في تبوك اتعمل بمونة نوع N من غير هواء محبوس. في الشتاء الرصف بيتغرق مطرة وبالليل الحرارة صفر. بعد شتوية واحدة العراميس بدأت تفرك وتتكرس. لو كانت المونة S بهواء محبوس ١٥ % كانت استحملت التجمد ٢٠ سنة. ده دور الهواء المحبوس اللي X1.6.4.1 شرحه. مثال ثاني مقاول زود رمل على الخلطة عشان يوفر أسمنت. المونة بقت كثيرة الرمل حسب الكود. بعد سنة في حائط ساند ظهر تمليح وتفتت في العراميس لأن المسامية عالية والمياه دخلت. مثال ثالث البنا كل ما المونة تنشف يزود مياه ٤ و ٥ مرات. المونة بقت كثيرة التطرية. في أول مطرة العراميس شربت مياه وبعدين شرخت في الصيف من

الانكماش. غلطة شائعة إن حد يقول هواء محبوس ملوش لازمة في السعودية عشان مفيش تجمد. لا الهواء المحبوس بيدي تشغيلية ويحسن التماسك حسب X1.4.2 وبيحمي من أملاح وتكربن حتى من غير تجمد. وغلطة ثانية إنك تستخدم بلوك امتصاصه ٣٠ % مع مونة ضعيفة في واجهة بحرية. البلوك هيشفط مياه المونة ويضعفها والديمومة هتضيع. وغلطة تالته إنك تعتمد على ضغط المكعب العالي وتقول المونة ديمومتها كويسة. لا الديمومة ليها علاقة بالهواء المحبوس ونسبة الرمل والتطرية مش بالضغط بس.

X1.7 Composition and Its Effect on Properties:

X1.7.1 Essentially, mortars contain cementitious materials, aggregate and water. Sometimes admixtures are used also.

بند رقم X1.7.1 الترجمة

X1.7.1 أساساً المونة تحتوي على مواد أسمنتية وركام وماء. أحياناً تستخدم الإضافات أيضاً

بند رقم X1.7.1 الشرح

البند X1.7.1 يا هندسة بداية قسم جديد في الملحق X1.7 بيتكلم عن تركيب المونة وتأثير كل مكون على الخواص. الكود بيقولك المونة في أبسط صورة ٣ حاجات. مواد أسمنتية وركام ومياه. وأحياناً إضافات. ١. المواد الأسمنتية: دي اللي بتلرزق وبتدي القوة. تشمل أسمنت بورتلاندي وجير مطفي وأسمنت بناء. الأسمنت يدي قوة مبكرة وعالية. الجير يدي تشغيلية واحتفاظ ماء وتماسك ومرونة. نسبة الأسمنت للجير هي اللي بتحدد نوع المونة M أو S أو N أو O. ٢. الركام: هو الرمل. بيدي حجم للمونة ويقلل الانكماش ويوفر تكلفة. لازم يكون متدرج ونظيف وخالي من الطين. نسبة الرمل للمواد الأسمنتية في **C270** هي من ٢,٢٥ إلى ٣ مرات بالحجم. لو زودت رمل عن كده المونة تضعف والتماسك يقع حسب X1.6.4.1.

٣. المياه: دي اللي بتخلي الخلطة تشتغل وبتفعل تفاعل الأسمنت والجير. كترتها تبوظ الضغط وتزود الانكماش وتضعف التماسك. قللتها تخلي المونة ناشفة والتماسك يضيع. لازم تحط مياه على قد التشغيلية بس.

٤. الإضافات: مش أساسية بس ساعات بنستخدمها. زي محبوس الهواء عشان التشغيلية والديمومة. زي الملونات. زي مبطنات الشك في الحر. زي مانع نفاذية المياه. الكود بيحذر إن أي إضافة لازم تكون متوافقة مع **C1384** ومتلعشب في خواص المونة الأساسية.

الخلاصة المونة زي الكيكة مقادير مضبوطة تطلع مضبوطة. تغير في المقادير الخواص كلها تتلخبط. ضغط وتماسك وتشغيلية وديمومة كله مربوط بالتركيب.

والبنا يفرد بها بسهولة. احتفاظ بالماء يعني المونة متنشفش بسرعة لما البلوك يشفط المياه وده أساس التماسك حسب X1.6.1.2. مرونة يعني المونة بعد ما تنشف فيها سنة مط تتحمل حركة من غير ما تشرخ حسب X1.6.2. الجير كمان يبسأهم في التماسك مع الأسمنت عشان بيعمل بلورات متداخلة مع سطح البلوك.

٣. أسمنت البناء أو أسمنت المونة: ده بديل جاهز بدل ما تخلط أسمنت وجير في الموقع. بييجي مطحون جاهز فيه أسمنت ومواد ناعمة وجير وهواء محبوس. أسمنت البناء أرخص بس تماسكه أقل. أسمنت المونة أعلى بس تماسكه أعلى ويطابق C270.

٤. الرمل: مش بس مالى. ده الهيكل بتاع المونة. يخلي المونة متسيلش وتشيل وزن المداميك اللي فوقها من غير ما العرموس يفحص. لو الرمل ناعم زيادة المونة هتبقى ضعيفة وتشرخ. لو خشن زيادة هتبقى خشنة والتماسك يقل. لازم تدرج مطبوط حسب C144.

٥. المياه: دي اللي بتشغل الخلطة وبتخلي الأسمنت يشك والجير يتفاعل. قلتها المونة تكليش والتماسك صفر. زيادتها الضغط يقع والانكماش يزيدي والمسامية تعلق والديمومة تبوظ. المياه على قد ما تخلي المخروط يهبط ٤ إلى ٥ بوصة بس.

الخلاصة مفيش مكون أهم من الثاني. الأسمنت للقوة. الجير للتماسك والتشغيلية. الرمل للقوام. المياه للحياة. شيل واحد منهم المونة تموت.

مثال عملي

مقال عمل خلطة ١ أسمنت ٦ رمل من غير جير عشان يوفر. النتيجة ضغط المكعب ٢٢٠٠ psi عالي بس المونة ناشفة حجر والبنا مش عارف يفرد. تماسك البريزم طلع ٨٠ psi ساقط والكراميس كلها منملة. ده عشان شال الجير اللي بيدي تشغيلية وتماسك حسب X1.7.2. مثال ثاني خلطة ١ أسمنت ١ جير ٣ رمل بس المياه قليلة. المونة مفرولة والبلوك مشفطش منها حاجة. التماسك طلع صفر. زدوا مياه لحد التشغيلية المطبوعة التماسك بقى ٢١٠ psi. غلطة شائعة إن المهندس يطلب أسمنت زيادة عشان القوة والديمومة. هتأخذ قوة بس هتخسر تماسك ومرونة والحائط هيشرخ حسب X1.6.2. وغلطة ثانية إن حد يستخدم رمل ناعم بتاع البلاستر في المونة. المونة هتبقى ضعيفة والانكماش عالي والعرموس هيشرخ. وغلطة تالثة إنك تخلط أسمنت بناء رخيص وتتوقع تماسك عالي. لا أسمنت البناء تماسكه أضعف من خلطة أسمنت وجير أو أسمنت مونة.

X1.7.3 Mortar should be composed of materials which will produce the best combination of mortar properties for the intended service conditions.

مثال عملي

خلطة مونة نوع S بالحجم ١ أسمنت ٠,٥ جير ٤,٥ رمل ومياه للتشغيلية. دي تدي ضغط ١٨٠٠ psi وتماسك ٢٠٠ psi وتشغيلية ممتازة. مقال غير المقادير خلى الرمل ٦ عشان يوفر. النتيجة الضغط نزل ١١٠٠ psi والتماسك بقى ٩٠ psi والمونة فرولت. ده تأثير التركيب على الخواص اللي X1.7.1 بيأسس له. مثال ثاني البنا زود مياه كتير عشان يريح نفسه. المياه الزيادة طيرت الضغط وزودت الانكماش وبعد شهر الكراميس كلها شرت. غلطة شائعة إن حد يفكر الرمل مادة مألوفة بس ويزود براحتة. لا الرمل الزيادة ياكل العجينة والتماسك يضيع حسب X1.6.4.1. وغلطة ثانية إنك تشيل الجير من الخلطة عشان توفر. هتأخذ ضغط عالي بس هتخسر تشغيلية وتماسك ومرونة والحائط هيشرخ ويسرب. وغلطة تالثة إنك تحط إضافات من غير ما تشيك C1384. ممكن الإضافة تتفاعل مع الجير وتعدم التماسك.

X1.7.2 Each of the principal constituents of mortar makes a definite contribution to its performance. Portland cement contributes to strength and durability. Lime, in its hydroxide state, provides workability, water retentivity, and elasticity. Both portland cement and lime contribute to bond strength. Instead of portland cement-lime combinations, masonry cement or mortar cement is used. Sand acts as a filler and enables the unset mortar to retain its shape and thickness under the weight of subsequent courses of masonry. Water is the mixing agent which gives fluidity and causes cement hydration to take place.

بند رقم X1.7.2 الترجمة

X1.7.2 كل مكون من المكونات الرئيسية للمونة يساهم مساهمة محددة في أدائها. الأسمنت البورتلاندي يساهم في القوة والديمومة. الجير في حالته الهيدروكسيدية يوفر قابلية التشغيل والاحتفاظ بالماء والمرونة. كل من الأسمنت البورتلاندي والجير يساهمان في قوة التماسك. بدلا من تركيبات الأسمنت البورتلاندي والجير يستخدم أسمنت البناء أو أسمنت المونة. الرمل يعمل كمالي ويمكن المونة غير المتصلية من الاحتفاظ بشكلها وسمكها تحت وزن المداميك اللاحقة من البناء. الماء هو عامل الخلط الذي يعطي السيولة ويسبب حدوث إمالة الأسمنت

بند رقم X1.7.2 الشرح

البند X1.7.2 يا هندسة ده بيشرح لك وظيفة كل مكون في الخلطة بالظبط عشان تعرف تلعب في المقادير صح. ١. الأسمنت البورتلاندي: ده بتاع القوة والديمومة. بيدي مقاومة ضغط عالية ومقاومة مبكرة ومقاومة أملاح وكبريتات لو نوعه مناسب. بس لوحده ناشف وتشغيله وحش وتماسكه ضعيف. كل ما تزود أسمنت الضغط يزيدي بس التشغيلية والتماسك الميداني يقل حسب X1.6.1.4. ٢. الجير المطفي هيدروكسيد الكالسيوم: ده روح المونة. بيدي ٣ حاجات. قابلية تشغيل يعني المونة طرية وناعمة

نوع M لكل المشروع. ده هيجلي القواطيع ناشفة وتشرح وهيزود التكلفة عالفاضي. وغلطة تانية إن المقاول يستخدم N في الدروة عشان أرخص. الدروة ظروف خدمتها قصوى ومحتاجة M فهتبط بعد سنتين. وغلطة تالته إنك تختار المونة على أساس السعر بس. لا اختار على أساس ظروف الخدمة وبعدين شوف السعر. المونة الغلط هتكلفك صيانة وتسريب وترميم أعلى بكثير من فرق سعر الخلطة.

X1.7.4 Cementitious Materials Based on Hydration— Portland cement, a hydraulic cement, is the principal cementitious ingredient in most masonry mortars. Portland cement contributes strength to masonry mortar, particularly early strength, which is essential for speed of construction. Straight portland cement mortars are not used because they lack plasticity, have low water retentivity, and are harsh and less workable than portland cement-lime or masonry cement mortars.

بند رقم X1.7.4 الترجمة

X1.7.4 المواد الأسمنتية القائمة على الإماهة — الأسمنت البورتلاندي وهو أسمنت هيدروليكي هو المكون الأسمنتي الرئيسي في معظم مونة البناء. الأسمنت البورتلاندي يساهم في قوة مونة البناء وخصوصا القوة المبكرة التي تعتبر أساسية لسرعة الإنشاء. مونة الأسمنت البورتلاندي الصرف لا تستخدم لأنها تفتقر إلى اللدونة ولها احتفاظ ماء منخفض وتكون خشنة وأقل قابلية للتشغيل من مونة الأسمنت البورتلاندي والجير أو مونة أسمنت البناء

بند رقم X1.7.4 الشرح

البند X1.7.4 يا هندسة بيبدأ يفصص لك المواد الأسمنتية وبدأ بالأسمنت البورتلاندي. الكود بيقولك الأسمنت ده أسمنت هيدروليكي يعني بيشك ويتصلد بالمياه حتى لو غطسان فيها. وده المكون الأساسي في أغلب المونة. وظيفته إيه. بيدي قوة وضغط وديمومة وخصوصا قوة مبكرة. يعني بعد يوم أو ٣ أيام المونة تمسك نفسها وتقدر تبني مداميك فوقها. دي مهمة لسرعة الشغل. بس الكود بيحذر ك صراحة مونة أسمنت صافي من غير جير متستخدمهاش. ليه. ٣ عيوب قاتلة. الأول مفيش لدونة. المونة ناشفة حجر والبنا ميعرفش يفردا ويساوي العرموس. الثاني احتفاظ المياه قليل. أول ما تحط المونة على البلوك البلوك يشفط المياه في ثانية والمونة تنشف والتماسك يموت حسب X1.6.1.2. الثالث خشنة وتشغيلها وحش يعني متلزقش في المسطرين وتقع من العرموس. عشان كده لازم تخلط مع الأسمنت جير مطفي وتبقى مونة أسمنت وجير. أو تستخدم أسمنت بناء جاهز فيه إضافات ناعمة. الجير أو الإضافات الناعمة تديك اللدونة والاحتفاظ بالمياه والتشغيلية اللي الأسمنت لوحده ميقدرش يديها. الخلاصة الأسمنت للقوة بس. من غير جير أو إضافات ناعمة هتاخذ مكعب ضغطه عالي وحائط تماسكه صفر ويبسرب.

بند رقم X1.7.3 الترجمة

X1.7.3 يجب أن تتكون المونة من مواد تنتج أفضل توليفة من خواص المونة لظروف الخدمة المقصودة

بند رقم X1.7.3 الشرح

البند X1.7.3 يا هندسة ده زبدة الباب X1.7 كله. سطر واحد بس يلخص فلسفة C270 في اختيار المونة. الكود بيقولك مفيش خلطة سحرية تنفع لكل حاجة. لازم تركيب المونة على حسب ظروف الخدمة. يعني إيه ظروف الخدمة. يعني الحائط ده هيشيل حمل ولا لأ. معرض مطرة ولا لأ. معرض تجمد ولا لأ. فوق الأرض ولا تحتها. بلوك خفيف ولا ثقيل. امتصاصه عالي ولا واطي. الجو حر ولا بارد.

الكود بيقولك اختار المواد اللي تديك أفضل توليفة خواص. الخواص دي ه أساسية. ضغط وتماسك وتشغيلية وديمومة ومرونة. مفيش مونة بتدي الخمسة ١٠٠%. لو زودت أسمنت تاخذ ضغط وديمومة وتخسر تماسك ومرونة. لو زودت جير تاخذ تماسك ومرونة وتشغيلية وتخسر ضغط. لو زودت هواء محبوس تاخذ ديمومة وتشغيلية وتخسر ضغط. فإنت بتفاضل حسب ظروف الخدمة.

حائط ساند تحت الأرض محتاج ضغط وديمومة. يبقى M أسمنت عالي هواء محبوس. حائط خارجي في جدة معرض مطرة ورياح محتاج تماسك وديمومة. يبقى S متوازن. حائط داخلي قاطوع مش شاليل حمل محتاج تشغيلية ومرونة عشان ميشرخش. يبقى N جير عالي. دروة سطح محتاجة ديمومة قصوى ومرونة عشان التمدد. يبقى M مع هواء محبوس.

الخلاصة متخاترش المونة من الجدول وخلص. بص على ظروف الخدمة الأول وبعدين ركب الخلطة اللي تديك التوليفة الصح. هو ده معنى X1.7.3 إن التركيب لازم يخدم الوظيفة.

مثال عملي

مشروع في الرياض فيه ٣ أنواع حوائط. حائط بدروم ساند عليه تربة ومياه. ظروف الخدمة ضغط عالي وديمومة ضد كبريتات. التوليفة الصح نوع M أسمنت بورتلاندي مقاوم للكبريتات مع هواء محبوس ١٥%. حائط واجهة دور أرضي معرض مطرة وشمس. ظروف الخدمة تماسك عالي وديمومة. التوليفة الصح نوع S أسمنت وجير متوازن. حائط قاطوع داخلي بين غرف. ظروف الخدمة مش محتاج قوة محتاج مرونة عشان ميشرخش من تريبج البلاطة. التوليفة الصح نوع N جير عالي. شايف إزاي مشروع واحد فيه ٣ خلطات حسب X1.7.3. غلطة شائعة إن المواصفة تكتب

مفیش جیر تطفیه ولا تقیس نسب. عیبه إنك متعرفش ترکیبته بالظبط ومفیش کنترول. الجیر بیدیک مرونة وتشغیلة وتماسک أعلی. الحجر الجیری بیدیک تشغیلة بس. عشان کده **C270** عامل نوعین. أسمنت بناء للاقتصاد وأسمنت مونة Mortar Cement للجودة. أسمنت المونة لازم یعدی اختبار تماسک ومثانة زی خلطة الأسمنت والجیر.

الخلاصة أسمنت البناء حل سریع ورخیص ومناسب للمبانی العادیة. لو عایز أداء عالی وتماسک محترم وديمومة استخدم أسمنت وجیر أو أسمنت مونة.

مثال عملي
مقاول بیبني فیلا سکنیة دورین استخدم أسمنت بناء Type N. الخلطة بقت شکارة أسمنت بناء + ٣ رمل + میاه. المونة طریة والبناء مبسوط والضغط جاب $\psi 900$ تمام. بس فی اختبار تماسک میدانی **C1072** جاب $\psi 90$ یدوب ناجح. لو کان استخدم أسمنت بورتلاندي + ١ جیر + ٦ رمل کان هیجیب تماسک $\psi 150$ بنفس الضغط. ده فرق الجیر عن الحجر الجیری اللی **X1.7.4.1** بیلمح له. مثال تانی مشروع ساحلی فی جدة. الاستشاری رفض أسمنت البناء وطلب أسمنت مونة Type S. لی. لأن أسمنت المونة إلزامی یعدی اختبار احتفاظ میاه وتماسک عالی یناسب التعرض للرطوبة والأملاح. أسمنت البناء مش مضمون یعدی غلطة شائعة إن المهندس یفتکر أسمنت بناء Type S زی خلطة أسمنت وجیر Type S. لا الاتین نفس ضغط المكعب بس تماسک وديمومة خلطة الأسمنت والجیر أعلی حسب أبحاث **X1.6.1.4**. وغلطة تانیة إنك تستخدم أسمنت بناء فی ترمیم مینی أثری. المواد الناعمة فیهم ممکن تتفاعل مع الحجر القدیـم وتبوظه. لازم جیر. وغلطة تالـثة إنك تزود رمل علی شکارة أسمنت البناء عشان توفـر. کده بوظـت نسب المصنـع والتشغیلة والتماسک هیـقـعوا.

X1.7.4.2 Mortar cement is a hydraulic cement similar to masonry cement, but the specification for mortar cement requires lower air contents and includes a flexural bond strength requirement.

بند رقم **X1.7.4.2** الترجمة

X1.7.4.2 أسمنت المونة أسمنت هیدرولیکی مشابه لأسمنت البناء لكن مواصفة أسمنت المونة تتطلب محتوی هواء أقل وتشمل متطلب قوة تماسک الانثناء

بند رقم **X1.7.4.2** الشرح

البند **X1.7.4.2** یا هندسة بیقارن لك بین أسمنت البناء اللی شرحناه و بین أسمنت المونة Mortar Cement. الاتین شکاریـر جاهزة وفیهم أسمنت بورتلاندي ومواد ناعمة وإضافات. بس أسمنت المونة ده النسخة البریموم اللی **C270** اخترعها مخصـوص عشان تحل مشاکل أسمنت البناء.

الفرق بینهم فی نقطتین أساسیتین حسب **C1329**. الأول: الهواء المحبوس أقل. أسمنت البناء مسموح له هواء محبوس لحد ١٨ % عشان التشغیلة. أسمنت المونة آخـره ١٢ % عشان الهواء الزیادة بیوقع التماسک. فأسمنت المونة ضعی بشویة تشغیلة وخذ تماسک أعلی.

التانی: فیـه متـطلب تماسک انثناء إلزامی. أسمنت البناء المواصفة بتاعته **C91** بتختبر ضغط واحتفاظ میاه وهواء بس. میتختبرش

مثال عملي

مقاول مستعجل عایز قوة مبكرة عمل خلطة ١ أسمنت ٣ رمل من غیر جیر. المونة نشفت فی القصعة بعد ١٠ دقائق. البناء مش عارف یفرد ویبزود میاه کل شویة. مكعب الضغط جاب $\psi 2800$ عالی جدا. بس تماسک البریزم میدانی طلع $\psi 70$ ساقط. بعد أول مطرة الحائط كله سرب میاه من العرامیس. ده عیب مونة الأسمنت الصرف اللی **X1.7.4** حذر منها تفتقر للدونة والاحتفاظ بالماء. مثال تانی خلطة ١ أسمنت ٥,٥ جیر ٤,٥ رمل. الضغط $\psi 1900$ أقل بس المونة طریة وناعمة والبناء شغال مرتاح. التماسک طلع $\psi 220$ والحائط زی الفل. غلطة شائعة إن حد یقول أنا عایز أقوى مونة فهحط أسمنت صافی. لا هتأخذ أقوى مكعب وأضعف حائط. وغلطة تانیة إنك تفتکر الجیر بیضعف المونة فتشیلـه. الجیر بیقلل ضغط المكعب بس بیرفع تماسک الحائط الحقیقی حسب **X1.6.1.4**. وغلطة تالـثة إنك تستخدم مونة أسمنت صافی فی ترمیم حجر قدیـم. هتبقى أنشف من الحجر وتشرخه. لازم جیر عالی عشان المرونة.

X1.7.4.1 Masonry cement is a proprietary product usually containing portland cement and fines, such as ground limestone or other materials in various proportions, plus additives such as air entraining and water repellency agents.

بند رقم **X1.7.4.1** الترجمة

X1.7.4.1 أسمنت البناء منتج محمی بحقوق ملكیة یحتوی عادة علی أسمنت بورتلاندي ومواد ناعمة مثل الحجر الجیری المطحون أو مواد أخرى بنسب مختلفة بالإضافة إلى إضافات مثل عوامل حبس الهواء وطرـد المیاه

بند رقم **X1.7.4.1** الشرح

البند **X1.7.4.1** یا هندسة بیكلمك عن أسمنت البناء Masonry Cement اللی بتشوفه فی شکاریـر مكتوب علیها Type N أو Type S أو Type M. الكود بیقولك ده منتج محمی بترکیبة المصنـع یعني كل شركة وخلطتها السریة. بس الأساس واحد. أسمنت بورتلاندي + مواد ناعمة + إضافات.

١. الأسمنت البورتلاندي: ده اللی بیدی القوة. نسبته تقل كل ما تنزل من **M ل S ل N ل O**.

٢. المواد الناعمة: دي بیدل الجیر. غالباً حجر جیری مطحون بودة أو غبار أفران أو بوزولان. وظیفتها تدي لدونة وتشغیلة وتملأ الفراغات بدل الجیر. بس خد بالك مش كل المواد الناعمة بتشتغل زی الجیر. الجیر بیتفاعل کیمیائی وبیقلل الشروخ الشعریة. الحجر الجیری المطحون مائی بس. عشان کده تماسک أسمنت البناء أقل من خلطة أسمنت وجیر حسب **X1.6.1.4**.

٣. الإضافات: أهم اتین. حابس هواء عشان التشغیلة وديمومة. وطارـد میاه عشان یقلل امتصاص العرموس.

میزة أسمنت البناء إنه جاهز وسهل. تشونة ورمل ومیاه وخلص.

الجوهرى إن الأسمنت يبشك بالإماهة مع المياه Hydration. الجير يبشك بالكربنة Carbonation مع ثاني أكسيد الكربون CO2 اللي في الهواء.

الكود بيقولك الجير بيدي ٣ خواص ذهبية.

١. قابلية التشغيل: المونة تبقى كريمي وناعمة زي الزبدة. البنا يفردا ويكوي العرموس بسهولة.

٢. الاحتفاظ بالماء: الجير زي السفنجة بيمسك المياه وميسيبهاش للبلوك بسرعة. وده سر التماسك العالي حسب X1.6.1.2. المونة تفضل طرية لحد ما تلزق كويس.

٣. المرونة: بعد ما المونة تنشف الجير يخليها فيها سنة ليونة. تستحمل حركة وتقلصات وتمدد من غير ما تشرخ حسب X1.6.2.

طيب بيتصلد إزاي. الجير المطفي $Ca(OH)_2$ يقابل CO_2 من الهواء يتحول لكاربونات كالسيوم $CaCO_3$ اللي هي حجر جيرى. التفاعل ده بطيء جدا. في الجو البارد الرطب أبطأ كمان لأن CO_2 قليل والمسام مقفولة بالمياه. عشان كده مونة الجير العالي ممكن تفضل تتصلد سنة واثنين.

الميزة الجبارة في البطء ده هي الالتئام الذاتي Healing. لو حصل شرخ شعري صغير والجو فيه رطوبة و CO_2 الجير الحر اللي لسه متكربنش يتفاعل ويسد الشرخ ويعمل له إعادة تسميت. كأن العرموس بيصلح نفسه.

العيب إن الجير لوحده ضعيف وبطيء. عشان كده مبنستخدمش مونة جير صافي في الإنشاء الحديث. بنخلطه مع أسمنت بورتلاندي. الأسمنت يدي قوة مبكرة والجير يدي تشغيلية وتماسك ومرونة والتئام.

الخلاصة الجير هو سر المونة اللي بتعيش. الأسمنت يدي عضم. الجير يدي روح. من غير جير المونة تبقى حجر ناشف يشرخ وميلزقش.

مثال عملي

ترميم مبنى تراثي في جدة البلد عمره ١٠٠ سنة مبني بمونة جير صافي. العراميس لسه ماسكة لأن الجير قعد يتكربن ٥٠ سنة وكل ما يظهر شرخ شعري من الحرارة والرطوبة الجير الحر يسده تاني. ده الالتئام اللي X1.7.5 شرحه. لو كان اتبنى بأسمنت صافي كان شرخ ووقع من زمان. مثال تاني حائط جديد بمونة ١ أسمنت ١ جير ٦ رمل. بعد ٦ شهور ظهرت شروخ شعرية من تريح. بعد سنة الشروخ اختفت لوحدها. ليه الجير لسه بيتكربن وعمل التئام. مثال تالت مقاول لاغى الجير من الخلطة عشان مستعجل. المونة نشفت بسرعة بس بعد أول صيف كل العراميس نملت ومفيش التئام. غلطة شائعة إن حد يفتكر الجير بيضعف المونة فيشيله. لا الجير بيقلل ضغط المكعب بس بيزود عمر الحائط الحقيقي حسب X1.6.3.2. وغلطة تانية إنك تستخدم مونة جير عالي في جو بارد رطب وتستعجل البناء. الكربنة هتبقى بطيئة جدا والمونة هتفضل طرية شهور. وغلطة تالتة إنك تفتكر الالتئام هيقلل شروخ كبيرة. لا هو بيقلل الشعرية بس لحد ٠.٢ مم. لو الشرخ كبير لازم تكحيل.

تماسك. أسمنت المونة المواصفة C1329 بتجبره يعدي اختبار تماسك انثناء مع البلوك. يعني لازم يلزق فعليا مش بس يجيب ضغط.

عشان كده أسمنت المونة أقرب في الأداء لخلطة الأسمنت والجير اللي بتعملها في الموقع. فيه أسمنت + جير أو مواد ناعمة فعالة + إضافات محسوبة. النتيجة ضغط مضبوط وتشغيلية كويسة وتماسك عالي وديمومة محترمة.

إمتى تستخدمه. في أي مكان يهكم التماسك ومقاومة التسريب. واجهات معرضة مطرة. حوائط قص. مناطق زلازل. مبانى مهمة. أي حاجة المواصفة طلبت فيها Type S أو M ومش عايز تخلط أسمنت وجير في الموقع.

الخلاصة أسمنت البناء = رخيص وسهل وتماسك على قد حاله. أسمنت المونة = أغلى بس مضمون يلزق ويعيش زي خلطة الأسمنت والجير.

مثال عملي

مستشفى في الرياض المواصفة كاتبة مونة Type S بأسمنت مونة C1329. المقاول جاب أسمنت بناء Type S أرخص. الاستشاري رفض. ليه. لأن أسمنت البناء ممكن يجيب ضغط ١٨٠٠ psi بس تماسك ١٠٠ psi. أسمنت المونة إلزامي يجيب نفس الضغط وتماسك ١٤٥ psi على الأقل في الاختبار. في المستشفى التسريب ممنوع فالتماسك أهم من فرق السعر. ده الفرق اللي X1.7.4.2 شرحه. مثال تاني فيلا سكنية عادية المقاول استخدم أسمنت بناء Type N ومشي الحال. الحائط مش معرض مطرة شديدة والحمل خفيف. هنا أسمنت البناء اقتصادي وكافي. غلطة شائعة إن المورد بيعب لك أسمنت بناء على إنه زي أسمنت المونة. لا الاتنين شكاير شبه بعض بس المواصفة مختلفة والأداء مختلف. وغلطة تانية إنك تفتكر حرف S يعني نفس الأداء. لا Type S أسمنت بناء غير Type S أسمنت مونة غير Type S أسمنت وجير. الضغط واحد بس التماسك والديمومة فرق كبير. وغلطة تالتة إنك تستخدم أسمنت مونة وتزود عليه جير في الموقع. كده بوظلت التركيبة المصممة وهواءه وتشغيليته هتبوط.

X1.7.5 Cementitious Materials Based on Carbonation—Hydrated lime contributes to workability, water retentivity, and elasticity. Lime mortars carbonate gradually under the influence of carbon dioxide in the air, a process slowed by cold, wet weather. Because of this, complete hardening occurs very slowly over a long period of time. This allows healing, the recementing of small hairline cracks.

بند رقم X1.7.5 الترجمة

X1.7.5 المواد الأسمنتية القائمة على الكربنة — الجير المطفي يساهم في قابلية التشغيل والاحتفاظ بالماء والمرونة. مونة الجير تتكربن تدريجيا تحت تأثير ثاني أكسيد الكربون في الهواء وهي عملية يبطئها الطقس البارد الرطب. بسبب هذا يحدث التصلب الكامل ببطء شديد على مدى فترة زمنية طويلة. هذا يسمح بالالتئام وإعادة تسميت الشروخ الشعرية الصغيرة

بند رقم X1.7.5 الشرح

البند X1.7.5 يا هندسة بيتكلم عن الجير المطفي $Ca(OH)_2$ وده تاني أهم مادة أسمنتية بعد الأسمنت البورتلاندي. بس الفرق

شتوية وقف خالص. لما كسرنا عرموس لقينا الشروخ الشعرية مليانة كربونات كالسيوم بيضاء. ده الالتئام الذاتي اللي X1.7.5.1 وصفه. مثال ثاني نفس الخلطة بس فوق الدروة مفيش جرجوري والمياه بتقف على العرموس أيام. النتيجة تمليح أبيض كثيف نازل على الحائط. ده الغسل Leaching لأن المياه الزيادة خدت الجير وطلعته بره بدل ما يترسب جوة. غلطة شائعة إن حد يشوف تمليح أبيض يقول المونة بايظة. لا ده ممكن يكون جير بيعمل التئام أو بيحصل له غسل. لازم تميز. لو التمليح خفيف ويبقى مع الوقت يبقى التئام. لو كثيف ومستمر يبقى غسل وعندك مشكلة تصريف مياه. وغلطة ثانية إنك تستخدم مونة أسمنت صافي وتتوقع التئام. لا الالتئام خاصية الجير الحر بس. الأسمنت لما يشرخ خلاص. وغلطة تالته إنك تكحل الشروخ الشعرية بسرعة. سيبها شهرين في الجو الرطب ممكن الجير يسدها لوحده وتوفر تكلفة.

X1.7.5.2 Portland cement will produce approximately 25 % of its weight in calcium hydroxide at complete hydration. This calcium hydroxide performs the same as lime during carbonation, solubilizing, and redepositing.

بند رقم X1.7.5.2 الترجمة

X1.7.5.2 الأسمنت البورتلاندي سينتج حوالي ٢٥ % من وزنه من هيدروكسيد الكالسيوم عند الإماهة الكاملة. هيدروكسيد الكالسيوم هذا يؤدي نفس أداء الجير أثناء الكربنة والذوبان وإعادة الترسيب

بند رقم X1.7.5.2 الشرح

البند X1.7.5.2 يا هندسة بيقولك معلومة مهمة جدا. حتى لو انت مش حاطط جير مطفي في الخلطة الأسمنت البورتلاندي نفسه بيولد جير جواه لما يتحلل بالمياه.

لما الأسمنت يشك ١٠٠ % بيتنتج حوالي ربع وزنه هيدروكسيد كالسيوم $Ca(OH)_2$. ده هو نفسه الجير المطفي اللي بنحطه. يعني شكاره أسمنت ٥٠ كجم تطلع لك ١٢,٥ كجم جير حر جوه المونة.

الجير الحر ده بيشغل بالظبط زي الجير اللي انت ضفته. بيتكرن مع CO_2 ويتحول كربونات كالسيوم. بيدوب في المياه ويمشي في الشروخ ويترسب. بيعمل التئام ذاتي للشروخ الشعرية. بيزود المونة شوية.

طيب ليه بنضيف جير بقى ما الأسمنت بيطلع جير. سببين. الأول الكمية. ٢٥ % دي قليلة. في مونة ١ أسمنت ٦ رمل الجير الحر اللي طالع ٠,٢٥ بس. ده ميدش تشغيل ولا احتفاظ مياه كافي. لما تضيف جير ١ أسمنت ٠,٥ جير ٤,٥ رمل كمية الجير الكلي بقت ٠,٧٥ يعني ٣ أضعاف. التماسك والتشغيلية والالتئام يبقوا أعلى بكثير. الثاني التوقيت. الجير الحر من الأسمنت بيتولد تدريجي مع الشك. الجير المضاف موجود من أول دقيقة يدك تشغيلية واحتفاظ مياه من بدري عشان البنا يشتغل والتماسك يمك قبل ما البلوك يشفط المياه.

الخلاصة مونة الأسمنت الصافي فيها شوية خواص الجير بس على خفيف. عايز خواص الجير كاملة لازم تضيف جير. ده اللي يفسر ليه خلطة أسمنت وجير تماسكها ومرونتها أعلى من أسمنت صافي حتى لو ضغط المكعب أقل.

X1.7.5.1 Lime goes into solution when water is present and migrates through the masonry where it can be deposited in cracks and crevices as water evaporates. This could also cause some leaching, especially at early ages. Successive deposits may eventually fill the cracks. Such autogenous healing will tend to reduce water permeance.

بند رقم X1.7.5.1 الترجمة

X1.7.5.1 الجير يذوب في المحلول عند وجود الماء وينتقل عبر البناء حيث يمكن أن يترسب في الشقوق والفجوات مع تبخر الماء. هذا قد يسبب أيضا بعض الغسل خاصة في الأعمار المبكرة. الترسبات المتتالية قد تملأ الشقوق في النهاية. هذا الالتئام الذاتي يميل إلى تقليل نفاذية الماء

بند رقم X1.7.5.1 الشرح

البند X1.7.5.1 يا هندسة بيكمل شرح معجزة الجير اللي اتكلما عنها وهي الالتئام الذاتي Autogenous Healing بس المرة دي بيشرح الميكانيزم بالظبط.

الجير المطفي $Ca(OH)_2$ بيدوب جزئيا في المياه. لما الحائط يبقى فيه رطوبة أو مطرة تدخل العرموس الجير يدوب في المياه دي ويتحرك معاها في المسام والشروخ الشعرية. المياه بعد كده تتبخر من سطح الحائط فالجير الدايب يترسب ثاني في صورة كربونات كالسيوم $CaCO_3$ لما يقابل CO_2 . الترسيب ده بيحصل في أضيق الشقوق والفجوات. مع تكرار دورات البلل والجفاف الترسبات تتكوم فوق بعض وتسد الشرخ خالص.

النتيجة نفاذية المياه تقل مع الوقت. يعني الحائط اللي كان بيسرب بسيط في أول سنة ممكن يبطل تسريب بعد سنتين تلاتة من غير ما تلمسه. ده اللي الكود سماه الالتئام الذاتي.

بس خد بالك الكود بيحذر من الناحية الثانية وهي الغسل Leaching. في الأعمار المبكرة والجير لسه متكرنش كله لو فيه مياه كثير بتعدي في العرموس ممكن تاخد الجير الدايب وتطلعه بره الحائط. تشوفه على شكل تمليح أبيض أو تكلسات على وش البلوك. ده معناه إنك بتخسر جير بدل ما يترسب في الشروخ. الغسل بيحصل لو المونة طرية زيادة أو المياه بتخبط في الحائط باستمرار.

الخلاصة الجير سلاح ذو حدين. لو المياه قليلة ومتقطعة يدك التئام ويسد الشروخ. لو المياه كثير ومستمرة يدك غسل وتمدح. عشان كده تصميم التفاصيل اللي يطرد المياه مهم حتى مع مونة الجير.

مثال عملي

حائط خارجي بمونة ١ أسمنت ١ جير ٦ رمل في أول شتوية ظهر تسريب خفيف من العراميس. ثاني شتوية التسريب قل. تالت

وتشرح. الرمل بيقيد الانكماش ويوزعه فالشروخ تقل.

٤. يؤثر على الضغط: الرمل الزيادة يوقع الضغط. الرمل القليل يرفع الضغط بس يزود الانكماش.

الكود بيقولك كل ما تزود رمل زمن الشك يزيد. ليه. لأنك قللت العجينة الأسمنتية الفعالة فالتفاعل يبقى أبطأ. دي ميزة في الحر عشان المونة متنشفش بسرعة. بس عيب لو زودت رمل أوي المونة تضعف. الكود محدد النسبة ٢,٢٥ إلى ٣ رمل لكل ١ مواد أسمنتية بالحجم. بره المدى ده المونة ساقطة.

آخر نقطة مهمة جدا. رمل المعمل اللي بيتعمل بيه اختبار الضغط C780 رمل قياسي مغسول متدرج صح. رمل الموقع ممكن يبقى ناعم زيادة أو فيه طين أو طفلة. فممكن مكعب المعمل يجيب ١٨٠٠ psi ومكعب الموقع يجيب ١٢٠٠ psi بنفس الخلطة. عشان كده الكود بيقولك نتائج المعمل مش شرط تمثل الموقع. لازم تختبر رملك.

الخلاصة الرمل مش مجرد مالئ. ده الهيكل العظمي للمونة. نوعه وتدرجه ونسبته وكميته الطين فيه يحددوا المونة هتنجح ولا تفشل.

مثال عملي

مقاوول استخدم رمل ناعم بتاع لياصة في المونة عشان متوفر. النتيجة المونة محتاجة مياه زيادة عشان تشتغل. الضغط نزل من ١٨٠٠ ل ١٠٠٠ psi والانكماش زاد والعراميس كلها شرخت. ده تأثير تدرج الرمل اللي X1.7.6 نبه عليه. مثال ثاني مقاوول زود الرمل من ٤,٥ ل ٦ عشان يوفر أسمنت. زمن الشك بقى طويل والبنا مبسوط. بس بعد شهر العرموس بقى يفرك بالإيد. ليه. الرمل الزيادة أكل العجينة والتماسك مات حسب X1.6.4.1. مثال ثالث الاستشاري خد عينة رمل الموقع عمل بيها مكعبات جابت ١٣٠٠ psi. مكعبات المعمل برمل قياسي جابت ١٩٠٠ psi. الفرق ده طبيعي بسبب نوع الرمل وده اللي X1.7.6 حذر منه. غلطة شائعة إنك تقيس الرمل بالبرايوطة مش بالصدوق العياري. كده النسبة تبوظ. وغلطة ثانية إنك تستخدم رمل فيه طين أو مواد عضوية. الطين يغلف الحبيبات ويمنع التماسك والضغط يقع ٥٠ %. وغلطة تالته إنك تفتكر كل ما تنعم الرمل التشغيلية تتحسن. العكس الناعم زيادة يطلب مياه كثير ويضعف المونة ويزود الانكماش.

مثال عملي

مقاوول عمل مونة أسمنت صافي ١ أسمنت ٣ رمل وقال الأسمنت فيه جير كده كده. الضغط طلع ٣٠٠٠ psi عالي. بس المونة ناشفة والتماسك ٨٠ psi ساقط. بعد سنة ظهرت شروخ شعرية ومفيش التئام حصل. ليه. لأن ٢٥ % جير حر قليل ميكيفيش يعمل التئام محترم ولا يدي تشغيلية. مثال ثاني مونة ١ أسمنت ٥,٥ جير ٤,٥ رمل. الضغط ١٨٠٠ psi أقل بس الجير الكلي ٧٥ % من وزن الأسمنت. النتيجة تشغيلية ممتازة وتماسك ٢٢٠ psi وبعد سنة الشروخ الشعرية قفلت لوحدها. ده فرق الجير المضاف عن الجير الحر اللي X1.7.5.2 شرحه. غلطة شائعة إن المهندس يقول مش محتاج جير الأسمنت بيطلع جير. صح بيطلع بس مش كفاية. وغلطة ثانية إنك تعتمد على الجير الحر في الديمومة والالتئام في مونة أسمنت صافي. هو هيساعد بسيط بس مش هيعوض غياب الجير المضاف. وغلطة تالته في ترميم المياني الأثرية تستخدم أسمنت عشان فيه جير. لا نسبة الجير الحر قليلة وباقي الأسمنت ناشف هيكسر الحجر. لازم جير عالي.

X1.7.6 Aggregates—Aggregates for mortar consist of natural or manufactured sand and are the largest volume and weight constituent of the mortar. Sand acts as an inert filler, providing economy, workability and reduced shrinkage, while influencing compressive strength. An increase in sand content increases the setting time of a masonry mortar, but reduces potential cracking due to shrinkage of the mortar joint. The special or standard sand required for certain laboratory mortar tests may produce quite different test results from sand that is used in the construction mortar.

بند رقم X1.7.6 الترجمة

X1.7.6 الركام — الركام للمونة يتكون من رمل طبيعي أو صناعي وهو أكبر مكون في المونة من حيث الحجم والوزن. الرمل يعمل كماليئ خامل موفرا اقتصادية وقابلية تشغيل وتقليل انكماش بينما يؤثر على مقاومة الضغط. زيادة محتوى الرمل تزيد زمن الشك لمونة البناء لكنها تقلل التشقق المحتمل بسبب انكماش عرموس المونة. الرمل الخاص أو القياسي المطلوب لاختبارات معملية معينة للمونة قد ينتج نتائج اختبار مختلفة تماما عن الرمل المستخدم في مونة الإنشاء

بند رقم X1.7.6 الشرح

البند X1.7.6 يا هندسة بيتكلم عن الرمل اللي هو ٧٥ % من حجم المونة. أكبر مكون عندك وأخطر واحد لو لعبت فيه.

الكود بيقولك الرمل مالئ خامل يعني مبيتفاعلش مع الأسمنت ولا الجير. وظائفه ٤.

١. اقتصادية: الرمل أرخص من الأسمنت والجير فبيملأ الحجم ويوفر تكلفة.

٢. قابلية تشغيل: حبيبات الرمل بتعمل زي البلي الصغير تخلي المونة تنساب وتتفرد. لو شلت الرمل المونة تبقى عجينة لزجة متشتغلش.

٣. تقليل انكماش: العجينة الأسمنتية لوحدها بتنكمش جامد

X1.7.6.1 Well graded aggregate reduces separation of materials in plastic mortar, which reduces bleeding and improves workability. Sands deficient in fines produce harsh mortars, while sands with excessive fines produce weak mortars and increase shrinkage. High lime or high air content mortars can carry more sand, even with poorly graded aggregates, and still provide adequate workability.

بند رقم X1.7.6.1 الترجمة

X1.7.6.1 الركام المتدرج جيداً يقلل انفصال المواد في المونة اللدنة مما يقلل النزف ويحسن قابلية التشغيل. الرمال الناقصة في الناعم تنتج مونة خشنة بينما الرمال ذات الناعم الزائد تنتج مونة ضعيفة وتزيد الانكماش. المونة عالية الجير أو عالية محتوى الهواء يمكنها حمل رمل أكثر حتى مع ركام سيء التدرج وتظل توفر قابلية تشغيل كافية

بند رقم X1.7.6.1 الشرح

البند X1.7.6.1 يا هندسة ده تفصيل مهم عن تدرج الرمل وتأثيره على المونة. C144 محدد منحى تدرج لازم الرمل يمشي جواه.

١. التدرج الكويس: يعني عندك حبيبات من كل المقاسات من الخشن ٤,٧٥ مم لحد الناعم ٧٥ ميكرون. التدرج ده بيعمل تعشيق. الحبيبات الكبيرة تشيل الحمل والوسطى تملأ فراغاتها والصغيرة تملأ فراغات الوسطى. النتيجة المونة متماسكة متفروشل ومفيش انفصال Separation ولا نزف Bleeding يعني المياه متطلعش على الوش. والتشغيلية تبقى حريز.

٢. رمل ناقص ناعم: يعني كله خشن. ده يعمل مونة خشنة Harsh. البنا يحس إنها بتكحت في المسطرين وملتزقش وتفروشل. تحتاج مياه زيادة عشان تطرى والمياه الزيادة توقع الضغط.

٣. رمل ناعم زيادة: يعني كله بودرة. ده يعمل مونة ضعيفة. الناعم بيطلب مياه كثير عشان يتبل. المياه الكثير تسبب فراغات بعد ما تنشف. النتيجة ضغط واقع وانكماش عالي وشروخ كثير. ولو فيه طين أو طفلة تبقى كارثة لأنها تنتفش وتنكمش وتعدم التماسك.

٤. دور الجير والهواء المحبوس: دي التراكيا. الجير والهواء بيعملوا زي تشحيم للحبيبات. فقاعات الهواء الميكروسكوبية والجير الناعم بيخلوا الحبيبات تتزحلق على بعض. فحتى لو الرمل تدرجه وحش المونة تفضل طرية وتشيل رمل زيادة. مونة أسمنت صافي لازم رمل متدرج صح. مونة جير عالي أو هواء عالي تستحمل رمل تعبان شوية.

عشان كده C270 لما تزود جير يسمح لك تزود رمل. Type N نسبة الرمل للمواد الأسمنتية لحد ٣. Type M لحد ٢,٢٥ بس. لأن N فيها جير كثير تشيل الرمل. M أسمنت عالي متشيلش.

الخلاصة تدرج الرمل = نص نجاح المونة. رمل وحش ييوظ أحسن خلطة. رمل كويس يخلي الخلطة المتوسطة ممتازة.

مثال عملي

مقالو عنده رمل كسارات كله خشن ناقص ناعم. عمل خلطة ١ أسمنت ٠,٥ جير ٤,٥ رمل. المونة طلعت خشنة وبتفروشل والبنا ببشتكي. زود مياه الضغط نزل ١٢٠٠ psi. الحل. يا يغير الرمل يا يزود جير ل ١ أسمنت ١ جير ٦ رمل. الجير الزيادة عوض نقص الناعم والتشغيلية ظبطت والضغط رجع ١٧٠٠ psi. ده معنى جملة عالية الجير تشيل رمل أكثر اللي في X1.7.6.1. مثال ثاني رمل سافية من البحر ناعم جدا ومليان أملاح. المونة شربت مياه كثير ونشفت وشققت. الضغط ٩٠٠ psi بس. ده رمل بزيادة ناعم يدي مونة ضعيفة وانكماش عالي. غلطة شائعة إنك تاخذ أي رمل متاح. لا لازم تعمل تدرج حبيبي Sieve Analysis وتقارنه ب C144. وغلطة ثانية إنك تعوض الرمل الخشن بمياه. لا عوضه بجير أو هواء محبوس. وغلطة تالته إنك تفتكر رمل المعمل زي رمل الموقع. رمل المعمل Ottawa Standard متدرج مثالي. نتايجه مش هتطلع معاك لو رملك تعبان.

X1.7.6.2 Field sands deficient in fines can result in the cementitious material acting as fines. Excess fines in the sand, however, is more common and can result in oversanding, since workability is not substantially affected by such excess.

بند رقم X1.7.6.2 الترجمة

X1.7.6.2 الرمال الميدانية الناقصة في الناعم يمكن أن تؤدي إلى أن تعمل المادة الأسمنتية كمادة ناعمة. زيادة الناعم في الرمل مع ذلك أكثر شيوعاً ويمكن أن تؤدي إلى زيادة الرمل لأن قابلية التشغيل لا تتأثر جوهرياً بمثل هذه الزيادة

بند رقم X1.7.6.2 الشرح

البند X1.7.6.2 يا هندسة بيكلمك عن فخين بيوقع فيهم المقالو في الموقع مع الرمل.

الفخ الأول: رمل ناقص ناعم

يعني الرمل كله حبيبات خشنة ومفيش بودرة. المونة هتبقى خشنة وبتفروشل. عشان البنا يعرف يشتغل هيعمل إيه. هيزود عجينة أسمنت وجير عشان تعوض الناعم الناقص. يعني الأسمنت والجير بقوا شغالين دورين. دور رابط ودور مالي ناعم. النتيجة هتستهلك أسمنت وجير كثير والتكلفة تعلق. والأسوأ المونة تبقى غنية زيادة عن الزوم فتتكش وتشرخ. الكود بيقولك ده بيحصل بس مش هو المشكلة الشائعة.

الفخ الثاني: رمل زيادة ناعم - وده الشائع

يعني الرمل كله بودرة ناعمة. المصيبة هنا إن المونة شكلها حلو وطرية والبنا مبسوط. التشغيلية مش بتبوظ. فالبنا يفتكر الدنيا تمام ويكمل. بس اللي بيحصل إن الناعم الزيادة ده بيطلب مياه كثير جدا عشان يتبل. وبيخليك تحط رمل كثير وانت مش حاسس لأن الحجم منفوخ بالناعم. النتيجة خلطة Oversanded يعني الرمل الفعلي أعلى من النسبة المسموحة بس انت مش واخذ بالك لأن التشغيلية كويسة.

المشكلة المونة هتبقى ضعيفة جدا. الضغط يقع ٤٠ % عادي. الانكماش يزيد والشروخ تظهر بعد أسبوع. التماسك يموت لأن العجينة اتخفت بمياه كثير.

عشان كده الكود بيقولك رمل ناعم زيادة أخطر من رمل خشن. الخشن البنا هيشتكى وتكتشف المشكلة بدري. الناعم هيخدك

والبنا هيحبها بس الحائط هيبوظ بعدين.
الخلاصة متعتمدش على إحساس البنا بالتشغيلية. لازم تختبر
الرمل تدرج حبيبي وتقيس نسبة الطين والطفلة. رمل الموقع غير
رمل المعمل خالص.

مثال عملي
موقع في جدة الرمل المتاح رمل كسارات ناقص ناعم. الخلطة ١
أسمنت ٠,٥ جير ٤,٥ رمل طلعت ناشفة. البنا زود العجينة بقت ١
أسمنت ٠,٧٥ جير ٤,٥ رمل عشان تشتغل. التكلفة زادت ٢٠ %
والمونة شرت بعدين من زيادة العجينة. ده الفخ الأول اللي
X1.7.6.2 شرحه. مثال ثاني موقع في الرياض الرمل سافية ناعم
جدا. البنا عمل نفس الخلطة ١ : ٠,٥ : ٤,٥ والمونة طرية زي العسل
ومبسوط. الضغط طلع ٩٥٠ psi ساقط والكراميس كلها شرت
من الانكماش. لما حللنا الرمل لقينا فيه ١٥ % ناعم زيادة عن
C144. ده الفخ الثاني الشائع. الحل كان يقلل الرمل ل ١ : ٠,٥ : ٣,٥
عشان يعوض الناعم الزيادة. غلطة شائعة إن المهندس يستلم
المونة من شكلها بس. لا لازم مكعبات وضغط وتدرج رمل.
وغلطة ثانية إنك تسبب البنا يزود مياه براحته على رمل ناعم. كده
بتعمل مونة ضعيفة جدا. وغلطة تالته إنك تستخدم رمل محجر
من غير غسيل وتدرج. الرمل فيه طين وطفلة ودول ناعم مدمر
يوقع الضغط ٦٠ % ويخلي المونة تنتفش.

X1.7.6.3 Unfortunately, aggregates are frequently selected on the basis of availability and cost rather than grading. Mortar properties are not seriously affected by some variation in grading, but quality is improved by more attention to aggregate selection. Often gradation can be easily and sometimes inexpensively altered by adding fine or coarse sands. Frequently the most feasible method requires proportioning the mortar mix to suit the available sand within permissible aggregate ratio tolerances, rather than requiring sand to meet a particular gradation.

بند رقم X1.7.6.3 الترجمة
X1.7.6.3 للأسف الركام غالبا ما يتم اختياره على أساس التوفر
والتكلفة بدلا من التدرج. خواص المونة لا تتأثر بشكل خطير
ببعض التغير في التدرج لكن الجودة تتحسن بزيادة الاهتمام
باختيار الركام. غالبا يمكن تعديل التدرج بسهولة وأحيانا بتكلفة
زهيدة بإضافة رمال ناعمة أو خشنة. غالبا الطريقة الأكثر جدوى
تتطلب تنسيب خلطة المونة لتتناسب الرمل المتاح ضمن حدود
نسبة الركام المسموح بها بدلا من اشتراط رمل يطابق تدرجا
معينا

بند رقم X1.7.6.3 الشرح
البند X1.7.6.3 يا هندسة ده الكود بيكلمك بالواقع بتاع الموقع.
عارف إنك مش هتلاقي رمل C144 مثالي في كل حته. وإن
المقاول هيشترى أرخص رمل متاح.
الكود بيطلب منك إن شوية لخبطه في التدرج مش هتدمر المونة.
المونة مش حساسة زي الخرسانة. بس بياكد إنك لو اهتميت
بالرمل الجودة هتفرق جامد.
طيب تعمل إيه لما الرمل مش مطابق. عندك حلين.
الحل الأول: تضبط الرمل نفسه
لو الرمل خشن زيادة اخلط عليه رمل ناعم. لو ناعم زيادة اخلط
عليه رمل خشن أو كسارات. تعديل التدرج ده غالبا رخيص وأسهل
من تغيير الخلطة كلها. يعني لو عندك متر رمل خشن ضيف عليه
نص متر ناعم وتخلطهم يبقى التدرج ضبط.

الحل الثاني: تضبط الخلطة على الرمل

ده الحل العملي اللي بيحصل في ٩٠ % من المواقع. انت عندك
رمل وحش بس متاح ورخيص. بدل ما تغيره غير نسب الخلطة.
ازاي. ضمن حدود C270.

لو الرمل ناعم زيادة قلل نسبته. يعني بدل ١ أسمنت ٠,٥ جير ٤,٥
رمل خليها ١ : ٠,٥ : ٣,٥. انت كده عوضت الناعم الزيادة بتقليل
كمية الرمل الكلية.

لو الرمل خشن زود جير أو هواء محبوس. الجير يشحم الحبيبات
ويعوض نقص الناعم. يعني بدل Type M خليها Type N جير
عالي.

العيب في نسبة الرمل المسموحة. C270 بيديك مدى من ٢,٢٥ ل ٣
رمل لكل ١ مواد أسمنتية. اختار الرقم اللي يضبط التشغيلية مع
الرمل اللي عندك.

الكود بيقولك الحل الثاني ده هو الأكثر جدوى. يعني متقفش
للمقاول على تدرج الرمل وتوقف الشغل. قوله هات تدرج الرمل
واضبط لك الخلطة عليه. أهم حاجة تفضل جوه نسب C270
وتختبر مكعبات وضغط وتماسك.

الخلاصة الرمل المثالي حلو بس مش شرط. المهندس الشاطر هو
اللي يعرف يركب الخلطة على الرمل اللي في الموقع ويطلع
مونة ناجحة.

مثال عملي
مشروع في منطقة نائية الرمل متاح رمل محلي ناعم جدا وتدرجه
ساقط C144. الشحن من المدينة هيزود التكلفة ٣٠٠ %.
الاستشاري عمل تدرج للرمل لقاه ناعم زيادة ٢٠ % الحل. بدل ما
يرفض الرمل عدل الخلطة. كانت Type S 1 : 0.5 : 4.5 خليها ١ : ٠,٥ :
٣,٨. قلل الرمل عشان يعوض الناعم. الضغط طلع ١٨٥٠ psi
والتشغيلية ممتازة. ده تطبيق X1.7.6.3 بالحرف. مثال ثاني الرمل
خشن ومفیش ناعم. الخلطة Type M كانت بتفرول. الحل زود جير
وبقت 4.5 : 0.5 : 1 Type S. الجير شحم الرمل الخشن والدنيا
ضبطت. غلطة شائعة إنك تجبر المقاول يجيب رمل مطابق C144
بالعافية وتوقف المشروع. لا خذ الرمل واضبط الخلطة عليه طالما
جوه حدود الكود. وغلطة ثانية إنك تستخدم رمل وحش بنفس
نسب الخلطة القياسية. كده المونة هتسقط. لازم تعدل. وغلطة
تالته إنك تعدل الخلطة من دماغك. لا عمل تدرج رمل واحسب
واختبر مكعبات.

X1.7.7 Water—Water performs three functions. It contributes to workability, hydrates cement, and facilitates carbonation of lime. The amount of water needed depends primarily on the ingredients of the mortar. Water should be clean and free from injurious amounts of any substances that may be deleterious to mortar or metal in the masonry. Usually, potable water is acceptable.

بند رقم X1.7.7 الترجمة
X1.7.7 المياه — المياه تؤدي ثلاث وظائف. تساهم في قابلية
التشغيل وتميه الأسمنت وتسهل كربنة الجير. كمية المياه اللازمة
تعتمد أساسا على مكونات المونة. يجب أن تكون المياه نظيفة
وخالية من كميات ضارة من أي مواد قد تكون مضرّة للمونة أو
المعدن في البناء. عادة المياه الصالحة للشرب مقبولة

بند رقم X1.7.7 الشرح

البند X1.7.7 يا هندسة بيتكلم عن المياه اللي هي أخطر مكون في المونة رغم إنها أرخصهم. المياه ليها ٣ شغلانات أساسية.

١.قابلية التشغيل: المياه هي اللي بتخلي المونة طرية والبنا يعرف يفردا ويلزق البلوك. من غير مياه كفاية المونة تبقى حجر ناشف. بزيادة مياه المونة تبقى شورية.

٢.تميه الأسمنت Hydration: الأسمنت محتاج مياه عشان يتفاعل ويشك ويدي قوة. نظريا ٢٥ % من وزن الأسمنت يكفي التفاعل. عمليا بتحتج أكثر عشان التشغيلية. بس كل ما تزود مياه فوق اللازم الضغط يقق. كل ١ % مياه زيادة تنزل الضغط ٥ %.

٣.تسهيل كربنة الجير Carbonation: الجير محتاج رطوبة عشان يدوب ويتفاعل مع CO2 ويتصلد. لو المونة نشفت أوي الكربنة تقف. لو غرقانة مياه برضه الكربنة تقف عشان CO2 مش هيعرف يدخل.

كمية المياه الصح كام. الكود مبيحددش رقم. بيقولك على حسب الخلطة والرمل والجو. المعيار هو التشغيلية. المونة تبقى متماسكة على المسطرين متسيلش ومتفرولش. في الحر هتحتاج مياه أكثر. مع رمل ناعم هتحتاج مياه أكثر. مع جير عالي هتحتاج مياه أكثر.

أهم شرط المياه تبقى نضيفة. يعني مفيش طين ولا زيت ولا سكر ولا أحماض ولا كبريتات ولا كلوريدات. المياه دي تدمر المونة وتاكل الحديد والربط المعدني في الحائط. القاعدة الذهبية مياه صالحة للشرب يعني تنفع للمونة. مياه الصرف والبحر والآبار المالحة ممنوع.

الخلاصة المياه سلاح ذو حدين. شوية زيادة تديك تشغيلية وتوقع الضغط. شوية نقص تديك ضغط وتعدم التشغيلية والتماسك. والمياه الوسخة تبوظ الحائط كله.

مثال عملي

موقع في الحر المونة بتنشف في ٥ دقائق. البنا زود مياه لحد ما بقت سائلة عشان يلحق. النتيجة الضغط نزل من ١٨٠٠ لـ ١١٠٠ psi والعراميس شرخت من الانكماش. ده تأثير مياه زيادة اللي X1.7.7 حذر منه. الحل الصح كان يرش البلوك ويظل القصعة ويشغل دفعات صغيرة مش يغرق الخلطة. مثال ثاني مقول استخدم مياه بير فيها كبريتات. بعد ٦ شهور الربط المعدني في الحائط اتاكل وصدا والمونة نفشت. ده عشان المياه مش نضيفة. مثال ثالث رمل ناعم سحب مياه كثير والمونة طلعت ضعيفة. الحل مش نزود أسمنت. الحل نغير الرمل أو نقلل نسبته حسب X1.7.6.3. غلطة شائعة إن العامل يزود مياه كل شوية على القصعة لما المونة تشد. كده بتعمل إعادة تميه Re-tempering ويتضعف المونة ٣٠ %. الصح تترمي بعد ساعتين. وغلطة ثانية تستخدم مياه البحر عشان قريب. الكلوريدات هتاكل الحديد وتعمل صدا وتملح. وغلطة تالته تفتكر كل ما المونة طرية بيقى أحسن. لا الطرية زيادة يعني مياه زيادة يعني ضغط وتماسك واقعين.

water/cement ratio is desirable. Mortars should contain the maximum amount of water consistent with optimum workability. Mortar should also be retempered to replace water lost by evaporation.

بند رقم X1.7.7.1 الترجمة

X1.7.7.1 محتوى الماء ربما هو الجانب الأكثر سوء فهم في مونة البناء وربما بسبب الخلط بين متطلبات المونة والخرسانة. متطلب الماء للمونة مختلف تماما عن الخرسانة حيث تكون نسبة ماء/أسمنت منخفضة مرغوبة. المونة يجب أن تحتوي على أقصى كمية ماء متوافقة مع قابلية التشغيل المثلى. المونة يجب أيضا إعادة تميهها لتعويض الماء المفقود بالتبخر

بند رقم X1.7.7.1 الشرح

البند X1.7.7.1 يا هندسة دي أهم فقرة في الكود كله عن المياه. وبتحل أكبر خناقة بين مهندس الخرسانة ومعلم البنا.

في الخرسانة القاعدة ماء/أسمنت قليل = خرسانة قوية. عشان كده بنحط إضافات ونقلل المياه. ناس كتير تطبق نفس القاعدة على المونة وده غلط كبير.

المونة عكس الخرسانة تماما. ليه. عشان وظيفتها الأساسية تلزق البلوك مش تشيل ضغط. والتماسك ببيجي من التشغيلية والاحتفاظ بالمياه مش من ضغط المكعب العالي.

الكود بيقولك حط أقصى كمية مياه المونة تستحملها من غير ما تسيل. يعني المياه مش عدوك في المونة زي الخرسانة. المياه الزيادة لحد معين مفيدة لأنها.

١. تدي تشغيلية ممتازة: البنا يفرد ويكوي صح والعرموس يتملي.
٢. تدي تماسك أعلى: المونة الطرية تبلل البلوك كويس وتغلغل في مسامه قبل ما البلوك يشفط المياه. لو المونة ناشفة البلوك هيسرق المياه بسرعة والتماسك يموت حسب X1.6.1.2.
٣. تدي احتفاظ مياه: المياه الزيادة تخلي المونة تفضل لدنة فترة أطول فالأسمنت والجير يشتغلوا صح.

طيب إمتى المياه تبقى غلط. لما المونة تسبب وتسيل من اللحامات أو تنزل من المسطرين. ساعتها انت عديت الحد الأقصى والضغط والتماسك هيقعوا.

النقطة الثانية إعادة التمييه Retempering. المونة في القصعة بتنشف من الشمس والهوا. الكود بيسمح لك ترش مياه وتقلبها ثاني عشان ترجع طرية. في الخرسانة ده ممنوع. في المونة مسموح خلال أول ساعتين ونص تقريبا طالما لسه مشكتش. ليه. لأن الأسمنت لسه متفاعلش كله. المياه اللي بتضيفها بتعوض البخار بس. بس خد بالك متزودش مياه كثير ومتكرهاش ١٠ مرات. مرة أو اتنين معقول.

الخلاصة فرق بين عقلية الخرسانة وعقلية المونة. الخرسانة عايزة مياه قليلة. المونة عايزة مياه كتير بس بحدود التشغيلية. والتماسك أهم من الضغط.

X1.7.7.1 Water content is possibly the most misunderstood aspect of masonry mortar, probably due to the confusion between mortar and concrete requirements. Water requirement for mortar is quite different from that for concrete where a low

٢. في المونة الجاهزة Ready Mix Mortar: المونة اللي بتيجي في شكاير أو بالعربية لازم يتحط عليها مؤخرات شك ومحتفظات مياه عشان تفضل طرية ٢٤ ساعة. دي ضرورية.

إمتى الإضافات في الموقع مش محبوبة

الكود بيقولك بشكل عام لا يوصى بها. ليه ٣ أسباب.

١. المونة الصخ مش محتاجة: لو اخترت خلطة صخ C270 واستخدمت رمل نضيف وأسمنت وجير كويس واشتغلت صخ هتطلع مونة زي الفل من غير أي إضافات. الإضافات مش عصاية سحرية.

٢. الأخطاء مبيتصلحش بإضافات: رمل وحش أو نسبة غلط أو شغل تعبان مفيش إضافة هتصلحه. الإضافة هتخبي العيب يومين وبعدين يظهر أوسخ.

٣. بعضها ضار جدا: في إضافات بتدمر المونة. أشهر مثال كلوريد الكالسيوم مسرع شك. يحطوه في الشتاء عشان المونة تنشف بسرعة. الكلوريد ياكل الحديد والربط المعدني ويعمل صدأ وينفخ الحائط. وفي إضافات تجارية مجهولة بتزود الهواء ٣٠ % وتوقع التماسك والضغط للأرض.

إمتى ممكن تستخدم إضافة في الموقع

حالات خاصة بس وتحت إشراف هندسي. زي مؤخر شك في الحر الشديد. أو مانع تجمد في البرد القارس. أو محتفظ مياه مع بلوك مصاص أوي. بس لازم تكون إضافة معتمدة من C1384 ومجربة على الخلطة بتاعتك ومش مكتوب عليها فيها كلوريد.

الخلاصة الكود بيقولك إبعد عن إضافات الموقع. صلح الخلطة والمواد والشغل الأول. الإضافات للحالات الاضطرارية بس وبضوابط. والمصانع هي اللي تحط الإضافات مش العامل.

مثال عملي

مقاوم المونة بتنشف منه في الحر. راح جاب جيركن بلاستيكاير مجهول من السوق وحطه. المونة بقت طرية وجميلة. بعد شهر الضغط طلع ٨٠٠ psi والتماسك ٦٠ psi ساقطين. ليه. الإضافة المجهولة دخلت هواء ٢٥ % ودمرت المونة. ده اللي X1.7.8 حذر منه بعضها ضار بالتأكد. مثال ثاني مشروع في يناير والجو برد. الاستشاري سمح بمؤخر شك معتمد C1384 بجرعة محسوبة. المونة فضلت شغالة ٤ ساعات من غير ما تتجمد والضغط والتماسك طلعا تمام. دي حالة خاصة مسموحة. مثال ثالث الرمل وحش والمونة بتشرخ. المقاوم حط إضافة منع انكماش. الشروخ قلت شوية بس التماسك مات. ليه. الإضافة خبت العيب ماصلحتوش. الصخ كان يغير الرمل أو يظبط الخلطة حسب X1.7.6.3. غلطة شائعة إن أي حد يقولك حط الجيرك ده هيكلي المونة حرير. لا اسأل على الداتا شيت وشهادة C1384 واختبر الخلطة بيه. وغلطة ثانية تستخدم مسرعات فيها كلوريد عشان مستعجل. هتندم بعد سنة لما الحديد يصدي. وغلطة تالته تفتكر الإضافة بديل الجير. لا الجير مادة أساسية. الإضافة عامل مساعد بس.

مثال عملي

مهندس خرسانة مسك إشراف مبانى. شاف البنا حاطط مياه كثير قال له نشف المونة عايزين ضغط عالي. البنا نشفها. النتيجة الضغط طلع ٢٥٠٠ psi عالي بس التماسك سقط ٧٠ psi والحائط سرب مياه في أول مطرة. ده اللي X1.7.7.1 حذر منه. الخلط بين متطلبات المونة والخرسانة. مثال ثاني يوم حر المونة في القصعة نشفت بعد ساعة. البنا رماها وعمل جديد. الفورمان قال له زود شوية مياه وقلبها طالما لسه معداش ساعتين. ده إعادة تميمه مسموح بيها والكود بيطلبها عشان تعوض البخر. مثال ثالث البنا يبجب المونة سائلة عشان سريعة. بقت بتسيل من العراميس. هنا عدى الحد الأقصى للمياه والضغط والتماسك هيقعوا. لازم يقلل مياه لحد ما تمسك على المسطرين. غلطة شائعة إنك ترفض المونة الطرية وتطلبها ناشفة عشان الضغط. لا استلم التشغيلية أولا وبعدين اختبر الضغط. وغلطة تانية إنك تمنع إعادة التميمه خالص. لا مسموح بس بضوابط. وغلطة تالته إنك تسبب المونة في الشمس من غير غطاء. هتنشف بسرعة وتضطر تزود مياه كثير وتبوظها. غطيها وخليها في الضل.

X1.7.8 Admixtures—Admixtures for masonry mortars are available in a wide variety and affect the properties of fresh or hardened mortar physically or chemically. Some chemical additions are essential in the manufacture of basic mortar materials. The inclusion of an additive is also necessary for the production of ready mixed mortars. Undoubtedly there are also some special situations where the use of admixtures may be advantageous when added at the job site mixer. In general, however, such use of admixtures is not recommended. Careful selection of the mortar mix, use of quality materials, and good practice will usually result in sound masonry. Improperities cannot be corrected by admixtures, some of which are definitely harmful.

بند رقم X1.7.8 الترجمة

X1.7.8 الإضافات — الإضافات لمونة البناء متوفرة بتنوع واسع وتؤثر على خواص المونة الطازجة أو المتصلدة فيزيائيا أو كيميائيا. بعض الإضافات الكيميائية أساسية في تصنيع مواد المونة الأساسية. تضمين مادة مضافة ضروري أيضا لإنتاج المونة الجاهزة للخلط. لا شك أن هناك أيضا بعض الحالات الخاصة حيث قد يكون استخدام الإضافات مفيدا عند إضافتها في خلط الموقع. بشكل عام مع ذلك لا يوصى بمثل هذا الاستخدام للإضافات. الاختيار الدقيق لخلطة المونة واستخدام مواد جيدة وممارسة جيدة ستنتج عادة بناء سليم. الأخطاء لا يمكن تصحيحها بالإضافات التي بعضها ضار بالتأكد

بند رقم X1.7.8 الشرح

البند X1.7.8 يا هندسة بيتكلم عن الإضافات Admixtures والكود هنا متحفظ جدا. بيقولك الإضافات موجودة وبتأثر على المونة وهي طرية أو ناشفة.

إمتى الإضافات مقبولة وأساسية

١. في المصنع: أسمنت البناء وأسمنت المونة اللي شرحناهم X1.7.4 لازم يتحط عليهم ملدنات هواء ومواد ناعمة في المصنع. دي إضافات محسوبة ومختبرة.

X1.7.8.1 Admixtures are usually commercially prepared products and their compositions are not generally disclosed. Admixtures are functionally classified as agents promoting air entrainment, water retentivity, workability, accelerated set, and so on. Limited data are available regarding the effect of proprietary admixtures on mortar bond, compressive strength, or water permeance of masonry. Field experience indicates that detrimental results have frequently occurred. For these reasons, admixtures should be used in the field only after it has been established by laboratory test under conditions duplicating their intended use, and experience, that they improve the masonry.

بند رقم X1.7.8.1 الترجمة

X1.7.8.1 الإضافات عادة منتجات محضرة تجاريا وتركيباتها لا يتم الإفصاح عنها عموما. الإضافات تصنف وظيفيا كعوامل تعزز حبس الهواء واحتفاظ الماء وقابلية التشغيل وتسريع الشك وهكذا. البيانات المحدودة متاحة بخصوص تأثير الإضافات المسجلة الملكية على تماسك المونة ومقاومة الضغط أو نفاذية الماء للبناء. الخبرة الميدانية تشير إلى أن نتائج ضارة حدثت بشكل متكرر. لهذه الأسباب يجب استخدام الإضافات في الموقع فقط بعد أن يتم إثبات بالاختبار المعمل تحت ظروف تحاكي استخدامها المقصود والخبرة أنها تحسن البناء

بند رقم X1.7.8.1 الشرح

البند X1.7.8.1 يا هندسة بأكمل تحذير X1.7.8 ويديك الرتونة. ليه الكود خايف من إضافات الموقع.

١. التركيبة سر: الإضافات التجارية اللي في السوق معظمها جراكن مجهولة. الشركة مش كاتبة عليها فيها إيه بالظبط. ممكن ملدن أو صابون أو سكر أو كلوريد. انت بتحت مادة متعرفش تأثيرها الحقي على المدى البعيد.

٢. التصنيف الوظيفي خداع: مكتوب عليها محسن تشغيلية أو محتفظ مياه أو مسرع شك. الكلام حلو. بس فين الداتا. الكود بيقولك البيانات المتاحة محدودة جدا عن تأثيرها على التماسك والضغط والنفاذية. يعني ممكن تحسن التشغيلية ٥ دقائق وتدمر التماسك ٥٠ % وانت مش عارف.

٣. الخبرة الميدانية سيئة: الكود صريح. التجربة في المواقع بتقول نتائج ضارة حدثت بشكل متكرر. يعني كام مقاول حط إضافة والمونة باظت والحوائط سربت أو شرخت أو الربط المعدني صدا.

طيب إمتى تستخدم إضافة. الكود حط لك شرطين لازم يتحققوا مع بعض

الشرط الأول: اختبار معلمي. تاخذ نفس الخلطة ونفس الرمل ونفس الأسمنت والجير اللي في موقعك. تحط الإضافة بالجرعة المقترحة. تعمل اختبار تماسك C1072 وضغط C780 ونفاذية. تقارن بالخلطة من غير إضافة. لو النتائج اتحسنست أو على الأقل متأثرتش سلبا يبقى تمام.

الشرط الثاني: خبرة. يكون فيه سوابق مشاريع استخدمت نفس الإضافة ونفس الظروف والنتائج كانت كويسة بعد سنة واثنتين

مش بس يوم الصب.

لو شرط واحد سقط متستخدمهاش. الكود بيقولك الأصل المنع إلا لو أثبت العكس بالمعمل والخبرة.

الخلاصة إضافات المونة مش زي إضافات الخرسانة. الخرسانة ليها C494 وإضافات معروفة ومختبرة. المونة الإضافات فيها ملعب مفتوح ونصب كتير. فالكود قافل الباب إلا للضرورة القصوى وبإثبات.

مثال عملي

مندوب جاب جركن مكتوب عليه سوبر ملدن للمونة. قال للمقاول حط غطاء على الخلاطة هتخلي المونة حرير. المقاول جرب فعلا بقت ناعمة. الاستشاري طلب داتا شيت وشهادة C1384 مفيش. طلب اختبار تماسك وضغط مع وبدون الإضافة المقاول رفض. الاستشاري منعها. بعد شهر مقاول ثاني استخدمها في سور. السور بعد أول مطرة سرب مياه والتماسك طلع ٥٠ psi. ده تطبيق X1.7.8.1 النتائج الضارة حدثت بشكل متكرر. مثال ثاني مشروع محتاج مؤخر شك عشان الحر. الاستشاري اختار إضافة معتمدة C1384 من شركة معروفة. عمل خلطة تجريبية في المعمل برمل وأسمنت الموقع. اختبر تماسك طلع ٢٢٠ psi زي من غير إضافة. ضغط ١٩٠٠ psi تمام. نزلها الموقع واشتغلت ٥ سنين زي الفل. ده الشرط اللي الكود طالبه اختبار معلمي تحت ظروف الاستخدام. غلطة شائعة إنك تعتمد على كلام المندوب أو التجربة بالنظر. لا المونة بتبان بعد سنة. وغلطة ثانية تختبر الإضافة في المعمل برمل قياسي. لا لازم برمل موقعك عشان النتيجة تبقى حقيقية. وغلطة تالته تفتكر أي إضافة C494 للخرسانة تنفع للمونة. لا المونة ليها C1384 ومتطلبات مختلفة.

X1.7.8.2 Use of an air entraining admixture, along with the limits on air content in a field mortar, still continues to create controversy. Most masonry cements, all Type "A" portland cements and all Type "A" limes incorporate air entraining additions during their manufacture to provide required minimum as well as maximum levels of air in a laboratory mortar. Such materials should never be combined, nor should admixtures which increase the entrained air content of the mortar be added in the field, except under the most special of circumstances.

بند رقم X1.7.8.2 الترجمة

X1.7.8.2 استخدام إضافة حبس هواء مع الحدود على محتوى الهواء في مونة الموقع لا يزال يخلق جدل. معظم أسمنت البناء وكل الأسمنت البورتلاندي نوع A وكل الجير نوع A تدمج إضافات حبس هواء أثناء تصنيعها لتوفير مستويات دنيا وأيضا قصوى مطلوبة للهواء في مونة معملية. مثل هذه المواد يجب ألا تدمج أبدا ولا يجب أن تضاف في الموقع إضافات تزيد محتوى الهواء المحبوس للمونة إلا في أخص الظروف

بند رقم X1.7.8.2 الشرح

البند X1.7.8.2 يا هندسة بيتكلم عن أخطر إضافة وهي حابس الهواء ويبجسم الجدل بتاعها والكود هنا قاطع وحاسم لأن الهواء سلاح ذو حدين والكود بيقولك معظم المواد اللي بتستخدمها أصلا فيها هواء محبوس جاهز من المصنع فأسمنت البناء كله فيه حابس هواء عشان يدي تشغيلية واحتفاظ مياه والأسمنت البورتلاندي نوع A ده أسمنت عادي مضاف عليه حابس هواء في

بند رقم X1.7.8.3 الترجمة

X1.7.8.3 الاستخدام غير المنضبط لعوامل حبس الهواء يجب أن يمنع. عند مستويات الهواء العالية توجد علاقة عكسية محددة بين محتوى الهواء وقوة التماسك في الشد للمونة كما تقاس في المعمل. بشكل عام أي زيادة في محتوى الهواء يصاحبها نقص في التماسك وأيضا مقاومة الضغط. البيانات عن جرات البناء تشير إلى أن قوة تماسك أقل بين الجرات وحديد التسليح مرتبطة بمحتوى هواء عالي. معظم أنظمة المونة عالية الهواء المحبوس يمكنها استخدام محتوى رمل أعلى بدون فقد قابلية التشغيل مما قد يكون ضار للبناء إذا استخدم رمل زائد. استخدام أي مونة تحتوي على مواد حبس هواء حيث تكون مستويات الهواء الناتجة عالية أو غير معروفة يجب أن يكون مبني على معرفة بالأداء المحلي أو على اختبارات معملية للمونة وتجميعات البناء

بند رقم X1.7.8.3 الشرح

البند X1.7.8.3 يا هندسة ببقل ملف حبس الهواء نهائيا وبيقولك ليه الكود مرعوب منه والسبب الأول الاستخدام غير المنضبط لازم يتمنع لأنك مش هتعرف تحسب الهواء اللي داخل كام بالظبط من الأسمنت والجير والإضافة والخلاط والمياه كل دول بيحبسو هواء والنتيجة ممكن توصل ٢٥ % وانت فاكرها ١٢ % والكود بيقولك عند الهواء العالي فيه علاقة عكسية ثابتة كل ما الهواء يزيد التماسك يقع والضغط يقع والكلام ده مثبت معمليا مش رأي يعني لو الهواء طلع من ١٢ % ل ٢٠ % التماسك ممكن ينزل من ٢٠٠ psi ل ١٠٠ psi والضغط ينزل ٥٠ % والسبب الثاني حتى الجرات اللي بيصب في البلوك المسلح لو فيه هواء عالي التماسك بين الجرات والسيخ الحديد يضعف والسيخ يزلق والحائط المسلح يفقد جزء من قوته والسبب الثالث الأخطر إن الهواء العالي بيخضعك لأن المونة تبقى طرية وتشيل رمل زيادة من غير ما تحس فالمقاول يزود الرمل من ٤,٥ ل ٦ ويقول التشغيلية تمام وهو كده دخل في Oversanding والرمل الزيادة مع الهواء العالي يعمل مونة ضعيفة جدا هشة ويتفرك ويتنفذ مياه عشان كده الكود بيقولك قاعدة لو مش عارف نسبة الهواء كام بالظبط أو عارف إنها عالية متستخدمش المونة دي إلا بحالتين يا إما عندك سجل أداء محلي من مشاريع قديمة نفس الخلطة وشغالة كويس بعد ٥ سنين يا إما تعمل اختبار معمل كامل تماسك وضغط ونفاذية على مكونات موقعك وتثبت إنها ناجحة غير كده امنعها والخلاصة الهواء مطلوب بنسبة محسوبة ٨ % ل ١٤ % حسب النوع وأي زيادة عشوائية تدمر التماسك والضغط وتخلي المونة تشيل رمل زيادة تخدعك والحل تقيس الهواء بجهاز الضغط C231 في الموقع وتلتزم بالحدود ومتلعشب في الإضافات.

مثال عملي

مقاول بيستخدم أسمنت بناء وفيه حابس هواء وحط عليه إضافة ملدنة من السوق فيها هواء برضه عشان المونة تطري والرمل كان متوفر فزود النسبة ل ١ أسمنت ٦ رمل والمونة طالعة حرير. بعد الصب قاس الهواء طلع ٢٣ %. النتيجة بعد شهر الحائط سرب مياه والضغط ٧٠٠ psi والتماسك ٤٥ psi ساقط. ده الاستخدام

المصنع والجير نوع A ده جير مطفي مضاف عليه حابس هواء برضه والمواد دي متصنعة عشان تدي نسبة هواء معينة في المعمل بين الحد الأدنى والحد الأقصى اللي C270 طالبة يعني Type N و أقصى هواء ١٤ % Type M و أقصى ١٢ % والمصنع ظابط الجرعة عشان تطلع كده طيب المشكلة فين المشكلة إنك تيجي تخلط مادتين كل واحدة فيها هواء يعني تحط أسمنت بناء مع جير نوع A أو تحط أسمنت بورتلاندي نوع A مع إضافة حبس هواء في الموقع النتيجة الهواء هيصرب منك ويعدى ٢٠ % و ٢٥ % وساعتها المونة تبقى هشة زي السفنج الضغط يقع النص والتماسك يموت والنفاذية تزيد بدل ما تقل عشان كده الكود بيقولك ممنوع تدمجهم أبدا وممنوع تضيف حابس هواء في الموقع إلا في أخص الظروف يعني حالة نادرة جدا وتحت إشراف واختبار لأن الزيادة البسيطة في الهواء من ١٢ % ل ١٨ % تنزل الضغط ٤٠ % وتنزل التماسك ٥٠ % والمونة شكلها هيبقى حلو وطري والبناء مبسوط بس الحائط هيبوظ والحل لو عايز هواء استخدم مادة واحدة بس فيها هواء يا أسمنت بناء يا أسمنت نوع A يا جير نوع A لكن متخلطش اتنين مع بعض ومتحطش إضافة هواء من الجركن على خلطة أصلا فيها هواء والخلاصة الهواء في المونة زي الملح في الأكل شوية يظبط كثير يبوط والمصنع حاطط الملح المضبوط متزودش من عندك.

مثال عملي

مقاول عنده أسمنت بناء Type S وعايز تشغيلية أعلى راح حاطط جير نوع A كمان عشان يطري. النتيجة نسبة الهواء عدت ٢٢ % والمكعبات جابت ٩٠٠ psi بدل ١٨٠٠ psi والتماسك سقط ٦٠ psi والحائط سرب مياه. ده دمج مادتين فيهم هواء والكود قال ممنوع أبدا. مثال ثاني خلطة ١ أسمنت بورتلاندي عادي ١ جير مطفي عادي ٦ رمل التشغيلية وحشة العامل حط جركن صابون سائل عشان يجبس هواء. المونة بقت حرير بس الضغط نزل ٧٠ % وده اللي X1.7.8.2 حذر منه إضافة تزيد الهواء في الموقع ممنوع إلا في أخص الظروف. الحالة الخاصة الوحيدة ممكن تبقى رمل خشن جدا ومفیش جير والجو تلج ومحتاج تشغيلية والاستشاري يوافق بعد اختبار معمل يثبت إن الهواء مزدش عن الحد. غلطة شائعة إنك تفكر الهواء كله كويس فتروده. لا C270 حاطط حد أقصى عشان عارف ضرره. وغلطة ثانية تخلط أسمنت بناء مع جير نوع A عشان عايز مونة سوبر. كده بوظتها. وغلطة تالته تشتري إضافة حبس هواء من السوق وتحطها بالبركة. لازم قياس نسبة هواء بالجهاز C231 وتأكد إنك جوه الحدود.

X1.7.8.3 The uncontrolled use of air entraining agents should be prohibited. At high air levels, a definite inverse relationship exists between air content and tensile bond strength of mortar as measured in the laboratory. In general, any increase in air content is accompanied by a decrease in bond as well as compressive strength. Data on masonry grouts indicate that lower bond strength between grout and reinforcing steel is associated with high air content. Most highly air entrained mortar systems can utilize higher sand contents without losing workability, which could be detrimental to the masonry if excessive sand were used. The use of any mortar containing air entraining materials, where resulting levels of air are high or unknown, should be based on a knowledge of local performance or on laboratory tests of mortar and masonry assemblages.

الموقع. لو لقيت الهواء عالي في اختبار C231 الحل الوحيد ترفض الخلطة وتعديل المكونات الأساسية. تغير الأسمنت أو الجير أو تلغي الإضافة مش تحط إضافة على إضافة.

الخلاصة مزيل الرغوة للمصانع والمعامل مش للخلطة في الموقع. في الموقع لو الهواء ضرب ارمي الخلطة وصلح السبب من جذوره.

مثال عملي

مقاو قاس الهواء في المونة طلع ٢٤ % عالي جدا. جاب جركن مزيل رغوة من مورد الخرسانة وحطه في الخلطة. الهواء نزل ١١ % والضغط طبط. بس بعد شهر الحائط شرخ والتماسك طلع ضعيف. ليه. لأن المشكلة الأصلية كانت إن الأسمنت نوع A مع جير نوع A والأتين فيهم هواء فالهواء ضرب. ولما شال الهواء بالمزيلة فضل السبب موجود والخلطة بقت غير متزنة كيميائيا. ده اللي X1.7.8.4 حذر منه الاستخدام غير مشجع بشدة. الحل الصح كان يرمي الخلطة ويستخدم أسمنت عادي مع جير عادي من غير ما يدمج مادتين فيهم هواء. مثال ثاني معمل اختبار بيجهاز عينات وطلع الهواء زيادة غلطة. هنا ممكن يستخدم مزيل رغوة نقطتين بالقطارة تحت كمنترول عشان يظبط العينة. ده مسموح لأنه معمل. غلطة شائعة إنك تسمع كلام مورد الإضافات يقولك حط دي تشيل الهواء. لا الكود بيقولك متلعش في الموقع. وغلطة ثانية تفتكر مزيل الرغوة بيحل كل مشاكل الهواء. لا هو بيشيل العرض مش المرض.

X1.7.8.5 Color can be added to mortar using selected aggregates or inorganic pigments. Inorganic pigments should be of mineral oxide composition and should not exceed 10 % of the weight of portland cement, with carbon black limited to 2 %, to avoid excessive strength reduction of the mortar. Pigments should be carefully chosen and used in the smallest amount that will produce the desired color. To minimize variations from batch to batch it is advisable to purchase cementitious materials to which coloring has been added at the plant or to use preweighed individual packets of coloring compounds for each batch of mortar, and to mix the mortar in batches large enough to permit accurate batching. Mortar mixing procedures should remain constant for color consistency.

بند رقم X1.7.8.5 الترجمة

X1.7.8.5 يمكن إضافة اللون للمونة باستخدام ركام منتهي أو صبغات غير عضوية. الصبغات غير العضوية يجب أن تكون ذات تركيب أكسيد معدني ويجب ألا تتجاوز ١٠ % من وزن الأسمنت البورتلاندي مع أسود الكربون محدود ب ٢ % لتجنب النقص المفرط في مقاومة المونة. الصبغات يجب أن تختار بعناية وتستخدم بأقل كمية تنتج اللون المطلوب. لتقليل التغيرات من دفعة لدفعة ينصح بشراء مواد أسمنتية مضاف إليها التلوين في المصنع أو استخدام عبوات فردية موزونة مسبقا من مركبات التلوين لكل دفعة مونة وخط المونة في دفعات كبيرة كفاية للسماح بالمعايرة الدقيقة. إجراءات خلط المونة يجب أن تظل ثابتة لثبات اللون

غير المنضبط اللي X1.7.8.3 قال يتمنع والعلاقة العكسية بين الهواء والتماسك ظهرت. مثال ثاني مشروع مسلح والجراوت فيه حابس هواء عالي ١٨ %. في اختبار سحب السيخ Pull Out السيخ طلع بقوة أقل ٣٠ % من الطبيعي عشان الهواء عمل فراغات حوالين السيخ وده تأكيد لكلام الكود عن الجراوت. مثال ثالث استشاري رفض أسمنت بناء من شركة مجهولة لأن الداتا شيت مش موضحة نسبة الهواء وطلب اختبار C231 طلع ١٩ % عالي رفضه وقال هات مادة معروفة أو اعمل اختبار تماسك وضغط يثبت إنها آمنة. ده تطبيق اشتراط المعرفة بالأداء أو الاختبار المعمل. غلطة شائعة إنك تقيس جودة المونة بطراوتها بس. المونة أم هواء عالي طرية جدا بس ضعيفة جدا. وغلطة ثانية إنك تزود رمل على مونة فيها هواء عالي عشان التشغيلية لسه كويسة. كده بتضرب المونة مرتين. وغلطة تالته تصب جراوت مسلح بمواد فيها حابس هواء من غير ما تتأكد إن النسبة تحت ١٢ %. التماسك مع الحديد أهم من التشغيلية.

X1.7.8.4 Air can be removed from plastic mortar containing air entraining material by use of a defoamer, although its use in the field is strongly discouraged.

بند رقم X1.7.8.4 الترجمة

X1.7.8.4 يمكن إزالة الهواء من المونة اللدنة التي تحتوي على مادة حبس هواء باستخدام مزيل رغوة على الرغم من أن استخدامه في الموقع غير مشجع بشدة

بند رقم X1.7.8.4 الشرح

البند X1.7.8.4 يا هندسة بيقولك معلومة نظرية بس بيقفلها بتحذير شديد.

المبدأ العلمي بيقول لو عندك مونة فيها هواء محبوس زيادة من أسمنت بناء أو إضافة ممكن تحط مادة مزيلة رغوة Defoamer أو Anti-foaming Agent. دي مادة كيميائية بتكسر فقاعات الهواء وتطردها من المونة فالهواء يقل والضغط يرجع يزيد. الكلام ده بيحصل في المعمل وفي مصانع المواد.

بس الكود بيقولك في الموقع الاستخدام ده غير مشجع بشدة. يعني من الآخر متعملوش. ليه. ٣ أسباب.

١. اللعب بالنار: انت كده بتحط إضافة عشان تصلح غلطة إضافة ثانية. يعني حطيت حابس هواء بوظ الدنيا فبتحط مزيل رغوة عشان تصلح. ده شغل عك. لو الخلطة غلط ارميها واعمل خلطة صح من الأول بدل ما تركب كيمياء على كيمياء والنتيجة مش مضمونة.
٢. صعب تضبط الجرعة: مزيل الرغوة لو زاد نقطة يضيع التشغيلية ويخلي المونة تلزق وتكت. لو قل نقطة الهواء يفضل عالي. وفي الموقع مفيش ميزان جرامات ومعايرة. العامل هيحط بالبركة وتبوظ أكثر.
٣. يخفي المشكلة الأصلية: المشكلة مش الهواء بس. المشكلة إنك استخدمت مادة غلط من الأول أو نسبة غلط. مزيل الرغوة هيشيل الهواء بس مش هيصالح إن الخلطة Oversanded أو فيها كلوريد أو الرمل تعبان.

عشان كده الكود بيقولك ممكن نظريا بس عمليا ممنوع في

والحجر بدأ يفك. ده عدى حد ٢ % بتاع الكربون اللي X1.7.8.5 حده. الحل الصح كان ١ كجم أسود كربون بس ويغمق باستخدام أسمنت غامق ورمل غامق. مثال ثاني مشروع واجهته مونة بيع. أول يوم العامل حط ٣ كجم صبغة ثاني يوم حط ٤ كجم. الواجهة طلعت مدرجة فاتح وغامق والاستشاري رفض. الحل كان يشتري أكياس ٣,٥ كجم موزونة أو أسمنت ملون جاهز ويخلط دفعات كبيرة ٥ خلطات مع بعض عشان اللون يوحد. مثال ثالث مهندس استخدم صبغة عضوية رخيصة. بعد ٦ شهور الشمس كلت اللون والمونة بقت مبقعة أبيض في أحمر. ده عشان مستخدمش أكسيد معدني. غلطة شائعة إنك تزود صبغة عشان اللون يطلع زاهي. لا هتضعف المونة واللون مش هيزيد بعد حد التشبع. وغلطة ثانية تغير نسبة المياه من خلطة لخلطة. المياه بتفتح اللون فلازم تثبتها. وغلطة تالته تخلط خلطة صغيرة. في الخلطات الصغيرة غلطة ١٠٠ جرام صبغة تبان. في الخلطات الكبيرة النسبة تتوه.

X1.8 Kinds of Mortars:

X1.8.1 History—History records that burned gypsum and sand mortars were used in Egypt at least as early as 2690 B.C. Later in ancient Greece and Rome, mortars were produced from various materials such as burned lime, volcanic tuff, and Sand. When the first settlements appeared in North America, a relatively weak product was still being made from lime and sand. The common use of portland cement in mortar began in the early part of the twentieth century and led to greatly strengthened mortar, either when portland cement was used alone or in combination with lime. Modern mortar is still made with from portland cement and hydrated lime, in addition to mortars made from masonry cement or mortar cement.

بند رقم X1.8.1 الترجمة

X1.8.1 التاريخ — يسجل التاريخ أن مونة الجبس المحروق والرمل استخدمت في مصر على الأقل في وقت مبكر من سنة ٢٦٩٠ ق.م. لاحقاً في اليونان القديمة وروما المونة كانت تنتج من مواد مختلفة مثل الجير المحروق والتف البركاني والرمل. عندما ظهرت المستوطنات الأولى في أمريكا الشمالية منتج ضعيف نسبياً كان لا يزال يصنع من الجير والرمل. الاستخدام الشائع للأسمنت البورتلاندي في المونة بدأ في الجزء المبكر من القرن العشرين وأدى إلى مونة مقواة بشكل كبير إما عندما استخدم الأسمنت البورتلاندي وحده أو بالاشتراك مع الجير. المونة الحديثة لا تزال تصنع من الأسمنت البورتلاندي والجير المطفأ بالإضافة إلى المونة المصنوعة من أسمنت البناء أو أسمنت المونة

بند رقم X1.8.1 الشرح

البند X1.8.1 يا هندسة ده مدخل تاريخي عشان تفهم ليه وصلنا للخلطات اللي بنستخدمها النهارده. الكود بيحكى تطور المونة على ٤ مراحل.

١. مصر القديمة ٢٦٩٠ ق.م: أول مونة مسجلة كانت جبس محروق مع رمل. استخدموها في الأهرامات والمعابد. الجبس ببشك بسرعة بس ضعيف وبيتأثر بالمياه. تتفع داخلي بس.
٢. الرومان واليونان: نقلوا اللعبة لمستوى ثاني. استخدموا الجير

بند رقم X1.7.8.5 الشرح

البند X1.7.8.5 يا هندسة بيتكلم عن تلوين المونة وده بند معماري بس ليه تأثير إنشائي لو اتعمل غلط.

طرق التلوين الآمنة

١. الركام الملون: يعني تختار رمل لونه معين. رمل أحمر أو أصفر أو أبيض. ده أنصف حل ومش بياثر على القوة خالص لأن الركام كده كده موجود.

٢. الصبغات غير العضوية: يعني أكاسيد معادن زي أكسيد الحديد الأحمر والأصفر والبني وأكسيد الكروم الأخضر وثاني أكسيد التيتانيوم الأبيض. دي مواد معدنية ثابتة مبتتأثرش بالشمس ولا القلويات بتاعة الأسمنت.

الممنوع والمحدود

١. الصبغات العضوية ممنوع: زي ألوان البلاستيك. دي بتتحلل من الشمس والقلويات واللون يبهت ويضعف المونة.

٢. حد النسبة: الصبغة متزودش عن ١٠ % من وزن الأسمنت البورتلاندي. يعني لو الخلطة فيها ٥٠ كجم أسمنت أقصى صبغة ٥ كجم. ليه. لأن الصبغة بودرة ناعمة ملهاش قوة. لو زادت بتخفف العجينة الأسمنتية وتوقع الضغط ٣٠ % و ٤٠ %.

٣. أسود الكربون أخطر: ده بيستخدم للون الأسود والرمادي الغامق. الحد بتاعه ٢ % بس من وزن الأسمنت. يعني على ٥٠ كجم أسمنت آخرك ١ كجم. ليه. لأنه ناعم جداً وبيطلب مياه كثير ويقتل التماسك والضغط لو زاد.

ثبات اللون ده الكابوس

المشكلة مش في أول خلطة. المشكلة إن كل خلطة تطلع لون شكل. عشان تتفادى ده الكود قالك ٣ حلول.

١. تشتري أسمنت ملون جاهز: المصنع يضيف الصبغة ويطحنها مع الأسمنت. اللون يطلع ثابت ١٠٠ % في كل الشكاير. ده أحسن حل بس أغلى.

٢. أكياس موزونة: لو هتلون في الموقع تشتري الصبغة في أكياس صغيرة كل كيس وزنه محسوب على خلطة واحدة. العامل يفضي كيس كامل موجودش بالكبشة.

٣. تثبت كل حاجة: نفس الرمل نفس الأسمنت نفس نسبة المياه نفس زمن الخلط نفس ترتيب الإضافة. لو غيرت المياه اللون يفتح أو يغمق. لو غيرت زمن الخلط اللون يختلف. لو البلوك شرب مياه المونة بسرعة اللون يبهت.

الخلاصة التلوين مسموح بس بحساب. الصبغة زيادة توقع القوة. واللون لو مش ثابت هتبقى الواجهة مبقعة والاستشاري يرفضها كلها.

مثال عملي

واجهة حجر مطلوب مونة رمادي غامق. المقاول حط أسود كربون بالبركة عشان يغمق. حط ٥ كجم على ٥٠ كجم أسمنت يعني ١٠ %. الضغط نزل من ١٨٠٠ ل ١٠٠٠ psi والتماسك سقط

extremes, various combinations of cement and lime provide a balance with a wide variety of properties, the high strength and early setting characteristics of cement modified by the excellent workability and water retentivity of lime. Selective proportions are found in this specification.

بند رقم X1.8.2 الترجمة

X1.8.2 الأسمنت البورتلاندي-الجير المطفأ — مونة الأسمنت والجير لها مدى واسع من الخواص. عند أحد الطرفين مونة أسمنت بورتلاندي صافي ورمل سيكون لها مقاومة ضغط عالية واحتفاظ ماء منخفض. الحائط المحتوي على مثل هذه المونة سيكون قوي لكن عرضة للتشقق واختراق المطر. عند الطرف الآخر مونة جير صافي ورمل سيكون لها مقاومة ضغط منخفضة واحتفاظ ماء عالي. الحائط المحتوي على مثل هذه المونة سيكون له قوة أقل خاصة القوة المبكرة لكن مقاومة أكبر للتشقق واختراق المطر. بين الطرفين توليفات مختلفة من الأسمنت والجير توفر توازن مع تشكيلة واسعة من الخواص خصائص القوة العالية والشك المبكر للأسمنت معدلة بقابلية التشغيل الممتازة واحتفاظ الماء للجير. النسب المختارة موجودة في هذه المواصفة

بند رقم X1.8.2 الشرح

البند X1.8.2 يا هندسة ده بيلخص فلسفة خلطة الأسمنت والجير كلها ويبشركك ليه **C270** عملك Type M و S و N و O والكود هنا بيحطلك الطرفين النقيض عشان تفهم فايدة الخلط فالطرف الأول أسمنت بورتلاندي صافي مع رمل بس من غير جير ودي مونة هتديك ضغط عالي جدا ممكن ٣٠٠٠ psi بس هتبقى ناشفة وماسكة في نفسها وبتفقد المياه بسرعة يعني احتفاظ ماء ضعيف والنتيجة حائط قوي على الورق بس في الواقع هيشرخ لأن المونة مش مرنة ومش هتلتزق كويس في البلوك وهتسرب مياه مطر من الشروخ الشعرية والطرف الثاني جير صافي مع رمل بس من غير أسمنت ودي عكسها تماما ضغط واطي ممكن ٣٥٠ psi والقوة المبكرة شبه صفر بس المونة طرية وبتحتفظ بالمياه يوم كامل والتماسك ممتاز والمرونة عالية فالحائط مش هيشرخ بسهولة ومش هيسرب مياه حتى لو الضغط واطي لأن العراميس متقفلة كويس ومرنة وبين الطرفين دول يجي دور الخلط الذكي فانت بتاخذ قوة الأسمنت وشكه السريع وتعدله بطراوة الجير واحتفاظه بالمياه فتطلع مونة متوازنة وده اللي **C270** عمله لما قسم لك النسب ف Type M أسمنت كثير جير قليل للحوائط الشايلة واللي تحت الأرض و Type S متوازن للقوة والتماسك و Type N جير زيادة للحوائط العادية والواجهات و Type O جير كثير للترميم والحوائط الداخلية فالنسب المختارة في المواصفة مش عشوائية دي نتيجة ١٠٠ سنة تجارب عشان تديك التوازن بين القوة والمتانة والتماسك ومقاومة الشروخ والمطر والخلاصة مفيش مونة مثالية لكل حاجة الأسمنت لوحده قوي بس هش والجير لوحده مرن بس ضعيف والخلط بينهم بالنسب الصح هو اللي بيعمل مونة ناجحة وده سر إن خلطة الأسمنت والجير لسه هي الأساس لحد النهارده.

المحروق مع الرمل. ويعدين اكتشفوا التفة البركانية Pozzolan لما تتخلط مع الجير والمياه تدي مونة هيدروليكية يعني تشك تحت المياه. دي اللي بنوا بيها القناطر والمواني الرومانية ولسه واقفة لحد النهارده.

٣. أمريكا الشمالية زمان: لما المستعمرين وصلوا كانوا لسه شغالين جير ورمل بس. مونة ضعيفة يدوب تلتزق الطوب. مفيش ضغط عالي ولا متانة. عشان كده المباني القديمة كلها حوائط سميكة جدا.

٤. القرن العشرين لحد دلوقت: الثورة حصلت مع انتشار الأسمنت البورتلاندي. أول ما دخل المونة القوة ضربت في ١٠. بقى عندك اختياريين. يا تستخدم أسمنت بورتلاندي صافي مع رمل ودي قوية بس ناشفة. يا تخلط أسمنت مع جير ودي المعادلة الذهبية قوة + تشغيلية + متانة. بعدها طلع أسمنت البناء في العشرينات وأسمنت المونة قريب. دول جاهزين من المصنع فيهم أسمنت وجير وحابس هواء مع بعض.

فالمونة الحديثة اللي **C270** بيوصفها هي يا إما خلطة موقع أسمنت + جير + رمل. يا إما أسمنت بناء + رمل. يا إما أسمنت مونة + رمل. كلهم أحفاد الجير الروماني بس مطورين.

الخلاصة التاريخ بيقولك الجير لوحده ضعيف والأسمنت لوحده ناشف. الخلط بينهم هو اللي عمل المونة الحديثة المتوازنة. وده سبب إن **C270** لسه معتمد على التركيبتين دول لحد النهارده.

مثال عملي

تشوف ترميم أثر في القاهرة. تلاقي المونة القديمة جير ورمل بس. تيجي تكسرها تتفتت في إيدك. دي مرحلة أمريكا الشمالية القديمة مونة ضعيفة. ترممها لازم تستخدم مونة جير برضه عشان التوافق. متروحش تحط أسمنت بورتلاندي قوي لأنه هيبقى أقوى من الطوب الأثري ويكسره. مثال ثاني الرومان كانوا بيخلطوا جير مع تراب بركاني من منطقة بوزولي. ده أصل فكرة البوزولان اللي بنحطه في الخرسانة النهارده عشان المتانة. يعني فكرة الإضافات البوزولانية عمرها ٢٠٠٠ سنة. مثال ثالث مشروع حديث الاستشاري طلب مونة أسمنت + جير. المقاول قال نستخدم أسمنت بناء أسهل. الاتنين صح ومتوافقين مع **C270** لأنهم أحفاد نفس التطور التاريخي. غلطة شائعة إنك تفتكر المونة القديمة كلها وحشة. لا مونة الجير والبوزولان الروماني أقوى من خرسانة كثير النهارده بس بطيئة الشك. وغلطة ثانية تستخدم مونة أسمنت صافي قوية جدا مع طوب ضعيف. فرق الصلابة هيكسر الطوب. لازم توازن زي ما التاريخ علمنا.

X1.8.2 Portland Cement-Hydrated Lime—Cement-lime mortars have a wide range of properties. At one extreme, a straight portland cement and sand mortar would have high compressive strength and low water retention. A wall containing such a mortar would be strong but vulnerable to cracking and rain penetration. At the other extreme, a straight lime and sand mortar would have low compressive strength and high water retention. A wall containing such a mortar would have lower strength, particularly early strength, but greater resistance to cracking and rain penetration. Between the two

مثال عملي

مقاوول استخدم مونة أسمنت صافي ١ أسمنت ٣ رمل عشان يخلص بسرعة والحائط يشيل. الضغط طلع ٢٨٠٠ psi ممتاز بس بعد الصيف كل العراميس نملت والحائط سرب مياه. ده الطرف الأول اللي X1.8.2 حذر منه قوة عالية بس عرضة للتشقق واختراق المطر. مشروع ترميم أثري استخدموا مونة جير صافي ١ جير ٣ رمل. المونة طرية وتماص ومشترتش بس بعد سنة لو سبت عليها ضغط عالي الطوب بيريج. ده الطرف الثاني قوة قليلة بس مقاومة تشقق عالية. الحل الوسط في مشروع عمارة استخدموا Type N 1 أسمنت ١ جير ٦ رمل. الضغط ١٢٠٠ psi كافي والتماسك ١٨٠ psi ممتاز والحائط لا شرخ ولا سرب. دي الخلطة المتوازنة اللي الكود يقصدها. غلطة شائعة إنك تفتكر كل ما الأسمنت يزيد يبقى أحسن. لا بعد حد معين بتخسر التماسك والمرونة. وغلطة تانية تمنع الجير خالص عشان مستعجل. هتأخذ قوة وتخسر المتانة.

X1.8.3 Masonry Cement—Masonry cement mortars generally have excellent workability. Microscopic bubbles of entrained air contribute to the ball bearing action and provide a part of this workability. Freeze-thaw durability of masonry cement mortars in the laboratory is outstanding. Three types of masonry cement are recognized by Specification C91. These masonry cements are formulated to produce mortars conforming to either the proportion or the property specifications of this specification. Such masonry cements provide the total cementitious material in a single bag to which sand and water are added at the mixer. A consistent appearance of mortar made from masonry cements should be easier to obtain because all the cementitious ingredients are proportioned, and ground or blended together before being packaged.

بند رقم X1.8.3 الترجمة

X1.8.3 أسمنت البناء — مونة أسمنت البناء عموما لها قابلية تشغيل ممتازة. الفقاعات المجهرية من الهواء المحبوس تساهم في تأثير الكريات وتوفر جزء من قابلية التشغيل هذه. متانة التجمد والذوبان لمونة أسمنت البناء في المعمل ممتازة. ثلاثة أنواع من أسمنت البناء معترف بها بواسطة المواصفة C91. أسمنت البناء هذا مصاغ لإنتاج مونة مطابقة إما لمواصفة النسب أو مواصفة الخواص لهذه المواصفة. أسمنت البناء هذا يوفر المادة الأسمنتية الكلية في شيكارة واحدة يضاف إليها الرمل والماء في الخلاط. المظهر الثابت للمونة المصنوعة من أسمنت البناء يجب أن يكون أسهل في الحصول عليه لأن كل المكونات الأسمنتية معاييرة ومطحونة أو مخلوطة معا قبل التعبئة

بند رقم X1.8.3 الشرح

البند X1.8.3 يا هندسة بيتكلم عن أسمنت البناء Masonry Cement وده المنتج الجاهز اللي بيحل مشاكل خلطة الأسمنت والجير في الموقع. الكود بيقولك مميزاته أول حاجة قابلية التشغيل ممتازة ليه عشان فيه حابس هواء من المصنع بيعمل فقاعات ميكروسكوبية صغيرة جدا الفقاعات دي زي رولمان بلي بتخلي حبيبات الأسمنت والرمل تتزحلق على بعض فالمونة تبقى ناعمة وطرية وبتتفرد بسهولة من غير ما تزود مياه كتير وتاني

حاجة متانة التجمد والذوبان ممتازة في المعمل لأن فقاعات الهواء المحبوس بتدي فراغات للمياه تتمدد فيها لما تتجمد فالمونة متفرقش وده مهم في البلاد الباردة وتالت حاجة C91 معترف بثلاث أنواع Type N و Type S و Type M وكل نوع متصمم عشان يطلع مونة تطابق C270 سواء اشتغلت بطريقة النسب أو بطريقة الخواص يعني لو جبت أسمنت بناء Type S وحطيت عليه رمل ١ إلى ٣-٢,٢٥ هتطلع مونة Type S أوتوماتيك من غير ما توزن جير وأسمنت وتتخلط وأهم ميزة عملية إن الشيكارة الواحدة فيها كل المواد الأسمنتية مخلوطة ومطحونة مع بعض في المصنع بنسب مضبوطة فانت في الموقع بتخط رمل ومياه بس وده بيبضمن ثبات اللون وثبات القوة من خلطة لخلطة لأن الغلطة البشرية في المعاييرة اختفت والعامل مش هيجود ويزود أسمنت أو يقلل جير واللون هيطلع واحد في كل الواجهة والخلصة أسمنت البناء اخترعوه عشان يريحوك من وجع دماغ خلط الأسمنت والجير ويدوك تشغيلية عالية ومتانة تجمد وثبات لون وقوة مضمونة بس خد بالك هو فيه هواء محبوس جاهز فممنوع تحط عليه جير نوع A أو إضافة حبس هواء تانية زي ما X1.7.8.2 قال وإلا الهواء يضرب والضغط يقع.

مثال عملي

مشروع واجهات كبيرة الاستشاري طلب لون موحد. المقاوول استخدم أسمنت بناء Type N ملون من المصنع مع رمل ثابت. النتيجة كل الواجهة طالعة لون واحد مفيش تبقيع لأن المكونات الأسمنتية كلها مطحونة مع الصبغة في المصنع وده تطبيق المظهر الثابت اللي X1.8.3 اتكلم عنه. مثال ثاني مشروع في منطقة برد شديد. استخدموا أسمنت بناء Type S. بعد ٥ شتاء مفيش تفتيت ولا تقشير في العراميس عشان متانة التجمد والذوبان ممتازة بسبب الهواء المحبوس المحسوب. مثال تالت مقاوول متعود على خلطة أسمنت وجير وكل يوم اللون مختلف والقوة مختلفة. حول لأسمنت بناء المشاكل اختفت والإنتاجية زادت عشان بقت شيكارة واحدة على الخلاطة. غلطة شائعة إنك تحط جير على أسمنت البناء عشان تزود الطراوة. لا هو أصلا فيه كل حاجة ولو زودت جير نوع A الهواء هيزيد عن الحد والضغط يقع. وغلطة تانية تستخدم أسمنت بناء في جراوت مسلح. لا الجراوت ممنوع فيه هواء عالي عشان التماسك مع الحديد. وغلطة تالثة تفتكر أسمنت البناء ضعيف عشان طري. لا Type M من أسمنت البناء يدك ٢٥٠٠ psi عادي بس طراوته من الهواء مش من المياه.

X1.8.4 Portland Cement-Masonry Cement—The addition of portland cement to Type N masonry cement mortars also allow qualification as Type M and S Mortars in this specification.

بند رقم X1.8.4 الترجمة

X1.8.4 الأسمنت البورتلاندي-أسمنت البناء — إضافة الأسمنت البورتلاندي إلى مونة أسمنت البناء نوع N تسمح أيضا بالتأهيل كمونة نوع M ونوع S في هذه المواصفة

بند رقم X1.8.4 الشرح

البند X1.8.4 يا هندسة بيدك تركيبة هجينة بين حلين ودي حركة شائعة في السوق الأمريكي. الفكرة ببساطة إن أسمنت البناء Type N هو أضعف نوع وأكثره طراوة وقابلية تشغيل لأن نسبة الأسمنت البورتلاندي فيه قليلة والجير والهواء كثير. ساعات المشروع يحتاج Type S أو Type M عشان القوة بس المقاول عنده في المخزن أسمنت بناء Type N كثير وعازي يستغله. الكود بيقولك مسموح تزود أسمنت بورتلاندي عادي على أسمنت البناء Type N عشان تعلي الرتبة. يعني بدل ما تشتري أسمنت بناء Type S مخصص تقدر تاخذ Type N وتزود عليه أسمنت بورتلاندي في الخلطة وتقلبه فيبقى الخليط النهائي يدك خواص Type S أو Type M حسب كمية الأسمنت اللي زودتها. الميزة إنك بتاخذ طراوة وتشغيلية أسمنت البناء مع قوة الأسمنت البورتلاندي الإضافي. بس خد بالك الكود سامح بالحركة دي بشرطين. الشرط الأول لازم تثبت بالنسب أو بالاختبار إن الخلطة الجديدة فعلا مطابقة Type S C270 أو M. يعني تحسب وزن الأسمنت الكلي وتتأكد من نسبة الرمل وتعمل اختبار ضغط وتماسك لو هتشتغل بطريقة الخواص. الشرط الثاني متجودش من دماغك لازم تمشي على جداول النسب المعتمدة أو توصية المصنع للأسمنت البناء. لأنك لو زودت أسمنت زيادة عن اللزوم هتقتل التشغيلية وتزود الانكماش والشروخ وتبقى خسرت ميزة أسمنت البناء أصلا. والخلاصة البند ده بيدك مونة في الموقع بس لازم بحساب. هو بيقولك ينفع تعلي Type N ل S و M بإضافة أسمنت بورتلاندي بس مش العكس. مينفعش تاخذ Type M وتخففه بجير عشان تنزله ل N لأن كده الهواء والنسب هتبط.

مثال عملي

المشروع متوصف Type S للحوائط الخارجية. المقاول عنده ٥٠٠ شيكارة أسمنت بناء Type N. بدال ما يركنهم ويشترى Type S جديد جاب توصية المصنع قال له كل ١ شيكارة أسمنت بناء Type N حط عليها ١٥ كجم أسمنت بورتلاندي مع الرمل المضبوط. عمل خلطة تجريبية وضغطها طلع ٢١٠٠ psi وتماسك ٢٠٠ psi. كده اتأهلت Type S حسب C270 واشتغل بيها ووفر فلوس. ده تطبيق X1.8.4. مثال ثاني مقاول حب يجود وخط شيكارة أسمنت كاملة على شيكارة أسمنت بناء Type N. المونة نشفت وبقت بتشروخ والضغط طلع ٣٢٠٠ psi بس التماسك مات عشان الخلطة بقت غنية أسمنت بزيادة. ده غلط لأنه معملش بالنسب المحسوبة. غلطة شائعة إنك تعكسها. تاخذ أسمنت بناء Type M وتحط عليه جير عشان تطريه وتنزله ل N. ممنوع لأنك هتزيد الهواء والجير على خلطة أصلا فيها هواء وهتبطو بالنسب. وغلطة ثانية تزود أسمنت بورتلاندي من غير ما تقلل الرمل أو تعيد الحسابات. لازم نسبة المواد الأسمنتية الكلية للرمل تفضل ١ إلى ٣-٢,٢٥.

X1.8.5 Mortar Cement—Three types of mortar cements are recognized by Specification C1329. These mortar cements are formulated to produce mortar conforming to either the proportion or property requirements of this specification. Mortar cement mortars have attributes similar to those of masonry cement mortars while satisfying air content and bond strength requirements of Specification C1329.

بند رقم X1.8.5 الترجمة

X1.8.5 أسمنت المونة — ثلاثة أنواع من أسمنت المونة معترف بها بواسطة المواصفة C1329. أسمنت المونة هذا مصاغ لإنتاج مونة مطابقة إما لمتطلبات النسب أو الخواص لهذه المواصفة. مونة أسمنت المونة لها سمات مشابهة لتلك الخاصة بمونة أسمنت البناء مع تحقيق متطلبات محتوى الهواء وقوة التماسك للمواصفة C1329

بند رقم X1.8.5 الشرح

البند X1.8.5 يا هندسة بيتكلم عن أسمنت المونة Mortar Cement وده أحدث وأعلى نوع في عيلة الأسمنت الجاهز. الفرق بينه وبين أسمنت البناء اللي في X1.8.3 هو في التفاصيل.

إيه هو أسمنت المونة

أسمنت المونة متعرف في C1329 وله ٣ أنواع برضه Type N و Type S و Type M زي أسمنت البناء. بيتصنع في المصنع من أسمنت بورتلاندي وجير وحابس هواء وإضافات ثانية بس بتركيبة محسنة. بيجي في شيكارة واحدة تحط عليها رمل ومياه بس وتشتغل.

الفرق الجوهرى عن أسمنت البناء

١. محتوى الهواء أقل: أسمنت البناء مسموح له هواء لحد ٢٢ % عشان التشغيلية. أسمنت المونة C1329 محكوم أكثر والهواء فيه أقل وله حد أقصى ١٢ % ل Type M و ١٤ % ل Type S و N زي حدود C270 بالظبط. يعني مش طري زيادة عن اللزوم.

٢. قوة التماسك أعلى: دي أهم نقطة. أسمنت البناء C91 مش مشترط اختبار تماسك Bond Strength. أسمنت المونة C1329 مشترط حد أدنى للتماسك ويختبره في المعمل. عشان كده مونة أسمنت المونة بتلرز في البلوك والطوب أحسن وتقاوم المطر والشد أكثر.

٣. نفس التشغيلية: برضه فيه فقاعات هواء مجهرية وطري وسهل الفرد زي أسمنت البناء فبتاخذ ميزة التشغيلية من غير ما تضحي بالتماسك.

يعني أسمنت المونة واخذ مميزات أسمنت البناء في سهولة الشغل ومظهر ثابت ولون موحد وزود عليها ضمان التماسك والهواء المحكوم. عشان كده أعلى شوية بس أأمن لو المشروع مهم والواجهة معرضة مطر ورياح.

الكود بيقولك مصاغ لإنتاج مونة مطابقة إما لمواصفة النسب أو الخواص. يعني لو جبت شيكارة أسمنت مونة Type S وحتيت رمل ١ إلى ٣-٢,٢٥ انت كده شغال نسب وتمام. أو لو عملت اختبار وضغط وتماسك طلوعوا مطابقين انت كده شغال خواص وتمام.

بالفرن والفقد اللاحق في قابلية التشغيل في المونة. استخدام المونة الجاهزة الخلط أيضا في ازدياد. هذه خلطات تتكون من مواد أسمنتية وركام وإضافات معيارية ومخلوطة في موقع مركزي ومسلمة لمشروع الإنشاء بخصائص قابلية تشغيل مناسبة لفترة تزيد عن ٢,٥ ساعة بعد الخلط. أنظمة تستخدم الخلط المستمر للمونة متاحة أيضا

بند رقم X1.8.6 الشرح

البند X1.8.6 يا هندسة بيتكلم عن المونة الجاهزة ودي آخر تطور في السوق وهدفها تشيل وجع الدماغ بتاع المعيارية في الموقع. الكود قسمها ٣ أنواع رئيسية.

النوع الأول: رطب نص خلطة Wet Prebatched

ده ببجيك في برميل أو سيلو خلطة رطبة عبارة عن جير مطفاً أو معجون جير + رمل + مياه. مفهوش أسمنت. في الموقع تفضي منه في الخلطة وتحط شيكارة أسمنت ومياه وتقلب دقيقتين وتشغل. الميزة إن الجير والرمل متعايرين صح والجير شارب مياه ومستوي فالتشغيلية ممتازة من أول لفة. ده منتشر في أمريكا وأوروبا عشان يوفروا وقت ويدوا ثبات جودة.

النوع الثاني: جاف معبأ Dry Premixed

ده اللي شائع عندنا. شيكارة فيها كل حاجة ناشفة أسمنت وجير ورمل وإضافات وصبغة لو ملونة. تفتح الشيكارة تحط مياه وتخلط. سهل وتخزينه نظيف. بس الكود نبه على مشكلة مهمة الرمل في الشكاير دي مجفف بالفرن زيرو رطوبة. الرمل الناشف ده شره للمياه ببشرها بسرعة أول ما تحطها فالمونة تمسك وتتقل في إيدك بسرعة. الحل تخلط فترة أطول ٥ دقائق على الأقل مش دقيقتين زي العادي عشان الرمل يشبع والمياه تتوزع والمونة تطري وتأخذ تشغيليتها الصح. لو استعجلت هتطلع مونة مكتومة وشغلها وحش.

النوع الثالث: جاهزة من المحطة Ready Mixed Mortar

دي زي الخرسانة الجاهزة. محطة مركزية تخلط أسمنت ورمل وجير وإضافات ومياه وتطلعك بعربية مونة. بيحطوا عليها مؤخر شك يخليها تفضل شغالة وطرية أكثر من ٢,٥ ساعة. توصل الموقع تفضي وتشغل على طول من غير خلطة. ميزتها إنتاجية عالية وجودة ثابتة وتوفر عمالة. عيبها لازم تستهلكها قبل ما تشك ولو تأخرت تبوط.

النوع الرابع: الخلط المستمر Continuous Batching

دي ممكنة في الموقع فيها سيلوهات أسمنت ورمل وجير. تدوس زرار تنزل لك مونة فريش باستمرار طول اليوم. للمشاريع الكبيرة جدا.

الخلاصة المونة الجاهزة حلت مشكلة المعيارية واللون والثبات بس كل نوع له تحذير. الرطب لازم تحط أسمنت صح. الجاف لازم تخلط مدة أطول. الجاهزة من المحطة لازم تشغل بسرعة قبل ٢,٥ ساعة. وكلهم لازم يطابقوا C270 في الخواص أو النسب.

مثال عملي

مشروع فيلا واجهات حجر ملون. الاستشاري طلب مونة جافة ملونة معبأة عشان اللون يطالع ثابت في كل الواجهة. العامل فتح الشيكارة وحط مياه وقلب دقيقتين والمونة طلعت مكتومة

الخلاصة أسمنت المونة هو النسخة البريميم من أسمنت البناء. لو عايز أعلى أداء وأعلى تماسك ومتانة ومظهر ثابت استخدم أسمنت مونة C1329. لو مشروع عادي وظروف مش قاسية أسمنت البناء C91 يمشي ويوفر.

مثال عملي

واجهة برج على البحر مطر ورياح وهواء مالح. الاستشاري رفض أسمنت بناء C91 وطلب أسمنت مونة Type S C1329.ليه. عشان C1329 ضامن حد أدنى للتماسك ١٥٠ psi مع الطوب فالمونة مش هتنظر من المطر والهواء. ومتانة التجمد والذوبان أحسن عشان الهواء محكوم مش زيادة. ده الفرق اللي X1.8.5 يقصده تحقيق متطلبات محتوى الهواء وقوة التماسك. مثال ثاني مقال بيقارن السعر. أسمنت البناء أرخص ١٥ %. بس مشروع مدرسة حكومية الاستشاري طالب C1329 عشان يضمن التماسك والمتانة ٥٠ سنة. فدفع فرق السعر وكسب الأمان. مثال ثالث خلطت أسمنت مونة Type N مع رمل بس. قست الهواء طلع ١٣ % تمام. قست الضغط طلع ١٢٠٠ psi تمام. قست التماسك طلع ١٨٠ psi معدي الحد. كل ده من شيكارة واحدة. دي ميزة أسمنت المونة سمات أسمنت البناء + التماسك المضمون. غلطة شائعة إنك تفكر أسمنت المونة وأسمنت البناء واحد. لا C91 غير C1329 والتماسك والهواء مختلفين. وغلطة ثانية تحط إضافة حبس هواء على أسمنت المونة. هو أصلا فيه هواء محسوب ولو زودت هتبوط ميزة الهواء المحكوم. وغلطة تالته تستخدمه في جراوت مسلح. لا ده فيه هواء برضه حتى لو قليل والجراوت لازم C476 من غير هواء.

X1.8.6 Prebatched or Premixed—Recently, prebatched or premixed mortars have been made readily available in two options. One is a wet, ready mixed combination of hydrated lime or lime putty, sand, and water delivered to the construction project, and when mixed with cement and additional water is ready for use. The other is dry, packaged mortar mixtures requiring only the addition of water and mixing. Special attention should be given to the dry system, in that resulting mortars may have to be mixed for a longer period of time to overcome the water affinity of oven dry sand and subsequent workability loss in the mortar. The use of ready mixed mortar is also on the increase. These are mixtures consisting of cementitious materials, aggregates, and admixtures, batched and mixed at a central location, and delivered to the construction project with suitable workability characteristics for a period in excess of 2 1/2 h after mixing. Systems utilizing continuous batching of mortar are also available.

بند رقم X1.8.6 الترجمة

X1.8.6 مخلوطة مسبقا أو جاهزة الخلط — حديثا المونة المخلوطة مسبقا أو الجاهزة الخلط أصبحت متاحة بسهولة في خيارين. الأول هو توليفة رطبة جاهزة الخلط من جير مطفاً أو معجون جير ورمل وماء مسلمة لمشروع الإنشاء وعند خلطها مع الأسمنت وماء إضافي تكون جاهزة للاستخدام. الآخر هو خلطات مونة جافة معبأة تتطلب فقط إضافة الماء والخلط. يجب إعطاء اهتمام خاص للنظام الجاف في أن المونة الناتجة قد تحتاج للخلط لفترة زمنية أطول للتغلب على ألفة الماء للرمل المجفف

وناشفة. البنا اشتكى. المشكلة إنه ماخلطش مدة كافية عشان الرمل المجفف. لما زود الخلط ل ٥ دقائق المونة طريت وبقت حرير وده اللي X1.8.6 نبه عليه اهتمام خاص بالنظام الجاف ومدة الخلط. مثال ثاني مشروع أبراج ٢٠ دور. جابوا مونة جاهزة من المحطة بعربية. فيها مؤخر شك ٣ ساعات. العمال اشتغلوا ٦ ساعات والعربية واقفة. المونة شكت في العربية وباطت. ده عشان عدوا ٢,٥ ساعة اللي الكود قال عليها. مثال ثالث شركة استخدمت نظام خلط مستمر. المكنة بتنزل مونة فريش كل دقيقة. الإنتاجية ٣ أضعاف والهالك صفر واللون ثابت لأن المعايير كمبيوتر. غلطة شائعة تعامل المونة الجافة معاملة الخلطة العادية وتخلط دقيقتين بس. لا لازم أطول. وغلطة ثانية تطلب مونة جاهزة من المحطة وتسيبها للعصر. لا دي ليها عمر تشغيلي محدد. وغلطة تالته تشتري خلطة رطبة جاهزة وتنسى تحط أسمنت. دي من غير أسمنت متشكش أصلا.

X1.8.7 Portland Cement—Mortar Cement—The addition of portland cement to Type N mortar cement mortars also allow qualification as Types M and S Mortars in this specification.

بند رقم X1.8.7 الترجمة

X1.8.7 الأسمنت البورتلاندي-أسمنت المونة — إضافة الأسمنت البورتلاندي إلى مونة أسمنت المونة نوع N تسمح أيضا بالتأهيل كمونة نوع M ونوع S في هذه المواصفة

بند رقم X1.8.7 الشرح

البند X1.8.7 يا هندسة نفس فكرة X1.8.4 بالضبط بس المرة دي على أسمنت المونة C1329 مش أسمنت البناء C91. الكود بيقولك لو عندك أسمنت مونة Type N وعازيز تعلي الرتبة ل Type S أو Type M مسموح تزود عليه أسمنت بورتلاندي عادي في الخلطة. أسمنت المونة Type N بيبقي أضعف واحد في العيلة وأكثره جير وتشغيلية. لما تضيف له أسمنت بورتلاندي انت كده بتزود نسبة المواد الأسمنتية الفعالة في الخلطة فالضغط يعلى والشك يبقى أسرع وتقدر تأهل الخلطة إنها تبقى Type S أو M حسب كمية الأسمنت اللي ضفتها. الميزة هنا إنك محافظ على مميزات أسمنت المونة من تماسك عالي وهواء محكوم وتشغيلية ممتازة ومظهر ثابت وفي نفس الوقت رفعت القوة عشان تناسب حائط شابل أو معرض حمل عالي. بس لازم تمشي مطبوط. لازم ترجع لجداول النسب بتاعة C270 أو داتا شيت المصنع بتاع أسمنت المونة وتشوف كل شيكارة Type N محتاجة كام كيلو أسمنت بورتلاندي عشان توصل S أو M. ولازم تتأكد إن نسبة الرمل للمواد الأسمنتية الكلية لسه بين ٢,٥ و ٣. ولازم تعمل اختبار لو هتشتغل خواص عشان تثبت إن الضغط والتماسك واحتفاظ المياه والهواء كلهم في الرينج. مينفعش تزود أسمنت بالبركة عشان هتقتل التشغيلية وتزود الانكماش وتضيع ميزة أسمنت المونة أصلا. والخلاصة البند بيديك مرونة اقتصادية في الموقع. بدل ما تشتري ٣ أنواع أسمنت مونة تشتري N بس وتزود

أسمنت بورتلاندي لما تحتاج S أو M. بس بحساب وتوثيق مش فهلوة.

مثال عملي

مورد أسمنت المونة كاتب في الداتا شيت: للحصول على Type S أضف ١٠ كجم أسمنت بورتلاندي لكل ٥٠ كجم أسمنت مونة Type N مع ٥,٥ حجم رمل. المقاول مشي على الوصفة وعمل مكعبات طلعت ١٩٠٠ psi وتماسك ١٦٥ psi. كده اتأهلت Type S رسمي حسب C270 وده تطبيق X1.8.7. مثال ثاني مشروع فيه حوائط قص Type M. عنده أسمنت مونة N بس. حسبها لقي محتاج ٢٠ كجم أسمنت بورتلاندي على كل شيكارة. خلط واختبر ونجح ووفر تكلفة شراء Type M مخصوص. غلطة شائعة إنك تعكسها. تاخذ أسمنت مونة M وتحط عليه جير عشان تطريه وتنزله N. ممنوع لأنك هتبطو الهواء المحكوم والتماسك اللي C1329 ضمنه. وغلطة ثانية تزود أسمنت من غير ما تعابر الرمل. نسبة الرمل هتقل والخلطة هتنكمش وتشرخ. وغلطة تالته تفتكر كل أنواع أسمنت المونة تقبل الإضافة. لا لازم المصنع يبقو موافق وكاتب النسب في الداتا شيت.

X1.9 Related Items That Have an Effect on Properties:

X1.9.1 البنود المرتبطة التي لها تأثير على الخواص:

X1.9.1 The factors influencing the successful conclusion of any project with the desired performance characteristics are the design, material, procedure and craftsmanship selected and used.

بند رقم X1.9.1 الترجمة

X1.9.1 العوامل المؤثرة على الإتمام الناجح لأي مشروع بخصائص الأداء المرغوبة هي التصميم والمواد والإجراءات والصناعة المختارة والمستخدم

بند رقم X1.9.1 الشرح

البند X1.9.1 يا هندسة ده الكود بيختم بيه وبيقولك الخلاصة الكبيرة. مونة صح مش كفاية عشان الحائط يطلع صح. نجاح أي حائط مباني بأداء محترم بيعتمد على ٤ أركان لازم يشتغلوا مع بعض لو ركن وقع الباقي مش هيشيله.

١. التصميم: يعني المهندس المصمم اختار نوع المونة صح ولا لا. حائط شابل يبقو Type M أو S. واجهة عادية بيبقي Type N. حوائط داخلية ترميم بيبقي Type O. لو التصميم غلط واختار مونة ضعيفة لمكان قوي الحائط هيفشل حتى لو المواد والصناعة ١٠ على ١٠. التصميم كمان يشمل تفاصيل العراميس والفواصل والكانات والعزل.

٢. المواد: يعني الأسمنت والجير والرمل والمياه والإضافات مطابقة للمواصفات ولا لا. رمل فيه طين هيقع التماسك. أسمنت مرطب هيقع الضغط. مياه مالحة هتعمل تمليح. هواء زيادة هيقع كل حاجة. لو المواد تعبانة التصميم والصناعة مش هيصالحوها.

٣. الإجراءات: يعني طريقة الخلط والنقل والتخمير والبناء والمعالجة. خلطت دقيقتين بس المونة هتبقى مكتومة.

٣. محدد مسبقاً: يعني خطة الإشراف والفحص والاختبار تتكتب وتتوافق عليها قبل ما تبدأ شغل مش بعد ما تحصل المصيبة. من أول المشروع تبقى عارف مين هيستلم الرمل ومين هيوزن الشكاير ومين هيقيس الهواء كل كام متر مكعب ومين هيكرس المكعبات على ٧ و ٢٨ يوم ومين هيستلم العراميس ومين هيصور المعالجة. لو سبتها مفتوحة كل واحد هيرمي على الثاني وساعة المشكلة مش هتلاقي دليل ولا مسئول.

الكود هنا بيحكمك مسئولية نظام الجودة. بيقولك متقولش أصل أنا خلطت صح والبنا بوظ. لا فين إشرافك فين فحصك فين اختبارك اللي يثبت إن الخلطة كانت صح والبنا هو اللي غلط. والعكس صحيح متقولش أصل البنا شاطر بس المواد تعبانة. فين فحصك للمواد قبل ما تدخل الموقع.

فالإشراف يعني مهندس واقف فاهم بيتابع. الفحص يعني استلام بصري ومقاسات ووزن قبل الخلط. الاختبار يعني معمل وتكسير وعينات. والتلاتة لازم يبقوا مناسبين لحجم المشروع ومحدد من الأول في ITP أو Method Statement أو خطة الجودة.

الخلاصة جودة المباني مش بالبركة. لازم نظام رقابة مكتوب ومحدد ومناسب عشان تضمن الأربع أركان اللي في X1.9.1. من غير إشراف وفحص واختبار كل الكلام اللي فات في الملحق X1 ملوش لازمة.

مثال عملي

مشروع مستشفى من أول يوم الاستشاري اعتمد ITP فيه بند مونة البنود دي. استلام رمل كل تريلاً بشهادة تدرج وطفلة. اختبار هواء كل ٥٠ م^٣ مونة. مكعبات ضغط كل ١٠٠ م^٣. استلام صناعة عراميس يومي بالصور. بعد سنة حصل تسريب في دور واحد. رجعوا للسجلات لقوا اليوم ده مفيش اختبار هواء والمونة كانت ضاربة ٢٨ %. عرفوا السبب وحملوه المقاول لأنه خالف الخطة المحددة مسبقاً. ده تطبيق X1.9.2. مثال ثاني فيلا أهالي مفيش خطة. بعد التشطيب الحائط شرح. المالك بيتهم المقاول والمقاول بيتهم المورد ومفيش مكعبات ولا اختبار ولا صور. الخسارة على الكل عشان الإشراف والفحص مكنتش مناسب ولا محدد مسبقاً. غلطة شائعة تعمل اختبارات كتير ملهاش لازمة وتسبب الاختبار المهم. يعني تكسر مكعبات كل يوم ومش بتقيس هواء أصلاً وهو سبب الفشل. وغلطة ثانية تحدد خطة قوية في الورق ومتنفذهاش في الموقع. لا لازم المناسب والمحدد مسبقاً يتنفذ فعلاً.

X1.9.3 Masonry Units—Masonry units are absorptive by nature, with the result that water is extracted from the mortar as soon as the masonry unit and the mortar come into contact. The amount of water removal and its consequences effect the strength of the mortar, the properties of the boundary between the mortar and the masonry units, and thus the strength, as well as other properties, of the masonry assemblage.

بند رقم X1.9.3 الترجمة

X1.9.3 وحدات البناء — وحدات البناء ماصة بطبيعتها مع نتيجة أن الماء يستخرج من المونة بمجرد أن وحدة البناء والمونة تتلامس. كمية إزالة الماء وعواقبها تؤثر على قوة المونة وخواص الحد بين المونة ووحدات البناء وبالتالي القوة وكذلك الخواص الأخرى لمجموعة البناء

زودت مياه عشان تطري هتضعف. سبت العراميس فاضية هتسرب. معالجتش الحائط هينكمش ويشرخ. الإجراءات الغلط تبوظ أحسن مواد وأحسن تصميم.

٤. الصناعة: يعني إيد البنا. البنا لو مش فاهم بيملى العرموس كويس ولا لا بيكلل صح ولا لا بيركب الكانات ولا لا بيرش الحائط ولا لا. الصناعة الوحشة تضيع تصميم ممتاز ومواد ممتازة. البلوك لازم يبقى مرصوص موزون والعراميس مليانة ومكوية واللحامات متدخلة.

الكود بيقولك الأربعة مختارين ومستخدمين صح. يعني مش كفاية تختارهم على الورق لازم التنفيذ يبقى زي الاختيار. الخلاصة المونة بند واحد من أربعة. لو عايز حائط يعيش ٥٠ سنة من غير مشاكل لازم تصميم صح ومواد صح وإجراءات صح وصناعة صح. لو واحدة ضربت الباقي مش هيشيل.

مثال عملي

مشروع فيلا التصميم صح Type N للواجهة والمواد صح رمل مغسول وأسمنت جديد والإجراءات صح خلط ٥ دقائق ومعالجة ٧ أيام بس البنا مستعجل والعراميس فاضية من جوه ومكحلة من بره بس. بعد أول شتاء الحائط سرب مياه. السبب الصناعة وقعت رغم إن ٣ أركان صح. مثال ثاني التصميم غلط اختار Type O لحائط شابل. المواد ممتازة والبنا معلم والإجراءات مطبوعة. الحائط ريج وشرخ تحت الحمل. السبب التصميم وقع. مثال ثالث كل حاجة تمام بس الرمل فيه طفلة ٨ %. التماسك وقع والحجر بدأ يفك. السبب المواد وقعت. مثال رابع كل حاجة تمام بس زودوا مياه في الخلطة عشان تشتغل في الحر. الضغط نزل ٤٠ % والحائط ضعف. السبب الإجراءات وقعت. غلطة شائعة ترمي المشكلة على المونة بس وتقول أصل الخلطة وحشة. لا راجع الأربعة مع بعض تصميم ومواد وإجراءات وصناعة عشان تعرف الغلط فين.

X1.9.2 The supervision, inspecting and testing necessary for compliance with requirements should be appropriate and predetermined.

بند رقم X1.9.2 الترجمة

X1.9.2 الإشراف والفحص والاختبار اللازم للتوافق مع المتطلبات يجب أن يكون مناسب ومحدد مسبقاً

بند رقم X1.9.2 الشرح

البند X1.9.2 يا هندسة بيقل ملف الجودة وبيقولك الخلاصة الإدارية. بعد ما قالك في X1.9.1 إن نجاح الحائط محتاج تصميم ومواد وإجراءات وصناعة بيكمل وبيقولك طيب هتضمن الأربع حاجات دول ازاي. بالإشراف والفحص والاختبار. بس حط شرطين مهمين.

١. مناسب: يعني خطة الرقابة تكون على قد المشروع. فيلا صغيرة مش زي برج ٣٠ دور. في الفيلا ممكن مهندس الموقع يشرف ويعمل مكعبات كل يومين. في البرج لازم يبقى فيه استشاري و QC واختبارات معملية دورية وضبط جودة للرمل والأسمنت واختبار هواء وتماسك واحتفاظ مياه. مناسب كمان يعني الاختبار يبقى له لازمة. متعملش اختبار ضغط كل ساعة وانت أصلاً مش بتعالج الحائط. ركز على الاختبارات اللي تكشف المشكلة الحقيقية.

إن البلوك شفاط. ده التوازن الصج. مثال تالت طوب زجاي امتصاصه صفر. لو حطيت معاه مونة احتفاظ مياه عالي قوي المونة مش هتشك وهتفضل طرية وتسيل. هنا محتاج مونة احتفاظ مياه أقل. غلطة شائعة تجيب أقوى مونة وتفتكرها هتشتغل مع أي بلوك. لا لو البلوك شفاط قوي هيموت المونة القوية. وغلطة تانية تبني ببلوك ناشف في عز الحر من غير ترطيب. هتخسر كل التماسك.

X1.9.3.1 The suction exerted by the masonry unit is a very important external factor which affects the fresh mortar and initiates the development of bond. Masonry units vary widely in initial rate of absorption (suction). It is therefore necessary that the mortar chosen have properties that will provide compatibility with the properties of the masonry unit being used, as well as environmental conditions that exist during construction and the construction practices peculiar to the job.

بند رقم X1.9.3.1 الترجمة

X1.9.3.1 الشفط المبدول بواسطة وحدة البناء هو عامل خارجي مهم جدا يؤثر على المونة الطازجة ويبدأ تطوير التماسك. وحدات البناء تتباين بشكل واسع في معدل الامتصاص الأولي (الشفط). لذلك من الضروري أن المونة المختارة لها خواص ستوفر توافق مع خواص وحدة البناء المستخدمة بالإضافة إلى الظروف البيئية الموجودة أثناء الإنشاء وممارسات الإنشاء الخاصة بالمشروع

بند رقم X1.9.3.1 الشرح

البند X1.9.3.1 يا هندسة بيكمل X1.9.3 ويدخل في التفاصيل. بيقولك الشفط Suction بتاع البلوك ده مش حاجة وحشة دايمًا بالعكس ده العامل الخارجي اللي بيبدأ التماسك. لما البلوك تشفط شوية مياه من المونة بتسحب معاه عجيبة الأسمنت الناعمة وتدخلها جوه مسام البلوك. بعد كده العجيبة دي تشك جوه المسام فتعمل زي أظافر ماسكة المونة في البلوك. ده اسمه بداية تطوير التماسك.

المشكلة إن وحدات البناء مش زي بعض. عندك طوب طفلي IRA بتاعه ٣٠ جرام في الدقيقة وده شفاط مجنون. وعندك بلوك أسمنتني تقيل IRA بتاعه ٥ جرام وده شفته ضعيف. وعندك طوب زجاي IRA صفر. التباين ده واسع جدا.

عشان كده الكود بيقولك لازم تعمل توافق Compatibility بين ٣ حاجات.

١. خواص المونة: أهم خاصية هنا احتفاظ المياه Water Retention. لو البلوك شفته عالي لازم مونة احتفاظ ٧٥ % أو أعلى. يعني فيها جير كثير أو حابس هواء. لو البلوك شفته واطي يبقى مونة احتفاظ ٧٠ % كفاية.

٢. خواص البلوك: معدل الامتصاص الأولي IRA. لازم تقيسه في المعمل أو تطلبه من المورد. طوب أحمر قديم شفته عالي. بلوك خرساني معالج بالبخر شفته متوسط. حجر طبيعي شفته واطي.

٣. الظروف البيئية والممارسات: دي مهمة جدا. بتبني في الصيف ٤٥ درجة والهواء ناشف الشفط هيزيد ٣ أضعاف. بتبني

بند رقم X1.9.3 الشرح

البند X1.9.3 يا هندسة بيتكلم عن العلاقة بين الطوب أو البلوك وبين المونة ودي نقطة فنية خطيرة جدا. الكود بيقولك أي طوبة أو بلوك ماصة للمياه بطبيعتها. أول ما تحط المونة الطرية على البلوك البلوك تشفط المياه من المونة فورًا زي السفنجة. سرعة الشفط وكمية المياه اللي بتتسحب دي بتتحكم في مصير الحائط كله.

ليه الشفط ده مهم

١. تأثير على قوة المونة: المونة عشان تشك وتاخذ قوتها محتاجة المياه تفضل فيها لحد ما الأسمنت والجير يتفاعلوا. لو البلوك شفط المياه بسرعة قبل التفاعل المونة تنشف وتعطش وقوتها تقع. تبقى عامل خلطة ١٨٠٠ psi تلاقيها في الحائط ٩٠٠ psi بس عشان نشفت بدري.

٢. تأثير على التماسك Bond: أخطر حاجة. التماسك بين المونة والبلوك بيحصل لما بلورات الأسمنت تنمو وتدخل في مسام البلوك. لو المياه اتشفطت بدري التفاعل يقف والبلورات متكملش والتماسك يموت. النتيجة عرموس ضعيف يسرب مياه وهواء والحجر يفك مع الزمن. الحد بين المونة والبلوك هو أضعف حدة في الحائط كله.

٣. تأثير على خواص الحائط كله: قوة الحائط الكلية وضغطه وقصه ومقاومة المطر والنفاذية كلها معتمدة على التماسك ده. بلوك ماصة جدا مع مونة ضعيفة احتفاظ مياه = حائط ضعيف يسرب حتى لو الطوب والخلطة على الورق ممتازين.

عشان كده C270 بيهتم برقمين. معدل الامتصاص للبلوك IRA وده بيتقاس كام جرام مياه البلوك تشفط في الدقيقة. واحتفاظ المياه للمونة Water Retention وده بيتقاس المونة تقدر تمسك المياه قد إيه قصاص الشفط. لازم توازن بينهم. بلوك شفته عالي IRA عالي يبقى لازم مونة احتفاظ مياه عالي ٧٥ % وأكثر عشان تقاوم الشفط. بلوك شفته واطي يبقى ممكن مونة عادية.

والحل العملي لو البلوك ناشف قوي بنرشها مياه قبل البناء اسمها ترطيب البلوك عشان نشبعها شوية وتقلل الشفط. ولو المونة بتتنشف بسرعة بنستخدم جير أو حابس هواء عشان نعلي احتفاظ المياه.

الخلاصة المونة والبلوك نظام واحد. متعاملش المونة لوحدها. لازم تختار مونة احتفاظ مياهها يناسب امتصاص البلوك بتاعك وإلا التماسك هيفضي والحائط كله هيفضي.

مثال عملي

بنا اشتغل بطوب طفلي ناشف في الصيف مع مونة أسمنت ورمل بس من غير جير. أول ما حط المونة الطوية شفطت المياه في ثانية والمونة بقت زي البودرة. بعد أسبوع تخبط على الحائط تسمع صوت تطييل والعراميس منملة. ده عشان IRA الطوب عالي والمونة Water Retention واطي. الحل كان يرش الطوب أو يستخدم مونة فيها جير عشان تمسك المياه. مثال ثاني بلوك أسمنتني خفيف وزنه ماص جدا. استخدموا معاه Type N مونة فيها جير واحتفاظ مياه ٨٥ %. التماسك طلع ١٩٠ psi ممتاز رغم

أسمنت مكتمل = تماسك عالي.

بس الكود ذكي ومقفش الباب. قالك ممكن تاخذ تماسك أكثر من كافي حتى لو IRA أقل من ٥ أو أعلى من ٢٥. إزاي.

١. لو IRA أقل من ٥: يعني البلوك شفتها ضعيف زي الطوب الزجاجي أو الحجر الصلب أو البلوك المعالج بالبخار. هنا المونة مش هتتعرف تدخل المسام بسهولة. الحل تستخدم مونة تشغيلية عالية ولزجة شوية واحتفاظ مياه أقل عشان متفضلش طرية. وتكيس المونة كويس في العرموس وتكحل صج عشان تعوض قلة الشفط بالتماسك الميكانيكي.

٢. لو IRA أكبر من ٢٥: يعني البلوك شفاطة زي الطوب الطفلي الناشف أو البلوك الخفيف. هنا الخطر إنها تشفط المياه كلها في ثانية. الحل تعلي احتفاظ المياه في المونة لـ ٨٠ % وأكثر يعني تزود جير أو حابس هواء. وترش البلوك مياه قبل الشغل عشان تشبعه جزئياً وتقلل شفته وتبرده. وتشغل بسرعة متسبيش المونة في الشمس. وتعالج الحائط بالرش ٧ أيام.

يعني رينج ٥-٢٥ ده المنطقة السهلة المريحة اللي أي مونة Type N أو S هتشتغل فيها تمام. بره الرينج ده هتشتغل برضه بس محتاجة شغل صنعة وممارسات خاصة. الكود مش عايزك ترفض بلوكه عشان IRA بتاعها ٣٠ ولا ٣. عايزك تفهم وتعدل الخلطة والممارسات.

الخلاصة قيس IRA البلوك بتاعك قبل الشغل. لو بين ٥-٢٥ انت في الأمان. لو بره الرينج ظبط المونة وظبط الشغل وهتأكد تماسك ممتاز برضه.

مثال عملي

اختبرنا بلوك أسمنت IRA طلع ١٢. ده في النص الذهبي. اشتغلنا بمونة Type N عادية احتفاظ ٧٥ %. التماسك طلع ٢٠٠ psi من غير أي إجراءات زيادة. ده الحالة المثالية اللي X1.9.3.2 يقصدها. مثال ثاني طوب أحمر بلدي IRA طلع ٤٠ عالي جداً. لو اشتغلنا عادي المونة هتموت. الحل رشينا الطوب الصبح واستخدمنا مونة Type O احتفاظ ٩٠ %. التماسك طلع ١٧٠ psi أكثر من كافي رغم إن IRA بره الرينج. مثال ثالث حجر بازلت IRA طلع ٢ واطي جداً. استخدمنا مونة Type S احتفاظ ٧٢ % وكبسنا العراميس كويس وكحلنا بضغط. التماسك طلع ١٦٠ psi أكثر من كافي برضه. غلطة شائعة ترفض الطوب عشان IRA عالي وتقول مش هيلزق. لا هيلزق لو ظبطت المونة والرش. وغلطة ثانية تشغل بطوب IRA 50 في عز الصيف من غير ترطيب ولا مونة غنية جير. كده هتفشل وتقول المونة وحشة والعيب في الشفط.

X1.9.3.3 The extraction of too much or too little of the available water in the mortar tends to reduce the bond between the masonry unit and the mortar. A loss of too much water from the mortar can be caused by low water retentivity mortar, high suction masonry units, or dry, windy conditions. When this occurs, the mortar is incapable of forming a complete bond when the next unit is placed. Where lowering the suction by prewetting the units is not proper or possible, the time lapse between spreading the mortar and laying of a masonry unit should be kept to a minimum. When a very low suction masonry unit is used, the unit tends to float and bond is difficult

في الشتاء والجو رطب الشفط هيقول. البنا بيرش البلوك قبل الشغل ولا لا. بيعالج الحائط بعد الشغل ولا لا. كل دي ممارسات تغيير المعادلة.

يعني مفيش مونة سحرية تشغل مع كل حاجة. لازم تختار المونة على حسب البلوك وعلى حسب الجو وعلى حسب طريقة الشغل. C270 عملك S و N و O وكل واحد احتفاظ المياه بتاعه مختلف عشان تغطي التباين ده. Type N و O احتفاظ مياه عالي للبلوك الشفاف. S و Type M احتفاظ أقل للبلوك الثقيل.

الخلاصة الشفط سلاح ذو حدين. شفط مظبوط يدك تماسك ممتاز. شفط زيادة ينشف المونة ويموت التماسك. شفط صفر يخلي المونة تسيح وتملزش. دورك توازن المعادلة باختيار مونة صج وتظبيط الممارسات.

مثال عملي

مشروع في جدة صيف وحر. الطوب الأحمر IRA بتاعه ٣٥. المقاول اختار Type N مونة فيها جير واحتفاظ مياه ٨٨ % وكمان خلى العمال يرشوا الطوب الصبح. النتيجة التماسك طلع ٢١٠ psi ممتاز رغم الحر. ده توافق صج بين مونة وبلوكه وبيئة. مثال ثاني نفس الطوب ونفس الحر بس استخدم مونة أسمنت ورمل بس احتفاظ ٦٥ %. المونة نشفت في إيد البنا والعراميس كلها فكت بعد شهر. ده عدم توافق. مثال ثالث بتبني بطوب واجهات مضغوط شفته واطي 4 IRA. لو استخدمت مونة احتفاظ عالي ٩٠ % المونة هتفضل طرية وتسيل واللحم هيبقى ضعيف. هنا محتاج Type S احتفاظ ٧٥ % بس. غلطة شائعة تثبت على نوع مونة واحد لكل المشاريع. لا لازم تقيس IRA البلوك الأول وتشوف الجو وتختار المونة. وغلطة ثانية تهمل ترطيب البلوك في الحر وتقول المونة وحشة. لا البلوك هو اللي شفته.

X1.9.3.2 Mortar generally bonds best to masonry units having moderate initial rates of absorption (IRA), from 5 to 25 g/min·30 in.² (194 cm²), at the time of laying. More than adequate bond can be obtained, however, with many units having IRA's less than or greater than these values.

بند رقم X1.9.3.2 الترجمة

X1.9.3.2 المونة عموماً تتماسك أفضل مع وحدات البناء التي لها معدلات امتصاص أولية معتدلة (IRA) من ٥ إلى ٢٥ جم/دقيقة·٣٠ بوصة² (١٩٤ سم²) وقت الرص. مع ذلك يمكن الحصول على تماسك أكثر من كافي مع وحدات كثيرة لها IRA أقل أو أكبر من هذه القيم

بند رقم X1.9.3.2 الشرح

البند X1.9.3.2 يا هندسة بيدك الرقم الذهبي للشفط اللي يخلي التماسك يطلع ممتاز من غير وجع دماغ. الكود بيقولك أفضل تماسك بيحصل لما البلوكه أو الطوبية شفته معتدل يعني IRA من ٥ لـ ٢٥ جرام في الدقيقة لكل ٣٠ بوصة مربعة. ليه الرينج ده هو الأحلى. عشان الشفط هنا مش ضعيف فالمونة تلزق وتدخل المسام وتعمل أظافر تماسك ومش قوي زيادة فينشف المونة ويقتل التفاعل. شفط معتدل = سحب مياه محكوم = تفاعل

to accomplish. There is no available means of increasing the suction of a low suction masonry unit, and thus the time lapse between spreading the mortar and placing the unit may have to be increased.

بند رقم X1.9.3.3 الترجمة

X1.9.3.3 استخلاص كمية كبيرة جدا أو قليلة جدا من الماء المتاح في المونة يميل إلى تقليل التماسك بين وحدة البناء والمونة. فقدان كمية كبيرة جدا من الماء من المونة يمكن أن يسببه مونة ذات احتفاظ مياه منخفض أو وحدات بناء ذات شفت عالي أو ظروف جافة عاصفة. عندما يحدث هذا المونة تكون غير قادرة على تكوين تماسك كامل عند وضع الوحدة التالية. حيث إن تقليل الشفط بتطريب الوحدات مسبقا غير مناسب أو غير ممكن يجب إبقاء الفاصل الزمني بين فرد المونة ورص وحدة البناء عند الحد الأدنى. عندما تستخدم وحدة بناء ذات شفت منخفض جدا الوحدة تميل إلى أن تطفو ويصعب تحقيق التماسك. لا توجد وسيلة متاحة لزيادة شفت وحدة بناء ذات شفت منخفض وبالتالي قد يلزم زيادة الفاصل الزمني بين فرد المونة ووضع الوحدة

بند رقم X1.9.3.3 الشرح

البند X1.9.3.3 يا هندسة ده روشة التشغيل في الموقع. بيقولك مشكلة التماسك كلها لعبة مياه. لا كثير ولا قليل. ميزان مضبوط.

الحالة الأولى: شفت مياه زيادة عن اللزوم يحصل امتى. ٣ أسباب الكود قالهم.

١. مونة احتفاظ مياه منخفض: خلطة أسمنت ورمل بس من غير جير. المياه حرة تهرب بسرعة.
٢. بلوك شفت عالي: IRA أعلى من ٢٥ وبلوك ناشف. يشرب المياه كلها في ثانيتين.
٣. ظروف جو جافة عاصفة: حر ٤٥ ورياح. المياه تتبخر من سطح المونة + البلوك يشفت.

النتيجة المونة تنشف وتعطش قبل ما تحط الطوبة اللي فوقها. لما تحط الطوبة تلاقي المونة بقت بودرة ومفیش عجينة تلتزق. التماسك مات. الحل ايه. لو تقدر ترش البلوك رشه وشبع السطح عشان تقلل شفته. لو ممنوع ترش زي طوب واجهات حساس أو مش عملي يبقى الحل الوحيد تشتغل سريع. تفرد مونة وترص الطوبة فورا في خلال ٣٠ ثانية قبل ما المياه تهرب. تقلل الفاصل الزمني للحد الأدنى.

الحالة الثانية: شفت مياه قليل جدا

يحصل مع بلوك IRA أقل من ٥ زي حجر بازلت أو طوب زجاجي أو بلوك معالج سطحه ناعم. هنا البلوك مش بتشفط فالمياه كلها تفضل في المونة. المونة تفضل سايبه وطرية. لما تحط البلوك تطفو على المونة زي المركب ومش بتركز ومش بتلتزق. التماسك صعب. المشكلة مفیش طريقة تخلي البلوك تشفت بالعافية. الحل العكسي تسبب المونة تنهوى شوية بعد الفرد. تفرد المونة وتستننى دقيقة أو دقيقتين المياه تتبخر من السطح والمونة تشمع سنة. بعدين تحط البلوك هتمسك ومش هتطفو. يعني تزود الفاصل الزمني مش تقلله.

والخلاصة البند ده بيقولك البنا الشاطر يقرأ البلوكه وبقراً الجو ويقرر. بلوكه شفاطة وحر يبقى شغل سريع. بلوكه ناعمة ويرد يبقى استنى شوية. مفیش وصفة واحدة. لازم تفهم توازن المياه عشان التماسك يطلع صح.

مثال عملي

صيف في الرياض وطوب أحمر IRA 40. البنا فرد مونة وراح يشرب شاي دقيقتين ورجع رص الطوبة. الطوبة مطبلة والتماسك صفر. ليه. عشان فقدان مياه زيادة من حر وشفط عالي وفاصل زمني طويل. الحل يفرد متر واحد بس ويرص فورا أو يرش الطوب. ده تطبيق أول جزء من X1.9.3.3. مثال ثاني شتاء في جدة وحجر واجهة IRA 3. البنا فرد المونة وحط الحجر فورا الحجر عام وساب مكانه. ليه. عشان شفت قليل والمونة لسه سايبه. الحل يفرد المونة ويعد ٦٠ ثانية ويحط الحجر هيمسك زي الحديد. ده تطبيق ثاني جزء. مثال ثالث مصنع طوب قالك ممنوع تطريب الطوب عشان اللون. والطوب شفته ٣٥. الحل الوحيد فرقة بنا سريعة تفرد وترص في ثواني وتقلل الفاصل الزمني للحد الأدنى زي ما الكود قال. غلطة شائعة تعامل كل البلوك بنفس السرعة. لا الشفاط لازم سرعة والناعم لازم صبر. وغلطة ثانية ترش حجر شفته واطي أصلا. كده هتغرقه والمونة هتهرب.

X1.9.3.4 Mortars having higher water retentivity are desirable for use in summer or with masonry units having high suction. Mortars having lower water retentivity are desirable for use in winter or with masonry units having low suction.

بند رقم X1.9.3.4 الترجمة

X1.9.3.4 المونة التي لها احتفاظ مياه أعلى مرغوبة للاستخدام في الصيف أو مع وحدات البناء التي لها شفت عالي. المونة التي لها احتفاظ مياه أقل مرغوبة للاستخدام في الشتاء أو مع وحدات البناء التي لها شفت منخفض

بند رقم X1.9.3.4 الشرح

البند X1.9.3.4 يا هندسة ده ملخص التشغيل كله في سطرين. بيقولك اختار احتفاظ المياه بتاع المونة حسب الجو وحسب البلوكه. اعتبرها قاعدة عامة تمشي عليها في الموقع.

الحالة الأولى: محتاج احتفاظ مياه عالي امتى. في حالتين.

١. الصيف: الجو حر ٤٠-٥٠ والشمس ضاربة والرياح ناشفة. المياه بتتبخر من المونة بسرعة الصاروخ. لو احتفاظ المياه واطي المونة هتنشف في إيد البنا قبل ما يرص الطوبة.
٢. بلوك شفت عالي: IRA أعلى من ٢٥ زي الطوب الطفلي والبلوك الخفيف. البلوك تشفت المياه كلها في ثانيتين.

الحل تستخدم مونة بتمسك المياه. يعني Type N أو Type O اللي فيهم جير كثير أو حابس هواء. دول احتفاظ المياه بتاعهم ٧٥ % لـ ٩٠ %. الجير والحابس بيعملوا زي اسفنجة تمسك المياه جوه المونة وتقاوم الشفط والتبخير. فالمونة تفضل طرية وقابلة للتشغيل والتماسك يلحق يتكون.

الحالة الثانية: محتاج احتفاظ مياه أقل امتى. في حالتين برضه.

١. الشتاء: الجو بارد ورطب والتبخير بطيء. لو احتفاظ المياه عالي زيادة المونة هتفضل طرية طول اليوم ومش هتشك والبنا هيعاني والكراميس هتسيل.

٢. بلوك شفت منخفض: IRA أقل من ٥ زي الحجر الصلب والطوب الزجاجي والبلوك الناعم. البلوك مش بتشفت. لو المونة ماسكة المياه قوي البلوك هتطفو فوقها ومش هتلق.

الحل تستخدم مونة احتفاظ مياه أقل نسبيا. يعني Type M أو Type S. دول أسمنت أكثر وجير أقل فاحتفاظ المياه ٧٠-٧٥%. المياه الحرة تطلع أسرع والمونة تشمع وتمسك والبلوك تركز ومش تعوم.

الكود مش بيقولك غير نوع المونة كله. ممكن نفس Type S بس تطبط نسبة الجير والإضافات عشان تعلي أو توطي الاحتفاظ. الفكرة في التوازن. شفت عالي + حر = محتاج مونة بتحب المياه. شفت واطي + برد = محتاج مونة تسبب المياه.

الخلاصة البند ده هو بوصلة البنا. قبل ما تبدأ شغل بص على البلوك وبص على الجو واختار المونة اللي احتفاظ مياهها مناسب.

مثال عملي

مشروع في الدمام شهر ٧ والطوب أحمر 35 IRA. استخدموا Type N مونة بجير احتفاظ ٨٨%. البنا كان مرتاح والمونة طرية طول اليوم والتماسك طلع ممتاز. ده صيف + شفت عالي = احتفاظ عالي. مثال ثاني مشروع في أبها شهر ١ والحجر بازلت 3 IRA. استخدموا Type S احتفاظ ٧٢% من غير جير كثير. الحجر ركز من أول لمسة والتماسك تمام. لو كانوا استخدموا Type O احتفاظ ٩٠% كان الحجر عام والمونة سيلت. ده شتاء + شفت واطي = احتفاظ أقل. مثال ثالث مقاول شغال بمونة واحدة طول السنة. في الصيف المونة بتتنشف ويشتكى. في الشتاء المونة بتسيل ويشتكى. المشكلة مش في المونة المشكلة إنه مش بيضبط احتفاظ المياه حسب X1.9.3.4. غلطة شائعة تختار المونة على أساس القوة بس وتتجاهل الاحتفاظ. لا القوة حاجة والتشغيلية والتماسك حاجة ثانية. وغلطة ثانية تستخدم Type O في الشتاء مع بلوك ناعم. هتعوم الدنيا.

X1.9.3.5 Shrinkage or swelling of the masonry unit or mortar once contact has been achieved affects the quality of the mortar joint. Protection should be provided to prevent excessive wetting, drying, heating or cooling, until the mortar has at least achieved final set.

بند رقم X1.9.3.5 الترجمة

X1.9.3.5 الانكماش أو الانتفاخ لوحدة البناء أو المونة بمجرد تحقيق التلامس يؤثر على جودة لحام المونة. يجب توفير الحماية لمنع البلل أو الجفاف أو التسخين أو التبريد المفرط حتى تحقق المونة على الأقل الشك النهائي

بند رقم X1.9.3.5 الشرح

البند X1.9.3.5 يا هندسة بيتكلم عن مرحلة ما بعد البناء مباشرة. بيقولك التماسك اتكون خلاص والطوبة لزقت في المونة. تمام. بس القصة مخلصتش. أي حركة حجمية تحصل بعد كده سواء في المونة أو في البلوك هتبطو اللحام ده.

يعني إيه انكماش أو انتفاخ

١. انكماش المونة: المونة وهي بتشك بتفقد مياه فجماها يقل. لو الانكماش زيادة عن اللزوم هتشك من البلوك وتعمل شروخ شعرية في التماسك بين المونة والبلوك. الشرخ ده مفتوح يدخل مياه وهواء.

٢. انتفاخ أو انكماش البلوك: البلوك الأسمنتى مثلا وهو جديد بيبقى فيه انكماش جفاف لسه شغال. لو بنيت بيه وهو لسه منكش هينكمش جوه الحائط ويشد الكراميس ويشرخها. الطوب الطفلي العكس لو شرب مياه زيادة بينتفخ سنة.

٣. انكماش أو انتفاخ بسبب حرارة: الشمس ضربت الحائط الجديد المونة والبلوك تمددوا. بالليل بردوا فانكمشوا. الحركة دي وهي المونة لسه خضرة تكسر التماسك قبل ما يكتمل.

عشان كده الكود بيقولك لازم تحمي الحائط الجديد لحد ما المونة توصل للشك النهائي على الأقل. الشك النهائي يعني المونة مسكت نفسها وخلاص مش طرية بس لسه موصلتش كل قوتها. يتأخذ من ٣ ل ٨ ساعات حسب النوع والجو.

الحماية من إيه

١. بلل مفرط: مطر شديد يضرب الحائط الجديد يغسل العجينة الأسمنتية من سطح التماسك قبل ما تشك. أو يملا البلوك مياه فينتفخ ويضغط على العرموس.

٢. جفاف مفرط: شمس ورياح تنشف المونة بسرعة. المياه تهرب قبل التفاعل ما يكمل. يحصل انكماش لدن شديد والمونة تشقق والتماسك يضعف.

٣. تسخين مفرط: شمس مباشرة على حائط غامق. الحرارة تعلي ٦٠ درجة. المونة تشك سريع سطحي وجوه لسه طري. فرق تمدد حراري يكسر التماسك.

٤. تبريد مفرط: برد جامد أو صقيع. المياه في المونة الخضرة تتجمد وتتمد وتنفجر العرموس من جوه.

الحماية ازاي

تغطي الحائط بخيش مبلول أو مشمع في الحر. ترش مياه خفيفة للمعالجة ٣ أيام على الأقل. تبعد المياه الشديدة أول ٢٤ ساعة. في البرد تغطي ببساطين أو تمنع الشغل لو تحت ٥ درجات. متخليش البلوك ينشف قوي ولا يغرق قوي.

الخلاصة التماسك مش لحظة الرص بس. ده عملية مستمرة لحد الشك النهائي. أي صدمة حرارية أو رطوبة في الفترة دي هتضرب جودة العرموس حتى لو الخلطة والبنا ١٠ على ١٠.

مثال عملي

بنا خلص حائط الساعة ٢ الظهر في أغسطس. سابوه في الشمس من غير تغطية. المونة نشفت في ساعة وشققت شروخ شعرية.

بعد شهر المطر دخل من الشروخ دي. السبب جفاف وتسخين مفرط قبل الشك النهائي. الحل كان يتغطى بخيش مبلول. مثال ثاني شتاء وبرد ٢ درجة واشتغلوا مياي. بالليل المياه في المونة اتجمدت. الصبح العراميس كلها منملة ومفرولة. ده تبريد مفرط. كان لازم يوقفوا شغل أو يدفوا الحائط. مثال ثالث بلوك أسمنتى لسه طالع من المصنع ومنكمشش. بنوا بيه وبعد أسبوع البلوك كمل انكماشه وشد العراميس وشرخها. ده انتفاخ وانكماش البلوكة. الحل يتخزن البلوك ٢٨ يوم قبل الاستخدام. غلطة شائعة تفكر إن الشغل خلص أول ما البنا يخلص رص. لا لسه فيه حماية ومعالجة لحد الشك النهائي. وغلطة ثانية ترش مياه بخرطوم ضغط عالي على حائط عمره ساعتين. كده بتغسل التماسك اللي لسه بيتكون.

X1.9.3.6 Mortar bond is less to surfaces having an unbroken die skin or sanded finish than it is to roughened surfaces such as a wire cut or textured finish.

بند رقم X1.9.3.6 الترجمة
X1.9.3.6 تماسك المونة أقل للأسطح التي لها قشرة قالب غير مكسورة أو تشطيب مرمل منه إلى الأسطح الخشنة مثل تشطيب القطع بالسلك أو التشطيب المحبب

بند رقم X1.9.3.6 الشرح
البند X1.9.3.6 يا هندسة بيكلمك عن طبيعة سطح البلوكة أو الطوبة وتأثيرها على التماسك. القاعدة بسيطة: السطح الخشن يمسك أحسن من السطح الناعم المقفول.

ليه السطح الخشن أحسن التماسك بين المونة والبلوكة بيحصل بطريقتين.
١. تماسك كيميائي: بلورات الأسمنت تنمو وتدخل في مسام البلوكة.

٢. تماسك ميكانيكي: المونة الطرية تدخل في الخشونة والحفر والمطبات بتاعة السطح ولما تشك تمسك زي المفتاح في القفل.

لما السطح يبقى خشن زي قطع بالسلك Wire Cut أو محبب Textured المساحة السطحية بتزيد ويبقى فيه مطبات وحفر كثير. المونة تدخل في المطبات دي وتعمل أظافر ميكانيكية قوية. فالتماسك الكلي يعلو.

امتى السطح يبقى وحش
١. قشرة القالب Die Skin: دي القشرة الناعمة المقفولة اللي بتتكون على سطح البلوك الخرسانى وهو بيتعمل في القالب الحديد. بتبقى عاملة زي طبقة صقيلة مقفولة المسام. المونة مش بتعرف تمسك فيها كويس والمسام مقفولة فالتغل الكيميائي ضعيف. التماسك يقل ٣٠-٥٠ % عن السطح الخشن.
٢. تشطيب مرمل Sanded Finish: ده طوب أو بلوك بيتعمل عليه طبقة رمل ناعم عشان الشكل. الرمل ده سايب ومش متماسك في بعضه. لما تحط المونة بتلحق في الرمل والرمل هو اللي بيفك من البلوكة. فالتماسك الفعلي ضعيف جدا لأنه معتمد على قوة لزق الرمل في البلوكة وهي ضعيفة.

الكود بيقولك خد بالك من نوع تشطيب البلوكة وانت بتختار المونة وبتتوقع التماسك. لو شغال ببلوك Die Skin ناعم لازم

تعوض بطرق ثانية: مونة غنية جير عشان التشغيلية واللزوجة تزيد، تكبس العرموس كويس، تكحل صبح، وممكن ترش السطح مياه بضغط عشان تكسر القشرة الناعمة شوية.

الخلاصة التماسك مش IRA ويس. خشونة السطح عامل رئيسي. السطح الخشن = أظافر ميكانيكية = تماسك عالي. السطح الناعم المقفول = تماسك ضعيف حتى لو IRA مظبوط.

مثال عملي

بلوك أسمنتى مصبوب في قالب حديد وطلع بقشرة ناعمة بتلمع. البنا اشتغل بمونة عادية. بعد شهر تخطط على الحائط تلاقي تشطيب والعراميس فاصلة من البلوك. السبب Die Skin. الحل كان يستخدم بلوك مقطوع بالسلك أو يرمل السطح بالفرشاة السلك قبل البناء عشان يخشنه. مثال ثاني طوب واجهات عليه طبقة رمل ديكورية. المونة لزقت في الرمل تمام بس الرمل فك من الطوبة. ده Sanded Finish. الحل تستخدم مونة أضعف شوية ومطاوعة عشان فرق الحركة بين الرمل والطوبة ميقطعش اللحام، أو تختار طوب من غير رمل. مثال ثالث نفس البلوكة بالظبط واحدة مقطوعة بالسلك وواحدة بقالب حديد. اختبار التماسك طلع ٢٢٠ psi للخشنة و ١٣٠ psi للناعمة. فرق ٤٠ % بسبب السطح بس. غلطة شائعة تختار بلوك ناعم عشان شكله حلو وتنسى إن تماسكه ضعيف. وغلطة ثانية تكحل العرموس بسرعة على بلوك ناعم. كده بتقطع التماسك الضعيف أصلا. لازم تستنى شوية وتكحل بضغط.

X1.9.4 Construction Practice—Careful attention to good practice on the construction site is essential to achieve quality. Cementitious materials and aggregate should be protected from rain and ground moisture and air borne contaminants.

بند رقم X1.9.4 الترجمة

X1.9.4 ممارسة الإنشاء — الاهتمام الدقيق بالممارسة الجيدة في موقع الإنشاء ضروري لتحقيق الجودة. المواد الأسمنتية والركام يجب حمايتها من المطر ورطوبة الأرض والملوثات المحمولة جواً

بند رقم X1.9.4 الشرح

البند X1.9.4 يا هندسة يينقل الكلام من المعمل والتصميم للموقع. بيقولك كل اللي فات في الملحق X1 ملوش لازمة لو الممارسة في الموقع تعبانة. الجودة بتتصنع في الموقع مش في الورق. وحددك أهم حاجة تبدأ بيها تخزين المواد الخام صح. ليه الحماية مهمة

١. المواد الأسمنتية: أسمنت بورتلاندي وأسمنت بناء وأسمنت مونة وجير مطفاً. دول أعداءهم الأول المياه والرطوبة. شيكارة أسمنت لمستها رطوبة أو مطر تبدأ تشك جزئي وتكلك. الكلكة دي أسمنت ميت مالوش قوة. لما تخط بيها الضغط يقع ٣٠-٤٠ % وانت مش دريان. وكمان بتضرب نسبة المياه لأن الكتل بتتسرب مياه ومش بتتوزع. الرطوبة من الأرض أخطر لأنها مستمرة وبطيئة فالشيكارة اللي تحت تبوظ كلها وانت فاكرها سليمة من بره.

٢. الركام يعني الرمل: الرمل لو اتساب في الشمس والمطر يبقى عليه تراب وطين وورق شجر وزيت من المعدات. الطين والتراب يزودوا نسبة المواد الناعمة عن ٥ % فيضرب التماسك والضغط ويزود الانكماش. الزيوت تعمل عازل بين العجينة والرمل. والمطر يغير رطوبة الرمل. مرة الرمل ناشف ومرة غرقان. فانت بتحط نفس كمية المياه في الخلطة بس الخلطة مرة ناشفة ومرة سايبة عشان رطوبة الرمل اتغيرت. كده مفيش ثبات جودة.

٣. الملوثات المحمولة جواً: تراب أسمنت من شكاير مفتوحة أو عوادم أو أملاح من البحر. دي كلها تنزل على تشوين الرمل والأسمنت وتدخل الخلطة. الأملاح تعمل تمليح والكبريتات تضرب المونة.

الممارسة الجيدة بتقول

١. الأسمنت والجير: يتخزن في مخزن مقفول أو كونتينر. يترفع على طبالي خشب ١٥ سم فوق الأرض. يتغطى بمشمع لو مفيش سقف. FIFO اللي يدخل الأول يطلع الأول. الشيكارة المقطوعة تترمي. الصلاحية ٣ شهور من تاريخ الإنتاج وتقل في الرطوبة.

٢. الرمل: يتشون على أرضية خرسانة نظيفة أو مشمع ثقيل. يتعمل حواليه داير طوب عشان مياه المطر متدخلش من الجنب. يتغطى بمشمع من فوق. ويتفصل رمل المباني عن رمل اللياسة عن رمل الردم عشان ميتلخبطوش.

٣. الموقع العام: مكان الخلط يبقى نظيف. الخلطة تتغسل آخر اليوم. مفيش زباله جنب التشوين. العمال ميفتحوش ٢٠ شيكارة ويسيبوها.

الكود بيقولك الاهتمام الدقيق ضروري. يعني مش رفاهية. طن أسمنت باظ من الرطوبة هيبوظلك ١٠ متر مكعب مونة ويبوط حيطان بملايين. شوية طين في الرمل هيقولك التماسك والحائط يسرب العمر كله.

الخلاصة X1.9.4 بيحط إيده على أول نقطة في سلسلة الجودة: موادك لو دخلت الخلطة بايظة كل اللي بعده بايظ. احمي الأسمنت والرمل من مياه وأرض وتراب قبل ما تفكر في أي حاجة تانية.

مثال عملي

موقع في جدة جنب البحر. الأسمنت متشون على الأرض ومكشوف. الرطوبة والملح دخلوا الشكاير اللي تحت. البنا اشتكى إن المونة ضعيفة ومش بتتشك. كسروا مكعبات طلعت ٩٠٠ psi بدل ١٨٠٠. السبب سوء تخزين أسمنت. الحل رفعوه على طبالي وغطوه. مثال ثاني الرمل متشون في حفرة واللودر بييجيب معاه طين من الأرض. نسبة الطين وصلت ٩ %. الحائط بعد اللياسة شرخ ونمل. ده تلوث ركام. الحل فرشوا مشمع وصبة نظافة تحت الرمل. مثال ثالث شكاير جير مطفاً سابوها في المطر. الجير كللك وبقي حجر. لما حطوه في الخلطة مبيشش وفضل كتل. العراميس طلعت مبقعة أبيض وضعيفة. ده رطوبة. غلطة شائعة تقول أصل الأسمنت لسه تاريخه جديد فأكيد سليم. لا لو شامم رطوبة يبقى باظ حتى لو إنتاج امبارح. وغلطة تانية تخط رمل ناشف الصبح مع رمل مبلول العصر بنفس كمية المياه. هتاخذ خلطتين مختلفتين.

X1.9.4.1 Proper batching procedures include use of a known volume container (such as a one cubic foot batching box) for measuring sand. When necessary, sand quantities should be adjusted to provide for bulking of the sand. Shovel measuring cannot be expected to produce mortar of consistent quality. Alternatively, a combination volumetric measure calibration of a mixer followed by full bag cementitious additions and shovel additions of sand to achieve the same volume of mortar in the mixer with subsequent batches, should prove adequate.

بند رقم X1.9.4.1 الترجمة

X1.9.4.1 إجراءات المعايرة السليمة تشمل استخدام حاوية حجم معلوم (مثل صندوق معايرة قدم مكعب واحد) لقياس الرمل. عند الضرورة يجب تعديل كميات الرمل لتغطية انتفاش الرمل. القياس بالكوريك لا يمكن توقع أن ينتج مونة بجودة متسقة. بدلا لذلك تركيبة من معايرة قياس حجمي للخلط متبوعا بإضافات أسمنتية بالشكارة الكاملة وإضافات رمل بالكوريك لتحقيق نفس حجم المونة في الخلط مع الخلطات اللاحقة يجب أن تثبت كفايتها

بند رقم X1.9.4.1 الشرح

البند X1.9.4.1 يا هندسة ده أهم بند في الموقع كله. بيقولك جودة المونة بتبدأ من المعايرة. لو المعايرة ضاربة كل اللي فات ملوش لازمة. الكود بيحارب أكبر مصيبة في الموقع وهي الخلطة بالكوريك.

ليه الكوريك مينفعش الكوريك مش وحدة قياس. كوريك البنا وهو فايق غير وهو تعبان. كوريك رمل ناشف غير كوريك رمل مبلول. كوريك من فوق الكوم غير من تحت. النتيجة خلطة ١:٣:٥ تطلع مرة ١:٢:٥ ومرة ١:٤. مرة ضغط ٢٥٠٠ ومرة ١٢٠٠. مفيش ثبات جودة. المونة تبقى مرة شديدة تشقق ومرة ضعيفة تنهار. المعايرة الصح بتبقى أزي

بند رقم X1.9.4.2 الترجمة

X1.9.4.2 نتائج خلط جيدة يمكن الحصول عليها حيث حوالي ثلاثة أرباع المياه المطلوبة ونصف الرمل وكل المواد الأسمنتية يتم خلطهم معا بإيجاز. ثم يتم شحن باقي الرمل ويضاف باقي المياه. الخلاطة يجب شحنها لسعتها التصميمية الكاملة لكل خلطة وتفرغها بالكامل قبل شحن الخلطة التالية

بند رقم X1.9.4.2 الشرح

البند X1.9.4.2 يا هندسة بيدك رويشة الخلاطة. بيقولك مش أي رمي في الخلاطة يدك مونة كويسة. لازم ترتيب الشحن عشان تاخذ خلطة متجانسة ومفيش كتل ولا تعشيش.

ترتيب الشحن الصح:

١. ابدأ بـ $\frac{4}{3}$ المياه + $\frac{2}{1}$ الرمل + كل الأسمنت والجير ليه. المياه الأول عشان تغسل حلة الخلاطة وتمنع الأسمنت ما يلزقش في الجنايب. نص الرمل يدخل يعمل احتكاك ويكسر كتل الأسمنت والجير. كل المواد الأسمنتية تدخل بدري عشان تاخذ وقت خلط كافي وتتوزع صح وتتبل كلها. لو حطيت الأسمنت على الناشف هيكلكع. لو حطيت كل الرمل الأول هيعجن والأسمنت مش هيوصل لكل الحبات. الخلط المبدئي ده ٢-١ دقيقة بس اسمه briefly mixed عشان تعمل عجينة غنية متجانسة.

٢. بعدين ضيف باقي الرمل + باقي المياه

باقي الرمل يدخل على العجينة الجاهزة فيتوزع صح. باقي المياه تطبط القوام النهائي. كده تضمن إن كل حبة رمل اتغلقت بعجينة أسمنت وجير ومفيش رمل ناشف في النص. والمياه الأخيرة تخليق تتحكم في التشغيلية بدقة.

قاعدتين ذهب للخلاطة

١. شغل الخلاطة على سعتها التصميمية الكاملة: يعني لو الخلاطة ٥ قدم مكعب متعملش فيها ٢ قدم. ولو ٧ قدم متعملش ٩. لو أقل من السعة الشفرات مش هتقلب كويس. لو أكثر من السعة المونة هتدلق ومش هتتخلط والخلطة تبقى نصفها ناشف ونصفها سايب. كل خلاطة ليها سعة مكتوبة عليها التزم بيها.

٢. فضي الخلاطة بالكامل قبل الخلطة الجديدة: بواقي الخلطة القديمة بتبقى شكت جزئي. لو دخلت عليها خلطة جديدة هتعمل نقط ضعيفة في العرموس اسمها dead mortar. وهتبط نسبة المياه بتاعة الخلطة الجديدة. لازم الخلاطة تتغسل وتتفضى ١٠٠% كل مرة.

زمن الخلط: بعد ما تحط كل المكونات تخلط ٣-٥ دقائق ميكانيكي. أقل من ٣ المونة مش متجانسة. أكثر من ٥ بتدخل هواء زيادة وتضيع المياه بالتبخير.

الخلاصة البند ده بيمنع العجين المكلكع و الرمل الناشف و الخلاطة بحرين و ترتيب الشحن + سعة مضبوطة + تفرغ كامل = مونة متجانسة قوة ثابتة وتماسك ثابت.

مثال عملي

موقع ببشحن الخلاطة كله على بعضه: رمل بعدين أسمنت بعدين مياه. النتيجة المونة تطلع فيها كتل أسمنت ناشف ولما تفردها تلاقي حت بيضا. ده سوء ترتيب. لما طبقوا X1.9.4.2 بدأوا بمياه ورمل وأسمنت وخلطوا دقيقة بعدين كملوا. الكتل اختفت والضغط زاد ٢٠%. مثال ثاني خلاطة ٥ قدم يعملوا فيها ٢ قدم

١. صندوق معايرة حجم معلوم: أبسط حاجة تعمل صندوق خشب أو حديد مقاسه الداخلي ١ قدم × ١ قدم = ١ قدم مكعب. ده حجم ثابت. الخلطة ١:٣ بالحجم يعني ١ شيكارة أسمنت ٥٠ كجم عليها ٣ صناديق رمل. كده النسبة بالحجم مضبوطة كل مرة. الصندوق ده يبقى في الموقع ومعلق جنب الخلاطة.

٢. تعديل انتفاش الرمل Bulking: الرمل المبلول حجمه بيزيد لحد ٢٥% عن الرمل الناشف بسبب المياه اللي بتفصل الحبيبات. يعني صندوق الرمل المبلول فيه رمل فعلي أقل. لو معايرتش على الناشف هتخط رمل ناقص والخلطة تطلع غنية أسمنت زيادة وتشقق. الكود بيقولك لازم تعدل. تقيس رطوبة الرمل ولو مبلول تزود عدد الصناديق شوية عشان تعوض الانتفاش. فيه اختبار بسيط في الموقع بكوباية مياه تعرف بيه نسبة الانتفاش.

البديل اللي الكود سامح بيه

لو مش عايز تشتغل بالصندوق كل مرة. تعمل معايرة مرة واحدة للخلاطة.

الخطوات
عاير أول خلطة صح بالصندوق: ١ شيكارة أسمنت + ٣ صناديق رمل مضبوط + مياه. شغل الخلاطة.

علم مستوى المونة في الخلاطة وهي طرية. اعمل شرطة ببوية أو لحام.

الخلطات اللي بعد كده حط ١ شيكارة أسمنت كاملة وكمل رمل بالكوريك لحد ما توصل نفس العلامة في الخلاطة.

كده ضمنت إن حجم المونة ثابت كل مرة حتى لو بتستخدم كوريك. لأن المرجع بقى حجم المونة النهائي مش عدد الكوريك.

الخلاصة

الكود بيقول العشوائية. عايز جودة متسقة لازم معايرة متسقة. صندوق قدم مكعب هو أرخص وأدق حل. لو صعب يبقى معايرة الخلاطة مرة واحدة واشتغل على العلامة. إنما كوريك بالبركة مرفوض تماما لأنه يدك مونة انت وحظك.

مثال عملي

موقع ببخلط بالكوريك. ٥ كوريك رمل على شيكارة. الصبح الرمل ناشف الخلطة طلعت ١:٢,٥ قوية وشققت. العصر الرمل شرب مطر الخلطة بقت ١:٤ ضعيفة والحائط ريج. ده عدم ثبات جودة. الحل جابوا صندوق ١ قدم مكعب. بقوا يحطوا ١ شيكارة + ٣ صناديق. الضغط بقى ثابت ١٨٥٠±١٠٠ كل يوم. مثال ثاني معايرة الخلاطة. عايروا أول خلطة وعلموا. بعد كده العامل ببخط شيكارة ويكمل رمل لحد العلامة. الإنتاج بقى سريع والجودة ثابتة والاستشاري اعتمد الطريقة. غلطة شائعة تقول أصل العامل خبرة ٢٠ سنة وبيعاير بالكوريك صح. لا الخبرة مش بتقيس حجم. وغلطة ثانية تنسى انتفاش الرمل في الشتاء. هتخط رمل ناقص ٢٠% وانت مش دريان.

X1.9.4.2 Good mixing results can be obtained where about three-fourths of the required water, one-half of the sand, and all of the cementitious materials are briefly mixed together. The balance of the sand is then charged and the remaining water added. The mixer should be charged to its full design capacity for each batch and completely emptied before charging the next batch.

الكود نبه على حته مهمة: الريش البالية والكاشطات
لو ريش Worn paddles and rubber scrapers المطاطية
الخلاطة متاكلة أو الكاوتشة اللي بتمسح الحلة مقطوعة الخلاطة
وهتسب مونة لازقة في الجناح مش مش هتقلب كويس
بتتخلط. حتى لو خلطت ١٠ دقائق برضه الخلاطة بايطة. لازم صيانة
دورية للخلاطة.

الحل: تايمر أوتوماتيك

الكود بيقولك متراهنش على العامل. العامل مستعجل عايز
مونة بسرعة فهيوقف الخلاطة بعد دقيقة. أو سرحان هيسيبها ربع
ساعة. الحل تركب تايمر على الخلاطة يفصل أوتوماتيك بعد ٤
دقائق مثلاً. كده تشيل العامل البشري وتضمن ثبات الجودة.
Mixing time should not be determined by the demand
of the working force يعني زمن الخلط مش على كيف
البنائيين.

الخلاصة اطبط ساعتك: ٣-٥ دقائق بعد آخر مياه. أقل ناقص
خلط. أكثر خلط زيادة. وفي الحالتين الجودة تضرب. والتايمر هو
الحاكم.

مثال عملي

موقع بيخلط دقيقة واحدة عشان البنا مستعجل. المونة طالعة
فيها عروق رمل وعرق أسمنت. المكعبات طلعت واحد ٢١٠٠ وواحد
١٣٠٠. ده عدم تجانس من نقص خلط. ركبوا تايمر ٤ دقائق.
الضغط ثبت 180 ± 80 . مثال ثاني خلاطة ريشها متاكلة. العامل
المونة طالعة سخنة بيسيبها ٨ دقائق عشان تخلط كويس
ومشقة وهواء ١٩%. الضغط واقع. السبب خلط زيادة + معدة
بايطة و غيروا الريش وظبطوا التايمر ٤ دقائق و الهواء رجع ١١%
والضغط ضبط. مثال ثالث في الحر المونة بتقعد في الخلاطة ١٠
W/C دقائق. المياه تتبخر والبنا يزود مياه في العربية ونسبة
بازلت الحل تايمر ٤ دقائق وتطلع المونة تشتغل فوراً. غلطة
شائعة تقول أصل المونة شكلها متخلطتش أزود دقيقتين لا لو
شكلها مش متجانس بعد ٣ دقائق يبقى ترتيب الشحن غلط أو
الخلاطة بايطة مش محتاجة وقت زيادة. وغلطة ثانية تعتمد على
العامل بعد في سره.

X1.9.4.4 Since all mortar is not used immediately after mixing,
evaporation may require the addition of water, retem- pering the
mortar, to restore its original consistency. The addition of water to
mortar within specified time limits should
Not be prohibited. Although compressive strength of the mortar is
reduced slightly by retempering, bond strength is usually increased.
For this reason, retempering should be required to replace water lost by
evaporation. Because retempering is harmful only after mortar has
begun to set, all site prepared mortar should be placed in final position
as soon as possible, but always within 2 1/2 h after the original mixing,
or the mortar discarded.

بند رقم X1.9.4.4 الترجمة

X1.9.4.4 بما أن كل المونة لا تستخدم فوراً بعد الخلط التبخر قد
يتطلب إضافة مياه وإعادة تطويع المونة لاستعادة قوامها
الأصلي. إضافة المياه للمونة خلال حدود زمنية محددة يجب ألا
تكون ممنوعة. بالرغم من أن مقاومة الضغط للمونة تنخفض قليلاً
بإعادة التطويع مقاومة التماسك عادة تزداد. لهذا السبب إعادة
التطويع يجب أن تكون مطلوبة لتعويض المياه المفقودة
بالتبخير. لأن إعادة التطويع ضرورية فقط بعد أن تبدأ المونة في
الشك كل المونة المحضرة في الموقع يجب وضعها في مكانها

بس توفيراً. الشفارات بتلف في الهواء والمونة مش بتتقلب.
الضغط طالع متذبذب ١٤٠٠-٢١٠٠. لما بقوا يملوها للآخر الثبات
بقي 50 ± 180 . مثال ثالث العامل مستعجل ومش بيفضي الخلاطة
للآخر. بواقي الخلطة اللي شكت تدخل في الجديدة. العراميس
بعدين تطلع فيها تحت مفرولة. ده dead mortar و الحل فضي
واغسل كل مرة. غلطة شائعة تحط كل المياه في الأول. كده
العجينة تبقى سايبية والرمل يعوم ومش يتوزع. وغلطة ثانية
تسبب الخلاطة شغالة ١٥ دقيقة. كده بتدخل هواء كثير وتبخر
المياه والمونة تشمع.

X1.9.4.3 Mixing time in a paddle mixer should usually be a
minimum of 3 and a maximum of 5 min after the last mixing
water has been added, to insure homogeneity and workability
of the mortar. Overmixing results in changing the air content of
the mortar. Worn paddles and rubber scrapers will greatly
influence the mixing efficiency. Concern for quality suggests
use of an automatic timer on the mixing machine. Mixing time
should not be determined by the demand of the working force.

الترجمة X1.9.4.3 بند رقم

زمن الخلط في خلاطة البادل يجب عادة أن يكون ٣
دقائق حد أدنى و ٥ دقائق حد أقصى بعد إضافة آخر مياه خلط
لضمان تجانس وقابلية تشغيل المونة. الخلط الزائد ينتج عنه
تغيير محتوى الهواء في المونة. الريش البالية وكاشطات
المطاط ستؤثر بشدة على كفاءة الخلط. الاهتمام بالجودة يقترح
استخدام مؤقت أوتوماتيك على ماكينة الخلط. زمن الخلط يجب
ألا يتحدد حسب طلب قوة العمل

الشرح X1.9.4.3 بند رقم

يا هندسة بيقل ملف الخلاطة ويحطلك تايمر. X1.9.4.3 البند
بيقولك المونة مش بتتخلط بالبركة ولا حسب مزاج العامل
المستعجل. فيه زمن علمي لازم تلتزم بيه.

ليه ٣ دقائق حد أدنى

بعد ما تحط آخر شوية مياه لازم الخلاطة تلف ٣ دقائق على
الأقل. أقل من كده المونة مش هتبقى متجانسة. هتلاقي تحت
غنية أسمنت وحتت فقيرة. تحت ناشفة وحتت سايبية. الرمل مش
متغلف كله بالعجينة. النتيجة ضغط متذبذب وتماسك ضعيف.
ال ٣ دقائق دول يضمنا إن كل حبة رمل اتعجنت وكل الأسمنت
والجير اتوزعوا والمياه وصلت لكل مكان و ده يدك
تشغيلية ثابتة Workability وتجانس Homogeneity

ليه ٥ دقائق حد أقصى

لو سيبتها تخلط أكثر من ٥ دقائق هتبط الدنيا من ناحيتين.
١. محتوى الهواء المونة فيها حابس هواء أو جير بيدخل فقاقيع
هواء صغيرة مفيدة ٨-١٢%. الخلط الزيادة بيخفق المونة زي
الكريمة ويدخل هواء زيادة ١٨-٢٠%. الهواء الزيادة يقلل الضغط
١٥% لكل ٥% هواء زيادة. ويبوط التماسك. أو العكس في
خلاطة تعبانة الخلط الزيادة يطرد الهواء المفيد فالمونة تبقى
ثقيلة وتشقق.

٢. تبخير المياه: الخلط الكثير بيسخن المونة ويبعريها لهواء
فالمياه تتبخر. المونة تشمع في الخلاطة وتفقد التشغيلية. البنا
يروح مزود مياه في الموقع ويضرب النسبة.
مشاكل المعدة

النهائي في أسرع وقت ممكن ولكن دائما خلال ساعتين ونصف بعد الخلط الأصلي أو يتم التخلص من المونة

بند رقم X1.9.4.4 الشرح

البند X1.9.4.4 يا هندسة ده بند إعادة التطويع Retempering وده بيلخب ناس كثير. الكود هنا بيفرق بين التطويع الصح والتطويع الغلط.

إيه هو Retempering يعني المونة نشفت شوية في العربية أو الحلة بسبب تبخر المياه فالبنا يزود شوية مياه ويقلبها ثاني عشان ترجع طرية وقوامها الأصلي. الكود بيقولك ده مش ممنوع. بالعكس ده مطلوب لو المياه اتبخرت.

ليه مش ممنوع الناس بتخاف تزود مياه عشان الضغط بيقل. الكود معترف إن الضغط فعلا بيقل سنة بسيطة ٥-١٠%. بس المفاجأة إن التماسك Bond Strength بيزيد و ليه لأن المونة الناشفة لو رصيت بيها الطوبة مش هتلتزق كويس. لما ترجعها طرية بمياه هتلتزق أحسن وتعمل تلامس كامل مع البلوكة. فالكود بيضحي ب ٥ % ضغط مقابل مكسب كبير في التماسك. والتماسك أهم في الحوائط من الضغط.

الشروط عشان التطويع يبقى صح

١. السبب تبخر فقط: تزود مياه عشان المياه اتبخرت من الحر والهواء. مش عشان المونة بدأت تشك و لو المونة بدأت تشك خلاص باظت.
٢. قبل الشك: التطويع مسموح بس طول ما المونة لسه خضرة Plastic أول ما تبدأ تشك Initial Set لو حطيت مياه وقلبيتها بتكسر البلورات اللي بدأت تتكون وتدمر المونة للأبد و دي ملهاش علاج.
٣. حدود زمنية: أقصى عمر للمونة من لحظة الخلط لحد الرص هو ٢,٥ ساعة. بعد كده تترمي حتى لو شكلها كويس و لأن الشك الابتدائي بيكون بدأ. في الحر الشديد ممكن ال ٢,٥ ساعة تبقى ساعة ونص.

امتى التطويع يبقى ممنوع وكارثة

لو المونة شكت أو قربت تشك وانت زودت مياه وقلبيتها. كده انت بتكسر الروابط الأسمنتية اللي اتكونت. المونة هتبان طرية بس هي ميتة. لا هتدي ضغط ولا تماسك. دي لازم تترمي فوراً.

الخلاصة العملية

طلعت المونة من الخلاطة الساعة ٨. الساعة ٩ نشفت شوية من الشمس. زود كوزين مياه وقلبها كويس واشتغل. ده تطويع صح والكود عايزه. الساعة ١٠,٥ لسه فاضل مونة و دي عدت ٢,٥ ساعة و تترمي حتى لو زودت مياه و الساعة ٩ لقيت المونة سخنة ومحبة وبدأت تجمد و دي بدأت تشك و تترمي فوراً وأوعى تزود مياه.

مثال عملي

صيف في جدة ٤٥ درجة والمونة في العربية نشفت بعد ٤٠ دقيقة و البنا زود مياه وقلبها ورص و اختبار التماسك طلع ١٩٠ psi ممتاز و لو كان رص بيها ناشفة كان هيطلع ١١٠ psi وده تطويع صح زود التماسك ومثال ثاني مونة باتت من الصبح

للظهر ٣ ساعات و العامل زود مياه وقلبها واشتغل و بعد أسبوع العراميس كلها مفرولة والسبب تطويع بعد الشك و كان لازم تترمي ومثال ثالث استشاري يمنع أي إضافة مياه في الموقع نهائياً. في الحر البنا بيشغل بمونة ناشفة والتماسك ضايع. ده ضد X1.9.4.4. الصح تسمح بالتطويع بس تراقب الزمن ٢,٥ ساعة. غلطة شائعة تخلط مونة زيادة "عشان نخلص" وتفضل في العربية ٤ ساعات. كده بترمي فلوس. وغلطة ثانية تزود مياه على مونة شكت وتقول "رجعت طرية خلاص". لا دي ماتت.

X1.9.4.5 Weather conditions also should be considered when selecting mortar. During warm, dry, windy, summer weather, mortar must have a high water retentivity to minimize the effect of water lost by evaporation. In winter, a lower water retentivity has merit because it facilitates water loss from the mortar to the units prior to a freeze. To minimize the risk of reduced bond in cold weather, the masonry units being used as well as the surface on which the mortar is placed should both be brought to a temperature at least above 32°F (0°C) before any work commences. (For more inclusive suggestions, see "Recommended Practices for Cold Weather Masonry Construction" available from the International Masonry Industry All Weather Council.)

بند رقم X1.9.4.5 الترجمة

X1.9.4.5 ظروف الطقس يجب أيضا أخذها في الاعتبار عند اختيار المونة. أثناء الطقس الصيفي الحار الجاف العاصف يجب أن يكون للمونة احتفاظ مياه عالي لتقليل تأثير المياه المفقودة بالتبخير. في الشتاء احتفاظ المياه الأقل له ميزة لأنه يسهل فقدان المياه من المونة إلى الوحدات قبل التجمد. لتقليل خطر ضعف التماسك في الطقس البارد وحدات البناء المستخدمة وكذلك السطح الذي توضع عليه المونة يجب جلبهم لدرجة حرارة على الأقل أعلى من ٣٢ فهرنهايت (٠ مئوية) قبل بدء أي عمل. (لمقترحات أشمل انظر الممارسات الموصى بها لبناء المباني في الطقس البارد متاحة من المجلس الدولي لصناعة المباني لكل الأجواء)

بند رقم X1.9.4.5 الشرح

البند X1.9.4.5 يا هندسة بيكمل كلام X1.9.3.4 و X1.9.4 بس مركز على الطقس. بيقولك اختيار المونة مش قوة بس. لازم تبص على الجو قبل ما تخلط.

١. الصيف: حر + جاف + رياح = احتفاظ مياه عالي

في الصيف المياه بتتبخر من المونة بسرعة من ٣ جهات: الشمس فوق والهواء الناشف والبلوكة الشفافة تحت. لو المونة احتفاظ المياه بتاعها واطي هتنشف في إيد البنا والتماسك يموت. الحل تستخدم مونة غنية جير Type N أو Type O أو تضيف حابس هواء عشان تمسك المياه جواها. احتفاظ ٨٠-٩٠ % مطلوب. ده يدك وقت تشغيل أطول والتماسك يلحق يتكون قبل ما المياه تهرب.

٢. الشتاء: برد = احتفاظ مياه أقل

في الشتاء المشكلة معكوسة. التبخير بطيء والرطوبة عالية. لو المونة احتفاظها عالي هتفضل مليانة مياه طول اليوم. لو جات

a minimum because the flow will be reduced through suction of the unit on which it is first placed. This time lapse should normally not exceed one minute. Reduce this time lapse for hot, dry and windy conditions, or with use of highly absorptive masonry units. If excessive time elapses before a unit is placed on the mortar, bond will be reduced. Elimination of deep furrows in horizontal bed joints and providing full head joints are essential. Any metal embedded in mortar should be completely surrounded by mortar.

بند رقم X1.9.5 الترجمة

X1.9.5 المصنعية — المصنعية لها تأثير جوهري على قوة ومدى التماسك. الفاصل الزمني بين فرد المونة ورص وحدات البناء يجب إبقاؤه عند الحد الأدنى لأن السيولة ستقل من خلال شفت الوحدة التي وضعت عليها أولاً. هذا الفاصل الزمني عادة يجب ألا يتجاوز دقيقة واحدة. قلل هذا الفاصل الزمني للظروف الحارة الجافة العاصفة أو مع استخدام وحدات بناء عالية الامتصاص. إذا انقضى وقت مفرد قبل وضع وحدة على المونة التماسك سيقبل. إزالة الأخاديد العميقة في اللحامات الأفقية وتوفير لحامات رأسية ممثلة ضروري. أي معدن مدفون في المونة يجب أن يحاط بالكامل بالمونة

بند رقم X1.9.5 الشرح

البند X1.9.5 يا هندسة بيتكلم عن شغل البنا نفسه. بيقولك جودة المونة والبلوكة ٥٠ % وال ٥٠ % الثانية في إيد اللي بيرص و لو المصنعية تعبانة التماسك هيصيب مهما كانت المواد كويسة.

١. الفاصل الزمني دقيقة واحدة

من لحظة ما تفرد المونة على المدمك لحد ما تحط البلوكة اللي فوق لازم أقل من دقيقة. ليه. البلوكة اللي تحت بتشفط المياه فوراً فالمونة بتنشف وسيولتها تروح. بعد دقيقة بتبقى المونة معطشة ولما ترص مش هتلتزق. التماسك ينزل للنص في الحر والرياح والبلوك الشفاط لازم أقل من دقيقة. يعني افرد متر ورص فوراً ونظام افرد ورص مش افرد ٥ متر وبعدين رص.

٢. شكل اللحام

ممنوع الأخاديد العميقة في اللحام الأفقي. لما تعمل مجرى غويط بالمسطرين التلامس مع البلوكة اللي فوق يبيق ٣٠ % بس. لازم المونة مفردة وعالية عشان تفرش ١٠٠ % تحت البلوكة. واللحامات الرأسية لازم ممثلة. تكحيل من بره بس يعني الحيطه فاضية من جوه. تسرب مياه وهواء والربط الجانبي صفر. الصح تملي كتف البلوكة مونة قبل ما تلتزقها.

٣. تغليف المعدن

أي كانة أو سيخ أو سلك شبك في العرموس لازم المونة تغطيه من كل الجهات ١٥ مم على الأقل و لو المعدن مكشوف هيصدي ويفرقع المونة.

الخلاصة دقيقة تأخير تضع نص التماسك. مجرى غويط يضع التلامس. لحام رأسي فاضي يضع الربط. الكود عايزك تراقب البنا بالثانية وتتأكد إن الفرد والرص والتعبنة صح.

مثال عملي

بنا فرد ٤ متر وراح يشرب مياه و رجع بعد ٣ دقائق رص والعرموس فصل من فوق و السبب تأخير و الحل يفرد متر واحد و بنا ثاني يعمل مجرى غويط و التلامس شايل على الحرفين بس

موجة صقيع بالليل المياه دي هتتجمد وتتعدد وتفجر العرموس من جوه. الكود بيقولك خلي احتفاظ المياه أقل نسيباً Type S أو Type M 70-75 %. كده المونة تدي المياه للبلوكة بسرعة وتنشف نسيباً قبل ما التجمد يحصل. فخطر التفجير يقل.

٣. شغل البرد: حرارة فوق الصفر إجباري

أخطر حاجة في الشتاء تشتغل على بلوك متلج أو سطح متلج. الكود حاطط خط أحمر عند ٣٢ فهرنهايت = ٠ مئوية. لو البلوكة أو السطح اللي هتفرد عليه المونة درجة حرارته صفر أو أقل المونة هتتجمد قبل ما تشك. التفاعل يقف والتماسك = صفر. والمياه اللي في المونة هتتعدد ٩ % لما تتجمد فتكسر العرموس.

الحل تسخن. إزاي.

البلوك: يتغطى ويتسخن بهيتر أو يتخزن في مكان دافي قبل الشغل ٢٤ ساعة.

المياه: تستخدم مياه سخنة في الخلطة توصل حرارة المونة ١٠-٢٠ مئوية وهي طالعة من الخلطة.

السطح: سطح الخرسانة أو المباني القديمة لو متلج لازم يتنفع بهواء سخن أو يتغطى.

- الحماية بعد الشغل: تغطي الحائط ببطاطين حرارية ٤٨-٧٢ ساعة لحد ما المونة تاخذ قوة كافية تقاوم التجمد.

الكود محولك على مرجع متخصص Recommended Practices for Cold Weather Masonry لو عايز تفاصيل التسخين والحماية.

الخلاصة المونة مش وصفة واحدة طول السنة. الصيف عايز مونة بتحب المياه. الشتاء عايز مونة تسبب المياه. وتحت الصفر مفيش شغل غير بالتسخين. لو اشتغلت غلط هتاخذ تماسك ضايع أو عراميس متفجرة.

مثال عملي

مشروع في تبوك شتاء الحرارة ٢- بالليل. اشتغلوا الصبح والبلوك متلج. على العصر المونة كلها فكت زي البودرة. السبب شغل تحت الصفر. الحل وقفوا شغل وسخنوا البلوك بمدفأة وغطوا الحائط ٣ أيام. مثال ثاني صيف في الشرقية ٤٨ درجة ورياح. استخدموا Type S احتفاظ ٧٢ %. المونة بتنشف في العربية قبل ما توصل للبنا. التماسك طلع ضعيف. الحل غيروا ل Type N بجير احتفاظ ٨٨ % والدنيا ظبطت. مثال ثالث مقاول بيرش مياه على الحائط في الشتاء قبل موجة صقيع متوقعة بالليل. كده بيزود المياه اللي هتتجمد ويتفجر العرموس. الصح يوقف الرش قبل الصقيع ب ٢٤ ساعة. غلطة شائعة تختار المونة على أساس الكتالوج بس وتتجاهل النشرة الجوية. وغلطة ثانية تقول نحت ملح في المياه عشان متتجمدش و لا الملح ييوط المونة وياكل الحديد. استخدم تسخين بس.

X1.9.5 Workmanship—Workmanship has a substantial effect on strength and extent of bond. The time lapse between spreading mortar and placing masonry units should be kept to

ده غلط و بنا تالت يكحل رأسي من بره بس و الحيطه نشعت مع المطر و الصح يملئ الكتف الأول.

X1.9.5.1 Once the mortar between adjacent units has begun to stiffen, tapping or otherwise attempting to move masonry units is highly detrimental to bond and should be prohibited. The movement breaks the bond between the mortar and the masonry unit, and the mortar will not be sufficiently plastic to reestablish adherence to the masonry unit.

بند رقم X1.9.5.1 الترجمة

X1.9.5.1 بمجرد أن تبدأ المونة بين الوحدات المتجاورة في التصلب الدق أو محاولة تحريك وحدات البناء بأي طريقة أخرى ضار جدا بالتماسك ويجب أن يكون محظور. الحركة تكسر التماسك بين المونة ووحدة البناء والمونة لن تكون لدنة بما يكفي لإعادة تكوين الالتصاق بوحدة البناء

بند رقم X1.9.5.1 الشرح

البند X1.9.5.1 يا هندسة بيحط قاعدة صارمة: ممنوع تلمس البلوكة بعد ما المونة تبدأ تشد. أي دق أو زق أو ظبط بعد بداية التصلب يدمر التماسك للأبد.

ليه الدق بعد التصلب كارثة

التماسك بيتكون والمونة لسه طرية خالص. بلورات الأسمنت والجير بتنمو وتدخل في مسام البلوكة وتعمل ربط كيميائي وميكانيكي. العملية دي حساسة جدا. لو المونة بدأت تشد يعني البلورات بدأت تترتب وتمسك. لما تدق على البلوكة أو تزقها عشان تعدلها انت كده بتكسر الروابط دي وهي لسه ضعيفة. والمصيبة إن المونة خلاص مبقتش لدنة Plastic. يعني مش هتعرف تعيد تشكيل نفسها وتلزنق تاني. فالكسر اللي عملته بيفضل كسر. النتيجة العرموس فاصل من البلوكة وتحت الميكروسكوب هتلاقي شرخ بطول التماسك كله.

الكود بيقولك الدق ضار جدا Highly detrimental ويجب أن يكون محظور Should be prohibited. يعني مش تحذير ده منع.

امتى المونة تبدأ تتصلب

مش لازم تستنى الشك النهائي. الشك الابتدائي Initial Set بيبدأ من ٤٥ دقيقة لساعتين حسب نوع الأسمنت والجو والإضافات. في الحر ممكن ٣٠ دقيقة. يعني عمليا بعد ما ترص البلوكة ب ٢-٣ دقائق خلاص التماسك بدأ. أي تعديل بعد كده مخاطرة.

الصح يتعمل إزاي

١. اظبط من أول مرة: الميزان والخيط والشقلة كل ده والبلوكة لسه حرة والمونة طرية ١٠٠%. عندك ٣٠-٦٠ ثانية تعدل براحتك.
٢. لو لقيتها مائلة بعد دقيقتين: خلاص سببها. تفك البلوكة وتشيل المونة القديمة وتحط مونة جديدة وترص من تاني. أوعى تدقق عليها وهي ماسكة.
٣. ممنوع تعديل الحائط كله: بعض البنايين بعد ما يخلص المدمك يجيب خشبة ويدق على الجنب كله عشان "يستقيم". ده بيدمر تماسك كل العراميس اللي بدأت تشد.

الخلاصة التماسك زي الزجاج وهو بيتكون. لمسة غلط وهو بيشد يتكسر ومش بيتصلح. لو عايز تعدل عدل والمونة طرية خالص.

لو شكت فك وركب من جديد. الدق بعد التصلب = تماسك صفر. مثال عملي

بنا رص مدمك وبعد ١٠ دقائق لقاه مائل ١ سم. جاب الشاكوش ودق على البلوكات عشان يعدلها. بعد أسبوع كسروا جزء من الحيطه لقوا كل العراميس فاصلة من فوق كأنها محطوطة بدون مونة. ده كسر تماسك بسبب الدق بعد التصلب. الحل كان يفك المدمك ويبنى صح. مثال تاني معلم يرص الحائط ويجي آخر اليوم يدقق عليه بعرق خشب عشان "يلم". الحيطه كلها تطيب. ده تدمير تماسك جماعي. مثال تالت في اختبار الشير بلوكتين رصهم صح وبعد ٥ دقائق زق واحدة سنة. حمل الكسر نزل ٧٠%. غلطة شائعة تقول أصل الدقة خفيفة مش هتأثر. لا أي حركة بعد بداية الشد بتقطع الشعيرات البلورية اللي لسه بتتكون. وغلطة تانية تسبب البلوكة مائلة وتقول هعدلها في المدمك اللي فوق. لا المائل بييجيب مائل والتماسك بايظ تحت.

X1.9.5.2 Tooling of the mortar joint should be done when its surface is thumb-print hard utilizing a jointer having a Diameter slightly larger than the mortar joint width. Joint configurations other than concave can result in increased water permeance of the masonry assemblage. Striking joints with the same degree of hardness produces uniform joint appearance. Finishing is not only for appearance, but to seal the interface between mortar and masonry unit, while densifying the surface of the mortar joint.

بند رقم X1.9.5.2 الترجمة

X1.9.5.2 كحل لحام المونة يجب أن يتم عندما يكون سطحه صلب بصلاية بصمة الإبهام باستخدام مكحلة لها قطر أكبر قليلا من عرض لحام المونة. أشكال اللحام غير المقعر يمكن أن تؤدي إلى زيادة نفاذية المياه في مجموعة المباني. ضرب اللحامات بنفس درجة الصلاية ينتج مظهر لحام موحد. التشطيب ليس فقط للمظهر ولكن لإغلاق السطح البيني بين المونة ووحدة البناء مع تكثيف سطح لحام المونة

بند رقم X1.9.5.2 الشرح

البند X1.9.5.2 يا هندسة بيتكلم عن الكحلة Tooling. دي أهم خطوة في المصنعية بعد الرص. الكحلة مش ديكور. دي خط دفاعك الأول ضد المياه والتماسك.

١. امتى تكحل: صلاية بصمة الإبهام Thumb-print hard يعني تضغط بإبهامك على المونة. لو عملت بصمة خفيفة والمونة ماسكة نفسها مش بتلزنق في صباك يبقى ده الوقت المثالي. لو لسه طرية بتلزنق الكحلة هتبهل العرموس وتسحب المونة. لو نشفت زيادة مش هتعرف تكبسها وهتعمل شروخ شعرية. الوقت ده عادة بعد الرص ب ١٥ ل ٦٠ دقيقة حسب الجو ونوع المونة. في الحر ١٠ دقائق. في البرد ساعة.

٢. بايه تكحل: مكحلة أكبر من عرض العرموس تستخدم جوينتر Jointer يعني مكحلة معدن أو سيخ. قطرها لازم أكبر شوية من عرض العرموس. لو العرموس ١٠ مم استخدم مكحلة ١٢-١٣ مم. ليه. عشان الكحلة تضغط على حرفين البلوكة وهي ماشية وتكبس المونة لجوه وتقفل الحرف بين المونة والبلوكة. لو المكحلة أصغر هتحفر في النص وتسبب الحروف مفتوحة.

والبلوكة. لما تكبس بالمكحلة بتقفل الشرخ الشعري الدقيق اللي بيتكون بين المونة والبلوكة بسبب الانكماش. وتكثف سطح المونة فتقاومتها للمياه والكربنة تعلى.

الخلاصة كحل صح تاخذ ٣ مكاسب: تماسك أقوى وعرموس ضد المياه وشكل نظيف. كحل غلط أو متأخر تاخذ عرموس منمل ويبسرب ويبفصل.

مثال عملي
حائط واجهة اتكحل بمكحلة مقعرة وهو Thumb-print hard. في اختبار الرش المياه متدخلش. حائط ثاني اتكحل وهو طري المكحلة سحبت المونة وعملت شروخ. حائط ثالث اتعمل كحلة مسحوبة Flush. بعد أول مطرة الحائط كله نشع. السبب الكحلة المسحوبة بتسيب حرف البلوكة مكشوف والمياه تدخل منه. مثال ثاني البنا بيكحل بمسمار أرفع من العرموس. النتيجة حفر في النص والحروف فاضية. الصح مكحلة ١٣ مم لعرموس ١٠ مم عشان تكبس الحروف. غلطة شائعة تكحل بعد ما تروح تتغدى بساعة. المونة نشفت والكحلة بتعمل شروخ شعرية مش بتقفل. وغلطة ثانية تقول الكحلة منظر بس. لا دي أهم خطوة عزل في العرموس.

٣. شكل الكحلة: مقعر Concave هو الصح الكود بيقولك أي شكل غير المقعر يزود نفاذية المياه Water Permeance. المقعر بيعمل ٣ حاجات. الأول: يضغط المونة ويكثف سطحها Densifying فالمسامات تتقفل والمياه متدخلش. الثاني: يخلي العرموس لتحت فيقفل الشفة العلوية بين المونة والبلوكة. دي أخطر نقطة بتدخل مياه. الثالث: يصرف مياه المطر لبره. الأشكال الثانية زي المسحوب Flush أو البارز Weathered أو المحزوز V أو المقطوع Struck بتسيب حرف مكشوف أو شفة تجمع مياه فالمياه تخش بين المونة والبلوكة.

٤. نفس درجة الصلابة = شكل موحد لو كحلت عرموس طري وعرموس ناشف اللون والملمس هيختلف. لازم كل العراميس تتعمل وهي في نفس درجة Thumb-print hard عشان الشكل يبقى واحد. وده كمان يضمن إن الضغط اللي عملته واحد فالتماسك متجانس.

٥. الكحلة مش شكل بس الكود بيأكد التشطيب Finishing مش للمظهر بس. الهدف الأساسي يختم السطح البيني Seal the interface بين المونة

TABLE X1.1 Guide for the Selection of Masonry Mortars^A

Location	Building Segment	Recommended	Alternative
Mortar Type			
Exterior, above grade	load-bearing wall non-load bearing wall parapet wall	N O ^B N	S or M N or S S
Exterior, at or below grade	foundation wall, retaining wall, manholes, sewers, pavements, walks, and patios		
S ^C	M or N Interior non-bearing partitions	load-bearing wall O	N S or M N
Interior or Exterior	tuck pointing	see Appendix X3	see Appendix X3

^AThis table does not provide for many specialized mortar uses, such as chimney, reinforced masonry, and acid-resistant mortars.

^BType O mortar is recommended for use where the masonry is unlikely to be frozen when saturated, or unlikely to be subjected to high winds or other significant lateral loads. Type N or S mortar should be used in other cases.

^CMasonry exposed to weather in a nominally horizontal surface is extremely vulnerable to weathering. Mortar for such masonry should be selected with due caution.

جدول X1.1: دليل اختيار مونة المباني

النوع البديل	نوع المونة الموصى به	جزء المبنى	الموقع
M أو S	N	حائط حامل	خارجي - فوق منسوب الأرض
S أو N	O B	حائط غير حامل	خارجي - فوق منسوب الأرض
S	N	حائط بارابيت	خارجي - فوق منسوب الأرض
M أو N	S C	حائط أساسات، حائط ساند، غرف تفتيش، مجاري، أرصفة، ممرات، وباحات	خارجي - عند أو أسفل منسوب الأرض
M أو S	N	حائط حامل	داخلي
N	O	قواطع غير حاملة	داخلي
راجع الملحق X3	راجع الملحق X3	ترميم اللحامات (Tuck Pointing)	داخلي أو خارجي

ملاحظات:

أ هذا الجدول لا يغطي العديد من الاستخدامات المتخصصة للمونة مثل:

مونة المداخل، والمباني المسلحة، والمونة المقاومة للأحماض.

ب يوصى باستخدام مونة النوع O عندما يكون من غير المتوقع أن تتعرض المبنى للتجمد وهي مشبعة بالماء، أو ألا تتعرض لرياح شديدة أو أحمال جانبية مؤثرة.

وفي غير ذلك يجب استخدام مونة النوع N أو S.

ج المباني المعرضة للعوامل الجوية على أسطح أفقية تقريباً تكون شديدة التأثر بالتجوية، لذلك يجب اختيار المونة لها بحذر شديد.

الشرح

جدول X1.1 يا هندسة ده ملحق استرشادي في C270 مش إلزامي بس الاستشاريين بياخدوا بيه عشان يحدد لك تستخدم أي نوع مونة فين والفكرة الأساسية كل ما الحمل يزيد أو التعرض للمياه والجو يزيد تستخدم مونة أقوى

1. خارجي فوق سطح الأرض

لو حائط حامل يعني شابل سقف أو كمره يبقى الموصى به N Type والبديل لو عايز أقوى S أو M ولو حائط غير حامل زي تقفيل واجهة يبقى O ينفع بس بشرط الملاحظة ب إن الحيطه مش هتتجمد وهي مليانة مياه ومش معرضة لرياح جامدة ولو مش ضامن الشرط ده تطلع ل N أو S ولو دروة يعني سور السطح يبقى N عشان الدروة معرضة مطر وشمس من الناحيتين فعايزة مونة متوسطة القوة

2. خارجي عند أو تحت سطح الأرض

أي حاجة تحت الأرض أو لامسة الأرض زي الأساسات والحوائط الساندة والمناهل والمجاري والأرصفة والممرات والبلاط الخارجي الموصى به S Type لأنها معرضة مياه ورطوبة وضغط تربة طول الوقت والبديل M لو عايز أقوى أو N لو الحمل خفيف بس الملاحظة ج مهمة جداً أي سطح أفقي معرض للجو زي الرصيف أو الدرج ده أضعف حاجة ولازم تختار المونة بحذر ويفضل S أو M

٣.داخلي

لو حائط حامل جوه المبنى ييقى N والبديل S أو M ولو قاطوع داخلي مش شايل حاجة ييقى O كفاية والبديل N لو عايز

٤.إعادة ملء العراميس

دي ليها ملحق X3 لوحده عشان ليها اشتراطات خاصة

والخلاصة مش كل ما تعالى في القوة تبقى صح بالعكس Type O و N أطري ومرنة ولو المباني ريحت الشرخ يجي في العرموس وده سهل إصلاحه لكن لو استخدمت M في حيطه ضعيفة الشرخ هيجي في الطوبة نفسها وتتكرس

مثال عملي يوضح الشرخ

عندك فيلا في فيها ٣ أماكن عايز تحدد المونة المكان الأول سور خارجي حول الفيلا ارتفاع ٢ متر مش شايل سقف ده خارجي فوق سطح الأرض وغير حامل تفتح الجدول تلاقي الموصى به Type O بس تبص على الملاحظة ب السور معرض لرياح وشمس ومطر وممكن يتشبع مياه ييقى O متنفعش تطلع للبديل Type N ودي الأنسب عشان مرنة وفي نفس الوقت تتحمل الجو

المكان الثاني بلاط حوش خارجي ده خارجي عند سطح الأرض تفتح الجدول تلاقي الموصى به Type S والملاحظة ج بتقول السطح الأفقي معرض بشدة للعوامل الجوية ييقى تختار S وانت متطمئن ومتسترخش وتحت N عشان البلاط هيفك من المياه

المكان الثالث قاطوع داخلي بين غرفتين ده داخلي غير حامل الجدول بيقول الموصى به Type O وده أرخص نوع وأسهل في الفرد ومفيش داعي تحت N إلا لو عايز زيادة أمان بس هتكلف على الفاضي

والغلطة الشائعة إن المقاول يشتغل كل المبنى Type S عشان قوية ويريح دماغه والنتيجة إن الحيطه الداخلية لو ريحت الطوب يشرخ بدل العرموس وتصليها مكلف والصح تمشي على الجدول كل جزء ياخذ المونة المناسبة له.

X1.9.5.3 The benefits of the finishing operation should be protected from improper cleaning of the masonry. Use of strong chemical or harsh physical methods of cleaning may be detrimental to the mortar. Colored mortars are especially susceptible to damage from such cleaning. Most chemicals used in cleaning attack the cementitious materials within the mortar system, as well as enlarge cracks between mortar and masonry unit.

بند رقم X1.9.5.2 الترجمة

X1.9.5.2 كحل لحام المونة يجب أن يتم عندما يكون سطحه صلب بصلابة بصمة الإبهام باستخدام مكحلة لها قطر أكبر قليلاً من عرض لحام المونة. أشكال اللحام غير المقعر يمكن أن تؤدي إلى زيادة نفاذية المياه في مجموعة المباني. ضرب للحامات بنفس درجة الصلابة ينتج مظهر لحام موحد. التشطيب ليس فقط للمظهر ولكن لإغلاق السطح البيئي بين المونة ووحدة البناء مع تكثيف سطح لحام المونة

بند رقم X1.9.5.2 الشرح

البند X1.9.5.2 يا هندسة يتكلم عن الكحلة ودي أهم خطوة بعد الرص والكحلة مش ديكور دي خط الدفاع الأول ضد المياه والتماسك ولازم تكحل لما سطح المونة يبقى صلب بصلابة بصمة الإبهام يعني تضغط بإبهامك لو عملت بصمة خفيفة والمونة ماسكة نفسها ومش بتلرز في صباك يبقى ده الوقت المثالي ولو لسه طرية بتلرز الكحلة هتهبلد العرموس وتسحب المونة ولو نشفت زيادة مش هتعرف تكبسها وهتعمل شروخ شعرية والوقت ده عادة بعد الرص بخمسة عشر لستين دقيقة حسب الجو ونوع المونة وفي الحر عشر دقائق وفي البرد ساعة وتستخدم مكحلة معدن أو سيخ قطرها أكبر شوية من عرض العرموس ولو العرموس عشرة مللي استخدم مكحلة اتناشر لتلاتاشر مللي عشان الكحلة تضغط على حرفين البلوكة وهي ماشية وتكبس المونة لجوه وتقفل الحرف بين المونة والبلوكة ولو المكحلة أصغر هتخفر في النص وتسبب الحروف مفتوحة والشكل المقعر هو الصح والكود بيقول أي شكل غير المقعر يزود نفاذية المياه والمقعر بيضغط المونة ويكثف سطحها فالمسامات تتقفل والمياه متدخلش وبيخلي العرموس لتحت فيقفل الشفة العلوية بين المونة والبلوكة ودي أخطر نقطة بتدخل مياه وبيصرف مياه المطر لبره والأشكال التانية زي المسحوب أو البارز أو المحزوز أو المقطوع بتسبب حرف مكشوف أو شفة تجمع مياه فالمياه تخش بين المونة والبلوكة ولو كحلت عرموس طري وعرموس ناشف اللون والملمس هيتختلف ولازم كل العراميس تتعمل وهي في نفس درجة بصمة الإبهام عشان الشكل يبقى واحد وده كمان يضمن إن الضغط اللي عملته واحد فالتماسك متجانس والكود بيأكد التشطيب مش للمظهر بس الهدف الأساسي يختم السطح البيئي بين المونة والبلوكة ولما تكبس بالمكحلة بتقفل الشرخ الشعري الدقيق اللي بيتكون بين المونة والبلوكة بسبب الانكماش وتكثف سطح المونة فتقاومتها للمياه والكرينة تعلو والخلاصة كحل صح تاخذ تماسك أقوى وعرموس ضد المياه وشكل نظيف وكحل غلط أو متأخر تاخذ عرموس منمل وبيسرب وبيفصل.

مثال عملي

موقع واجهة في جدة البنا كحل العراميس بمكحلة مقعرة قطرها

١٣ مللي على عرموس ١٠ مللي والكحلة اتعملت بعد ٢٠ دقيقة لما المونة بقت بصمة إبهام النتيجة في اختبار رش المياه ٥ ساعات متواصلة مفيش نقطة عدت والحيطة سليمة وموقع ثاني البنا استعجل وكحل وهو المونة لسه طرية المكحلة سحبت المونة وعملت تجويف والعرموس شقق وموقع ثالث عمل كحلة مسحوبة Flush مع أول نوة الحائط كله نشع من جوه لأن الحرف العلوي للبلوكة فضل مكشوف والمياه دخلت منه وغلطة تانية البنا كحل بمسمار ٦ مللي على عرموس ١٢ مللي فحفر في النص وساب الحروف فاضية وبعد شهر العرموس فصل والصح تلتزم بالوقت الصح والمكحلة الصح والشكل المقعر عشان تقفل العرموس وتكثف السطح وتمنع المياه.

X1.9.5.4 With very rapid drying under hot, dry and windy conditions, very light wetting of the in-place masonry, such as fog spray, can improve its quality. Curing of mortar by the addition of considerable water to the masonry assemblage, however, could prove to be more detrimental than curing of mortar by retention of water in the system from its construction. The addition of excess moisture might saturate the masonry, creating movements which decrease the adhesion between mortar and masonry unit.

بند رقم X1.9.5.4 الترجمة

X1.9.5.4 مع الجفاف السريع جدا تحت الظروف الحارة الجافة العاصفة الترطيب الخفيف جدا للمباني في مكانها مثل الرذاذ الضبابي يمكن أن يحسن جودتها. معالجة المونة بإضافة مياه كثيرة إلى مجموعة المباني مع ذلك يمكن أن تثبت أنها أكثر ضرراً من معالجة المونة بالاحتفاظ بالمياه في النظام من بنائه. إضافة الرطوبة الزائدة قد تشبع المباني مما يخلق حركات تقلل الالتصاق بين المونة ووحدة البناء

بند رقم X1.9.5.4 الشرح

البند X1.9.5.4 يا هندسة يتكلم عن معالجة المونة بعد الرص في الجو الصعب والكود بيفرق بين نوعين من الترطيب نوع مفيد ونوع مدمر في الحر الشديد والجفاف والرياح المونة بتنشف بسرعة رهيبية والمياه بتتبخر قبل ما الأسمنت يلحق يتفاعل ويكون تماسك وهنا الكود بيسمح بترطيب خفيف جدا للمباني اللي اترصت خلاص زي الرذاذ الضبابي Fog Spray يعني تبخ مياه خفيفة على سطح الحائط عشان تقلل سرعة البخر وتدي المونة فرصة تشك صح وده يحسن الجودة لكن الكود بيحذر بشدة من الغمر أو الرش الغزير اللي بعض الناس بتسميه معالجة زي الخرسانة لأن المونة غير الخرسانة ولو غرقت الحائط مياه كتير هتشبع البلوك والمونة والبلوك لما يتشبع بيتمدد والمونة بتكون لسه ضعيفة فالتمدد ده يعمل حركة تفصل المونة عن البلوكة ويضيع الالتصاق وكمان المياه الزيادة هتفضل محبوسة في الحائط ولما تنشف بعدين هتعمل انكماش كبير وشروخ والكود بيقولك الأصل إن المونة تعالج نفسها بنفسها عن طريق الاحتفاظ بالمياه من الخلطة يعني تستخدم مونة احتفاظ مياه عالي وجير وتبني صح في وقت صح وده أفضل من إنك تغرق الحائط مياه بعدين والخلاصة في الحر رش خفيفة ضباب مفيدة لكن غمر ورش كتير يدمر التماسك ويشبع الحائط ويعمل حركة وفصل.

مثال عملي

موقع في الرياض درجة الحرارة خمسة وأربعين ورياح والبناء بعد ما خلص الحائط جاب خرطوم وغرق الحائط مياه لمدة ربع ساعة كل يوم على أساس يعالجه وبعد أسبوع لقوا العراميس كلها بتطبل وفاصلة من البلوك والسبب إن المياه الكثير شبت البلوك فتتمدد وفصل عن المونة اللي لسه ضعيفة والصح كان يرش رذاذ خفيف كل ساعتين أول يوم بس أو يغطي الحائط بخيش مبلول خفيف وموقع ثاني في نفس الجو منعوا أي مياه خالص والمونة نشفت في نص ساعة والتماسك طلع ضعيف جدا ولما جربوا رشه ضباب خفيفة كل ساعة أول أربع ساعات التماسك اتحسن خمسة وثلاثين في المية وغلطة شائعة المقاول يعامل المونة زي الخرسانة ويغرقها مياه وده بيكسر الالتصاق مش بيقويه والصح احتفاظ مياه عالي من الخلطة مع ترطيب ضبابي خفيف جدا لو الجو قاسي.

X1.10 Summary:

X1.10.1 No one combination of ingredients provides a mortar possessing an optimum in all desirable properties. Factors that improve one property generally do so at the expense of others. Testing of mortars in the laboratory by this specification's referenced methods, and in the field by Test Method **C780** is beneficial. Some physical properties of mortar, however, are of equal or greater significance to masonry performance than those properties commonly specified. When selecting a mortar, evaluate all properties, and then select the mortar providing the best compromise for the particular requirements

بند رقم X1.10.1 الترجمة

X1.10.1 لا توجد توليفة واحدة من المكونات توفر مونة تمتلك الأمثل في كل الخواص المرغوبة. العوامل التي تحسن خاصية واحدة تفعل ذلك عادة على حساب خواص أخرى. اختبار المونة في المختبر بالطرق المرجعية لهذه المواصفة وفي الموقع بطريقة الاختبار **C780** مفيد. بعض الخواص الفيزيائية للمونة مع ذلك لها نفس الأهمية أو أهمية أكبر لأداء المباني من تلك الخواص التي يتم تحديدها عادة. عند اختيار مونة قيم كل الخواص ثم اختر المونة التي توفر أفضل حل وسط للمتطلبات الخاصة

بند رقم X1.10.1 الشرخ

البند X1.10.1 يا هندسة ده الخلاصة بتاعة الباب كله والكود هنا بيقولك الحقيقة المرة مفيش مونة سحرية فيها كل حاجة ولو زودت أسمنت عشان تاخذ ضغط عالي هتخسر تشغيلية وهتخسر احتفاظ مياه والتماسك هيقبل والانكماش هيزيد ويشقق ولو زودت جير عشان تاخذ تشغيلية وتماسك واحتفاظ مياه هتخسر ضغط ومتانة ولو حطيت حابس هواء عشان التشغيلية والمتانة في الصقيع هتخسر ضغط ولو زودت رمل عشان تقلل الانكماش هتخسر قوة وعجينة والكود بيقولك كل خاصية بتيجي على حساب الثانية ومفيش حل كامل والاختبارات المعملية زي الضغط والاحتفاظ والهواء واختبارات الموقع زي **C780** كلها مفيدة عشان تعرف انت واقف فين لكن الكود بينبهك إن فيه خواص أهم من الضغط اللي الكل بييجري وراه زي التماسك وقابلية التشغيل واحتفاظ المياه ومعامل المرونة والانكماش ودي اللي بتحدد الحائط هيعيش ولا هيشقق ويسرب والمطلوب منك كمهندس متبصش على رقم واحد وتقول دي أحسن مونة

شرح عربي ASTM ACI | منصة القصبي للمواصفات الهندسية

لازم تعمل موازنة وتعرف مشروعك محتاج إيه أكثر حائط حامل عايز ضغط بس برضه تماسك وواجهة عايزة تماسك ومقاومة مياه وانكماش قليل أكثر من الضغط وسور حديقة ممكن تضحي بشوية ضغط مقابل تشغيلية وسعر والخلاصة اختار المونة اللي تحقق أفضل حل وسط Compromise للحالة اللي عندك مش اللي تجيب أعلى رقم في اختبار واحد.

مثال عملي

استشاري طلب مونة ضغطها 2500 psi للحائط كله عشان يبقى في الأمان والمقاول جاب Type M أسمنت صافي والضغط طلع 2700 بس التشغيلية صفر والبناء مش عارف يشتغل والتماسك واقع والعرموس كله مشقق من الانكماش والحائط نشع مع أول مطرة ولو كان اختار Type S أو N كان هياخذ ضغط 1800 كفاية وتشغيلية ممتازة وتماسك عالي ومفيش شروخ وده الحل الوسط الصح ومثال ثاني مشروع في منطقة صقيع المهندس اختار مونة بدون هواء عشان الضغط وفي أول شتاء العراميس كلها فرقعت من التجمد وكان المفروض يضحي بشوية ضغط ويحط هواء 12% عشان المتانة والخلاصة مفيش مونة فيها كل المميزات لازم توازن حسب ظروف مشروعك.

X1.10.2 Bond is probably the most important single property of a conventional mortar. Many variables affect bond. To obtain optimum bond, use a mortar with properties that are compatible with the masonry units to be used. To increase tensile bond strength in general, increase the cement content of the mortar (see **X1.6.1.4**); keep air content of the mortar to a minimum; use mortars having high water retentivity; mix mortar to the water content compatible with workability; allow retempering of the mortar; use masonry units having moderate initial rates of absorption when laid (see **X1.9.3.2**); bond mortar to a rough surface rather than to a die skin surface; minimize time between spreading mortar and placing masonry units; apply pressure in forming the mortar joint; and do not subsequently disturb laid units.

بند رقم X1.10.2 الترجمة

X1.10.2 التماسك غالبا هو أهم خاصية مفردة للمونة التقليدية. متغيرات كثيرة تؤثر على التماسك. للحصول على تماسك أمثل استخدم مونة بخواص متوافقة مع وحدات البناء المستخدمة. لزيادة قوة تماسك الشد بشكل عام زد محتوى الأسمنت في المونة **انظر X1.6.1.4** واحتفظ بمحتوى الهواء في المونة عند الحد الأدنى واستخدم مونة لها احتفاظ مياه عالي واخلى المونة بمحتوى مياه متوافق مع قابلية التشغيل واسمح بإعادة تطويع المونة واستخدم وحدات بناء لها معدلات امتصاص ابتدائية معتدلة عند الرص **انظر X1.9.3.2** واربط المونة بسطح خشن بدلا من سطح قشرة قالب وقلل الزمن بين فرد المونة ورص وحدات البناء وطبق ضغط عند تشكيل لحام المونة ولا تزعج الوحدات المرصوفة بعد ذلك

بند رقم X1.10.2 الشرخ

البند X1.10.2 يا هندسة دي الزتونة بتاعة الباب كله والكود بيقولك التماسك هو الملك وهو أهم خاصية في المونة العادية أهم من الضغط وأهم من أي رقم ثاني لأن الحائط اللي تماسكه ضعيف هيسرب مياه وهيشرخ وهيطبل حتى لو الضغط بتاعه

بند رقم X1.10.3 الترجمة

X1.10.3 الجدول X1.1 هو دليل عام لاختيار نوع المونة لمختلف إنشاءات حوائط المبانى. اختيار نوع المونة يجب أن يعتمد أيضا على نوع وحدات البناء المستخدمة وكذلك متطلبات كود البناء المطبق ومعيار الممارسة الهندسية مثل إجهادات التصميم المسموح بها والدعم الجانبي

بند رقم X1.10.3 الشرح

البند X1.10.3 يا هندسة ببقل الباب كله ويقولك الجدول X1.1 اللي في المواصفة ده مجرد دليل عام ومش قرآن والجدول بيديك توصيات تبدأ بيها زي إن الحائط الحامل تستخدم له Type S أو M والواجهة Type N أو S والقواطع الداخلية Type N أو O والحوائط تحت الأرض Type S أو M لكن الكود بياكد إنك مينفعش تاخد من الجدول وتمشي لازم تبص على ثلاث حاجات مع الجدول أول حاجة نوع البلوك اللي هتشتغل بيها لأن المونة لازم تبقى متوافقة مع قوة البلوك وامتصاصها وخشونتها ومينفعش تحط مونة Type M قوية جدا على بلوكه طفلي ضعيفة هتكسر البلوكه ومينفعش تحط Type O ضعيفة على بلوكه خرسانة قوية التماسك هيبقى ضعيف تاني حاجة كود البناء المطبق في مشروعك لأن الكود ممكن يشترط حد أدنى للضغط أو نوع مونة معين في الزلازل أو الحوائط الحاملة أو الحوائط المقاومة للحريق تالت حاجة متطلبات التصميم الهندسي زي الإجهادات المسموح بها يعني المصمم حاسب على إجهاد معين للمباني فلازم المونة تحققه وزى الدعم الجانبي يعني الحائط مربوط كل قد إيه لو المسافات كبيرة هتحتاج مونة أقوى عشان تقاوم الانبعاج والخلاصة الجدول بداية كويسة لكن القرار النهائي لازم يراعي البلوكه والكود والحسابات الإنشائية مع بعض ومفيش اختيار ثابت ينفع لكل الحالات لازم توازن بين القوة والتماسك والمتانة والسعر وظروف الموقع.

مثال عملي

مقاو شاف الجدول X1.1 وقال الواجهة Type N وخلص وراح استخدمها مع حجر طبيعي كثافته عالية جدا في منطقة فيها رياح شديدة والنتيجة الحجر ثقيل والتماسك ضعيف والحائط ريج مع الرياح والصح كان يرجع للمهندس الإنشائي ويختار Type S عشان يدي تماسك وضغط أعلى يناسب وزن الحجر والدعم الجانبي ومثال تاني مشروع في منطقة زلازل الجدول بيقول القواطع Type O لكن كود الزلازل المحلي بيمنع أقل من Type N عشان الممتطولية ومقاومة القص فمينفعش تمشي على الجدول بس وغلطة شائعة تاخد نوع المونة من الجدول بدون ما تشوف مواصفة البلوكه اللي هتوژدها للموقع وتكتشف بعدين إنهم مش متوافقين والصح تاخد الجدول كبداية وتطابقه مع البلوكه والكود وحسابات الإجهادات والدعم وبعدين تختار الحل الوسط الأنسب.

عالي والتماسك بيتأثر بعوامل كثير جدا ومفيش عامل واحد هو السبب وعشان تاخد أعلى تماسك لازم تعمل توليفة من كل اللي فات أول حاجة لازم المونة تكون متوافقة مع البلوكه يعني مونة قوية جدا مع بلوكه ضعيفة هتكسر البلوكه ومونة ضعيفة مع بلوكه قوية التماسك هيبقى ضعيف وبعدين الكود بيديك روشة عشان تزود تماسك الشد زود الأسمنت شوية بس مش لدرجة تقتل التشغيلية وقلل الهواء المحبوس للحد الأدنى لأن فقاعات الهواء بتقلل مساحة التلامس واستخدم مونة احتفاظ المياه بتاعها عالي عشان تفضل طرية وتلرزق وإخلط بمياه كافية تخليها قابلة للتشغيل مش ناشفة واسمح بإعادة التطويع لما المياه تتبخر عشان ترجعها طرية واستخدم بلوك معدل الامتصاص بتاعه معتدل لا شفاط ينشف المونة ولا ملول ميقبلش مونة واربط على سطح خشن بتاع البلوكه مش على قشرة القالب الناعمة اللي بتطلع من المكبس وقلل الزمن بين الفرد والرص لدقيقة أو أقل عشان المونة متلحقش تنشف واكبس البلوكه كويس وانت بترص عشان تفرش المونة وتعمل تلامس كامل وبعد ما ترص ممنوع تدق أو تحرك البلوكه لأن أي حركة بعد بداية التصلب تكسر التماسك ومش هيرجع تاني والخلاصة التماسك منظومة كاملة تبدأ من اختيار المونة والبلوكه وتخلص بإيد البنا ولو بوظلت خطوة واحدة التماسك كله يضيع.

مثال عملي

مشروع واجهة حجر طبيعي الاستشاري طلب Type M عشان الضغط والمقاو رص بحجر امتصاصه عالي والمونة ناشفة والبناء فرد خمسة متر ورص بعدها والكحلة اتعملت متأخر النتيجة اختبار الشد طلع التماسك ٤٠ psi وسقط والحائط كله نشع وطبل والحل كان يستخدم Type S بجير واحتفاظ مياه ٨٥% وبيل الحجر بلة خفيفة ويقلل الفرد لمتر واحد ويكبس كويس ويكحل في وقت بصمة الإبهام ويمنع الدق بعد الرص ولما عملوا كده التماسك وصل ١٨٠ psi ونجح وغلطة شائعة تفتكر إنك لما تزود أسمنت بس التماسك هيزيد وتنسى باقي العوامل فتاخذ مونة ناشفة شفتها البلوك في ثانية والتماسك مات والصح توازن كل العوامل دي مع بعض عشان تاخد تماسك أمثل.

X1.10.3 Table X1.1 is a general guide for the selection of mortar type for various masonry wall construction. Selection of mortar type should also be based on the type of masonry units to be used as well as the applicable building code and engineering practice standard requirements, such as allowable design stresses, and lateral support.

X2. EFFLORESCENCE

X2. التزهير

X2.1 Efflorescence is a crystalline deposit, usually white, of water soluble salts on the surface of masonry. The principal objection to efflorescence is the appearance of the salts and the nuisance of their removal. Under certain circumstances, particularly when exterior coatings are present, salts can be deposited below the surface of the masonry units. When this cryptoflorescence occurs, the force of crystallization can cause disintegration of the masonry.

بند رقم X2.1 الترجمة

X2.1 التزهير هو ترسب بلوري عادة أبيض من أملاح قابلة للذوبان في الماء على سطح المباني. الاعتراض الرئيسي على التزهير هو مظهر الأملاح ومشقة إزالتها. تحت ظروف معينة خصوصاً عند وجود طلاءات خارجية يمكن أن تترسب الأملاح أسفل سطح وحدات البناء. عندما يحدث هذا التزهير الخفي قوة التبلور يمكن أن تسبب تفكك المباني

بند رقم X2.1 الشرح

البند X2.1 يا هندسة يفتح باب التزهير Efflorescence وده العدو الأبيض اللي بيطلع على الحوائط والتزهير ببساطة هو ملح داب في المياه جوه الحائط والمياه شالته وطلعت بيه على السطح ولما المياه اتبخرت الملح اتبلور وساب بودرة بيضاء أو لونها مصفر على وش البلوك أو العرموس والاعتراض الأساسي عليه هو الشكل الوحش وصعوبة التنظيف لأن كل ما تمسحه بيطلع ثاني طول ما فيه مصدر مياه وملح لكن الكود بيحذر من حاجة أخطر اسمها التزهير الخفي Cryptoflorescence وده بيحصل لما يكون السطح الخارجي عليه دهان أو سيليكون أو أي طبقة عازلة فالمياه اللي شايلة الملح توصل تحت الوش ومتلاقيش منفذ تبخر منه فالمح يتبلور تحت السطح جوة مسام البلوكة أو العرموس وقوة التبلور بتاعة الملح دي قوية جداً زي الثلج لما يجمد في إزارة ويفرقعها فالمح لما يتبلور جوة المسام يضغط على جسم البلوكة ويكسرهما ويفتتها من جوه ويعمل تقشير وتساقط وده أخطر من التزهير الظاهري بكثير لأنك مش شايفه لحد ما الحائط يبدأ يتفكك والخلاصة التزهير محتاج ثلاث حاجات عشان يحصل مياه وملح قابل للذوبان وطريق المياه توصل بيه للسطح لو قطعت أي واحد من الثلاثة مش هيحصل تزهير ولو قفلت السطح بدهان ولسه فيه مياه وملح جوة هتتحول المشكلة من تزهير شكله وحش لتزهير خفي يكسر الحائط.

مثال عملي

حائط طوب أحمر في جدة بعد أول مطرة ظهر عليه بقع

بيضاء على العراميس ده تزهير ظاهري السبب الطوب فيه أملاح والمونة فيها أملاح والمياه دخلت من العرموس وشالت الملح وطلعته ولما نشف ساب البودرة البيضاء والعلاج منع دخول المياه وعزل العرموس كويس مثال ثاني واجهة حجر اتعمل عليها سيليكون عشان تحميها من المياه وبعد سنة الحجر بدأ يقشر ويقع من الوش لما كسروه لقوا الملح متبلور تحت طبقة السيليكون وده التزهير الخفي لأن السيليكون منع التبخر فالمح اتبلور جوة وضغط وكسر الحجر والصح كان يعالج مصدر المياه والأملاح قبل ما يقفل السطح وغلطة شائعة تدهن الحائط أو تعزله وانت لسه عندك رطوبة جوة فتفتكر إنك حليت المشكلة وانت حولتها لكارثة تحت السطح والصح توقف المياه وتمنع الأملاح وتسبب الحائط يتنفس لو لسه مرطب.

X2.2 A combination of circumstances is necessary for the formation of efflorescence. First, there must be a source of soluble salts. Second, there must be moisture present to pick up the soluble salts and carry them to the surface. Third, evaporation or hydrostatic pressure must cause the solution to migrate. If any one of these conditions is eliminated, efflorescence will not occur.

بند رقم X2.2 الترجمة

X2.2 مجموعة من الظروف ضرورية لتكوين التزهير. أولاً يجب أن يكون هناك مصدر للأملاح القابلة للذوبان. ثانياً يجب أن تكون هناك رطوبة موجودة لتلتقط الأملاح القابلة للذوبان وتحملها إلى السطح. ثالثاً التبخر أو الضغط الهيدروستاتيكي يجب أن يسبب هجرة المحلول. إذا تم القضاء على أي واحدة من هذه الظروف فلن يحدث التزهير

بند رقم X2.2 الشرح

البند X2.2 يا هندسة بيحطلك معادلة التزهير ببساطة والكود بيقول التزهير مش بيحصل صدفة لازم ثلاثة يجتمعوا مع بعض في نفس الوقت ولو واحد منهم ناقص التزهير مستحيل يحصل أول حاجة لازم يكون عندك مصدر ملح قابل للذوبان في المياه والملح ده ممكن يجي من البلوك نفسه أو من الأسمنت أو من الرمل أو من المياه اللي استخدمتها في الخلطة أو من التربة اللي تحت الحائط أو من مياه الأمطار اللي فيها أملاح ثاني حاجة لازم يكون فيه مياه أو رطوبة تدخل الحائط عشان تدوب الملح ده وتشيله زي ما السكر بيدوب في الشاي والمياه دي ممكن تدخل من مطر أو من تسريب مواسير أو من رطوبة أرضية أو من تكثيف تالت حاجة لازم يكون فيه حاجة تسحب المحلول الملحي ده للسطح وده بيحصل بالتبخر يعني المياه تتبخر من وش

إمكانية التزهير للمونة. كذلك لا توجد طريقة اختبار ASTM لتقييم إمكانية التزهير لمواد البناء المجمعة

بند رقم X2.3 الشرح

البند X2.3 يا هندسة بيقولك الأملاح موجودة في كل حبة ومش لازم تبقى كثير عشان تعمل مشكلة والملح ممكن يجي من البلوك نفسه خصوصا الطوب الأحمر والطوب الخرساني لو المواد الخام فيها أملاح وممكن يجي من الأسمنت لأن الأسمنت فيه قلويات ومركبات كبريتية وممكن من الرمل لو مش مغسول أو جاي من مصدر فيه أملاح وممكن من المياه اللي بتخلط بيها لو مياه جوفية أو مياه فيها نسبة ملوحة وممكن من الإضافات الكيميائية اللي بتحطها على المونة وممكن من التربة اللي لامسة الحائط أو من رذاذ البحر في المناطق الساحلية والكود بيصدمك بحقيقة إن نسبة أملاح قليلة جدا زي اثنين أو ثلاثة من عشرة في المية بس اللي تطلع في التحليل الكيميائي كافية تعمل تزهير واضح لأن المياه لما تمشي في الحائط بتغسل الأملاح دي وتجمعها وتجيبها كلها على السطح فتتركز وتظهر وشكل وكمية التزهير بيختلف حسب نوع الملح والجو يعني الملح الصوديومي يطلع بودة بيضاء خفيفة والكبريتات تطلع قشرة سمكية والجو البارد الرطب يخلي التزهير يزيد عشان التبخر بطيء والكود بيقول فيه اختبار ASTM للبلوكة لوحدها عشان تعرف هل هي بتزهير ولا لكن بيحذر إن مفيش اختبار ASTM يقولك المونة دي هتزهير ولا لا ومفيش اختبار يقولك لما تحط البلوكة دي مع المونة دي مع بعض هيحصل تزهير ولا لا لأن التزهير بيعتمد على المنظومة كلها مع المياه والظروف وبيأكد إن أي مونة **C270** حتى لو Type IM القوية ممكن تزهير لو المياه مشيت فيها والخلاصة متعتمدش على قوة المونة عشان تهرب من التزهير اعتمد على منع الأملاح ومنع المياه ومنع الهجرة لأن دي العوامل الثلاثة اللي بتتحكم في الموضوع.

مثال عملي

مشروع استخدم بلوك أسمنتية تحليل الأملاح فيه كان صفر فاصل ثلاثة في المية والمهندس قال دي نسبة قليلة متخوفش وبعد أول مطرة الحائط كله بقى أبيض لأن المياه دخلت وغسلت النسبة القليلة دي وجمعتها على السطح ومثال ثاني مقاول جاب رمل من كسارة جنب البحر الرمل شكله نظيف بس فيه كلوريدات ولما اتعملت المونة ظهر تزهير شديد بعد شهر ومثال ثالث استشاري طلب اختبار تزهير للمونة والمعمل قاله مفيش اختبار ASTM للمونة لأن التزهير مش من المونة بس ده من المونة والبلوكة والمياه والظروف مع بعض والصح تطلب اختبار تزهير للبلوكة وتطلب تحليل أملاح للرمل والمياه وتختار أسمنت قليل القلويات وتقفل العراميس كويس وتمنع أي مصدر مياه عشان حتى لو فيه نسبة أملاح بسيطة متلاقيش مياه تشيلها وتطلعها.

الحائط فتسحب المحلول معاها أو بالضغط الهيدروستاتيكي يعني المياه مضغوطة من وراء الحائط فيتزق المحلول لقدام والكود بيقولك الزتونة لو منعت أي شرط من الثلاثة دول التزهير مش هيطلع يعني لو منعت الملح من المصدر أو منعت المياه تدخل أو منعت التبخر والحركة يبقى خلصت والشغل الصح إنك تشتغل على الثلاثة مع بعض تستخدم مواد مفياهاش أملاح وتقفل العراميس صح وتمنع الرطوبة وتخلي الحائط يصرف المياه والخلاصة افهم المثلث ده ملح زائد مياه زائد هجرة يساوي تزهير وشيل ضلع واحد المثلث يقع.

مثال عملي

سور حديقة ظهر عليه تزهير أبيض بعد الشتاء ولما دوروا لقوا البلوك جاي من مصنع بيستخدم مياه مالحة ده مصدر الملح والمياه دخلت من العرموس المفتوح وتبخرت من وش السور فسحبت الملح وظهر التزهير والحل منعوا المياه بعمل كحلة مقعرة وميول في الطبانة والتزهير وقف مع إن الملح لسه موجود مثال ثاني بدروم فيه تزهير على الحوائط من جوه السبب مياه جوفية فيها أملاح ضغطت على الحائط من بره وهاجرت للسطح جوة وده ضغط هيدروستاتيكي والحل كان عزل البدروم من بره عشان يمنع المياه والملح من الدخول وغلطة شائعة تنصف التزهير بفرشة ومياه وخلاص ويرجع ثاني بعد أسبوع لأنك شلت النتيجة ومشلتتش السبب والصح تدور على مصدر الملح ومصدر المياه وطريق الهجرة وتقفل واحد منهم على الأقل.

X2.3 Salts may be found in the masonry units, mortar components, admixtures or other secondary sources. Water-soluble salts that appear in chemical analyses as only a few tenths of 1 % are sufficient to cause efflorescence when leached out and concentrated on the surface. The amount and character of the deposits vary according to the nature of the soluble materials and the atmospheric conditions. A test for the efflorescence of individual masonry units is contained within ASTM standards. Efflorescence can occur with any C270 mortar when moisture migration occurs. There is no ASTM test method that will predict the potential for efflorescence of mortar. Further, there is no ASTM test method to evaluate the efflorescence potential of combined masonry materials.

بند رقم X2.3 الترجمة

X2.3 الأملاح قد توجد في وحدات البناء أو مكونات المونة أو الإضافات أو مصادر ثانوية أخرى. الأملاح القابلة للذوبان في الماء التي تظهر في التحاليل الكيميائية بنسبة بضعة أعشار من ١ % فقط كافية لتسبب تزهير عند ترسيبها وتركيزها على السطح. كمية وطبيعة الترسبات تختلف حسب طبيعة المواد القابلة للذوبان والظروف الجوية. اختبار لتزهير وحدات البناء الفردية موجود ضمن مواصفات ASTM. التزهير يمكن أن يحدث مع أي مونة **C270** عندما تحدث هجرة الرطوبة. لا يوجد طريقة اختبار ASTM تتنبأ

X2.4 The probability of efflorescence in masonry as related directly to materials may be reduced by the restrictive selection of materials. Masonry units with a rating of “not effloresced” are the least likely to contribute towards efflorescence. The potential for efflorescence decreases as the alkali content of cement decreases. Admixtures should not be used in the field. Washed sand and clean, potable water should be used.

بند رقم X2.4 الترجمة

X2.4 احتمال التزهير في المباني كما يتعلق مباشرة بالمواد يمكن تقليله بالاختيار المقيد للمواد. وحدات البناء بتقييم غير مزهر هي الأقل احتمالاً للمساهمة في التزهير. إمكانية التزهير تقل كلما قل محتوى القلويات في الأسمنت. الإضافات لا يجب أن تستخدم في الموقع. الرمل المغسول والمياه النظيفة الصالحة للشرب يجب استخدامها

بند رقم X2.4 الشرح

البند X2.4 يا هندسة بيدك رويشة وقاية من التزهير عن طريق التحكم في المواد من البداية والكود يقول لو عايز تقلل احتمال التزهير ابدأ باختيار المواد صح وتمشي على البركة أول حاجة اختار بلوك واخذ تقييم غير مزهر في اختبار **C67** لأن ده معناه إن البلوكه نفسها مفياهاش أملاح قابلة للذوبان تطلع للسطح ودي أقل بلوكه هتعملك مشاكل تاني حاجة استخدم أسمنت محتوي القلويات فيه قليل Low Alkali Cement لأن القلويات بتتفاعل وتعمل أملاح بتزهر وكل ما الأسمنت قلوياته أقل احتمال التزهير يقل والكود بيحذر بشدة من الإضافات في الموقع لأن كثير من الإضافات فيها كلوريدات أو كبريتات أو مركبات بتزود الأملاح ولو لازم تضيف يبقى في المصنع تحت رقابة مش في البرميل في الموقع تالت حاجة الرمل لازم يكون مغسول ونظيف ومفياهاش طين ولا أملاح ومتجيش رمل من مصدر بحري أو جنب سبخة ورابع حاجة المياه لازم تكون نظيفة صالحة للشرب يعني مفياهاش أملاح ولا كبريتات ولا كلوريدات ومتستخدمش مياه جوفية أو مياه معالجة إلا بعد تحليل والكود هنا بيركز على إنك تقفل الباب على الملح من المنبع لأنك لو دخلت ملح في المنظومة من الأول هيفضل يطلع مع أي رطوبة طول عمر الحائط والخلاصة اختار مواد نظيفة قليلة الأملاح عشان تقطع أول ضلع في مثلث التزهير وتقلل المخاطرة من الأساس.

مثال عملي

مشروع واجهة حجر طبيعي المواصفة اشترطت بلوك تقييمه غير مزهر حسب **C67** وأسمنت بورتلاندي قليل القلويات ورمل مغسول من كسارة معتمدة ومياه شرب من الشبكة ومنعت أي إضافات في الموقع وبعد سنتين الواجهة زي ما هي مفياهاش نقطة تزهير ومشروع تاني استرخص وجاب رمل رخيص مش مغسول ومياه من بير جوفي وإضافات من السوق وبعد أول شتاء الحائط كله بقى أبيض والعلاج كلف أضعاف التوفير وغلطة شائعة

المقال يقول الرمل شكله نظيف والمياه صافية ويشغل وبعدين يلبس في التزهير والصح تطلب شهادة اختبار تزهير للبلوك وشهادة تحليل أملاح للرمل والمياه وتجب أسمنت Low Alkali وتلغي أي إضافات موقعية عشان تقفل على الملح من المنبع.

X2.5 Moisture can enter masonry in a number of ways. Attention must be paid to the design and installation of flashing, vapor barriers, coping and caulking to minimize penetration of rainwater into the masonry. During construction, masonry materials and unfinished walls should be protected from rain and construction applied water. Full bed and head joints, along with a compacting finish on a concave mortar joint, will reduce water penetration. Condensation occurring within the masonry is a further source of water.

بند رقم X2.5 الترجمة

X2.5 الرطوبة يمكن أن تدخل المباني بعدة طرق. يجب الانتباه إلى تصميم وتركيب الوزرات الحاجزة للمياه وحواجز البخار والتغطيات العلوية والسد لتصغير اختراق مياه الأمطار إلى المباني. أثناء الإنشاء مواد البناء والحوائط غير المكتملة يجب حمايتها من المطر والمياه المطبقة من الإنشاء. اللحامات الأفقية والرأسية الممتلئة مع تشطيب كبس على لحام مونة مقعر سوف تقلل اختراق المياه. التكثيف الحادث داخل المباني هو مصدر آخر للمياه

بند رقم X2.5 الشرح

البند X2.5 يا هندسة بيتكلم عن الضلع الثاني من مثلث التزهير وهو المياه والكود بيقولك المياه بتدخل الحائط من ألف سكة ومهمتك تقفل عليها كلها أول سكة مياه المطر فلازم التصميم والتنفيذ يهتم بالوزرات Flashing اللي فوق الشبايبك وتحت الطبانة وعند التقاء الحائط مع السطح وحواجز البخار Vapor Barriers لو عندك فرق حرارة جامد والتغطيات العلوية Coping فوق السور والدراوي عشان المياه متنزلهش جوة الحائط والسد Caulking حول الفتحات والفواصل وكل ده عشان تقلل دخول المطر تاني سكة مياه الموقع أثناء البناء يعني المطر اللي بينزل على البلوك المتخزن والحائط اللي لسه مكملش فلازم تغطي المواد والحوائط بمشمع أول ما تخلص شغل ومتخليش المياه تقف على السقف وتخش في الحائط تالت سكة العراميس نفسها لو العرموس فاضي أو مش مكحول صح المياه هتخش منه عشان كده الكود بياكد على العرموس المليان Full Bed and Head Joints مع كحلة مقعرة مضغوطة لأن الكبس بيقل المسام ويمنع الشفة اللي فوق اللي بتجمع مياه رابع سكة التكثيف Condensation وده أخطرهم لأنك مش شايفه وده بيحصل لما الهواء الدافي الرطب جوة المبنى يقابل سطح بارد جوة الحائط فيتكثف ويتحول مياه سائلة ويفضل ماشي جوة الحائط ويغسل الأملاح ويطلعها تزهير والخلاصة امنع المياه من كل السك مطر وتسريب

وموقع وتكثيف لأن من غير مياه مفيض ملح هيتحرك ومفيض تزهير هيحصل حتى لو المواد فيها أملاح.

مثال عملي

فيلا في جدة الواجهة ظهر فيها تزهير رغم إن البلوك والأسمنت والرمل كلهم مطابقين السبب المهندس ركب الطبانة العلوية بدون ميول والوزرة Flashing فوق الشباك متركبتش فمياه المطر دخلت من فوق الشباك ومشيت في الحائط وطلعت التزهير ولما ركبوا وزرة صح وعملوا ميول للطبانة ومنعوا المياه التزهير وقف ومثال ثاني بدروم فيه تزهير شديد رغم إن العزل الخارجي سليم السبب مفيض حاجز بخار والحائط بارد من بره ودافي من جوه فحصل تكثيف جوة الحائط والمياه المتكثفة غسلت الأملاح وطلعتها والحل كان حاجز بخار من جوه وعزل حراري وغلطة شائعة تسبب الحائط مكشوف في الشتاء أثناء البناء والمياه تشبع البلوك وبعد ما تشطب يطلع التزهير والصح تغطي الحوائط بمشمع كل يوم بعد الشغل وتملئ العراميس صح وتكحل مقعر مضغوط عشان تقفل على المياه من كل حته.

X2.6 Although selection of masonry construction materials having a minimum of soluble salts is desirable, the prevention of moisture migration through the wall holds the greatest potential in minimizing efflorescence. Design of masonry using the principle of pressure equalization between the outside and a void space within the wall will greatly reduce the chances of water penetration and subsequently efflorescence.

بند رقم X2.6 الترجمة

X2.6 رغم أن اختيار مواد إنشاء المباني التي لها حد أدنى من الأملاح القابلة للذوبان مرغوب فيه فإن منع هجرة الرطوبة خلال الحائط يحمل أكبر إمكانية في تقليل التزهير. تصميم المباني باستخدام مبدأ معادلة الضغط بين الخارج وفراغ داخل الحائط سوف يقلل بشكل كبير فرص اختراق المياه وبالتالي التزهير

بند رقم X2.6 الشرح

البند X2.6 يا هندسة بييجيب الخلاصة بتاعة باب التزهير كله والكود بيقولك آه اختار مواد نظيفة مفيهاش أملاح وده كويس بس ده مش كفاية ومش هو الحل السحري لأن حتى لو المواد فيها نسبة أملاح قليلة جدا المياه لو مشيت في الحائط هتغسلها وتجمعها وتطلع تزهير فأقوى سلاح عندك ضد التزهير هو إنك تمنع المياه تهاجر جوة الحائط من الأساس يعني تقطع الضلع الثاني من مثلث التزهير وبعدين الكود بيפתحك على تقنية تصميم مهمة جدا اسمها معادلة الضغط Pressure Equalization ودي فكرتها إنك تعمل حائط مكون من طبقتين بينهم فراغ هوائي Cavity وتخلي الفراغ ده ضغطه مساوي لضغط الهواء بره عن طريق فتحات تهوية Weep Holes فوق وتحت ولما ضغط

الهوا جوة الفراغ يبقى زي بره المطر اللي بيضرب على الواجهة مبيقاش فيه فرق ضغط يزره لجوه فيفضل على الوش الخارجي وينزل لتحت والفراغ ده مع الوزرة Flashing وفتحات التصريف يخلي أي مياه دخلت تتصرف لبره قبل ما توصل للحائط الداخلي فالنتيجة المياه متخترقش الحائط كله ومتهاجرش بالأملاح للسطح الداخلي والتزهير يقل بنسبة كبيرة جدا والخلاصة منع هجرة المياه أهم من نقاوة المواد وتصميم الحائط المفرغ مع معادلة الضغط والتصريف هو أقوى حل عملي ضد التزهير في الواجهات المعرضة.

مثال عملي

برج في الخبر الواجهة طوب وجه معرض لمطر شديد ورياح التصميم عمل حائط مفرغ طبقتين بينهم فراغ ٥ سم مع وزرة عند كل دور وفتحات تصريف وتهوية كل ٦٠ سم تحت وفوق والبلوك الخارجي اتنفذ بعراميس مليانة وكحلة مقعرة مضغوطة النتيجة بعد خمس سنين مفيض نقطة تزهير لأن المياه اللي دخلت من الواجهة نزلت في الفراغ وخرجت من فتحات التصريف وموصلتتش للحائط الداخلي ومشروع ثاني واجهة مصمتة بدون فراغ مع إن المواد قليلة الأملاح بس مع أول نوة المياه ضغطت ودخلت وهاجرت وظهر تزهير كثير والصح في المناطق المطيرة أو الساحلية تستخدم نظام الحائط المفرغ مع معادلة الضغط عشان تقطع هجرة المياه من أساسها وده أهم من إنك تدور على بلوكة زيرو أملاح لأن الأملاح كده كده موجودة بنسبة بسيطة.

X2.7 Removal of efflorescence from the face of the masonry can frequently be achieved by dry brushing. Since many salts are highly soluble in water, they will disappear of their own accord under normal weathering processes. Some salts, however, may require harsh physical or even chemical treatment, if they are to be removed.

بند رقم X2.7 الترجمة

X2.7 إزالة التزهير من وجه المباني يمكن غالبا تحقيقها بالفرشاة الجافة. بما أن أملاح كثيرة عالية الذوبان في الماء فإنها ستختفي من تلقاء نفسها تحت عمليات التجوية الطبيعية. بعض الأملاح مع ذلك قد تتطلب معالجة فيزيائية قاسية أو حتى كيميائية إذا كان المطلوب إزالتها

بند رقم X2.7 الشرح

البند X2.7 يا هندسة بيتكلم عن مرحلة العلاج بعد ما التزهير طلع خلاص والكود بيقولك أغلب أنواع التزهير اللي بتشوفها البودرة البيضاء الخفيفة دي أملاح قابلة للذوبان في المياه زي كلوريد الصوديوم وكبريتات الصوديوم وأسهل طريقة تشيلها هي الفرشاة الجافة الناشفة بدون مياه لأنك لو حطيت مياه هتدوب الملح وترجعه ثاني جوة الحائط ويطلع بعدين والكود بيضمنك إن النوع ده من التزهير بيختفي لوحده مع الوقت من المطر والشمس والهوا اللي هو التجوية الطبيعية Normal Weathering لأن المطر بيغسله والشمس بتنشفه ويطير وده بياخد كام

شهر حسب الجو لكن الكود بيحذر إن مش كل التزهير سهل فيه أملاح تانية زي كبريتات الكالسيوم وكربونات الكالسيوم دي شبه الأسمنت ومبتلحقش تدوب في المياه بسهولة ويتعمل قشرة صلبة ماسكة في وش البلوكة ودي مش هتطلع بالفرشاة ولا بالمطر وهتحتاج معالجة فيزيائية قاسية زي الصنفرة أو الرمال Sandblasting أو معالجة كيميائية زي أحماض مخففة يحذر شديد لأن الأحماض ممكن تاكل وش البلوكة وتغير لونها وتدمر العرموس لو استخدمتها غلط والخلاصة إبدأ دايما بالفرشاة الجافة وسيب الجو يشتغل لوحده ولو الأملاح عنيدة يبقى تدخل بمعالجة أقوى بس بحساب وتحت إشراف والأهم من الإزالة إنك تعالج مصدر المياه والملح عشان ميطلعش ثاني بعد ما تنظف.

مثال عملي

سور فيلا ظهر عليه تزهير أبيض خفيف بعد الشتاء المكاول جاب فرشاة سلك ناشفة وفرش الحائط كله في يوم مشمس والبودرة طلعت وبعد شهرين مع شوية مطر خفيف اختفى تماما ومكلفش حاجة ومثال ثاني واجهة حجر طبيعي عليها قشرة بيضاء سميكة ناشفة الفرشاة منفعتش وجربوا مياه منفعتش فجابوا متخصص عمل غسيل بحمض الهيدروكلوريك مخفف ١ إلى ١٠ وغسل بسرعة وشطف بمياه كتير بعدها عشان مياكلش الحجر والقشرة طلعت بس اللون اتغير شوية وغلطة شائعة أول ما يظهر التزهير تجيب خرطوم مياه وتغسل وده بيدوب الملح ويرجعه جوة الحائط ويطلع أثقل بعد أسبوع والصح فرشاة جافة الأول ولو عنيد تجيب متخصص كيماويات والأصح من كله تمنع المياه والأملاح من الأول عشان متوصلش لمرحلة الإزالة.

X3. TUCK POINTING MORTAR

X3 مونة ملء وإعادة تأشير العراميس

X3.1 General:

X3.1.1 Tuck pointing mortars are replacement mortars used at or near the surface of the masonry wall to restore integrity or improve appearance. Mortars made without portland cement may require special considerations in selecting tuck pointing mortars.

بند رقم X3.1.1 الترجمة X3.1.1 عام:

X3.1.1 مونة التأشير هي مونة استبدال تستخدم عند أو بالقرب من سطح حائط المباني لاستعادة السلامة أو تحسين المظهر. المونة المصنوعة بدون أسمنت بورتلاندي قد تتطلب اعتبارات خاصة في اختيار مونة التأشير

بند رقم X3.1.1 الشرح

البند X3.1.1 يا هندسة يعرّف مونة التأشير Tuck Pointing وبيقولك دي مونة إحلال يعني بتشيل القديمة وتحط جديدة وبتشتغل بيها على الوش بس مش في كامل سمك الحائط زي مونة المباني هدفها الأساسي حاجتين يا ترجع سلامة الحائط لو العراميس بايظة وبتدخل مياه وبتضعف التماسك يا تحسن الشكل لو العرموس مشقق ومش لونه كويس والكود بينبهك لنقطة مهمة جدا لو المبنى القديم اللي بتشتغل فيه معمول بمونة من غير أسمنت بورتلاندي زي مونة الجير النقي Lime Mortar اللي كانت بتستخدم زمان في المباني الأثرية مينفعش تروح تحط له مونة أسمنتية عادية لأن المونة الأسمنتية أقوى وأصلب ومبتنفش زي الجير فهتكسر الطوب الضعيف حوالين العرموس وهتحبس الرطوبة جوة الحائط وتعمل كوارث والمونة اللي من غير بورتلاندي بتحتاج اختيار خاص لمونة التأشير لازم تكون متوافقة في القوة والمرونة والنفاذية يعني غالبا هتستخدم مونة جير أو مونة ضعيفة Type O أو K والخلاصة مونة التأشير شغلها كله على السطح ولازم تدرس المونة القديمة الأول قبل ما تختار الجديدة عشان متبقاش بتصلح بتبوظ.

مثال عملي

مبنى أثري مبني طوب ومونة جير من ١٠٠ سنة العراميس مفتتة المقاول جاب مونة Type N فيها أسمنت بورتلاندي وعمل تأشير بعد سنة الطوب بدأ يتقشر ويقع حوالين العراميس لأن مونة الأسمنت حبست الرطوبة وكانت أقوى من الطوبة فكسرتها والصح كان يجب استشاري ترميم ويعمل مونة جير مطفي ورمل بنسبة واحد إلى ثلاثة بدون أسمنت خالص عشان تبقى متوافقة مع المونة الأصلية

ومثال ثاني عمارة عادية مبنية بمونة أسمنتية قديمة حصل فيها تآكل في العراميس استخدموا Type O للتأشير عشان تبقى أضعف شوية من المونة الأصلية ومونة وتملا الفراغات من غير ما تضغط على البلوك وغلطة شائعة فتفكر مونة التأشير لازم تبقى قوية عشان تعيش فتختار Type S أو M وتدمر المبنى القديم والصح تختارها أضعف ومونة ومناسبة للمونة الأصلية.

X3.1.2 If the entire wall is not to be tuck pointed, the color and texture should closely match those of the original mortar. An exact match is virtually impossible to achieve.

بند رقم X3.1.2 الترجمة

X3.1.2 إذا لم يكن سيتم تأشير الحائط بالكامل فيجب أن يتطابق اللون والملمس بشكل وثيق مع لون وملمس المونة الأصلية. المطابقة التامة مستحيلة عمليا

بند رقم X3.1.2 الشرح

البند X3.1.2 يا هندسة بيتكلم عن الشكل والمظهر في شغل التأشير والكود بيقولك لو هتعمل تأشير لجزء من الحائط بس مش الحائط كله لازم تبذل مجهود كبير إن لون وملمس العرموس الجديد يبقى قريب جدا من القديم عشان مبيقعش ويبان مرقع وملفت للنظر وده معناه لازم تضبط نسبة الأسمنت والجير والرمل ونوع الرمل ولونه ودرجة الطحن وطريقة الكحلة والتشطيب ووقت الغسيل لأن كل ده بيأثر على اللون النهائي والملمس بعد ما ينشف بس الكود صريح وبيقولك المطابقة التامة مية في المية مستحيلة عمليا لأن المونة القديمة اتعرضت لسنين من الشمس والمطر والغبار والعوادم ولونها اتغير والرمل اللي اتعملت بيه زمان ممكن مبقاش موجود دلوقتي والأسمنت والجير نفسهم اتغيروا فأقصى حاجة تقدر توصلها هي تطابق قريب مقبول بصريا مش متطابق بالظبط وعشان كده لو الواجهة مهمة معماريا ومش عايز فرق لون الأفضل تأشير الحائط كله مرة واحدة أو تعمل عينة كبيرة وتجرب وتستننى تنشف وتشوفها في الشمس والضل قبل ما تعتمد والخلاصة في التأشير الجزئي اللون والملمس لازم يكونوا قريبين من القديم على قد ما تقدر بس متتوقعش تطابق تام لأنه شبه مستحيل.

مثال عملي

واجهة حجر فرعوني فيها كام عرموس بايظ المقاول عمل تأشير برمل أصفر جديد والقديم كان برمل أحمر محروق والنتيجة العراميس الجديدة بقت باينة زي اللطعة في نص الحائط والمالك رفض الاستلام والصح كان ياخذ عينة من المونة القديمة ويحلل الرمل ويجب رمل نفس اللون

أي مواد متاحة والصح تعامل مونة التأشير زي مونة المباني بالظبط في اعتماد المواد عشان تاخذ أداء وثبات ومفيش مشاكل بعدين.

X3.2.2 Use sand that conforms to the requirements of this specification (C270). Sand may be selected to have color, size, and gradation similar to that of the original mortar, if color and texture are important.

بند رقم X3.2.2 الترجمة

X3.2.2 استخدم رمل يطابق متطلبات هذه المواصفة **C270**. الرمل يمكن اختياره ليكون له لون وحجم وتدرج مشابه لذلك الموجود في المونة الأصلية إذا كان اللون والملمس مهمين

بند رقم X3.2.2 الشرح

البند X3.2.2 يا هندسة بيكمل في مواد مونة التأشير ويبأكد إن الرمل لازم يكون مطابق **C144** اللي هي جزء من **C270** يعني نظيف مغسول خالي من الطين والطيني والمواد العضوية والأملاح ومتدرج حبي صح عشان المونة متشرخش وتتماسك كويس بس البند ده بيضيف نقطة مهمة للتأشير بالذات لو الواجهة شكلها مهم معماريا أو أثرية لازم تختار الرمل مش بس على أساس المواصفة الفنية كمان على أساس اللون وحجم الحبة والتدرج عشان يطلع شبه المونة القديمة لأن ٩٠% من لون وملمس العرموس بيحي من الرمل مش من الأسمنت والجير فلو المونة الأصلية معمولة برمل أحمر خشن مينفعش تحط رمل أصفر ناعم هيبان فرق لون وملمس واضح ولو المونة القديمة فيها حبيبات كبيرة باينة لازم تجيب رمل فيه نفس التدرج الخشن عشان تدي نفس الخشانة بعد الكحل والكود بيقولك لو اللون والملمس مش مهمين يبقى خلاص أي رمل مطابق **C144** يمشي لكن لو مهمين لازم تتعب وتدور على رمل يطابق القديم بصريا والخلاصة رمل التأشير لازم ينجح في الاختبارين اختبار المواصفة واختبار العين.

مثال عملي

ترميم واجهة مبنى تراثي العرموس القديم لونه بيج محمر وفيه حبيبات رمل باينة خشنة المقاول استخدم رمل كسارة أبيض ناعم مطابق **C144** فالنتيجة العرموس الجديد طالع ناعم وأبيض وباين جدا إنه متصلج واللجنة رفضت والصح كان ياخذ عينة من المونة القديمة ويغربل الرمل ويشوف تدرجه ولونه ويجيب رمل محروق أو رمل وادي أحمر خشن بنفس التدرج ويعمل عينة لحد ما يطابق ومثال ثاني تأشير سور عادي مش مهم الشكل فاستخدموا أي رمل **C144** متاح والشغل مشي تمام وغلطة شائعة تعتمد الرمل على النظافة والتدرج بس وتنسى اللون في شغل الواجهات والصح في التأشير تعامل الرمل كأنه لون دهان لازم يطابق القديم.

والتحب ويعمل كذا خلطة عينة ويكحلها ويسيبها تنشف أسبوع ويقارن في الشمس لحد ما يوصل لأقرب درجة ومثال ثاني مبنى إداري قالوا هنأشر الواجهة الغربية بس وبعد ما خلصوا اللون طلع أفتح بدرجة فاضطروا يأشروا الواجهة كلها عشان الشكل يبقى موحد وغلطة شائعة تخلط وتشتغل على طول من غير عينة وتتصدم بعد ما ينشف والصح تعمل لوحة عينة متر في متر وتستنى تنشف تماما وتاخذ موافقة قبل ما تكمل.

X3.2 Materials:

X3.2.1 Use cementitious materials that conform to the requirements of this specification (C270).

بند رقم X3.2.1 الترجمة

X3.2.1 المواد:

X3.2.1 استخدم مواد أسمنتية تطابق متطلبات هذه المواصفة **C270**

بند رقم X3.2.1 الشرح

البند X3.2.1 يا هندسة ببدا يتكلم عن مواد مونة التأشير وبيقولك أول قاعدة المواد الأسمنتية اللي هتستخدمها لازم تكون مطابقة لمواصفة **C270** نفسها يعني مفيش حاجة اسمها مونة تأشير ليها أسمنت مخصوص أو جير مخصوص كله لازم يعدي من نفس اختبارات واشترطات مونة المباني العادية والمواد الأسمنتية دي تشمل الأسمنت البورتلاندي حسب **C150** والأسمنت المخلوط حسب **C595** والجير المطفي حسب **C207** والأسمنت البناي حسب **C91** يعني متجيش جير من السوق مش عليه شهادة ولا أسمنت من مصنع مش معتمد وتقول ده تأشير ومش مستاهل الكود بيقفل عليك الباب ده ويقولك حتى لو شغال ترميم وتأشير لازم المادة الخام تبقى قياسية ومطابقة **C270** عشان تضمن ثبات الحجم ومقاومة الكبريتات وزمن الشك والاحتفاظ بالمياه والانكماش وكل خواص المونة الأساسية والخلصة جودة مونة التأشير بتبدأ من جودة المواد الخام ومفيش تهاون في المطابقة للمواصفة حتى لو الشغل على الوش بس.

مثال عملي

مقاول بيأشر واجهة جاب جير مطفي من شكاير مجهولة مكتوب عليها جير بس من غير ما تكون مطابقة **C207** ولما خلط المونة واشتغل العرموس شرخ كله بعد أسبوعين لأن الجير كان فيه شوائب وتمدده عالي والصح كان يطلب شهادة مطابقة **C207** للجير ويستخدم أسمنت بورتلاندي **C150** معتمد ومثال ثاني استشاري رفض مونة التأشير في الموقع لأن الفني استخدم أسمنت مخلوط ومجيش الداتا شيت بتاعته وطلع مش مطابق **C595** رغم إن الشكل كويس وغلطة شائعة تفتكر التأشير شغل بسيط فتستخدم

X3.4 Materials—Mortar shall be specified as one of the following:

X3.4 المواد - يجب توصيف المونة كواحدة من التالي:

X3.4.1 The proportion specification of C270, Type .

بند رقم X3.4.1 الترجمة

X3.4.1 مواصفة النسب حسب C270 النوع

بند رقم X3.4.1 الشرح

البند X3.4.1 يا هندسة يحدد أول طريقة معتمدة لاختيار مونة التأشير وهي إنك تمشي على مواصفة النسب Proportion Specification اللي في C270 وتختار نوع ضعيف مناسب للتأشير وده معناه إنك هتحدد الخلطة بالحجم مش بالقوة والأنواع اللي تمشي في التأشير هي Type O أو Type K وأحياناً Type N لو المونة الأصلية قوية شوية بس الأصل والأمن هو Type O لأن نسبة الجير فيه عالية والأسمت قليل فيبطع طري ومرن وقابلية تشغيله ممتازة وبيتحرك مع المبنى القديم من غير ما يكسر الطوب والكود هنا بيربطك بجدول النسب اللي في C270 يعني مثلاً Type O بيكون واحد أسمت بورتلاندي من اتنين إلى اتنين ونص جير مطفي ومن تمانية إلى تسعة رمل بالحجم فأنت بتخلط في الموقع بالنسب دي وبتضمن إن المونة طالعة ضعيفة ومتوافقة والخلاصة لما توصف مونة التأشير بالطريقة دي بتكتب مثلاً مونة تأشير Type O نسب حجمية حسب C270 وبكده قفلت على المقاول يالف.

مثال عملي

مبنى قديم مبني طوب ومونة جير الاستشاري كتب في المواصفة مونة التأشير Type O نسب حجمية حسب C270 المقاول خلط واحد شكارة أسمت مع اتنين شكارة جير مطفي مع تسعة براويطة رمل والخلطة طلعت طرية ومسكت في العرموس كويس ومن غير ما تضغط على الطوبة القديمة ومثال ثاني مقاول استخدم Type N في التأشير عشان كان عنده أسمت زيادة وبعد سنة الطوب بدأ يشرخ من الحروف لأن Type N أقوى من المونة الأصلية والصح كان يلتزم بـ Type O زي ما X3.4.1 بيقتراح وغلطة شائعة تختار Type S أو M في التأشير عشان فاكرو إن القوي أحسن والصح في التأشير الأضعف هو الأمان.

X3.4.2 Type K—One part portland cement and 2 1/2 to 4 parts hydrated lime. Aggregate Ratio of 2 1/4 to 3 times sum of volume of cement and lime.

بند رقم X3.4.2 الترجمة

X3.4.2 النوع - K جزء واحد أسمت بورتلاندي ومن ٢,٥ إلى ٤ أجزاء جير مطفي. نسبة الركام من ٢,٢٥ إلى ٣ أضعاف مجموع حجم الأسمت والجير

X3.3 Selection Guide—Use tuck pointing mortar of the same or weaker composition as the original mortar. See Table X3.1.

بند رقم X3.3 الترجمة

X3.3 دليل الاختيار - استخدم مونة تأشير بنفس تركيبة المونة الأصلية أو أضعف منها. انظر الجدول X3.1

بند رقم X3.3 الشرح

البند X3.3 يا هندسة دي القاعدة الذهبية في التأشير والكود بيقولها صريحة مونة التأشير لازم تكون نفس قوة المونة القديمة أو أضعف منها ممنوع تبقى أقوى والسبب إن المبنى القديم الطوب والبلوك والمونة القديمة كلهما ضعفوا مع الزمن ولو حطيت عرموس جديد شديد زي Type M أو Type S العرموس هيبقى أصلب من الطوبة نفسها فلما يحصل تمدد وانكماش حراري أو هزة بسيطة الطوبة الضعيفة هي اللي هتتكسر مش العرموس لأن العرموس القوي مش هيتحرك وهينقل الإجهاد كله للطوبة اللي حواله فتلاقي الطوب بدأ يشرخ ويتقشر من الحروف وتبقى بوظت بدل ما تصلح عشان كده الكود بيحكلك لجدول X3.1 اللي بيديك خلطات مقترحة للتأشير وكلها خلطات ضعيفة فيها جير كثير وأسمت قليل زي Type O و Type K أو واحد أسمت اتنين جير تسعة رمل الفكرة إن العرموس الجديد يبقى هو أضعف عنصر في المنظومة عشان لو حصل إجهاد هو اللي يضحي ويشرخ بسيط وسهل تصلحه بدل ما الطوبة الأصلية تتدمر والخلاصة في التأشير القاعدة معكوسة عن المباني الجديدة في المباني الجديدة عايز مونة قوية في التأشير عايز مونة طرية ومرنة ومتواضعة.

مثال عملي

مبنى طوب أحمر قديم مبني بمونة جير تقريبا من ٥٠ سنة المقاول شاف العراميس مفتتة قال أحط Type S عشان تعيش وبعد سنة واحدة لقوا كل الطوب متكسر من الحروف حوالين العراميس والطوبة نفسها اتشخرت لأن المونة الجديدة كانت أقوى ٤ مرات من الطوبة والصح كان يستخدم Type O أو خلطة واحد أسمت ثلاثة جير مطفي تسعة رمل زي ما الجدول X3.1 بيقول ودي هتبقى أضعف من الطوبة فتتحرك معاها ومتكسرهاش ومثال ثاني مهندس ترميم حلل المونة القديمة لقاها ضغطها حوالي ٣٠٠ psi راح عامل مونة تأشير ٣٥٠ psi عشان يبقى نفس القوة أو أضعف سنة بسيطة ونجحت والغلطة القاتلة تفتكر إنك لما تحط مونة قوية تبقى بتخدم المبنى والحقيقة إنك بتعده والصح دايمًا إسأل نفسك إيه أضعف عنصر في الحائط وخلي مونة التأشير أضعف منه.

كانت جير بس أو ضعيفة خالص والخلصة Type K دي بتاعة الترميم الحساس اللي مينفعش فيه أي أسمنت زيادة.

مثال عملي

مبنى أثري حجر جيرى عمره ١٢٠ سنة العراميس كلها مونة جير مطفي الاستشاري رفض Type O حتى وقال لازم Type K عشان يبقى متوافق تماما مع المونة الأصلية المقاول خلط شكايرة أسمنت مع ٣ شكاير جير مع ١٠ براويطة رمل والخلطة طلعت عجينة ناعمة طرية وكحل بيها ومسكت زي الفل ومحصلش أي تكسير في الحجر بعد سنتين ومثال ثاني سور طوب لبن قديم لو حطيت له أي نوع فيه أسمنت كثير هيفتركه فاستخدموا Type K وكانت النتيجة ممتازة وغلطة شائعة مقاول يقولك Type K دي ضعيفة أوي وملهاش لازمة ويروح يحط Type N ويبوط الأثر والصح في المباني الأثرية والضعيفة Type K هو الملك عشان مبدأ أضعف من الأضعف.

TABLE X3.1 Guide for Selection of Tuck Pointing Mortar^A

Location or Service	Mortar Type	
	Recommended	Alternate
interior	O	K,N
exterior, above grade exposed on one side, unlikely to be frozen when saturated, not subject to high wind or other significant lateral load	O	N,K
exterior, other than above	N	O

^A In some applications, structural concerns may dictate the use of mortars other than those recommended. This table is not applicable to pavement applications.

جدول X3.1: دليل اختيار مونة ترميم اللحاتمات (Tuck Pointing Mortar)

النوع البديل	نوع المونة الموصى به	الموقع أو ظروف الخدمة
N ، K	O	داخلي
K ، N	O	خارجي فوق منسوب الأرض، معرض من جهة واحدة، ومن غير المتوقع تعرضه للتجمد أثناء التشبع، وغير معرض لأحمال رياح عالية أو أحمال جانبية مؤثرة
O	N	خارجي - غير الحالات السابقة

ملاحظة A:

في بعض التطبيقات قد تتطلب الاعتبارات الإنشائية استخدام أنواع مونة مختلفة عن الموصى بها. هذا الجدول لا ينطبق على تطبيقات الرصف (Pavement Applications).

جدول X3.1 الشرح

الجدول X3.1 يا هندسة ده أهم جدول في التأشير كله بيقولك تختار نوع المونة حسب مكان الشغل والظروف اللي هيتعرض لها وده عشان مونة التأشير لازم تبقى أضعف من الطوبة نفسها عشان الشروخ تروح في العرموس مش في الطوبة

بند رقم X3.4.2 الشرح

البند X3.4.2 يا هندسة بيديك خلطة محددة جدا للتأشير اسمها Type K ودي أضعف مونة أسمنتية موجودة في الكود وأقرب حاجة لمونة الجير النقي اللي كانوا بيستخدموها زمان في المباني الأثرية والخلطة زي ما أنت شايف كلها جير أكثر بكثير من الأسمنت جزء أسمنت قدامه ٢,٥ لحد ٤ جير والرمل بيتحسب من مجموعهم مضروب في ٢,٥ لحد ٣ يعني لو خدنا الوسط واحد أسمنت + ثلاثة جير = أربعة نضرب في ٢,٥ يدينا عشرة رمل فتبقى الخلطة ١ : ٣ : ١٠ بالحجم ودي مونة طرية جدا ضغطها حوالي ٧٥ psi بس يعني أضعف من الطوب نفسه وميزتها إنها مرنة وبتنفس وبتقبل حركة المبنى القديم من غير ما تكسره ويتمسك كويس في العراميس عشان الجير العالي بيديها احتفاظ مياه ولدونة عالية والكود حاططها مخصوص للمباني الأثرية والقديمة جدا اللي المونة الأصلية بتاعتها

١. داخلي Interior الموصى به Type O أضعف مونة حوالي ٣٥٠ psi والبديل K و N له؟ عشان داخلي مفيش مياه ولا تجمد ولا رياح فعايز مونة طرية سهلة التشغيل ولونها فاتح ومش محتاج قوة عالية

٢. خارجي فوق سطح الأرض، معرض من جهة واحدة، مش هيتجمد وهو مشبع، مفيش رياح عالية يعني حيطه خارجية عادية فوق الأرض ومحمية ومش في منطقة برد شديد الموصى به برضه Type O والبديل K و N لأن الظروف لسه معتدلة ومش محتاج قوة زيادة

٣. خارجي غير ما سبق يعني أي حالة خارجية صعبة: معرضة من الجهتين، أو في منطقة برد وتجمد، أو معرضة لرياح عالية أو أحمال جانبية، أو تحت سطح الأرض، أو مدخنة، أو سور معرض هنا لازم تطلع ل Type N الموصى به بقوة ٧٥٠ psi والبديل O لو مضطر بس مش مفضل لأن O هتتاكل بسرعة في الظروف دي

الملحوظة أ لو عندك حسابات إنشائية بتقول إن العرموس شايل حمل يبقى سيبك من الجدول وامشي ورا الإنشائي والجدول ده مينفعش للأرضيات والرصف Interlock

والخلاصة القاعدة الذهبية: داخلي وخارجي محمي Type O = خارجي معرض للبهدة Type N = ولو مختار ارجع للطوبة الأصلية وحل مونتتها.

مثال عملي
مقاوم بياشر واجهة فيلا في جدة الجو حر ومفيش تجمد والرياح عادية والحيطة معرضة من بره بس الاستشاري فتح 3.1 X ولقى الحالة الثانية تنطبق فاعتمد Type O واللون طلع مطابق للأصلي ومثال ثاني برج في أبها الجو برد وفيه تجمد شتوي والحيطة معرضة من الجهتين هنا لازم Type N حسب الحالة الثالثة ولو استخدم O هتتفتت بعد شتاء واحد ومثال ثالث تأشير داخلي في مسجد تاريخي كله استخدم Type O عشان اللون والقابلية وغلطة شائعة مقاوم يشتغل Type N في كل حاجة عشان أقوى والصح Type N القوي هيكسر الطوب الضعيف القديم لازم تمشي على الجدول وتخلي المونة أضعف من الوحدة.

NOTE X3.1—Type K mortar proportions were referenced in this specification (C270) prior to 1982.

ملحوظة X3.1 الترجمة
ملحوظة - 3.1 X نسب مونة النوع K كانت مذكورة في هذه المواصفة C270 قبل عام ١٩٨٢

ملحوظة X3.1 الشرح
الملحوظة X3.1 يا هندسة بتديك معلومة تاريخية مهمة عن Type K وبتقولك إن النوع ده كان موجود رسمي في جدول

نسب C270 لحد سنة ١٩٨٢ وبعد كده شالوه من الجدول الأساسي لأن استخدامه قل جدا في المباني الجديدة وميقاش حد بيبيني بيه خلاص بس الكود سابه هنا في ملحق التأشير X3 مخصوص عشان لسه فيه استخدام مهم في الترميم والآثار يعني Type K حاليا ميقاش نوع إنشائي معتمد للمباني الجديدة لكنه لسه نوع قياسي معتمد للتأشير في المباني القديمة والضعيفة والسبب إن بعد ١٩٨٢ الناس بقت تبني كله بأسمنت بورتلاندي ومونة قوية فمبقاش فيه داعي ل Type K في الجدول الرئيسي لكن مهندسين الترميم لقوا إنهم محتاجينه عشان يطابقوا المونة الأثرية فالكود رجعه في جزء التأشير بس والخلاصة لما تشوف Type K اعرف إن ده نوع ترميمي بحت مش للإنشاء الجديد ولو مشروعك تأشير مبنى أثري يبقى هو الاختيار الصح رغم إنه مش في الجدول الرئيسي.

مثال عملي
مهندس صغير فتح C270 عشان يختار مونة مباني وملقاش Type K في الجدول افكر إنه اتلغى خالص وراح يستخدم Type O في ترميم مسجد أثري الاستشاري القديم قاله لأفتح الملحق X3 هتلاقي Type K لسه موجود للتأشير وهو ده اللي ينفع هنا ومثال ثاني مقاوم جديد قدم اعتماد مونة Type K لمبنى سكني جديد الجهاز رفضه وقاله النوع ده مش للإنشاء ده للتأشير بس زي ما الملحوظة 3.1 X بتلمح والصح لو بتبني جديد أحرك Type O ولو بترمم أثري قديم جدا Type K مسموح وموجود عشان الحالة دي وغلطة شائعة تفكر إن أي نوع مش في جدول C270 الرئيسي يبقى ملغي والصح تراجع ملحق التأشير X3 عشان تلاقي الأنواع الخاصة بالترميم.

X3.5 Mixing:

X3.5.1 Dry mix all solid materials.

بند رقم X3.5.1 الترجمة
X3.5 الخلط:

X3.5.1 الخلط كل المواد الصلبة وهي جافة

بند رقم X3.5.1 الشرح
البند X3.5.1 يا هندسة ببدا يظبط لك طريقة خلط مونة التأشير وأول قاعدة يقولك اخلط كل المكونات الجافة مع بعض قبل ما تحط مياه يعني الأسمنت والجير المطفي والرمل يتقلبوا على الناشف الأول لحد ما الخليط يبقى لون واحد متجانس والسبب إن مونة التأشير كلها جير كثير وأسمنت قليل فلو حطيت المياه على طول الجير هيكلكع ويعمل كور صغيرة والأسمنت مش هيتوزع صح وتطلع المونة فيها تحت ضعيفة وتحت شديدة واللون يبقى مبقع والخلط الجاف بيضمن إن كل حبة رمل تتغلف بالأسمنت والجير وتتوزع النسب مطبوعا خصوصا في Type K و Type O اللي الجير فيهم عالي ودي خطوة أساسية في شغل التأشير عشان عايزين لون وملمس موحد ومفيش

فرق بين عرموس والتاني والخلاصة متستعجلش على المياه قلب الناشف كويس الأول لحد ما يبقى متجانس تماما وبعدين ضيف المياه.

مثال عملي

فني بيأشر واجهة استعجل وحط الرمل وبعدين الأسمنت وبعدين الجير ورش مياه على طول وقلب النتيجة المونة طلعت فيها بقع بيضاء من الجير اللي مكلكع وبقع رمادي من الأسمنت المركز ولما نشفت اللون طلع ملطش والاستشاري رفض والصح كان يفضي الرمل على فرشاة نظيفة ويفرد عليه الأسمنت والجير ويقلب بالكوريك ٣ مرات على الناشف لحد ما اللون يبقى واحد وبعدين يلهمهم كومة ويعمل حفرة في النص ويبدأ يضيف المياه شوية شوية ومثال تاني خلاطة نحلة المقاول حط كل المواد وشغلها ناشفة دقيقتين قبل المياه والخلطة طلعت متجانسة واللون موحد في الواجهة كلها وغلطة شائعة في التأشير تخلط بمياه على طول زي المحارة العادية والصح الخلط الجاف الأول إجباري عشان الجير العالي.

X3.5.2 Add sufficient water to produce a damp mix that will retain its shape when pressed into a ball by hand. Mix from 3 to 7 min, preferably with a mechanical mixer.

بند رقم X3.5.2 الترجمة

X3.5.2 أضف مياه كافية لإنتاج خلطة رطبة تحتفظ بشكلها عند ضغطها باليد على شكل كرة. اخلط من ٣ إلى ٧ دقائق ويفضل بخلاط ميكانيكي

بند رقم X3.5.2 الشرح

البند X3.5.2 يا هندسة بيكمل خطوات خلط مونة التأشير ويحدد لك قوام المياه بالطبط وبيقولك مونة التأشير مش زي مونة المباني السايية ولا زي المحارة الطرية دي لازم تكون رطبة بس قوامها ماسك نفسه يعني لما تاخذ كبشة بإيدك وتضغطها تعمل كورة تفضل ماسكة شكلها متفرولش ولا تنزل مياه من بين صوابك ولو طريتها زيادة هتسيل من العرموس وتهدر وتقع الطوب ولو ناشفة زيادة مش هتمسك في العرموس القديم وهتطبل والكود بيأكد تخلط من ٣ ل ٧ دقائق عشان الجير ياخذ راحته في التشرب والخلطة تتجانس ويفضل خلاط ميكانيكي عشان اليدوي صعب يجيب التجانس ده مع الجير العالي والمدة دي مهمة لأن الخلط القليل هيخلي فيه حبيبات جير ناشفة والخلط الزيادة عن ٧ دقائق ممكن يدخل هواء زيادة ويضعف المونة والخلاصة مونة التأشير قوامها عامل زي رمل البحر المندي بتاع الكورة ماسكة نفسها بس مش بتشر مياه.

مثال عملي

فني خلط مونة التأشير وزود مياه عشان تبقى سهلة في الكحل النتيجة المونة سيلت على وش الطوب وبهدلت الواجهة ولما نشفت شرخت كلها لأن المياه الزيادة بخرت

وسابت فراغات والصح كان يضيف مياه شوية شوية ويعمل اختبار الكورة بإيده لحد ما تمسك ومتنزلش مياه ومثال تاني مقاول شغل الخلاطة دقيقة واحدة بس وقفل المونة طلعت فيها حبيبات جير ناشفة وبعد الكحل لقوا نقط بيضاء بتفرقع في العرموس لأن الجير اتطفى متأخر والصح يلتزم ٣ دقائق خلط على الأقل وغلطة شائعة تعامل مونة التأشير زي مونة المباني وتخليها طرية والصح قوامها أنشف بكثير ولازم تعمل اختبار الكورة بإيدك قبل ما تشتغل.

X3.5.3 Let mortar stand for not less than 1 h nor more than 1½ h for prehydration.

بند رقم X3.5.3 الترجمة

X3.5.3 اترك المونة ترتاح لمدة لا تقل عن ساعة ولا تزيد عن ساعة ونصف للتميه المسبق

بند رقم X3.5.3 الشرح

البند X3.5.3 يا هندسة دي أهم تكة في خلط مونة التأشير اسمها التمييه المسبق Prehydration والكود بييجرك تخلط المونة وتسيبها ترتاح ساعة لساعة ونص قبل ما تشتغل بيها والسبب إن مونة التأشير كلها جير مطفي كثير والجير ده يبشرب مياه ببطء ويحب يحتفظ بيها فلو اشتغلت على طول الجير هيسحب المياه من المونة بعد ما تحطها في العرموس ويخليها تنشف وتشرح بسرعة اسمها عطشانة لكن لما تسيبها ساعة الجير بيلحق يتشبع بالمياه ويطفى تماما والمونة بتريح وتبقى عجينة متجانسة ولدنة وسهلة في الكحل ومش هتشد مياه من الطوبة القديمة ولا هتشرح والكود حدد ساعة ونص كحد أقصى عشان بعد كده الأسمنت هيبدأ يشك والمونة هتتبول والخلاصة خطوة الراحة دي مش رفاهية دي إجباري في التأشير ولو فوتها الشغل كله هيطبل ويشرح.

مثال عملي

مقاول خلط مونة Type O وبدأ يكحل بيها على طول بعد ١٠ دقائق تاني يوم لقي كل العراميس مشرحة شروخ شعرية وبتطبل لما تخط عليها لأن الجير سحب المياه ونشف المونة بسرعة والصح كان يغطي المونة بخيش مبلول ويسيبها ساعة على الأقل وبعدين يقلبها تقلبتين ويزود رشة مياه خفيفة لو نشفت ويشغل ومثال تاني فني محترف خلط المونة الصبح ٨ وسابها وبدأ شغل ٩ الشغل طلع طري وسهل في التشكيل ومشرخش خالص وغلطة شائعة فني يخلط ويشغل فوراً عشان ينجز ويقولك أصل المونة هتتنشف والصح في التأشير لازم تصبر عليها الساعة دي عشان تعيش معاك ٢٠ سنة ومتفوتش الحد الأقصى ساعة ونص عشان متشكش منك.

X3.5.4 Add sufficient water to bring the mortar to the proper consistency for tuck pointing, somewhat drier than mortar used for laying the units.

بند رقم X3.5.4 الترجمة

3.5.4Xأضف مياه كافية لتصل المونة إلى القوام المناسب للتأشير بحيث تكون أنشف إلى حد ما من المونة المستخدمة في بناء الوحدات

المياه على الخلطة لحد ما تخلص شغل بيها والعد يبدأ من لحظة الخلط الأولي مش من بعد ساعة الراحة يعني شيل من الساعتين ونص دي ساعة التمية المسبق يبقى فعليا معاك ساعة ونص شغل بس والكود سمح لك بالإنعاش Temperingيعني لو المونة نشفت شوية خلال الساعة ونص دول ممكن ترش رشة مياه خفيفة وتقلبها تاني وترجع تشتغل بيها لكن بعد ما الساعتين ونص يخلصوا خلاص المونة تترمي حتى لو لسه طرية لأن الأسمنت بيكون بدأ في الشك الكيميائي والإنعاش بعد كده بيكسر الروابط اللي اتكونت ويبطلع مونة ضعيفة ومشخرة والخلاصة مونة التأشير عمرها قصير لازم تخلط على قد الشغل أول بأول ومتزودش الكمية.

مثال عملي

مقالو خلط برويطة مونة الساعة ٨ الصبح وسابها ساعة ترتاح وبدأ ٩ الشغل سحب معاه لحد ١١ المونة بدأت تشمع راح مديها رشة مياه وقلب وكمل لحد ١٠:٣٠ تمام كده في الأمان لكن لو كمل بيها لحد ١١:٣٠ يبقى عدى الساعتين ونص والشغل هيترفض حتى لو شكله كويس ومثال تاني فني خلصت منه المونة ١٠:١٥ راح مزود مياه على البواقي الناشفة من خلطة ٨ الصبح وكمل بيها بعد شهر كل العراميس دي طبلت وشرخت لأن الإنعاش بعد الوقت المسموح بيه بيقتل المونة والصح تخلط دفعات صغيرة تخلص في ساعة ونص شغل وغلطة شائعة تخلط كمية كبيرة الصبح عشان تريح دماغك والصح في التأشير خلطات صغيرة متتالية والتزم بتوقيت الساعتين ونص من أول نقطة مياه.

بند رقم 3.5.4X الشرح
البند 3.5.4X يا هندسة دي آخر خطوة في الخلط بعد ما المونة ارتاحت ساعة التمية المسبق الكود بيقولك قلبها تاني وضيف رشة مياه خفيفة بس لحد ما توصل للقوام النهائي بتاع الشغل وخذ بالك من الجملة المهمة تكون أنشف إلى حد ما من مونة المباني يعني لو مونة المباني بتفردها بالمسطرين مونة التأشير بتكبسها بإيدك أو بسكينة التأشير والقوام المطلوب يبقى ماسك نفسه مش سايب عشان متسيلش من العرموس الأفقي ومتهدلش وش الطوب ولما تكبسها في العرموس متلرزقش في السكينة ومتشرش مياه والسبب إنك بتشتغل في عراميس ضيقة وقديمة فلو المونة طرية هتهدر كلها وهتنكمش وتشرح ولو ناشفة زيادة مش هتمسك في الجوانب وهتطبيل فالقوام المضبوط هو اللي تقدر تكوره بإيدك وميبصمش مياه ولو ضغطت عليه بصابعك يسبب أثر بس ميغوصش والخلاصة بعد ساعة الراحة قلب وزود مياه نقط نقط لحد ما توصل لقوام المعجون الماسك مش قوام المحارة السايبة.

مثال عملي

فني بعد ما ساب المونة ساعة رجع قلبها لقاها شمعت شوية راح مديها رشة مياه وقلب تاني لحد ما بقت عاملة زي الصلصال الماسك لما كبسها في العرموس بسكينة التأشير مسكت من أول مرة ومنزلتش ولا بهدلت الطوب ومثال تاني مقالو استخدم نفس قوام مونة المباني في التأشير النتيجة المونة سيلت من العراميس الأفقية وغرقت المدماك اللي تحت واضطر ينصف الطوب كله بفرشة سلك وخسر وقت ومجهود والصح بعد التمية المسبق تضبط القوام على الناشف سنة زي ما الكود بيقول وغلطة شائعة تزود مياه كتير عشان تسهل على الفني والصح تخليها ماسكة نفسها عشان متشرخش ومتسيلش وتعيش.

3.5.5X Use the mortar within 2½ h of its initial mixing. Permit tempering of the mortar within this time interval.

بند رقم 3.5.5X الترجمة

3.5.5Xاستخدم المونة خلال ساعتين ونصف من بداية خلطها الأولي. يسمح بإنعاش المونة خلال هذه الفترة الزمنية

بند رقم 3.5.5X الشرح

البند 3.5.5X يا هندسة بيقفل لك توقيتات مونة التأشير وبيقولك معاك ساعتين ونص بس من أول ما حطيت

X4. EXAMPLES OF MATERIAL PROPORTIONING FOR TEST BATCHES OF MORTAR

x4 أمثلة على نسب المواد لخلطات اختبار المونة

X4.1 Example A—A mortar consisting of one part portland cement, 1¼ parts lime, and 6¾ parts of sand is to be tested. The weights of the materials used in the mortar are calculated as follows:

$$\text{Batch factor} = 1440 / (80 \times 6.75) = 2.67 \quad (\text{X4.1})$$

$$\text{Weight of portland cement} = 1 \times 94 \times 2.67 = 251$$

$$\text{Weight of lime} = 1\frac{1}{4} \times 40 \times 2.67 = 133$$

$$\text{Weight of sand}^A = 6\frac{3}{4} \times 80 \times 2.67 = 1440$$

	Portland Cement	Lime	Sand
Proportions by volume	1	1 ¼	6¾
Unit weight (lb/ft³)	94	40	80
Batch factor	2.67	2.67	2.67
Weight of material ^B (in g)	251	133	1440

^ATotal sand content is calculated as: (1 volume part of portland cement plus 1¼ volume parts of hydrated lime) times three = 6¾ parts of sand.

^BWeight of material = volume proportion times unit weight times batch factor.

بند رقم X4.1 الترجمة

X4.1 مثال أ - مونة مكونة من جزء واحد أسمنت بورتلاندي و ١,٢٥ جزء جير و ٦,٧٥ أجزاء رمل مطلوب اختبارها. يتم حساب أوزان المواد المستخدمة في المونة كالتالي:
معامل الخلطة = $(٦,٧٥ \times ٨٠) / ١٤٤٠ = ٢,٦٧$
وزن الأسمنت البورتلاندي = $٢,٦٧ \times ٩٤ \times ١ = ٢٥١$
وزن الجير = $٢,٦٧ \times ٤٠ \times ١,٢٥ = ١٣٣$
وزن الرمل = $٢,٦٧ \times ٨٠ \times ٦,٧٥ = ١٤٤٠$

المادة	الأسمنت البورتلاندي	الجير	الرمل
النسبة الحجمية	1	1 1/4	6 3/4
الوزن الحجمي (رطل/قدم³)	94	40	80
معامل الخلطة	2.67	2.67	2.67
وزن المادة (جم)	251	133	1440

أ - إجمالي محتوى الرمل محسوب كالتالي: (١ جزء حجمي أسمنت بورتلاندي + ١,٢٥ جزء حجمي جير مطفي) $\times ٣ = ٦,٧٥$ أجزاء رمل
ب - وزن المادة = النسبة الحجمية $\times$ الوزن الحجمي $\times$ معامل الخلطة

بند رقم X4.1 الشرح

البند X4.1 يا هندسة بيورك إزاي تحسب خلطة اختبار بالوزن من نسب حجمية ودي أهم خطوة عشان تطبق المعيار في المعمل أو الموقع

١. فكرة معامل الخلطة

أنت بتثبت وزن الرمل اللي عايز تستخدمه وليكن ١٤٤٠ جم وتقسمه على وزن الرمل المحسوب من النسب: $٨٠ \times ٦,٧٥ = ٥٤٠$ رطل/قدم³ يطلع معامل الخلطة $١٤٤٠ / ٥٤٠ = ٢,٦٧$ المعامل ده بتضرب فيه كل المواد عشان تحافظ على نفس النسب بس بالكمية اللي أنت عايزها

٢. الأوزان الحجمية الثابتة

الكود مستخدم أوزان قياسية للمعمل: الأسمنت ٩٤ رطل/قدم³ شيكارة والجير المطفي ٤٠ رطل/قدم³ والرمل الجاف ٨٠ رطل/قدم³ ودي أرقام معمل مش موقع خد بالك

٣. حساب الأوزان

تضرب النسبة $\times$ الوزن الحجمي $\times$ المعامل يطلع الوزن بالجرام

$$\text{أسمنت: } ٢٥١ = ٢,٦٧ \times ٩٤ \times ١ \text{ جم}$$

$$\text{جير: } ١٣٣ = ٢,٦٧ \times ٤٠ \times ١,٢٥ \text{ جم}$$

$$\text{رمل: } ١٤٤٠ = ٢,٦٧ \times ٨٠ \times ٦,٧٥ \text{ جم}$$

٤. دي مونة إيه

النسب ١ : ١,٢٥ : ٦,٧٥ مجموع الأسمنت + الجير = ٢,٢٥ الرمل = ٦,٧٥ يعني ٣ أضعاف المجموع بالظبط فدي مونة Type N بامتياز متوسط القوة psi ٧٥٠

والخلاصة المثال ده بيعلمك تعمل خلطة معمل صغيرة مضبوطة بالجرام عشان تختبر القوة واللون قبل ما تقلب خلطة كاملة في الموقع.

مثال عملي

معمل ضبط الجودة جاله عينة رمل من الموقع والاستشاري عايز يتأكد إن مونة Type N هتدي psi ٧٥٠ بالرمل ده فني المعمل مسك X4.1 وحدد إنه هيعمل خلطة وزنها الكلي ٢ كيلو تقريبا ثبت وزن الرمل ١٤٤٠ جم وطلع معامل ٢,٦٧ وحسب باقي الأوزان ٢٥١ جم أسمنت و ١٣٣ جم جير و خلط وصب مكعبات كسرهما بعد ٢٨ يوم جابت psi ٧٨٠ واعتمد الخلطة ومثال ثاني مقاول عايز يعاير الغلقان بتاعته في الموقع حسب نفس الحسبة وطلع إن كل شكارة أسمنت بتاخذ شكارة وربع جير و ٦,٧٥ غلقانة رمل وغلطة شائعة تخلط بالنسب الحجمية من غير ما توزن الرمل الأول والصح لو عايز دقة معمل أو موقع كبير لازم تمشي بحسبة معامل الخلطة دي عشان فرق رطوبة الرمل مييوطش النسب.

X4.2 Example B—A mortar consisting of one part masonry cement, three parts sand is to be tested. The weights of the materials used in the mortar are calculated as follows:

$$\text{Batch factor} = 1440 / (80 \times 3) = 6.00 \quad (\text{X4.})$$

$$\text{Weight of masonry cement} = 1 \times 70 \times 6.00 = 420$$

$$\text{Weight of sand}^A = 3 \times 80 \times 6.00 = 1440$$

Material	Masonry Cement	Sand
Proportions by Volume	1	3
Unit Weight (lb/ft³)	70	80
Batch Factor	6.00	6.00
Weight of Material (g)	420	1440

^ATotal sand content is calculated as: (1 volume part of masonry cement) times three = 3 parts of sand.

^BWeight of material = volume proportion times unit weight times batch factor.

بند رقم X4.2 الترجمة

X4.2 مثال ب - مونة مكونة من جزء واحد أسمنت مباني وثلاثة أجزاء رمل مطلوب اختبارها.

يتم حساب أوزان المواد المستخدمة في المونة كالتالي:

$$\text{معامل الخلطة} = 1440 / (3 \times 80) = 6.00$$

$$\text{وزن أسمنت المباني} = 1 \times 70 \times 6.00 = 420$$

$$\text{وزن الرمل} = 3 \times 80 \times 6.00 = 1440$$

المادة	أسمنت المباني	الرمل
النسبة الحجمية	1	3
الوزن الحجمي (رطل/قدم³)	70	80
معامل الخلطة	6.00	6.00
وزن المادة (جم)	420	1440

أ - إجمالي محتوى الرمل محسوب كالتالي: (أ جزء حجمي أسمنت مباني) $3 \times 3 = 9$ أجزاء رمل

ب - وزن المادة = النسبة الحجمية $\times$ الوزن الحجمي $\times$ معامل الخلطة

بند رقم X4.2 الشرح

البند X4.2 يا هندسة ده المثال الثاني لخلطة اختبار بس المرة دي باستخدام أسمنت المباني Masonry Cement مش أسمنت بورتلاندي + جير

أ. الفرق في الوزن الحجمي

لاحظ إن الوزن الحجمي لأسمنت المباني 70 رطل/قدم³ بس مش 94 زي البورتلاندي لأن أسمنت المباني ده أصلاً

عبارة عن خليط جاهز من أسمنت بورتلاندي + جير مطفي + إضافات هواء فكتافته أقل

٢. حساب معامل الخلطة

نفس الفكرة ثبت وزن الرمل 1440 جم واقسمه على وزن

$$\text{الرمل من النسب: } 240 = 80 \times 3$$

$$\text{يبقى المعامل} = 1440 / 240 = 6.00$$

٣. حساب الأوزان

$$\text{أسمنت مباني: } 420 = 70 \times 1 \times 6.00$$

$$\text{رمل: } 1440 = 80 \times 3 \times 6.00$$

٤. دي مونة إيه

النسبة ١ : ٣ بأسمنت مباني دي غالباً هتديك مونة Type S

أو Type N حسب نوع أسمنت المباني نفسه Type S أو

Type N لأن أسمنت المباني بيتباع جاهز بتصنيف القوة

بتاعه فلو استخدمت Masonry Cement Type S هتطلع

مونة Type S بقوة 8000 psi

والخلاصة المثال ده مهم لو أنت شغال بأسمنت مباني

جاهز ومش هتخلط بورتلاندي وجير منفصلين ويتوريك إن

الحسابات واحدة بس بتغير الوزن الحجمي حسب نوع

الأسمنت.

مثال عملي

معمل جاله اعتماد خلطة تأشير بأسمنت مباني Type N

والاستشاري عايز مكعبات ٥٠ مم حسب C780 الفني فتح

X4.2 وعمل خلطة معمل صغيرة: 420 جم أسمنت مباني +

1440 جم رمل من رمل الموقع وخلط وصب كسرهما جابت 80

psi واعتمدها ومثال ثاني مقاول في الموقع عنده شكاير

أسمنت مباني زنة ٥٠ كجم عايز يعرف يعاير عليها كام رملة

حسب الحسبة كل شكارة ٥٠ كجم تاخد حوالي 3.4 $\times 50 =$

170 كجم رمل لو هتشتغل بالوزن أو 3 غلقانات رمل لو

بالحجم وغلطة شائعة تعامل أسمنت المباني زي

البورتلاندي وتحسب على 94 رطل/قدم³ والصح هو 70

رطل/قدم³ عشان متبوظش النسب وتطلع المونة ضعيفة.